

第 33 届中国化学奥林匹克

Chemistry 题目合集

参考答案

Chemistry 化学竞赛团队

试题说明

本份试题合集集合 2019 年 *Chemistry* 化学奥林匹克春季培训、暑期培训和决赛培训共 19 次考试试题，经曹硕重新整理为 9 份初赛模拟、3 份决赛模拟、2 份无机专题、2 份有机专题和 1 份计算专题，共 17 份试题。版权归 *Chemistry* 化学奥林匹克团队所有，试卷公开不收取任何费用，欢迎教练、同学参阅和转载。未经授权，禁止任何商业机构以任何形式使用、发布，禁止有任何商业行为有关的传播。侵权必究。

由于编者水平有限，若题目当中有任何科学性错误，请与 *Chemistry* 化学奥林匹克团队负责人曹奉麒或其他任何团队成员联系。

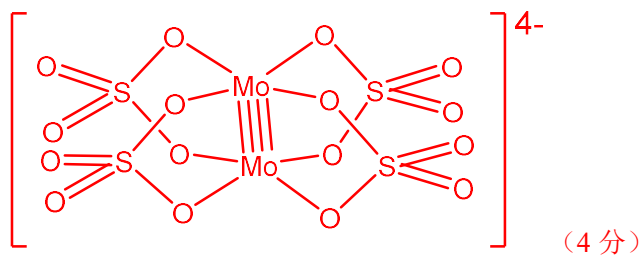
第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 1 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (9 分)

X-射线衍射表明,抗磁性粉红色钾盐 $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 的阴离子为双核配离子,其中硫酸根离子为桥连配体,钼原子的核间距为 211 pm。若将此复盐进行重结晶,则可制得化学式为 $\text{K}_3\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 3.5\text{H}_2\text{O}$ 的钾盐,该复盐的阴离子仍保持了 $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 阴离子的结构,但整个阴离子的电荷数却有所不同。

1-1 画出 $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 中双核配离子的结构示意图。

1-1



不标电荷扣 1 分,不示出四重键扣 1 分,不画成重叠式扣 1 分

1-2 为解释 $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 阴离子中钼原子间较小的核间距,人们认为,钼原子之间形成了很强的化学键。请指出钼原子之间成键的种类和数目。

1-2 Mo-Mo 间形成一个 σ 键,两个 π 键,一个 δ 键 (2 分)

1-3 钾盐 $\text{K}_3\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 3.5\text{H}_2\text{O}$ 的阴离子呈现顺磁性还是抗磁性?

1-3 顺磁性 (1 分)

1-4 与 $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 的阴离子相比,钾盐 $\text{K}_3\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 3.5\text{H}_2\text{O}$ 的阴离子中,钼原子的核间距更大还是更小?请解释原因。

1-4 更大 (1 分)

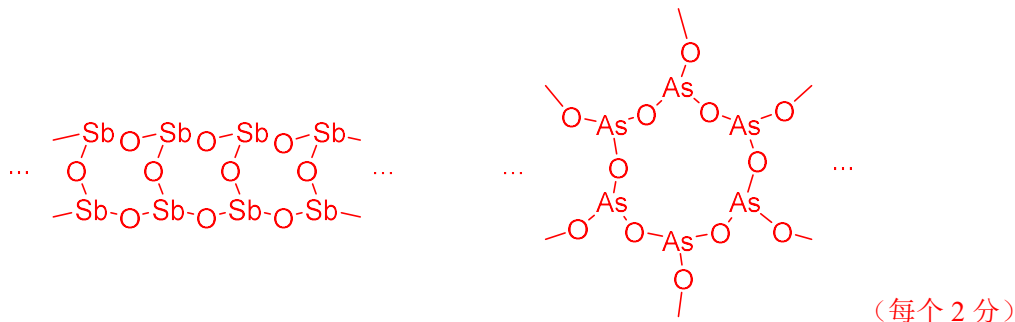
四重键的 δ 轨道失去电子,键级由 4 降低为 3.5,因此核间距变大 (1 分)

第 2 题 (17 分)

回答以下问题:

2-1 在固态,锑华(Sb_2O_3)的一种晶型呈现出由锑、氧原子交错构成的无限双链结构,而砷霜(As_2O_3)则是由十二元环构成的单层平面结构。试画出这两种结构的示意图,每种结构至少要示出一个环。

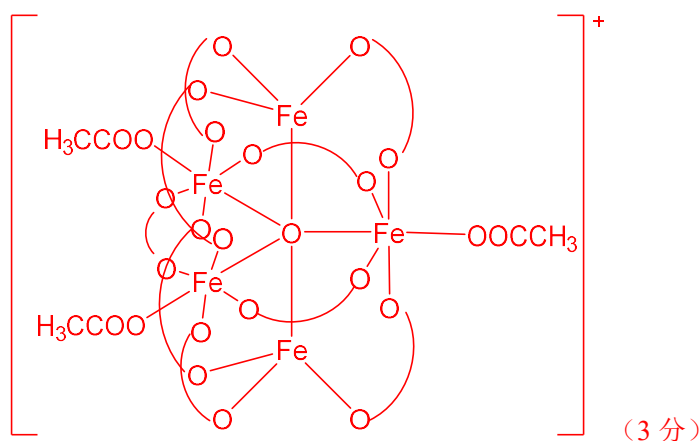
2-1



(每个 2 分)

2-2 在离子 $[\text{Fe}_5\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_{12}]^+$ 中,铁具有两种配位数和两种化学环境,其数目比为 2:3,醋酸根离子为桥联配体或单齿配体。画出其结构。

2-2



2-3 丁二酸和戊二酸的四个 pK_a 为 4.21、4.34、5.41 和 5.64，指出这些常数分别是哪个酸的几级酸常数。

2-3 4.21, 4.34, 5.41 和 5.64 分别为丁二酸的 K_{a1} ，戊二酸的 K_{a1} ，戊二酸的 K_{a2} ，丁二酸的 K_{a2} (2 分)。这可以解释为电子效应的影响强度随共价键数目的变多而减弱。 $-\text{COOH}$ 具有吸电子诱导效应，因此碳链越短，酸性越强， K_{a1} 越小；而 $-\text{COO}^-$ 具有给电子诱导效应，因此碳链越短，酸性越弱， K_{a2} 越大。

2-4 钷与一氧化碳能形成一种具有 4 个三重轴的阴离子 $[\text{Os}_{20}(\text{CO})_{40}]^{2-}$ 。此阴离子的结构可看做由 20 个 Os 原子做最密堆积，堆成一个正四面体结构；所有的 Os 均被 CO 配位；其中，与不同化学环境的 Os 配位的 CO 的数目不同。该离子中 Os 有几种化学环境？分别是哪几种？这几种化学环境的 Os 分别被几个 CO 配位？

2-4 共 3 种化学环境 (1 分)

一种位于正四面体的顶点 (0.5 分)，每个被 3 个 CO 配位 (0.5 分)

一种位于正四面体的棱上 (0.5 分)，被 2 个 CO 配位 (0.5 分)

一种位于正四面体的面上 (0.5 分)，被 1 个 CO 配位 (0.5 分)

2-5 某种含氮 35.00% 的盐受热分解，失水得到气体 A。在 1000 K 附近，A 会发生分解，产物为两种短周期元素的单质，这两种元素在周期表中相邻。若有痕量氯气存在并光照，A 的分解反应会进行得更快，反应过程主要包括自由基的产生，转移和湮灭三步，写出得到气体 A 的化学反应方程式，并分步写出氯气存在下 A 分解的反应机理。

2-5 $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}\cdot$

$\text{Cl}\cdot + \text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{ClO}\cdot$

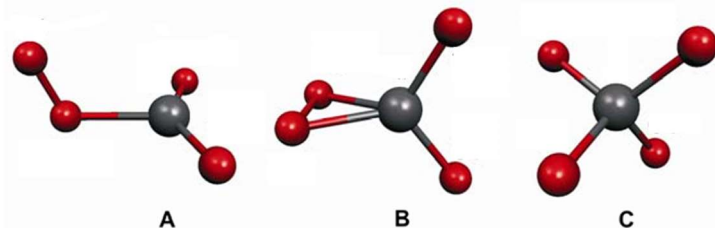
$2\text{ClO}\cdot \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{O}_2$ (共 4 分，每式 1 分)

第 3 题 (10 分)

3-1 低温下，将超氧化物 $\text{A}[(\eta^1-\text{O}_2)\text{IrO}_2]$ 置于含氧的固态氙中，在光照条件下发生重排，得到过氧化物 $\text{B}[(\eta^2-\text{O}_2)\text{IrO}_2]$ 和真正的四氧化物 $\text{C}[\text{IrO}_4]$ 。

3-1-1 画出 A、B、C 的结构示意图，并分别指出其中 Ir 的氧化态。

3-1-1



分别为+5 +6 +8

(共 3 分, 每个结构、氧化态各 0.5 分。不要求键长、键级、键角, 但 **B**、**C** 明显不是四面体结构者不得分)

3-1-2 含+9 氧化态 Ir 原子的阳离子 IrO_4^+ 也已被人们制备出来。与 IrO_4^+ 相比, **C** 的结构有何不同? 说明理由。

3-1-2 IrO_4^+ 为正四面体型而 IrO_4 为变形四面体型。(1 分)

答出“因为 Ir(VIII) 为 d^1 电子构型, 因姜泰勒效应发生畸变”也可得分。

3-2 化合物 $(\text{Hmin})_2[\text{Ce}(\text{NO}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]$ 具有促进植物生长、抑制杂菌的作用, 元素分析结果表明其含碳 11.81%, 含氢 2.15%, 含氮 20.75%, 热重分析曲线表明, 该化合物在空气气氛中受热分解发生失重, 第一个失重峰在 $105 \sim 165^\circ\text{C}$, 失重的质量分数为 2.63%; 继续加热到 1000°C , 失重后的固态残渣质量为原化合物质量的 33.2%。Hmin⁺ 是仅含碳、氢、氮的有机阳离子。通过计算回答:

3-2-1 有机阳离子 Hmin⁺ 的化学式。

3-2-1 该盐的式量为:

$$M = (140.1 + 16 \times 16.00) / (1 - 0.1181 - 0.0215 - 0.2075) = 606.7 \text{ (g} \cdot \text{mol}^{-1}) \text{ (0.5 分)}$$

一个化学式所含碳、氢、氮的个数分别为:

$$n(\text{C}) = 606.7 \times 0.1181 / 12.01 \approx 6 \text{ (0.5 分)}$$

$$n(\text{H}) = 606.7 \times 0.0215 / 1.008 \approx 12 \text{ (0.5 分)}$$

$$n(\text{N}) = 606.7 \times 0.2075 / 14.01 \approx 9 \text{ (0.5 分)}$$

由于阴离子中有 5 个氮和 2 个氢, 故 Hmin⁺ 的化学式为: $\text{C}_3\text{N}_2\text{H}_5^+$ (1 分)

其他方法得到正确答案者也可得分。若其他过程正确但将化学式推为 $\text{C}_3\text{N}_2\text{H}_6^+$, 仅最终结果扣 1 分。元素分析得到的质量分数一般均与真实值有一定的差距, 考虑到在 Hmin⁺ 中 N 原子为偶数个, 则 Hmin⁺ 所对应的的中性分子 min 必然有偶数个氢原子, 即 Hmin⁺ 中 H 为奇数个 6 个。

3-2-2 第一步失重失去的组分。

$$\text{3-2-2 算得到该盐的式量为 } 606.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ 则第一步失重对应的式量为: } 606.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.0263 = 16.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ 为 1 个水分子 (1 分)}$$

3-2-3 第二步失重后的固态残渣是什么, 解释理由。

3-2-3 Ce_2O_3 和 $\text{CeO}(\text{NO}_3)$ 的混合物 (1 分)

理由: 剩余固体的平均式量为: $606.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.332 = 201 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; 若残渣为 Ce_2O_3 , 则最终式量应为 $140.1 + 1.5 \times 16 = 164.1 \text{ (g} \cdot \text{mol}^{-1})$; 若残渣为 $\text{CeO}(\text{NO}_3)$, 则最终式量应为 $140.1 + 4 \times 16.00 + 14.01 = 218.1 \text{ (g} \cdot \text{mol}^{-1})$; 因此最终固体残渣为 Ce_2O_3 和 $\text{CeO}(\text{NO}_3)$ 的混合物。(1 分)

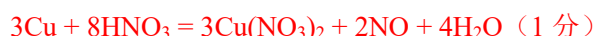
其他合理答案如 $\text{CeO}_2 + \text{CeO}(\text{NO}_3)$, 或 $\text{CeO}_{(3-x)/2}(\text{NO}_3)_x$ 等也可得分。文献认为该失重的产物为 Ce_2O_3 和 $\text{CeO}(\text{NO}_3)$ 的混合物, 但并未得到进一步的实验验证。仅有本题中的失重质量分数并不能完全确定失重残渣的组成。

第4题 (12分)

金属与硝酸反应的产物非常复杂，其成分与金属的种类和硝酸的浓度关系很大。*Acworth* 曾测定过金属铜与不同浓度硝酸的反应产物：将少量金属铜溶于浓度为 $4.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硝酸中，收集所有放出的气体，并待其与硝酸溶液达到平衡；此时收集到的气体为三种无色含氮气体的混合物。取 398.6 mL 该混合气体，加入过量氢氧化钠溶液并通入氧气，充分反应后，用焦性没食子酸溶液充分吸收多余的氧气，测得剩余气体的体积为 20.4 mL；向其中通入氧气至总体积为 51.9 mL，再通入氢气至总体积为 217.0 mL，使用电火花引爆，剩余气体的体积为 105.5 mL。以上体积均在同一温度和压力下测得，水蒸气的分压可忽略不计。

4-1 铜溶于 $4.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硝酸收集到的三种无色含氮气体是什么？分别写出生成三种气体的化学反应方程式。

4-1 是 NO、 N_2O 、 N_2 。(各 1 分)



4-2 分别计算放出气体中三种气体的摩尔百分含量。

$$4-2 \quad \omega(\text{NO}) = (398.6 \text{ mL} - 20.4 \text{ mL}) / 398.6 \text{ mL} = 94.88\% \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{N}_2\text{O}) = [217.0 \text{ mL} - (51.9 \text{ mL} - 20.4 \text{ mL}) \times 3 - 105.5 \text{ mL}] / 398.6 \text{ mL} = 4.26\% \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{N}_2) = 1 - \omega(\text{N}_2\text{O}) - \omega(\text{NO}) = 0.86\% \quad (2 \text{ 分})$$

不要求有效数字。

第5题 (12分)

4000 K 下，在 $\text{X}(\text{s})$ 和 $\text{Y}_2(\text{g})$ 的平衡体系中，可能存在以下物种，它们的化学式和标准摩尔吉布斯生成自由能列于下表中：

物质	$\Delta_f G^\ominus(4000 \text{ K})/(\text{kJ/mol})$
$\text{X}(\text{s})$	0
$\text{X}(\text{g})$	92.427
$\text{Y}_2(\text{g})$	0
$\text{Y}(\text{g})$	-15.541
$\text{XY}_2(\text{g})$	353.687
$\text{XY}(\text{g})$	194.335

在 4000 K 下，向某恒压容器中充入 0.100 mol $\text{XY}_2(\text{g})$ 和 0.100 mol $\text{Y}_2(\text{g})$ 并达平衡，此时容器的体积为 20.0 L。请计算：

5-1 体系中 $\text{X}(\text{s})$ 的物质的量。

5-1 根据标准摩尔吉布斯生成自由能，该体系中 $\text{X}(\text{s})$ 的量远大于其他含 X 物种，故有：

$$n(\text{X}(\text{s})) = n_0(\text{XY}_2) = 0.100 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

考虑到 $\text{X}(\text{s})$ 有一部分分解为 $\text{X}(\text{g})$ ，本题更准确的结果应为 0.096 mol。严格来讲，本题应该得出 0.096 mol 的结果才可以得分。

5-2 体系中 $\text{X}(\text{g})$ 、 $\text{Y}_2(\text{g})$ 、 $\text{Y}(\text{g})$ 、 $\text{XY}_2(\text{g})$ 、 $\text{XY}(\text{g})$ 各自的分压(设 $p^\ominus = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$)。

(对该体系，反应的标准摩尔吉布斯自由能变和平衡常数满足： $\Delta_r G^\ominus = -RT \ln K^\ominus$)

5-2 对于可逆反应 $\text{X}(\text{s}) = \text{X}(\text{g})$ ，其 $\Delta_r G_1^\ominus = \Delta_f G^\ominus(\text{X}(\text{g})) = 92.427 \text{ kJ/mol}$

$$K_1^\ominus = \exp(-\Delta_r G_1^\ominus/RT) = \exp[-92.427 \times 10^3 / (8.314 \times 4000)] = 0.0621$$

$$\text{故 } p(\text{X}(\text{g})) = 0.0621 p^\ominus \quad (2 \text{ 分})$$

对于可逆反应 $\text{Y}_2(\text{g}) = 2\text{Y}(\text{g})$ ，其 $\Delta_r G_2^\ominus = 2\Delta_f G^\ominus(\text{Y}(\text{g})) - \Delta_f G^\ominus(\text{Y}_2(\text{g})) = -31.082 \text{ kJ/mol}$

$$K_2^\ominus = \exp(-\Delta_r G_2^\ominus/RT) = \exp[31.082 \times 10^3 / (8.314 \times 4000)] = 2.546$$

该体系中 Y(g) 和 $\text{Y}_2(\text{g})$ 的量远大于其他含 Y 物种，故由 Y 原子数守恒，有：

$$[p(\text{Y(g)})/2 + p(\text{Y}_2(\text{g}))]V = [n_0(\text{XY}_2) + n_0(\text{Y}_2)]RT$$

$$p^2(\text{Y(g)})/p(\text{Y}_2(\text{g})) = K_2 = 2.546$$

联立以上方程，解得：

$$p(\text{Y(g)}) = 2.34p^\ominus \quad (2 \text{ 分})$$

$$p(\text{Y}_2(\text{g})) = 2.16p^\ominus \quad (2 \text{ 分})$$

对于可逆反应 $\text{X(s)} + \text{Y}_2(\text{g}) = \text{XY}_2(\text{g})$ ，其 $\Delta_r G_3^\ominus = \Delta_r G^\ominus(\text{XY}_2(\text{g})) = 353.687 \text{ kJ/mol}$

$$K_3^\ominus = \exp(-\Delta_r G_3^\ominus/RT) = \exp[-353.687 \times 10^3 / (8.314 \times 4000)] = 2.40 \times 10^{-5}$$

$$p(\text{XY}_2(\text{g})) = p(\text{Y}_2(\text{g}))K_3^\ominus = 5.20 \times 10^{-5}p^\ominus \quad (2 \text{ 分})$$

对于可逆反应 $2\text{X(s)} + \text{Y}_2(\text{g}) = 2\text{XY(g)}$ ，其 $\Delta_r G_4^\ominus = 2\Delta_r G^\ominus(\text{XY(g)}) = 388.670 \text{ kJ/mol}$

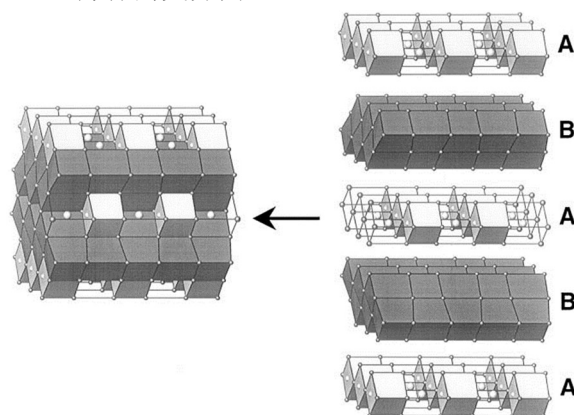
$$K_4^\ominus = \exp(-\Delta_r G_4^\ominus/RT) = \exp[-388.670 \times 10^3 / (8.314 \times 4000)] = 8.40 \times 10^{-6}$$

$$p(\text{XY(g)}) = [p(\text{Y}_2(\text{g}))K_4^\ominus]^{1/2} = 4.26 \times 10^{-3}p^\ominus \quad (2 \text{ 分})$$

单位使用 kPa 且计算正确，也可得分。

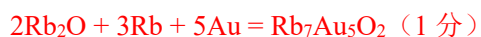
第 6 题 (11 分)

人们发现碱金属氧化物可以引发金的歧化反应。将 Rb_2O 溶解在熔融的铷单质中，加入金单质并加热至 200°C ，反应 14 天，得到一种正交晶系的晶体。该晶体的结构如下图所示，可看做由 **A**、**B** 两种层堆叠而成。图中所有立方体的顶点均代表一个铷原子，每个空心立方体的中心均有一个铷原子，而每个白色立方体和黑色立方体的中心均有一个金原子；氧原子位于所有白色立方体和空心立方体的交界面上。



6-1 请根据描述，推出该晶体的化学式，并写出制备该晶体的化学反应方程式。

6-1 由图可知，该晶体中三种立方体的比例为空：白：黑 = 1:1:4 (0.5 分)，空立方体的化学式为 Rb_2O (0.5 分)，白立方体的化学式为 RbAuO (0.5 分)，黑立方体的化学式为 RbAu (0.5 分)，三者按比例相加可得该晶体的化学式为 $\text{Rb}_7\text{Au}_5\text{O}_2$ (1 分)



实际上，氧原子并不严格位于立方体的面上。 O 与 Au(III) 形成 AuO_2^- 离子而向立方体内偏移。

6-2 请指出该晶体中金的氧化态及其数目比。

6-2 氧化态为 +1 (0.5 分) 和 -1 (0.5 分)，其比例为 1:4 (1 分)

6-3 该晶体中，金有几种化学环境？分别是哪几种？

6-3 三种 (0.5 分)，分别是白色立方体中心的金 (0.5 分)、与白色立方体相邻的黑色立方体中心的金 (0.5 分)、与空心立方体相邻的黑色立方体中心的金 (0.5 分)

6-4 晶胞参数 $a = 567.1 \text{ pm}$ ， $b = 930.1 \text{ pm}$ ， $c = 1659.3 \text{ pm}$ ， $Z = 2$ ，请计算该晶体的密度。

$$6-4 \quad D = ZM/N_A V = 6.128 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3} \quad (2 \text{ 分})$$

6-5 请从任一角度对该晶体的组成或结构作一简短的评论。

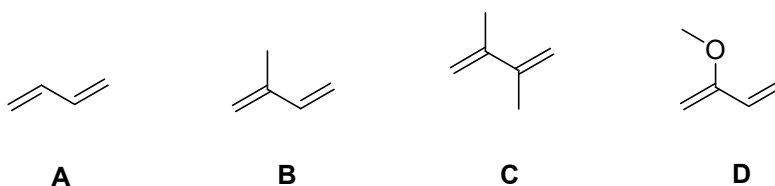
6-5 该晶体中同时存在正氧化态和负氧化态的金。(1 分)

开放性试题，从任一角度评论，只要与该晶体有关，并且言之有理即可。

第 7 题 (10 分)

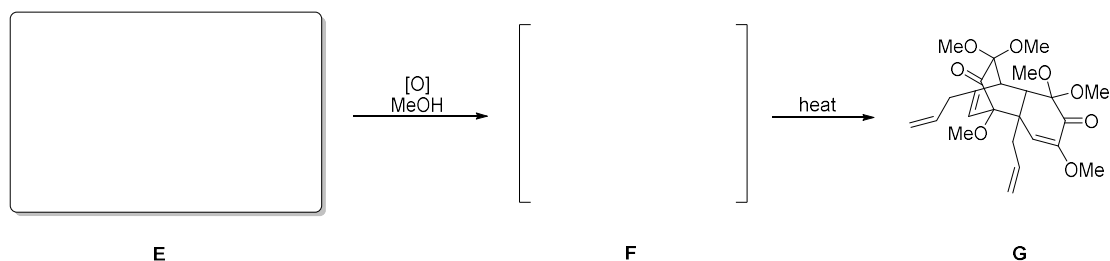
周环反应是一类非常实用的反应类型。从前科学家们在一些天然产物的全合成问题中常常被一些复杂的立体结构所困扰，直到发现周环反应可以有效的解决这些问题。其中 *Diels-Alder* 环加成是最早被发现的周环反应之一，该反应有丰富的立体化学呈现，兼有较好的立体选择性、立体专一性和区域选择性。

7-1 下列化合物中最易于与马来酸酐发生 *Diels-Alder* 反应的是 ()。

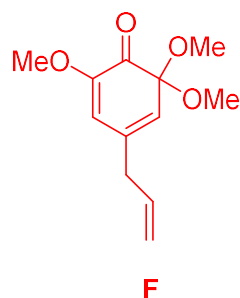
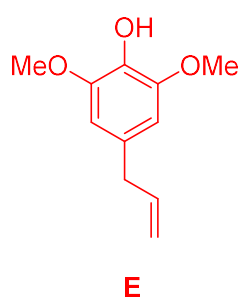


7-1 D (2 分)

7-2 已知 **G** 是一个有趣的有机合成中间体，其复杂的环状结构能够通过双分子的 *Diels-Alder* 反应构筑。根据 **G** 的结构推断并画出起始物 **E** 和关键中间体 **F** 的结构简式。

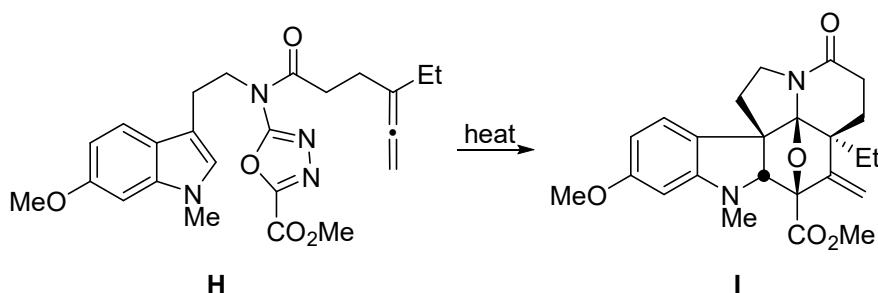


7-2

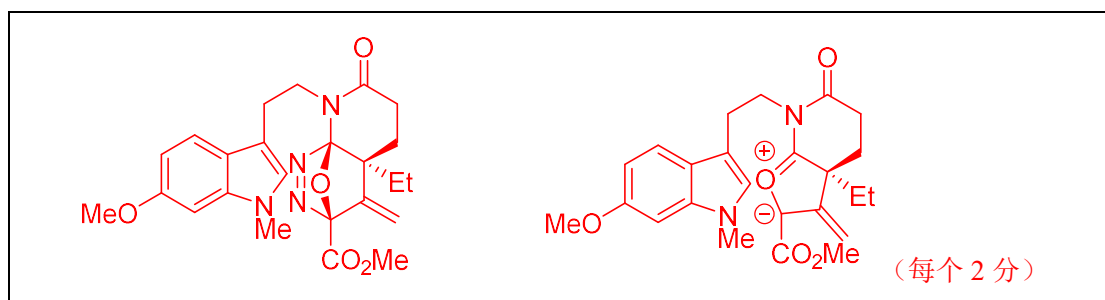


(每个 2 分)

7-3 画出 **H** 到 **I** 反应过程中的两个关键中间体。

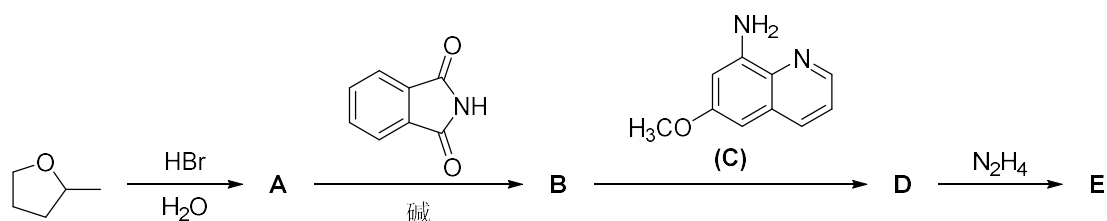


7-3

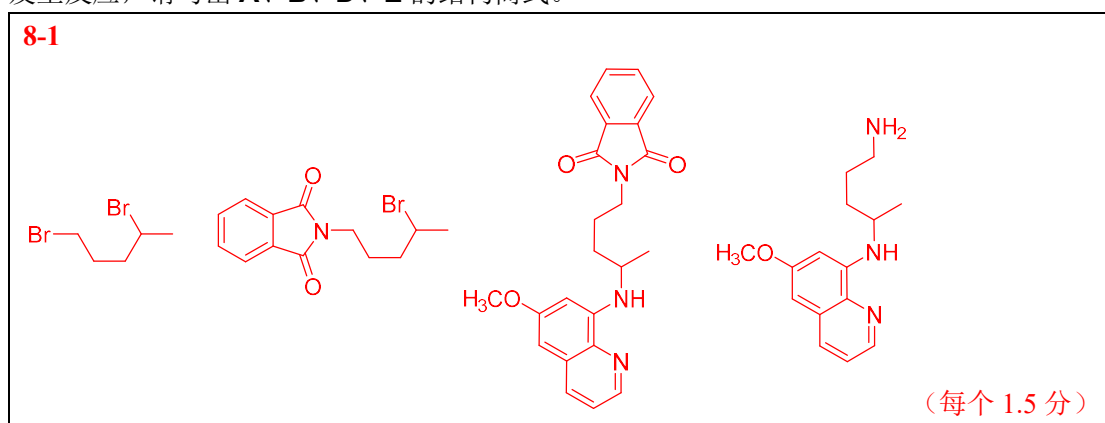


第 8 题 (8 分)

以下是化合物 *Primaquine* (**E**) 的合成路线:



8-1 已知 *Primaquine* 的化学式为 $C_{15}H_{21}N_3O$, 由 **B** 生成 **D** 的过程中喹啉环上的氮原子并未发生反应, 请写出 **A**、**B**、**D**、**E** 的结构简式。

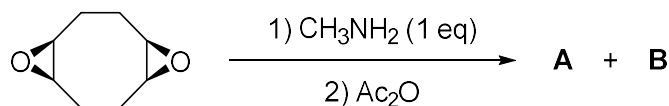


8-2 能否通过由 **A** 和 **C** 直接反应, 再加入 NH_3 的方法合成 *Primaquine*? 为什么?

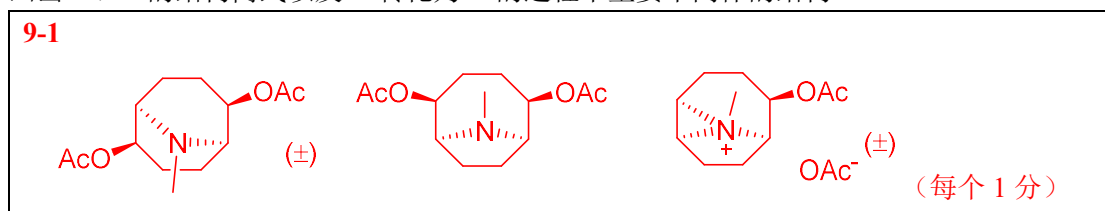
8-2 不能。(1 分) 若直接由 **A** 和 **C** 反应, 则 **C** 优先取代空间位阻小的端位溴原子, 进而无法以高产率得到 *Primaquine*。(1 分)

第 9 题 (11 分)

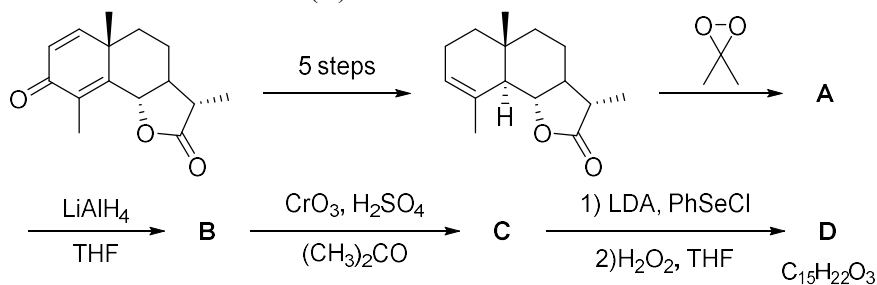
9-1 以下反应得到了互为同分异构体的化合物 **A** 和 **B**, 其中 **A** 是一对外消旋体, **B** 是内消旋体。在 $300^\circ C$ 以上, **B** 可完全转化为 **A**:



画出 **A**、**B** 的结构简式以及 **B** 转化为 **A** 的过程中重要中间体的结构。



9-2-1 以一些天然产物为原料，通过有机合成可以得到其他的天然产物。例如，通过以下路线，以山道年为原料合成了矮艾素(**D**):



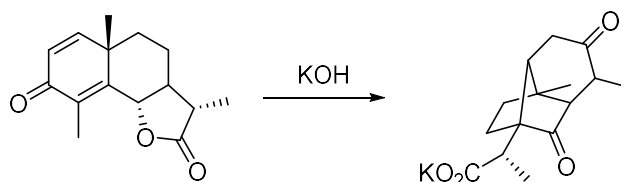
已知 **C** 为内酯, **D** 含有环外双键, 请画出 **A~D** 的结构简式。

9-2-1

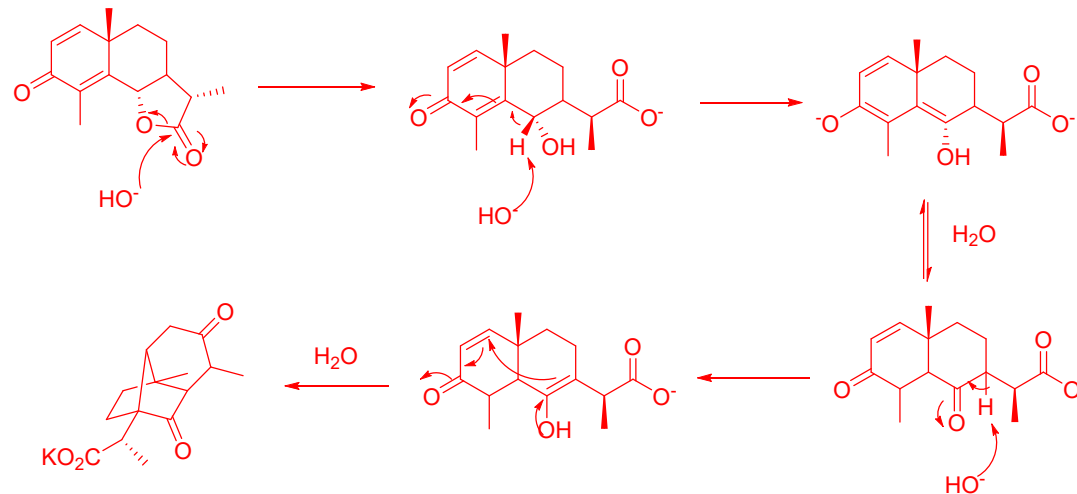


(每个 1 分, 共 4 分)

9-2-2 山道年在碱性条件下还可自发转化为山道年酸, 请画出该反应的历程。



9-2-2

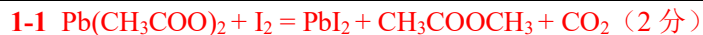


(酯水解 1 分, 双键位移 1 分, 得到二酮结构 1 分, 迈克尔加成 1 分, 共 4 分)

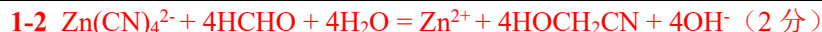
第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 2 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分) 根据提示条件写出下列反应的方程式。(要求系数为最简整数比)

1-1 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 与 I_2 反应放出能使澄清石灰水变浑浊的气体, 并生成一种有香味的物质。



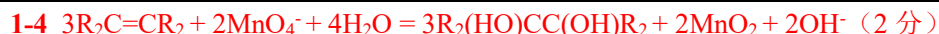
1-2 在络合滴定中用 HCHO 解蔽 $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$ 。



1-3 在 250°C , 350 atm 下, Re_2O_7 与 CO 发生反应。



1-4 稀、冷的弱碱性 KMnO_4 水溶液将烯烃($\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$)氧化。



1-5 -70°C 时 CoF_3 与 N_2O_5 反应, 生成一种挥发性的绿色晶体。



第 2 题 (24 分)

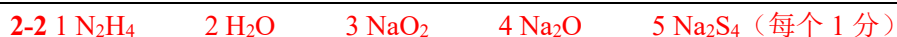
2-1 化学式为 $\text{H}_7\text{I}_3\text{O}_{14}$ 的碘(VII)的化合物中仅含两种粒子: 一种是正高碘酸(H_5IO_6); 另一种是由 $[\text{IO}_6]$ 八面体共棱连接形成的一维链。该物质中氧仅以端基氧、桥氧和羟基氧的形式存在。请据此判断: 1 摩尔 $\text{H}_7\text{I}_3\text{O}_{14}$ 中有几摩尔桥氧和几摩尔配位数为 1 的氧? 1 摩尔 $\text{H}_7\text{I}_3\text{O}_{14}$ 充分水解, 至少需要几摩尔水?

2-1 有 4 mol 桥氧 (1 分)

有 3 mol 配位数为 1 的氧 (1 分)

需要 4 mol 水 (1 分)

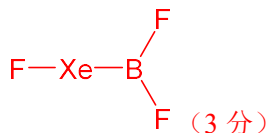
2-2 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 是五种短周期元素, 相对原子质量依次增大, **A**、**D** 同主族, **C**、**E** 同主族。液态化合物 **1** 由 **A**、**B** 组成, 液态化合物 **2** 由 **A**、**C** 组成, **1**、**2** 之间相互溶解度很大。离子化合物 **3** 由 **C**、**D** 组成, 真空加热 **3** 得到离子化合物 **4**。离子化合物 **5** 由 **D**、**E** 组成, 溶于稀硫酸生成沉淀。**1**、**2**、**3**、**4**、**5** 有相同的原子比。写出 **1**~**5** 代表的化合物的化学式。



2-3 由于 Xe 的第一电离能(12.13 eV)与 O_2 的第一电离能(12.2 eV)近似, 科学家令 Xe 与 O_2BF_4 在 163 K 下反应, 欲制备 Xe 的盐 XeBF_4 , 却得到了一种白色固体 **A**。红外光谱显示, **A** 分子中含有 Xe-B 键和 Xe-F 键。将 1 mol A 在 N_2 气氛中加热到 243 K 时完全分解, 产生 1 mol Xe 和一种常见的 *Lewis* 酸。

2-3-1 画出 **A** 的结构示意图。

2-3-1



注: 该结构实际上是文献根据红外光谱和 **A** 的分解产物所给出的合理结构, 并无 XRD 等手段所严格表征。

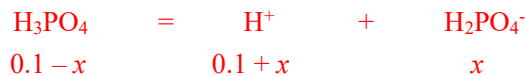
2-3-2 用 VSEPR 理论分别预测 **A** 中 Xe 和 B 的杂化方式。

2-3-2 $\text{Xe sp}^3\text{d}$ (0.5 分) B sp^2 (0.5 分)

2-4 磷酸是一种常见的三元弱酸, 其 $\text{p}K_{a,1} = 2.12$, $\text{p}K_{a,2} = 7.26$, $\text{p}K_{a,3} = 12.36$ 。

2-4-1 将 3.0 mmol HCl 通入 10.0 mL 0.10 mol·L⁻¹ 的 Na₂HPO₄ 溶液中，设溶液体积不变，计算所得溶液的 pH。

2-4-1 $n(\text{HPO}_4^{2-}) = 1 \text{ mmol}$ ，故所得溶液为 0.1 mol·L⁻¹ HCl 与 H₃PO₄ 的混合溶液。



$$K_a = x(0.1 + x)/(0.1 - x) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } x = 6.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{H}^+] = 0.11 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 0.97 \quad (1 \text{ 分})$$

2-4-2 向 2-4-1 所得溶液中逐渐滴加 0.10 mol·L⁻¹ NaOH 溶液，设溶液的总体积等于两溶液体积之和，分别计算当加入的 NaOH 溶液体积为 25.0 mL 和 30.0 mL 时溶液的 pH。

2-4-2

V = 25 mL 时，为缓冲溶液， $\text{pH} = \text{p}K_{a2} = 7.26$ (1 分)

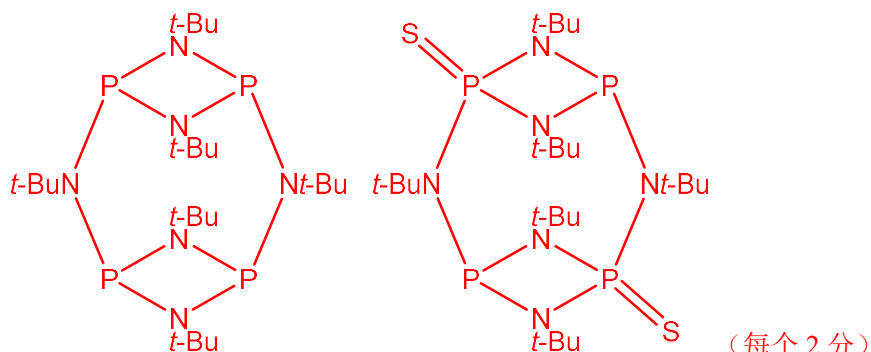
V = 30 mL 时，溶液为 Na₂HPO₄ 溶液， $c = 0.025 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $K_{a3} = 4.4 \times 10^{-13}$ ，不能用最简式 (1 分)

$$[\text{H}^+] = (K_{a2}(K_{a3}c + K_w)/c)^{1/2} = 2.1 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{pH} = 9.67 \quad (1 \text{ 分})$$

2-5 化合物 P₄(N*t*-Bu)₆ (*t*-Bu 表示叔丁基)的分子中不含 P-P 键，四个磷原子的化学环境完全相同。该化合物能与适量硫单质加热反应，得到中心对称的分子 P₄(N*t*-Bu)₆S₂，该过程无 P-N 键断裂或生成。据此，画出 P₄(N*t*-Bu)₆ 和 P₄(N*t*-Bu)₆S₂ 的结构。

2-5



2-6 将纯净的金属锌置于潮湿的空气中，其表面会生成化合物 A 而略显蓝灰色。A 中 Zn 的质量分数为 61.75 %，请写出 A 的化学式。

2-6 Zn₄(OH)₆(CO₃) (2 分)

第 3 题 (7 分)

金属与硫能形成多种多样的团簇结构，这些团簇以其特殊的结构和性质而备受无机合成化学家关注。第一个成功合成的银硫属团簇的化合物是 (H₃O)₂Ag₁₀(PyS)₈(HPyS)₄(Hmba)₄·2H₂O，其中存在 [Ag₁₀(PyS)₈(HPyS)₄(Hmba)₄]²⁻ 银硫属阴离子团簇 (PyS⁻ 为吡啶-4-硫醇盐，HPyS 为 1H-吡啶-4-硫酮，H₂mbs 为 2-巯基苯甲酸)。该团簇中，Ag 和 S 通过共价键构建出类似于立方 ZnS 网络的“超四面体”结构，整个团簇中具有一根 S₄ 轴。

3-1 银硫属团簇相比于其他金属硫属团簇而言较难合成，为什么？指出可能的原因。

3-1 因为 Ag⁺ 的电荷较小，难以平衡 S²⁻ 和 RS⁻ 的电荷；且 Ag 之间由有亲银作用，其更倾向于形成 Ag 的团簇，而不去形成银硫属团簇 (1 分，答出 1 点即可)

3-2 比较 PhS⁻、PhSH、PyS⁻ 和 HPyS 与 Ag⁺ 配位的能力。

3-2 PhS⁻ > PyS⁻ > PySH > PhSH (2 分)

3-3 在 $[\text{Ag}_{10}(\text{PyS})_8(\text{HPyS})_4(\text{Hmba})_4]^{2-}$ 中, Ag 有几种化学环境? 说明各化学环境的 Ag 的配位情况及其数目比。

3-3 Ag 有三种化学环境 (1 分)。

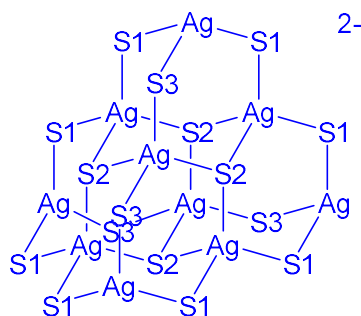
不妨用 S1、S2 和 S3 分别代表 PyS^- 、 HPyS 和 Hmba^- , 则三种环境分别为:

$2\text{S1} + \text{S3}$; $2\text{S2} + 2\text{S3}$; $2\text{S1} + 2\text{S2}$ (2 分)

数量比为 2 : 1 : 2 (1 分)

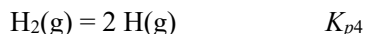
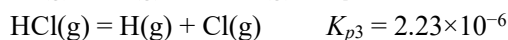
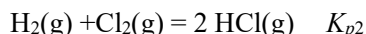
S2 和 S3 交换位置也可得分。

参考图形如下:



第 4 题 (11 分)

将 0.100 mol H_2 和 0.100 mol Cl_2 置于预先抽真空的特制 5 L 密闭容器, 加热至 2000 K, 体系达到平衡, 总压强为 6.70 bar (1 bar = 100 kPa)。体系中存在如下反应关系:



为使处理过程简洁方便, 计算中务必使用如下约定符号! 在平衡表达式中默认各分压项均除以标准分压。

体系 总压	$\text{Cl}_2(\text{g})$ 起 始分压	$\text{Cl}_2(\text{g})$ 平 衡分压	$\text{Cl}(\text{g})$ 平衡 分压	$\text{H}_2(\text{g})$ 起 始分压	$\text{H}_2(\text{g})$ 平 衡分压	$\text{H}(\text{g})$ 平衡 分压	$\text{HCl}(\text{g})$ 平 衡分压
p_t	x_0	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	z

4-2-1 计算 2000 K 体系中 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 未分解时容器的总压。

4-2-1 $p_0 = n_0 RT / V = 0.2 \times 8.314 \times 2000 \div 5 \times 10^3 \text{ Pa} = 6.65 \text{ bar}$ (2 分)

4-2-2 计算 2000 K 体系中所有物种的平衡压力(结果保留三位有效数字)。

4-2-2 由反应平衡可知 $x_2^2 = 0.576 x_1 \cdots (1)$ (0.5 分), $x_2 y_2 = 2.23 \times 10^{-6} z \cdots (2)$ (0.5 分)

由物料守恒可知 $2 x_1 + x_2 = 2 y_1 + y_2 \cdots (3)$ (0.5 分)

由压强变化可知 $p_t - p_0 = 0.5 x_2 + 0.5 y_2 \cdots (4)$ (0.5 分)

由体系总压可知 $x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + z = p_t \cdots (5)$ (0.5 分)

由(1)可知 $x_1 = x_2^2 / 0.576 \cdots (6)$

由(4)可知 $y_2 = 2(p_t - p_0) - x_2 \cdots (7)$

将(7)代入(2)可知 $z = x_2[2(p_t - p_0) - x_2] / (2.23 \times 10^{-6}) \cdots (8)$ (0.5 分)

将(6)和(7)代入(3)可知 $y_1 = x_2^2 / 0.576 + x_2 - (p_t - p_0) \cdots (9)$ (0.5 分)

将(6)(7)(8)(9)代入(5)得到方程 $2 x_2^2 / 0.576 + (p_t - p_0) + x_2[2(p_t - p_0) - x_2] / (2.23 \times 10^{-6}) = p_t$ (1 分)

代入数据解得 $x_2 = 0.0974 \text{ bar}$ (0.5 分)

则 $x_1 = 0.0165 \text{ bar}$ (0.5 分), $y_1 = 0.0651 \text{ bar}$ (0.5 分), $y_2 = 1.51 \times 10^{-4} \text{ bar}$ (0.5 分), $z = 6.62$

bar (0.5 分)

通过其他合理方法处理数据，得到合理结果的也可得分。

4-2-3 计算 K_{p2} 。

4-2-3 $K_{p2} = z^2/(x_1y_1) = 4.08 \times 10^5$ (1 分)

4-2-4 计算 K_{p4} 。

4-2-4 $K_{p4} = K_{p2}K_{p3}^2/K_{p1} = 3.52 \times 10^{-7}$ (1 分)

第 5 题 (10 分)

元素 **X** 的常见氯化物 **A** 为白色固体，在室温下以二聚体的形式存在。**A** 空气中暴露会水解发烟。将 **A** 与 **X** 单质按摩尔比混合加热反应，或将 **X** 单质与 HgCl_2 反应，可制得抗磁性化合物 **B**，**B** 与氯化四甲基铵在有机溶剂中反应，可析出盐 **C**；**C** 的阴离子双核阴离子，具有 C_3 轴。元素 **Y** 的氧化物 **D** 为白色粉末，曾被用作投毒争夺遗产，因此又被称为“遗产粉”，但 **D** 同样有抗白血病的活性，将含 **Y** 46.0% 的矿石 **E** 隔绝空气热解，得到 **Y** 单质和黑色残渣 **F**；将 **F** 投入盐酸中，放出臭鸡蛋味气体 **G**。将 **X**、**Y** 单质分别放置在一真空石英管的两侧，逐渐升温，可在 **X** 单质一侧生成具有独特的电学性质的闪锌矿型材料 **H**，**H** 中含 **X** 48.2%。

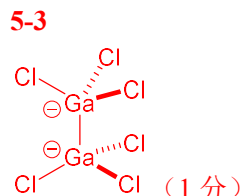
5-1 请写出 **A**~**H** 的化学式。

5-1 **A** GaCl_3 (或 Ga_2Cl_6) **B** GaCl_2 **C** $[\text{N}(\text{CH}_3)_4]_2[\text{Ga}_2\text{Cl}_6]$ **D** As_2O_3
E FeAsS **F** FeS **G** H_2S **H** GaAs (每个 1 分)

5-2 化合物 **B** 和 **C** 中 **X** 元素氧化态是否相同？简要说明之。

5-2 **B** 的结构可描述为 $[\text{Ga}]^+[\text{GaCl}_4]^-$ ，为 +1 和 +3 氧化态；而 **C** 中 Ga(II) 单电子配对形成 Ga-Ga 金属键，从而得到稳定的 +2 氧化态。(1 分)
指出区别并稍作描述，即可得分。

5-3 画出 **C** 阴离子镜面最多的构象结构。



第 6 题 (8 分)

二元合金 Ce_xNi_y 具有较为复杂的层状晶体结构，图 1 为 Ce_xNi_y 的晶体结构示意图，其中大黑球为 Ce 原子，而小灰球为 Ni 原子。

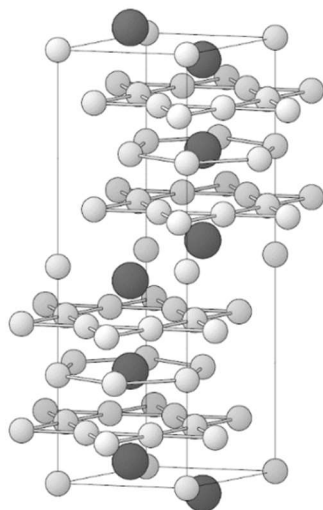


图 1

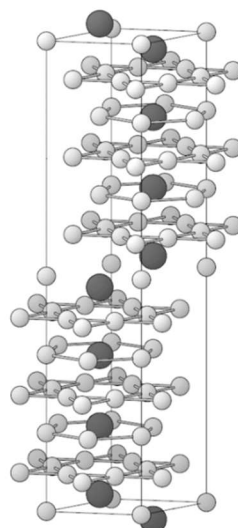


图 2

6-1 写出二元合金 Ce_xNi_y 的化学式。

6-1 通过晶胞示意图能够写出二元合金 Ce_xNi_y 的化学式为 CeNi_3 (2 分)

6-2 二元合金 Ce_xNi_y 的晶体中是否存在垂直于 c 轴的镜面？若有，指出其位置。

6-2 有 (1 分)。分别位于晶胞高度为 $c = 0.25$ (0.5 分) 和 $c = 0.75$ (0.5 分) 的位置

6-3 二元合金 Ce_xNi_y 的晶胞参数 $a = 498 \text{ pm}$, $c = 1654 \text{ pm}$, 计算二元合金 Ce_xNi_y 的密度以及同层 Ni 原子间的最短距离。

6-3 二元合金 Ce_xNi_y 的密度为:

$$D = ZM / N_A V = 8.87 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \text{ (2 分)}$$

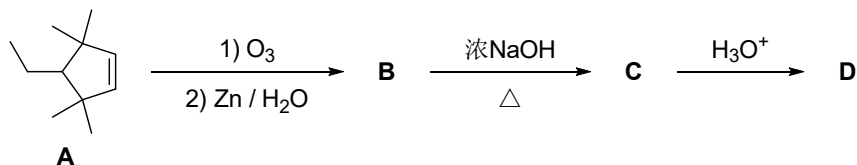
最短距离为: $d = a / 2 = 249 \text{ pm}$ (1 分)

6-4 二元合金 Ce_mNi_n 与 Ce_xNi_y 的结构极其相似, 其晶体结构示意图如图 2 所示, 写出二元合金 Ce_mNi_n 的化学式。

6-4 化学式为 Ce_2Ni_7 (1 分)

第 7 题 (9 分)

7-1 对于以下反应:



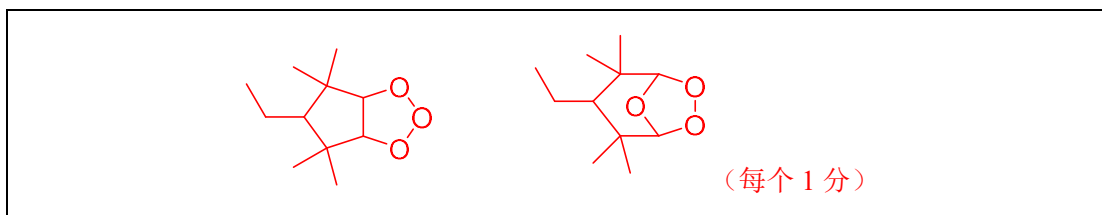
7-1-1 画出化合物 B ~ D 的结构简式。

7-1-1

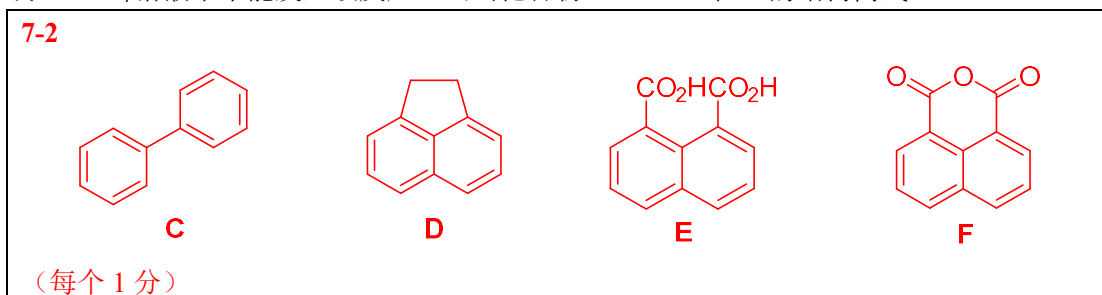
(每个 1 分)

7-1-2 画出由 A 生成 B 的过程中, 一级臭氧氧化物和二级臭氧氧化物的结构简式。

7-1-2

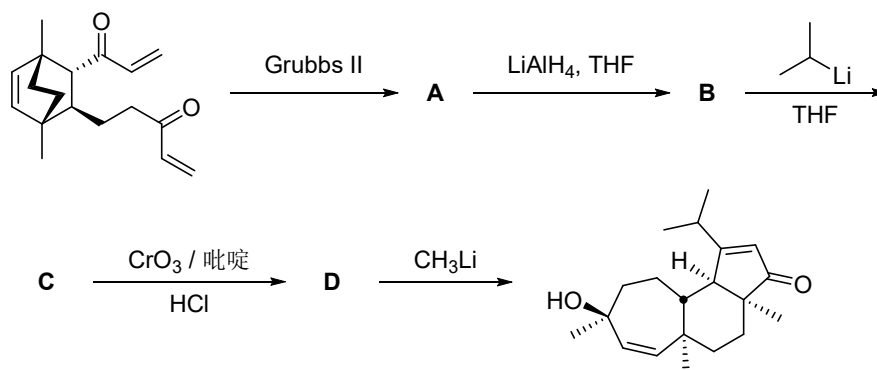


7-2 芳香烃 **X** 和 **Y** 是同分异构体, 其含碳 93.5%, 分子量小于 200。 **Y** 在酸性 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 或 KMnO_4 溶液中被氧化, 产物为 **E** 和 **F**; **E** 含碳 66.7%, 加热脱水可生成 **F**; **X** 在酸性 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 或 KMnO_4 溶液中不能发生该反应。画出化合物 **X**、**Y**、**E** 和 **F** 的结构简式。

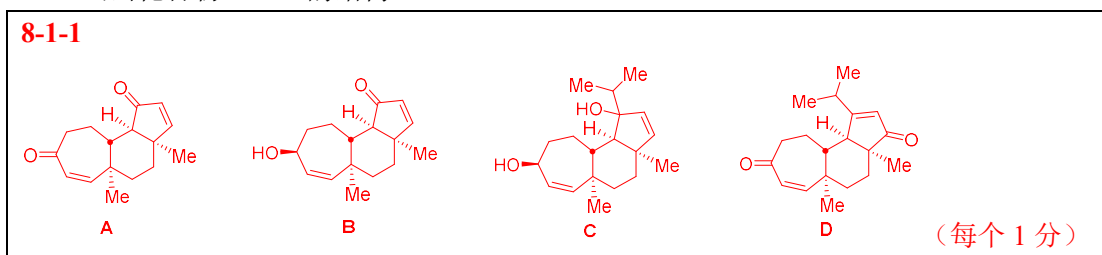


第 8 题 (11 分)

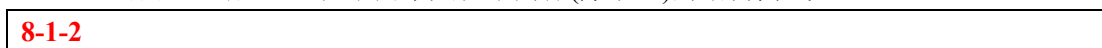
8-1 (+)-Cyanthiwigin *U* 属于二萜类化合物, 由于其独特的骨架结构, 以及显著的生物活性引起了广泛的关注。2005 年, *Phillips* 用 12 步合成路线以 17% 的总收率合成出该化合物, 合成路线如下所示。

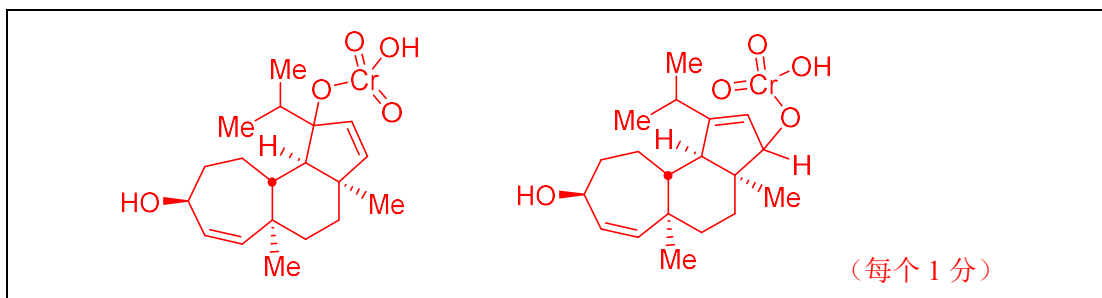


8-1-1 画出化合物 **A** ~ **D** 的结构。

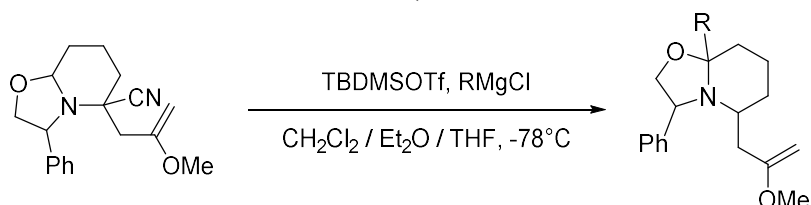


8-1-2 画出由 **B** 生成 **D** 过程中两个关键中间体(除了 **C**)的结构简式。

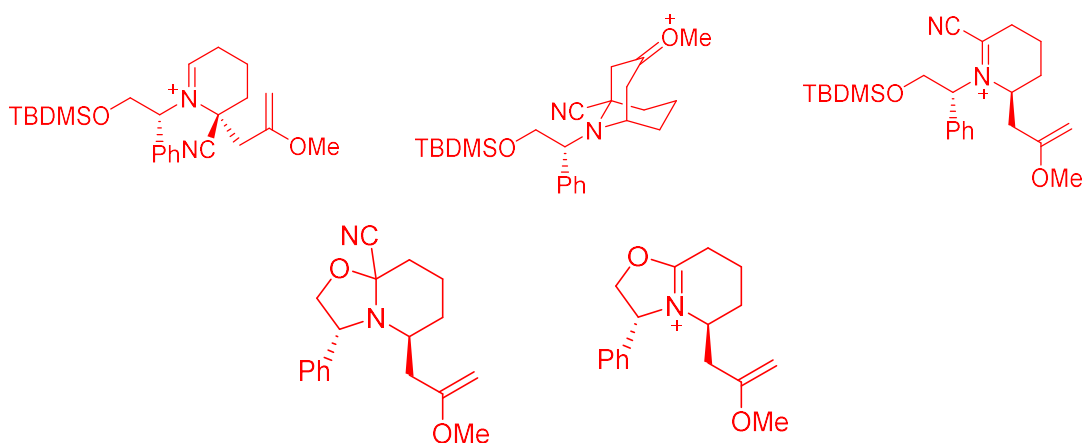




8-2 画出以下反应中经历的五个关键中间体：(TBDMS: 叔丁基二甲基; Tf: 三氟甲磺酰基)



8-2



(共 5 分, 每个 1 分。画出其他合理答案, 也可得分)

第 9 题 (10 分)

螺旋桨烷(Propellanes)是一种独特的烃类化合物, 由于特殊的结构如螺旋桨一般具有一根三重轴所以将其命名为螺旋桨烷, 该类化合物在材料化学、天然产物和药物化学中有着较为广泛的应用。

9-1 化合物 **A** 是最小的螺旋桨烷, 分子式为 C_3H_6 , 其中所有氢原子的化学环境相同。**A** 具有较高的反应活性, 在中性条件下可通过自由基历程进行以下反应。画出化合物 **A** 的结构简式。**A** 的燃烧热相较于 **A** 的其他同分异构体而言更大, 解释原因。

9-1

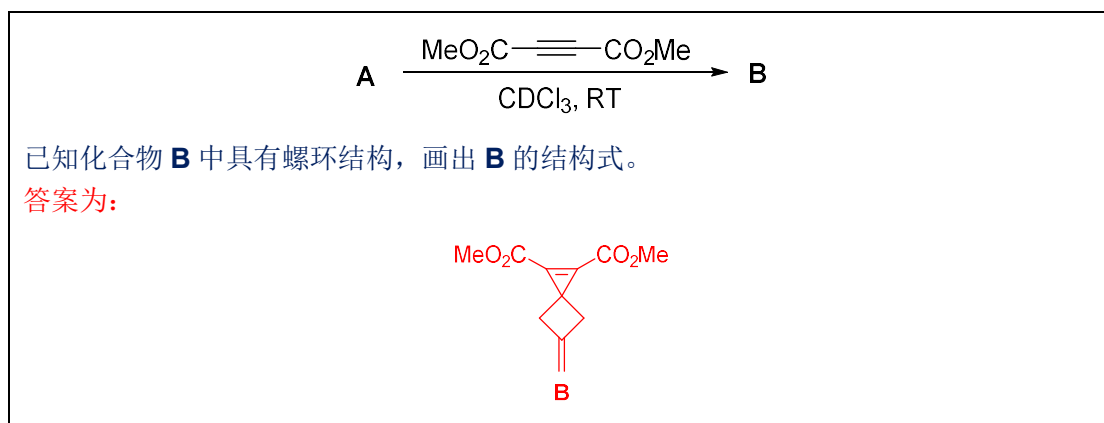


A (1 分)

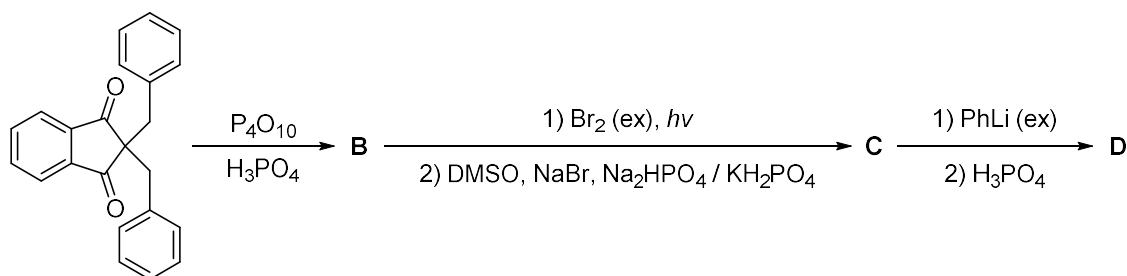
化合物 **A** 中存在着环张力极大的桥环结构, (1 分) 因此其是热力学上不稳定的 (生成焓较低), 故该化合物燃烧会释放出较大的热量。

有兴趣的读者可以思考以下问题:

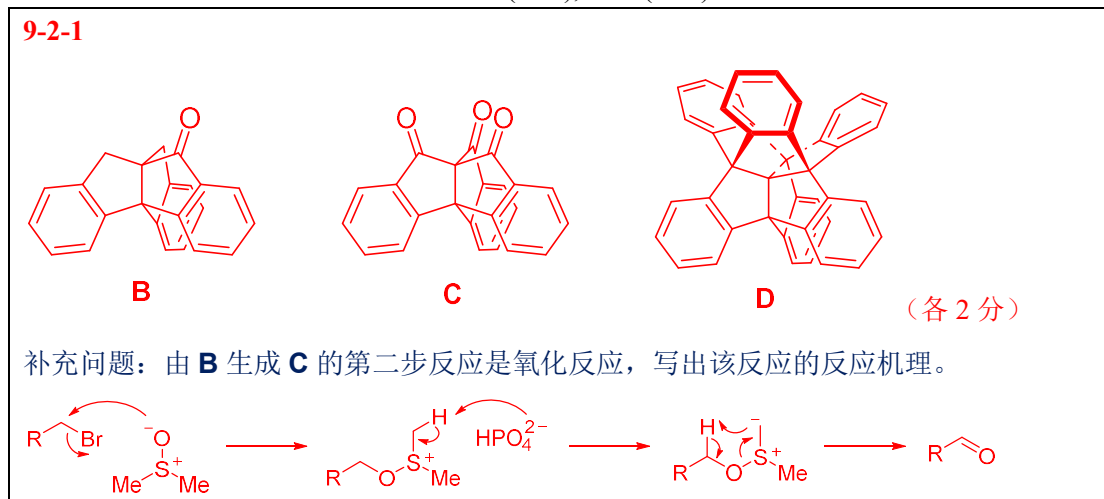
化合物 **A** 具有较高的反应活性, 且在中性条件下一般以自由基反应进行一些反应。如下图所示反应:



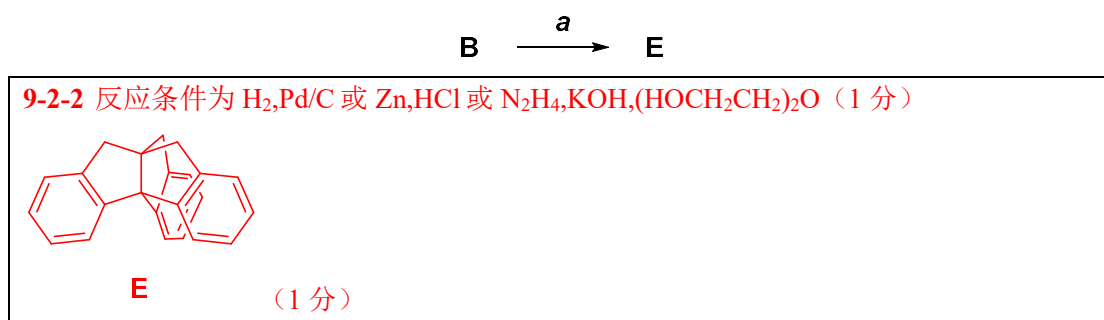
9-2 以下是化合物 **D** 的合成路线(提示: ex 表示过量):



9-2-1 化合物 **D** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为: δ 7.14 (12H), 7.05 (12H)。画出 **B**、**C**、**D** 的结构简式。



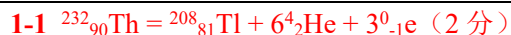
9-2-2 化合物 **B** 经一步反应可得到化学式为 $\text{C}_{23}\text{H}_{18}$ 的螺旋桨烷 **E**。画出 **E** 的结构简式, 给出反应所需条件 **a**。



第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 3 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分) 根据提示写出下列反应的方程式:

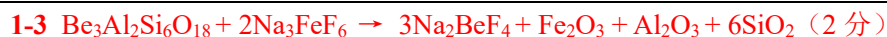
1-1 钍的同位素具有一定的放射性, $^{232}_{90}\text{Th}$ 经过一系列的 α 衰变和 β 衰变得到了 $^{208}_{81}\text{Tl}$ 。



1-2 水合三氯乙醛与氢氧化钠水溶液反应, 反应体系分为两相。



1-3 铍的提取方式之一是将绿柱石粉末($\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$)与过量六氟合铁(III)酸钠混合, 在 750°C 烧结。将产物用水浸取, 可使得 $\text{Be}(\text{II})$ 与铝、硅分离。



1-4 在 N_2 高度稀释下, NH_3 和 Cl_2 按摩尔比 2 : 1 反应, 产生一种白色固体和一种无色气体。



1-5 氯酸铊(I)加热受热分解, 生成两种固态二元化合物并放出黄绿色氧化物气体。

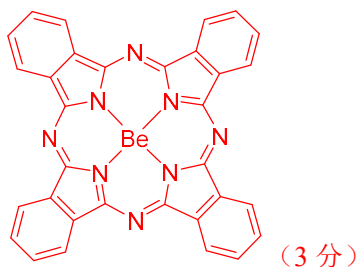


产物写为 Tl_2O 也可得分。

第 2 题 (10 分)

2-1 四配位的 $\text{Be}(\text{II})$ 一般具有 sp^3 杂化的四面体结构, 但是在平面刚性配体存在时, $\text{Be}(\text{II})$ 也可呈现平面四方配位。如在金属容器中将邻苯二甲酸酐与尿素混合加热可制得平面型分子 H_2L , 它能与铍形成 1 : 1 的络合物 BeL (化学式为 $\text{C}_{32}\text{H}_{16}\text{BeN}_8$)。该络合物具有 C_4 轴, 画出其结构示意图。

2-1



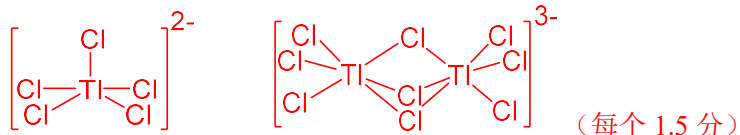
2-2 四氟化硅(SiF_4)为无色气体, 可用作水泥的硬化剂。已知 Si-F 键能 $582 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, Si 的原子化焓 $456 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, F-F 键能 $158 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 估算 SiF_4 的标准摩尔生成焓。生成 SiF_4 的反应是熵增反应还是熵减反应?



熵减反应 (1 分)

2-3 $\text{Tl}(\text{III})$ 通常呈现出较强的氧化性, 如 TlCl_3 受热即分解; 但有些 $\text{Tl}(\text{III})$ 的络离子可以稳定存在, 如 TlCl_5^{2-} 和 $\text{Tl}_2\text{Cl}_9^{3-}$ 。 TlCl_5^{2-} 的最高次旋转轴为 C_4 轴; $\text{Tl}_2\text{Cl}_9^{3-}$ 中 Tl 原子均为 6 配位, 最高次旋转轴为 C_3 轴。分别画出 TlCl_5^{2-} 和 $\text{Tl}_2\text{Cl}_9^{3-}$ 的结构示意图, 并指出其结构是否符合 VSEPR 理论的预测结果。

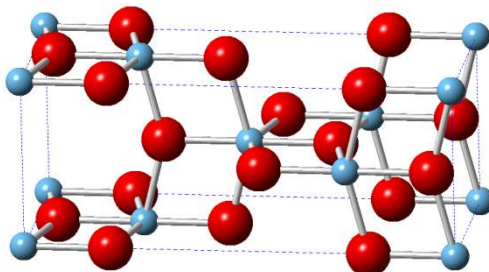
2-3



前者不符合（0.5分）VSEPR理论的预测结果，后者符合（0.5分）VSEPR理论的预测结果。

第3题（10分）

二氧化钛除金红石外还有多种晶型，如锐钛矿、板钛矿等。锐钛矿为四方晶系的晶体，在低温下稳定，在800℃以上转化为金红石。下图为锐钛矿的晶胞示意图：



3-1 指出晶胞中所含钛原子的数目 x 和氧原子的数目 y 。

3-1 $x=4$ $y=8$ （每个0.5分）

3-2 指出钛原子的配位数 m 和氧原子的配位数 n 。

3-2 $m=6$ $n=3$ （每个0.5分）

3-3 该晶体中，钛有几种化学环境？氧有几种化学环境？

3-3 1种化学环境的Ti和1种化学环境的O（每个1分）

3-4 在上述晶体中，两种Ti-O键长分别为 $d_1(\text{Ti-O}) = 187.4 \text{ pm}$ ， $d_2(\text{Ti-O}) = 192.3 \text{ pm}$ ，Ti-O-Ti键角为 151.80° ，晶胞参数 $a = 373.0 \text{ pm}$ 。

3-4-1 键长为 187.4 pm 的Ti-O键是哪些Ti-O键？

3-4-1 是在 c 轴方向的Ti-O键（1分）

3-4-2 计算该晶体的晶胞参数 c 。

3-4-2 $c = 4 \times 187.4 \text{ pm} + 4 \times 192.3 \text{ pm} \times \cos(151.8/2) = 937.0 \text{ pm}$ （1分）

3-4-3 计算该晶体的密度。

3-4-3 $d = ZM/VN_A = 4.07 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ （2分）

3-5 以下关于锐钛矿与金红石的比较，正确的说法有：（金红石的密度为 4.25 g/cm^3 ）

- a) 高压条件有利于锐钛矿向金红石转化；
- b) 金红石转化为锐钛矿是吸热反应；
- c) 用相同波长的X射线穿过等厚度的锐钛矿和金红石，金红石对X射线的吸收比例更大。

3-5 a)、c)（2分，有错误不得分）

第4题（9分）

盐 **A** 为白色带结晶水粉末，在皮革工业、印染行业中具有重要的作用。将 1.260 g 盐 **A** 置于 N_2 气氛中加热至 150°C ，失重 34.6% 得到 **B**，对应于失去所有结晶水；对 **B** 继续进行加热至恒重，放出摩尔比 $1:1$ 的两种气体的混合物，其密度为 0.61 g/L (298.15 K , 100 kPa)；剩余固体为白色粉末 **C**，质量为 0.642 g 。**A**、**B**、**C** 溶于水所得到的溶液均具有一定的碱性。

4-1 通过计算和推理确定放出气体的成分和 **A** 的化学式。

4-1 混合气体的摩尔质量为：

$M = \rho RT/p = 15.0 \text{ g/mol}$ （1分），故混合气体中必有 H_2 （1分）；

又因两种气体摩尔比为 $1:1$ ，故另一气体摩尔质量为 28 g/mol ，为 CO （1分）；

$n(\text{H}_2) = n(\text{CO}) = [1.260 \text{ g} \times (1 - 0.346) - 0.642 \text{ g}] / [2 \times 15.0 \text{ g/mol}] = 6.07 \times 10^{-3} \text{ mol}$

结晶水的摩尔数为 $n(\text{H}_2\text{O}) = 1.260 \text{ g} \times 0.346 / 18.0 \text{ g/mol} = 2.42 \times 10^{-2} \text{ mol}$ （0.5分）

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 4n(\text{H}_2) = 4n(\text{CO})$$

不妨假设有 2 个结晶水，则 $M = 2m / n(\text{H}_2\text{O}) = 104 \text{ g/mol}$ (0.5 分)

减去 2 个 H_2O ，1/2 个 CO 和 1/2 个 H_2 ，可得出 A 为 $\text{HCOONa} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

通过其他合理方法得到答案，也可得满分。

4-2 写出 B 和 C 的化学式。

4-2 B HCOONa C Na_2CO_3 (每个 1 分)

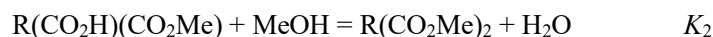
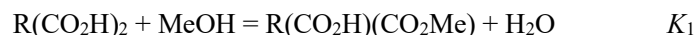
4-3 若该反应在空气气氛中进行，则生成 C 所需的温度是更高还是更低？解释原因。

4-3 降低 (1 分)

生成的气体均具有还原性，可以与 O_2 反应，该反应与甲酸钠的分解反应耦合可以使反应温度降低 (1 分)

第 5 题 (10 分)

在催化剂存在下将二羧酸与甲醇以摩尔比例 1 : x 混合，发生酯化反应并达到平衡。将羧酸与醇生成单酯、单酯与醇生成二酯的平衡常数分别记为 K_1 和 K_2 ：



5-1 将平衡常数 K_3 用 K_1 、 K_2 表示。



5-1 $K_3 = K_1 / K_2$ (2 分)

5-2 通过计算和推演给出用 K_1 和 K_2 表示二羧酸转化为羧酸单酯的最大平衡收率。

5-2 方法一：设 $(\text{CO}_2\text{H})_2$ 、 $(\text{CO}_2\text{H})(\text{CO}_2\text{Me})$ 、 $(\text{CO}_2\text{Me})_2$ 的摩尔百分数为 $a : m : b$

则有： $m^2 / ab = K_3$ (2 分)

又 $a + b + m = 1$ ，故 m 达到最大值时， $a + b$ 必达到最小值； ab 必达到该前提下的最大值，此时必然有 $a = b = (1 - m) / 2$ (1 分)

故 $m^2 / [(1 - m) / 2]^2 = K_1 / K_2$

解得最大收率 $m = 1 / (1 + 2\sqrt{K_2/K_1})$ (1 分)

方法二：设 $(\text{CO}_2\text{H})_2$ 、 $(\text{CO}_2\text{H})(\text{CO}_2\text{Me})$ 、 $(\text{CO}_2\text{Me})_2$ 的摩尔分数为 $1 - m - n : m : n$

则有： $m(m + 2n) / (1 - m - n)(x - m - 2n) = K_1$ (1 分)

$n(m + 2n) / m(x - m - 2n) = K_2$ (1 分)

化简等式可知 $[n^2 + (m - 1)n]K_1 + m^2K_2 = 0$ (1 分)

为使得上式有解， $[K_1(m - 1)]^2 - 4m^2K_1K_2 \leq 0$ ，则 $m \leq 1 / (1 + 2\sqrt{K_2/K_1})$

故最大平衡收率为 $1 / (1 + 2\sqrt{K_2/K_1})$ (1 分)

(共 4 分，用其他合理方法得出正确结论也可得分)

本题的本质其实与“在二元弱酸 H_2A 的溶液中，在 pH 为多少时 HA^- 离子所占百分比最大”是相同的，都是分布分数的最大值的问题。

5-3 设 $K_1 = K_2 = 20$ ，计算此时单酯的最大收率，并推出此时 x 的值。

5-3 将 $K_1 = K_2 = 20$ 代入上述表达式，求得： $\eta_{\max} = 33.3\%$ (1 分)

设 $(\text{CO}_2\text{H})_2$ 、 $(\text{CO}_2\text{H})(\text{CO}_2\text{Me})$ 、 $(\text{CO}_2\text{Me})_2$ 的量均为 1，则水的量为 $2 \times 1 + 1 = 3$ ，根据平衡常数求得平衡时甲醇的量为 0.15 (1 分)

故 $x = (0.15 + 2 \times 1 + 1) / 3 = 1.05$ (1 分)

5-4 在 5-3 中的平衡体系中加入少量的水，则反应平衡后单酯的产率是更大、更小、完全不变还是无法判断？

5-4 变小 (1 分)

利用 $2\text{R}(\text{CO}_2\text{H})(\text{CO}_2\text{Me}) = \text{R}(\text{CO}_2\text{Me})_2 + \text{R}(\text{CO}_2\text{H})_2$ 的反应式前后均没有水参与来直接得到

单酯的产率不变显然是错误的，具体原因请读者自行思考。

第6题 (10分)

M 为灰白色金属单质，能溶于酸碱，有剧毒，熔点为 1283℃，在自然界中以+2 氧化态的形式存在。**M** 与氯气反应，得到白色氯化物 **A**；**A** 与四苯基氯化磷按摩尔比 1:2 反应得到 **B**，而按摩尔比 1:1 反应则得到 **C**，**B** 和 **C** 均为 2:1 型盐。低温下将 **A** 溶于四氧化二氮-乙酸乙酯混合溶剂中，析出仅含有+1 价阳离子和-2 价阴离子而不含孤立的溶剂分子的 **D**；将 **D** 加热至 50℃，放出红棕色气体 **E** 并得到 **F**；将 **F** 继续加热，放出气体 **E** 和 **G** 的混合物，并得到化合物 **H**；**H** 为四核配合物，与甲烷分子具有相同的对称性。

6-1 **M** 是何种金属？写出其基态原子的电子组态。

6-1 **Be** (1分) [He]2s² (1分)

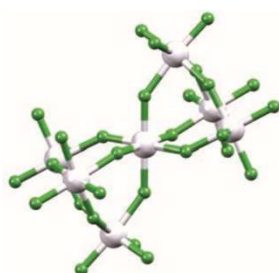
6-2 请给出 **A~H** 的化学式。

6-2 **A** BeCl₂ **B** [PPh₄]₂[BeCl₄] **C** [PPh₄]₂[Be₂Cl₆] **D** [NO]₂[Be(NO₃)₄]
E NO₂ **F** Be(NO₃)₂ **G** O₂ **H** Be₄O(NO₃)₆ (每个 1 分)

第7题 (10分)

7-1 在 Al₇F₃₀⁹⁻ 中，Al 均为 6 配位，F 仅做边桥基配体或为端基配体，指出桥基氟与端基氟的个数比。该阴离子呈现出与交叉式乙烷相同的对称性，画出该阴离子的结构示意图。

7-1 桥连 F：端位 F = 2:3 (1分)



(3分)

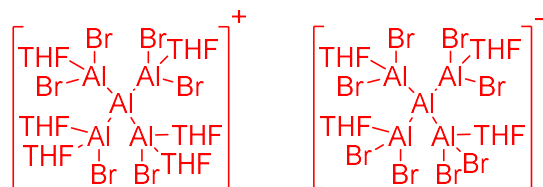
7-2 在特殊的条件下，铝能形成低价的卤化物。将 AlBr 溶于甲苯和四氢呋喃(THF)的混合溶剂中，浓缩结晶，可析出最简式为 Al₅Br₇·5THF 的化合物，其中铝原子之间依靠 Al-Al 键相连，所有的铝原子均满足 8 电子结构。

7-2-1 每摩尔 Al₅Br₇·5THF 中存在多少 Al-Al 键？

7-2-1 4 mol (1分)

7-2-2 X-射线衍射表明，Al₅Br₇·5THF 在晶体中仅存在数量比为 1:1 的两种粒子，一种为+1 价阳离子，其中 Al 有 3 种化学环境；另一种为-1 价阴离子，其中 Al 有 2 种化学环境；阴阳离子中均有一个铝原子与四个铝原子成键。分别画出阴阳离子的结构式。

7-2-2



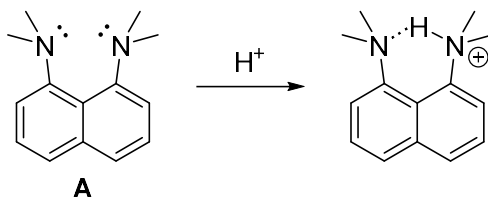
(每个 2 分)

7-2-3 为解释该低价卤化物特殊结构的生成，人们认为，该结构是由铝(I)对某种氧化态的铝发生亲核进攻而得到的。被亲核进攻的铝的氧化态是多少？

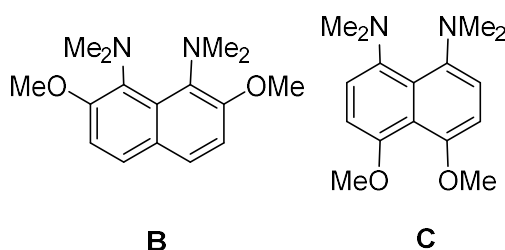
7-2-3 +3 (1分)

第8题 (8分)

8-1 以下化合物 **A** 结合质子时能够缓解氮原子孤对电子之间的排斥力, 同时形成分子内氢键, 因此 **A** 具有很强的碱性(其共轭酸的 $pK_a = 12.1$), 被称为“质子海绵”:



进一步研究发现, 在二甲氨基邻位引入甲氧基能使得其碱性大大增强, 如以下化合物中 **B** 的共轭酸的 $pK_a = 16.1$, 而 **C** 的共轭酸的 $pK_a = 13.9$:

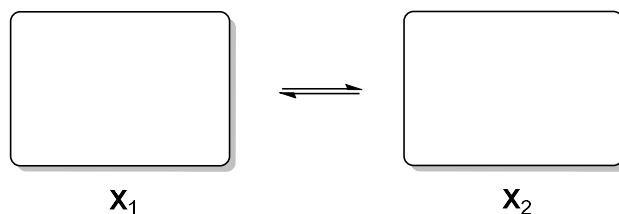


以下对于 **A** 和 **B** 碱性的解释中, 合理的有:

- a) 甲氧基与二甲氨基之间较为拥挤, 导致 **B** 的两个二甲氨基距离更近, 氮原子上孤对电子排斥力更大, 结合质子能缓解更多的排斥力;
- b) 甲氧基具有给电子诱导效应, 增大了氮原子上的电子云密度, 使得氮原子更易结合质子;
- c) 电子效应是比空间效应更主要的影响 **B** 碱性的因素。

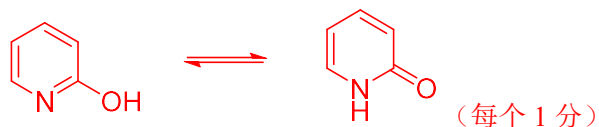
8-1 a) (2分)

8-2 化合物 2-羟基吡啶(记为 X_1)能与其异构体(X_2)迅速达成互变异构平衡。



8-2-1 请画出 X_1 和 X_2 的结构简式。

8-2-1



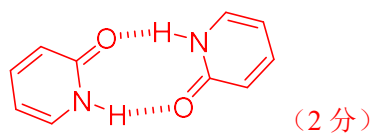
8-2-2 在气相中, 二者稳定性差别不明显, 上述互变异构的平衡常数为 $K_{\text{gas}} = 0.4$; 但在水溶液中, 上述互变异构的平衡常数大大提高至 $K_{\text{H}_2\text{O}} = 910$ 。请解释在水溶液中平衡常数大大提高的原因。

8-2-2 酮式结构具有更高的偶极矩, 根据相似相溶原理, 酮式结构在水等极性溶剂中应当更为稳定 (2分)

或从溶剂化或氢键等角度解释也可。

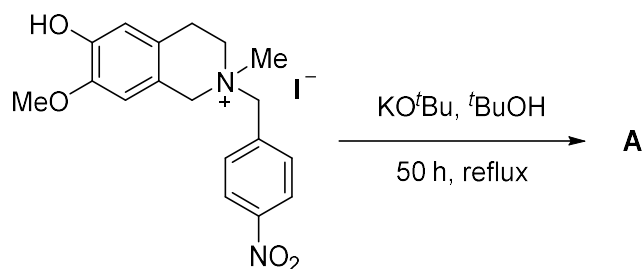
8-2-3 在环己烷溶剂中, 上述化合物的主要存在形体仍是在气相中较为不稳定的异构体 X_2 。试画出该异构体在环己烷中的真实存在形式的结构示意图。

8-2-3



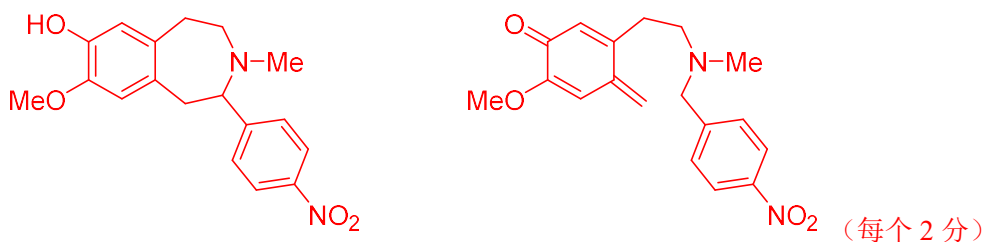
第 9 题 (9 分)

9-1 如图所示的化合物在叔丁醇钾溶液中回流 50 h，经消除-加成机理得到了含七元环的化合物 **A**：

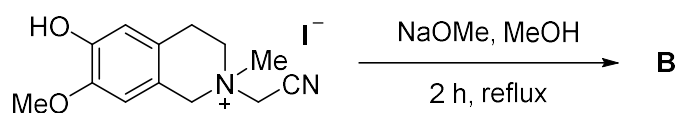


画出 **A** 的结构简式，给出生成 **A** 的过程中经历的关键中间体的结构简式。

9-1

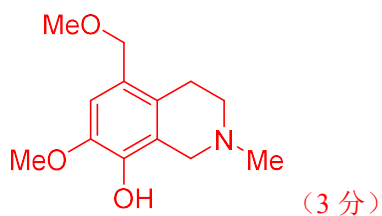


9-2 将上述底物中的对硝基苯基换为氰基，在相同条件下进行反应，未得到类似的结果。但若同时将碱换成甲醇钠，则得到了意料之外的产物 **B**：

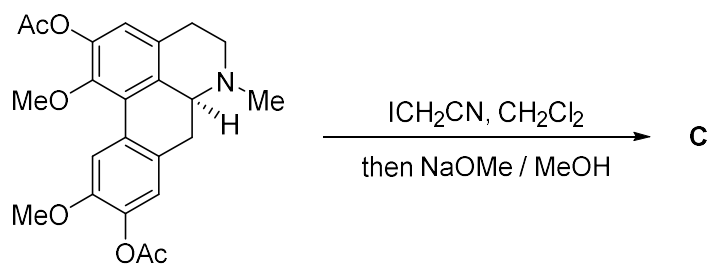


B 的化学式为 $C_{13}H_{19}NO_3$ ，其 1H NMR($CDCl_3$): δ 2.48 (3H, s), 2.52-2.92 (4H, m), 3.36 (3H, s), 3.57 (2H, s), 3.85 (3H, s), 4.34 (2H, s), 6.74 (1H, s)。画出 **B** 的结构简式。

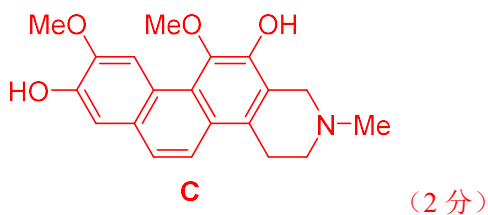
9-2



9-3 根据 9-2 的反应结果，画出化合物 **C**($C_{20}H_{21}NO_4$)的结构简式。

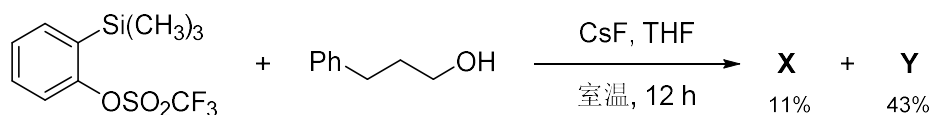


9-3



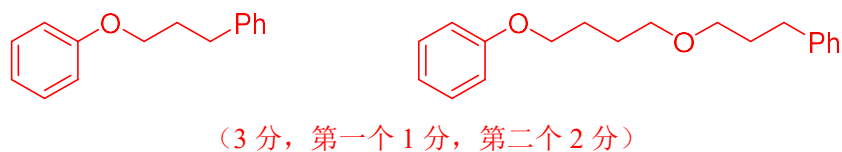
第 10 题 (14 分)

10-1 通过以下反应欲制得 **X**，却得到 **X** 和 **Y** 两种产物，其产率分别为 11% 和 43%：

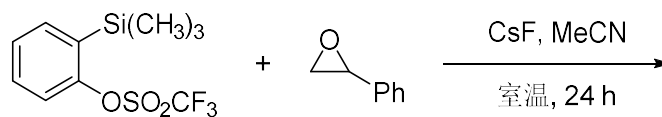


画出 **X** 和 **Y** ($C_{19}H_{24}O_2$) 的结构简式。

10-1



10-2 人们进行了以下反应：

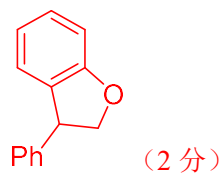


该反应得到了多种产物，其化学式和产率列于下表：

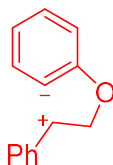
产物	化学式	产率/%
A	$C_{14}H_{12}O$	32
B	$C_{14}H_{12}O$	13
C	$C_{14}H_{10}$	15
D	$C_{12}H_{10}O$	17
E	$C_{12}H_8$	5

10-2-1 化合物 **A** 为三环化合物，生成 **A** 的反应具有高度的区域选择性。画出 **A** 的结构简式，并解释该反应具有高度区域选择性的原因。

10-2-1

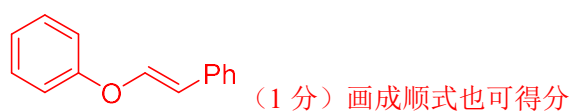


解释：反应的第二步为环氧开环形成碳正离子，而碳正离子在苯基 α 位比在一级碳上更稳定，因此以高度区域选择性得到 **A**。(1 分)



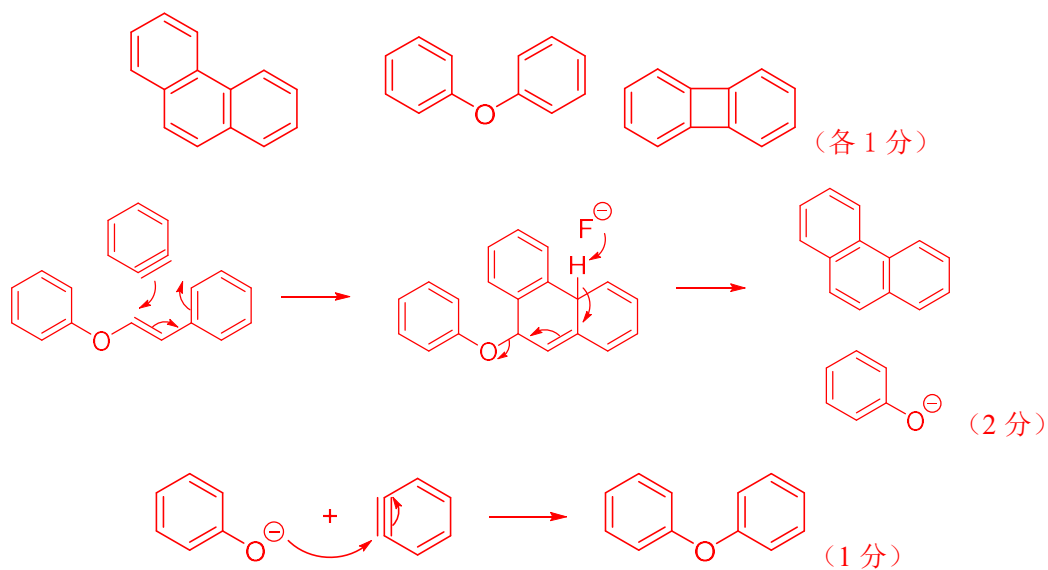
10-2-2 化合物 **B** 具有顺反异构体，画出 **B** 的结构简式。

10-2-2



10-2-3 已知 **C** 含三个六元环，其 $^1\text{H-NMR}$ 谱为： δ 8.93(2H), 8.12(2H), 7.88(2H), 7.82(2H), 7.71(2H)。画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式，并提出生成 **C** 和 **D** 的可能的反应历程。

10-2-3



第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 4 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (12 分) 根据条件书写反应方程式。

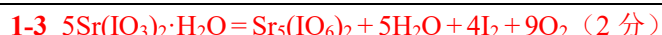
1-1 将羟胺的酸性溶液加热, 得到了一种具有麻醉效果的气体。



1-2 用 Na_2CO_3 和 S 的混合熔剂处理 SnO_2 固体, 副产物为两种常见气体。



1-3 将一水合碘酸锶加强热至恒重, 产生两种单质, 残余固体为正高碘酸锶。



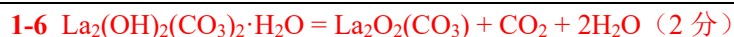
1-4 $\text{Mn}(\text{CH}_3)(\text{CO})_5$ 与等量三乙基膦反应生成一种单核配合物(无气体放出)。



1-5 往 LaCl_3 水溶液中加入过量的 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 后加热沸腾, 可得到一种含镧 61.75% 的沉淀。已知 La 的原子量 138.9。



1-6 将 **1-5** 中所得沉淀加热至 300°C 完全脱水并部分分解, 仅失去 H_2O 和 CO_2 (摩尔比 2:1), 残余固体含镧 75.12%。

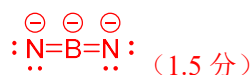


第 2 题 (10 分)

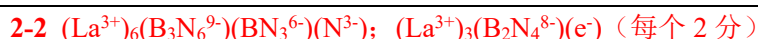
硼氮阴离子与镧能形成丰富多彩的结构。将 LaCl_3 、 Li_3BN_2 和 Li_3N 按一定比例在高温混合反应, 得到最简式为 $\text{La}_3\text{B}_2\text{N}_5$ 的盐; 但若向反应体系中加入一定量的 Li, 则得到化学式为 $\text{La}_3\text{B}_2\text{N}_4$ 的盐。 $\text{La}_3\text{B}_2\text{N}_5$ 中的阴离子有 **A**、**B**、**C** 三种, 其比例为 1:1:1; 其中 **A** 和 **B** 均与 BF_3 具有相同的对称性, 而 **C** 为简单阴离子。 $\text{La}_3\text{B}_2\text{N}_4$ 中的阴离子有 **D**、**E** 两种, 其中 **D** 与草酸根离子互为等电子体。这两种镧盐中, 镧均呈现 +3 氧化态。

2-1 画出 Li_3BN_2 中阴离子 $[\text{BN}_2]^{3-}$ 的 Lewis 结构式。

2-1

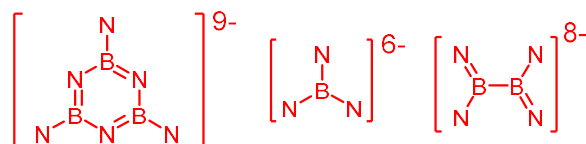


2-2 分别写出能体现 $\text{La}_3\text{B}_2\text{N}_5$ 和 $\text{La}_3\text{B}_2\text{N}_4$ 结构特点的化学式。



2-3 画出阴离子 **A**、**B**、**D** 的结构示意图。

2-3

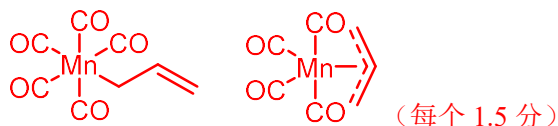


(每个 1.5 分, 键连顺序正确即可, 不要求单键和重键, 不要求立体结构)

第 3 题 (11 分)

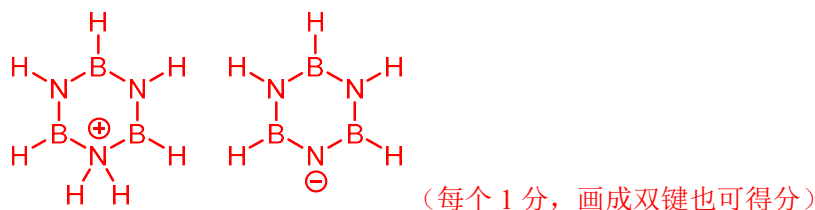
3-1 一定条件下, 低氧化态过渡金属配合物与卤代烯烃发生亲核取代反应, 可以得到烯丙基络合物。例如 $\text{Na}[\text{Mn}(\text{CO})_5]$ 与烯丙基氯反应, 先生成中间体 **A**, **A** 脱除一分子一氧化碳得到最终产物 **B**。请画出 **A** 和 **B** 的结构示意图。

3-1



3-2 间三氮三硼烷(6), 又称“无机苯”, 化学式 $B_3N_3H_6$, 是苯的等电子体。间三氮三硼烷(6)在酸性条件下可被质子化, 得到 $B_3N_3H_7^+$; 也可在碱性条件下被拔除质子, 得到 $B_3N_3H_5^-$ 。请分别画出这两种离子的结构。

3-2



3-3 丁腈橡胶(NBR)是一种合成橡胶, 其高弹性的特点使之成为制造一次性实验手套的原料。一般而言, 聚合物中氰基含量越高, 其抗腐蚀性就越强, 同时弹性就越差。制备丁腈橡胶时, 单体浓度和反应条件的不同, 会使产生的丁腈橡胶呈现不同的结构。最终所得的聚合物种类也会随之变化, 造成所得的聚合物种类繁多复杂, 最终的产物中不具有简单的重复单元。也正因如此, 丁腈橡胶作为一个笼统的聚合物, 并没有 IUPAC 命名法系统命名。

3-3-1 以下哪种是丁腈橡胶?

- (a) 丁二烯与乙腈的共聚物 (b) 丁二烯与 2-丙烯腈的共聚物
(c) 2-丁烯腈的均聚物 (d) 2-丙烯腈和乙烯的共聚物

3-3-1 b (2 分)

3-3-2 以下哪种(些)溶剂可以穿透丁腈手套?

- (a) 石油醚 (b) 乙醇 (c) 二氯甲烷 (d) 乙酸乙酯;

3-3-2 c (1 分)

3-3-3 丁腈橡胶手套不慎沾上浓硝酸会变色, 试解释原因。

3-3-3 聚合物中含有大量未反应的双键, 因此会被硝酸氧化变色。(2 分)

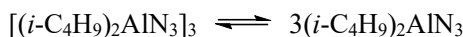
3-3-4 除了橡胶外, 塑料也是三大合成材料之一。以下哪种塑料燃烧会释放剧毒的二噁英?

- (a) 聚酯纤维 (b) 双酚 A (c) 聚丙烯 (d) 聚氯乙烯

3-3-4 d (1 分)

第 4 题 (8 分)

由于有机铝化合物具有缺电子的特性, 因此, 在溶液中, 有机铝化合物常被溶剂配位或形成多聚体。例如, 在苯溶液中, 叠氮二异丁基铝(DBAA)就以单体和三聚体这两种形式存在并达成以下解离平衡:



为测定上述反应的平衡常数 K_d , 在氮气保护下, 将 0.3586 g DBAA 溶于 26.9234 g 苯中, 测得溶液的凝固点下降 $\Delta T_f = 0.176$ K。已知苯的凝固点下降常数 $K_f = 5.12$ K·kg·mol⁻¹, 该溶液的体积为 $V = 31.7$ mL, 请据此计算该解离反应的平衡常数 K_d 和三聚体的解离度 α 。

DBAA 单体和三聚体的摩尔质量为:

$M_{\text{mono}} = 183.2$ g/mol, $M_{\text{tri}} = 549.7$ g/mol

由凝固点下降公式, DBAA 及其多聚体的平均摩尔质量为:

$M = m_B K_f / m_A \Delta T_f$

$$= 0.3586 \text{ g} \times 5.12 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1} / (26.9234 \text{ g} \times 0.176 \text{ K}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 387.5 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由: } M = \frac{(1-\alpha) \times 3M_{\text{mono}} + (3\alpha) \times M_{\text{mono}}}{1+\alpha} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } \alpha = 0.209 \quad (1 \text{ 分})$$

三聚体初始浓度为:

$$c = 0.3568 \text{ g} / (549.7 \text{ g/mol} \times 31.7 \text{ mL}) = 2.06 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

故平衡常数为:

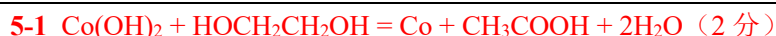
$$K_d = \frac{(3ac)^3}{(1-a)c} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 1.32 \times 10^{-4} \text{ L}^2/\text{mol}^2 \quad (1 \text{ 分})$$

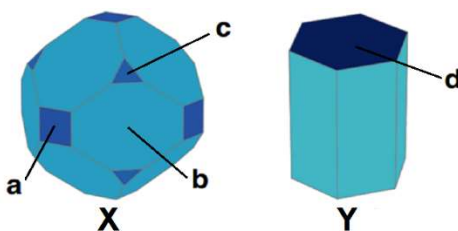
第5题 (11分)

金属钴的晶体既可以呈现立方最密堆积结构,也可以呈现六方最密堆积结构。室温下,六方最密堆积的金属钴相对更稳定。但金属钴的纳米粒子却呈现与之不同的性质。将少量 $\text{Co}(\text{OH})_2$ 溶于乙二醇溶液,然后转移至高压反应釜中加热,按 1:1 的摩尔比反应,可制得金属钴纳米粒子。X-射线衍射表明,此法制得的纳米粒子中,钴做立方最密堆积而非六方最密堆积。

5-1 写出制备金属钴纳米粒子的化学反应方程式(副产物为一常见有机酸)。



5-2 以下两张图示出了不同晶型的金属钴纳米粒子最稳定时的形貌:



5-2-1 以上 X 和 Y 两张图中,哪张代表六方最密堆积,哪张代表立方最密堆积?

5-2-1 Y 为六方最密堆积 (1 分), X 为立方最密堆积 (1 分)

5-2-2 分别指出钴纳米粒子表面 a、b、c 和 d 上钴原子的配位数。

5-2-2 分别是 8、7、9、9 (3 分)

写错一个扣 1 分,写错 3 个以上不得分。

5-3 钴原子半径为 $r = 126 \text{ pm}$,设有一钴纳米粒子中钴做立方最密堆积,其体积 $V = 54 \text{ nm}^3$,估算其中所含钴原子的数目。

$$\text{5-3 一个晶胞的体积 } V = a^3 = (2\sqrt{2}r)^3 = 4.53 \times 10^7 \text{ pm}^3$$

$$\text{原子数 } N = 4V/V_0 = 4.77 \times 10^3 \quad (2 \text{ 分, 其他计算方法亦可得分})$$

5-4 理论预测和实验结果表明,在该实验条件下得到的钴纳米粒子,立方最密堆积结构比六方最密堆积结构更加稳定,这与宏观尺度下二者的稳定性顺序恰好相反。请给出合理的解释。

5-4 与宏观尺度的钴相比,钴纳米粒子具有巨大的比表面积,因此其表面能不能忽略。实验条件下,钴做六方最密堆积形成晶粒的表面能相对更大,因此导致了立方最密堆积结构更加稳定。(2 分,只要答出表面能或表面效应即可得满分)

第6题 (11分)

钠盐 A 为白色晶体,在无氧条件下稳定,遇热或酸分解。A 在无氧条件下加热至 463 K 发

生分解,生成 **B**、**C** 和气体 **D**(摩尔比 1:1:1)。**B** 可作为纺织、造纸工业的脱氯剂;适量 **B** 与 AgNO_3 溶液反应先生成白色沉淀 **E**,静置可得黑色沉淀 **F**,而过量 **B** 与 AgNO_3 溶液反应无明显反应现象。**C** 与浓硫酸或浓磷酸反应也可放出气体 **D**; **D** 有刺激性气味,可溶于水;将 **D** 通入 **B** 的溶液中一段时间,可析出结晶物 **G**;在近中性溶液中,**C** 与红色氯化物 **H** 按 2:1 的计量比反应,也可制得 **G**; **G** 在 NaOH 溶液中分解,又得回 **B** 和 **C** 的混合溶液。将 **B** 的水溶液与 **H** 按 2:1 的计量比反应,可得到盐 **I**; **I** 在 NaOH 溶液中分解,则又得到 **B** 的溶液。

6-1 写出 **A**~**I** 的化学式。

6-1 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ Na_2SO_3 SO_2 $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$ Ag_2S $\text{Na}_2\text{S}_3\text{O}_6$ SCL_2 $\text{Na}_2\text{S}_5\text{O}_6$ (每个 1 分)

6-2 写出过量 **B** 与 AgNO_3 溶液反应的化学反应方程式。

6-2 $\text{Ag}^+ + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ (1 分)

6-3 写出 **I** 在 NaOH 溶液中分解的化学反应方程式。

6-3 $2\text{Na}_2\text{S}_5\text{O}_6 + 6\text{NaOH} = 5\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

第 7 题 (6 分)

现有一份氯化钾和氰化钾的混合溶液,采用电位滴定法测定其中氯化钾和氰化钾的浓度。移取 25.00 mL 该混合溶液,向其中插入银电极和双盐桥甘汞电极,用浓度为 0.1050 mol/L 硝酸银溶液滴定,得到的电位曲线在 3.87 mL, 7.74 mL 和 18.34 mL 处各有一处突跃。

7-1 依次写出三次突跃前发生的化学反应方程式。

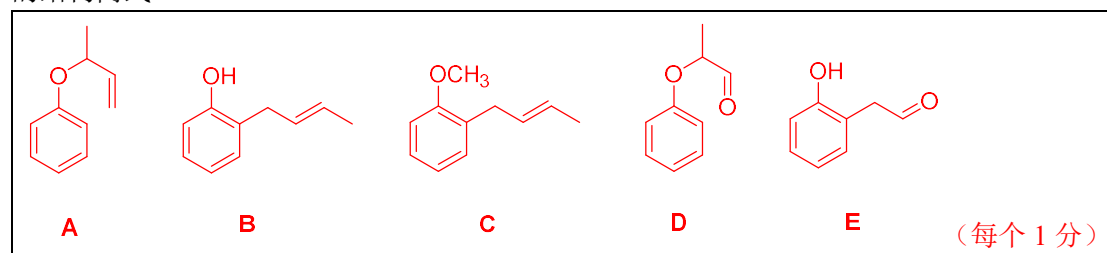
7-1 $\text{Ag}^+ + 2\text{CN}^- = \text{Ag}(\text{CN})_2^-$
 $\text{Ag}(\text{CN})_2^- + \text{Ag}^+ = 2\text{AgCN}$
 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl}$ (共 3 分, 每式 1 分, 顺序错误不得分)

7-2 计算混合溶液中氯化钾和氯化银的浓度。

7-2 $c(\text{KCN}) = 3.25 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1.5 分)
 $c(\text{KCl}) = 4.45 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1.5 分)

第 8 题 (10 分)

A 为芳香化合物,其分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$ 。将 **A** 加热至 200°C 发生异构化,得到化合物 **B**; **B** 用硫酸二甲酯处理,可得到化合物 **C**($\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}$)。 **A** 经臭氧化-还原得到 **D** 和甲醛; **B** 经臭氧化还原得到 **E** 和乙醛;而 **C** 用酸性高锰酸钾溶液处理则得到邻甲氧基苯甲酸。画出 **A**~**E** 的结构简式。

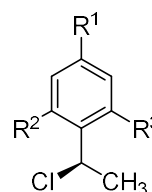


第 9 题 (11 分)

9-1 在 R 基不同时,右图所示的化合物按 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理进行醇解的速率存在明显区别:当 $\text{R}^1 = \text{R}^2 = \text{CH}_3$ 且 $\text{R}^3 = \text{H}$ 时的水解速率是当 $\text{R}^1 = \text{R}^2 = \text{R}^3 = \text{H}$ 时的水解速率的 500 倍,是 $\text{R}^1 = \text{H}$ 且 $\text{R}^2 = \text{R}^3 = \text{CH}_3$ 时的 20 倍。

9-1-1 给出反应物中手性碳原子的构型。

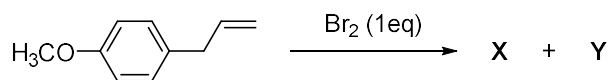
9-1-1 R (1 分)



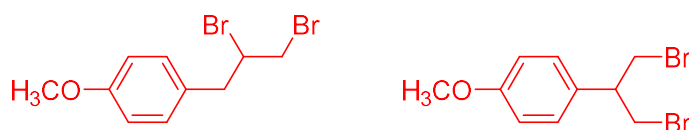
9-1-2 解释三种化合物水解速率的差别。

9-1-2 甲基具有给电子效应，使得碳正离子更加稳定，因此有甲基取代时水解速率更快。（1分）但当 $R^1 = H$ 且 $R^2 = R^3 = CH_3$ 时，由于空间位阻效应，苯环上的甲基和与碳正相连的甲基之间相互排斥，因此此时的水解速率要慢于 $R^1 = R^2 = CH_3$ 且 $R^3 = H$ 时的水解速率。（2分）

9-2 以下化合物与 1 当量溴发生加成反应，除得到正常的加成产物 **X** 之外还得到了其同分异构体 **Y**。请给出产物 **X**、**Y** 的结构简式。

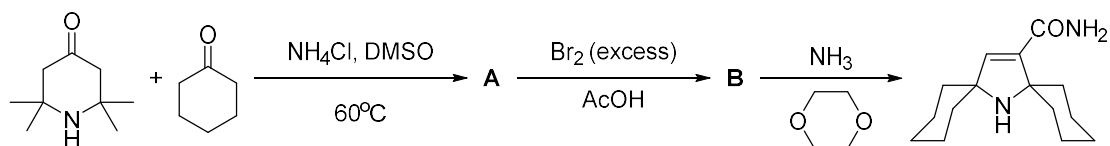


9-2

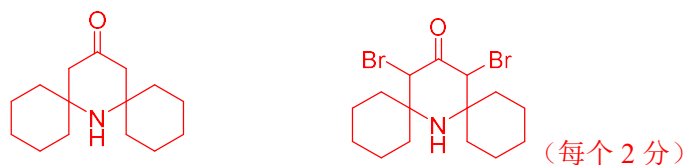


（共 3 分，其中 **X** 的结构 1 分，**Y** 的结构 2 分）

9-3 在以下反应中，若用 ^{15}N 标记 NH_4Cl 中的氮原子，则在最终产物发现五元环上的氮原子均被标记，据此画出以下反应路线中化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。



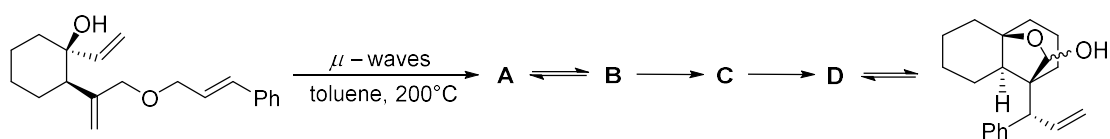
9-3



（每个 2 分）

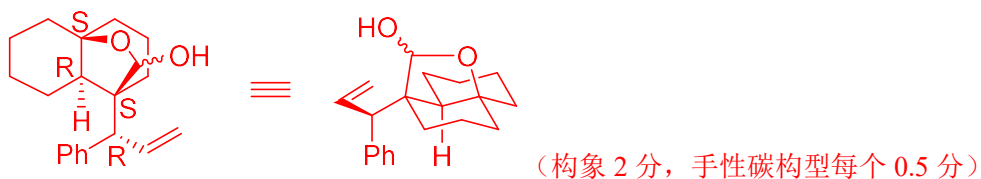
第 10 题（10 分）

Barriault 于 2002 年报道了一个有趣的串联反应，其具体反应历程如下图所示：



10-1 画出产物最稳定的立体构象，并标注其中手性确定的碳的构型。

10-1

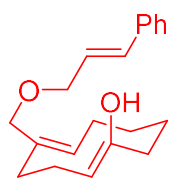


（构象 2 分，手性碳构型每个 0.5 分）

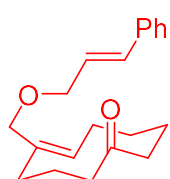
底物在微波和高温的条件下在甲苯溶剂中先发生一步周环反应得到中间体 **A**，**A** 互变异构得到中间体 **B**，**B** 发生一步周环反应得到中间体 **C**，**C** 进一步发生周环反应得到中间体 **D**，**D** 互变异构得到产物。

10-2 画出中间体 **A**~**D** 的结构简式(要求立体化学)。

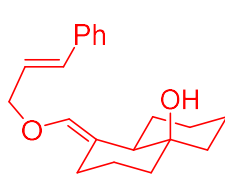
10-2



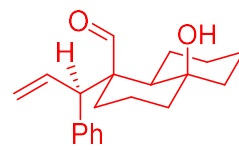
A



B



C



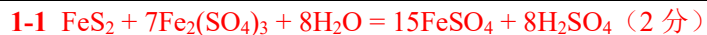
D

(每个 1.5 分)

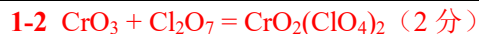
第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 5 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (12 分) 写出以下化学反应的方程式。

1-1 在 90℃ 时, 黄铁矿与硫酸铁溶液反应, 无任何气体或单质生成。



1-2 CrO_3 与 Cl_2O_7 发生化合反应生成一种红色液体。



1-3 将氯化铅悬浮于浓盐酸中, 在冰水浴冷却下通入氯气并加入吡啶, 析出鲜黄色沉淀。



1-4 高压下, $\text{Ba}_4\text{Li}_2\text{Si}_6$ 与氯化氢气体反应, 固体产物为 $\text{Ba}_8\text{Si}_{16}$ 和两种氯化物, 没有其他含 Si 产物。



1-5 在含有少量碘化钾的饱和氢氧化钡溶液中滴入高锰酸钾溶液, 生成两种钡盐沉淀, 其中一种为暗绿色, 另一种为正高碘酸钡。



氧化产物写成 BaH_3IO_6 等合理形式配平也可给分。

1-6 将铜片投入到 200℃ 的热硫酸中, 充分反应放出气体; 反应后的溶液用乙醇和乙醚(1 : 1)的混合液或甲醇析晶可得到抗磁性白色固体。

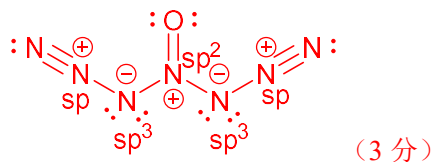


第 2 题 (11 分)

N_7O^+ 是一种新型的含氮阳离子, 稳定性差, 受热易分解。低温下, 在干燥的氟化氢中, 用 $[\text{N}_4\text{OF}][\text{SbF}_6]$ 与 NaN_3 反应, 可制得少量的 N_7O^+ 离子。

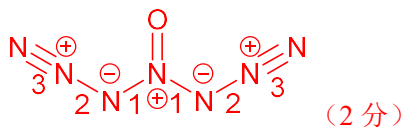
2-1 N_7O^+ 具有与水分子相同的对称性。在 N_7O^+ 中, 氮原子除端位外有 3 种杂化方式。据此画出 N_7O^+ 的 Lewis 结构式(标出形式电荷), 写出其中除端位氮原子外所有原子的杂化方式。

2-1



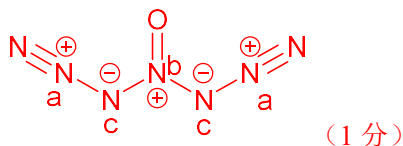
2-2-1 比较 N_7O^+ 中 N-N 键的键长, 按照从长到短的顺序编号(最长的标 1, 次长的标 2, 以此类推)。

2-2-1



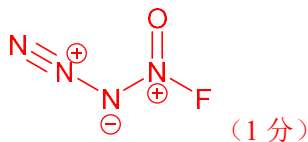
2-2-2 比较 N_7O^+ 中 N-N-N 键角的大小, 按照从大到小的顺序编号(最大的标 a, 次大的标 b, 以此类推)。

2-2-2



2-3 画出 $[\text{N}_4\text{OF}]^+$ 的结构示意图。

2-3



2-4 N_7O^+ 寿命极短，刚被制备出即发生分解，生成左右对称的 V 型离子 N_5^+ 并放出 N_2O 。若使用 $[\text{N}_4\text{OF}][\text{SbF}_6]$ 和一端被 ^{15}N 标记的 N_3 制备 N_7O^+ ，发现放出的 N_2O 中仅有 $^{15}\text{N}^{14}\text{NO}$ 和 $^{14}\text{N}^{14}\text{NO}$ 。

2-4-1 画出 N_7O^+ 分解时经历的五元环过渡态的结构简式，只需画出键联方式。

2-4-1



2-4-2 画出所有种类的 N_5^+ (只需示出其连接方式) 并写出其比例。

2-4-2 $^*\text{NNNNN}^+$ 、 N^*NNNN^+ 、 NN^*NNN^+ 、 NNNNN^+ 的比例为 1:1:1:1 (2 分)

第 3 题 (10 分)

为纪念门捷列夫发现元素周期律 150 周年，国际纯粹和应用化学联合会将 2019 年设为“国际化学元素周期表年”。门捷列夫预言了多种当时未知的元素，**A** 即为其中之一。

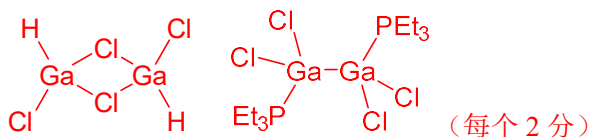
自然界中，**A** 常以微量分散于铝土矿、闪锌矿等矿石中。将铝土矿置于高压釜中，用氢氧化钠溶液处理使 **A** 转移到溶液中；向其中通入 CO_2 并过滤以除去大量的铝；继续通入 CO_2 至 $\text{pH} < 9.7$ ，析出化合物 **B**；将 **B** 置于高温下脱水，然后用亚硫酰氯处理，可制得白色粉末 **C**；将 **C** 与三乙基甲硅烷在低温下直接混合，生成 **D**，**D** 在室温下为液态二聚体，熔点 29°C ；将 **D** 加热至 150°C 完全分解，失重 0.71%，放出可燃气体 **E** 并转化为无色固体结晶 **F**，**F** 为 1:1 型离子化合物。将三乙基膦加入到 **D** 的乙醚溶液中，冷却，析出沉淀 **G**，**G** 为 1:1 型 Lewis 酸碱加合物。在 -78°C 下将三乙基膦缓慢加入到 **F** 的甲苯溶液中，溶液变红；升高至室温并再次冷却，红色褪去，生成无色固体 **H**，**H** 中含 **A** 26.9%，磷只有一种化学环境。

3-1 写出 **A**、**B**、**C**、**E**、**F**、**G** 的化学式。

3-1 **A** Ga **B** $\text{Ga}(\text{OH})_3$ **C** GaCl_3 **E** H_2 **F** $\text{Ga}[\text{GaCl}_4]$ **G** $\text{HCl}_2\text{Ga-PEt}_3$ (每个 1 分)

3-2 画出 **D** 和 **H** 的结构示意图。

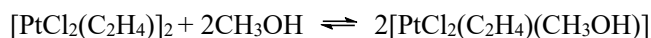
3-2



D 不要求顺反异构；为减小斥力 **H** 画成交叉式构型更合适。

第4题 (9分)

将一定量的 $[\text{PtCl}_2(\text{C}_2\text{H}_4)]_2$ (记为 **A**)溶于二氯乙烷溶剂中, 加入一定量的甲醇(记为 **S**), 二聚体部分解聚为单体 $[\text{PtCl}_2(\text{C}_2\text{H}_4)(\text{CH}_3\text{OH})]$ (记为 **B**), 达到平衡:



为测定该反应的平衡常数 K_S , 利用分光光度法, 使用厚度 $b = 1.00 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 $\lambda = 244 \text{ nm}$ 处测定平衡时体系的吸光度 A 。以下为几组实验数据, 化合物 **A** 和甲醇的初始浓度以及平衡时溶液的吸光度已列在表中。

已知 **B** 的摩尔吸光系数 $\varepsilon_B = 2.90 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, 该波长下甲醇和二氯乙烷的吸收可忽略不计。

实验编号	$c_0(\text{A}) / (\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1})$	$c_0(\text{S}) / (\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1})$	A
1	0.294	0	2.47
2	0.294	97.6	1.95
3	0.147	97.6	?

4-1 计算 **A** 的摩尔吸光系数 ε_A 。

4-1 $\varepsilon_A = A_1/bc_1 = 8.40 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ (1分)

4-2 计算反应的平衡常数 K_S 。

4-2 由: $c_A + c_B/2 = 0.294 \text{ mmol/L}$ (1分)

$1.95 = 8.40 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot 1 \text{ cm} \cdot c_A + 2.90 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot 1 \text{ cm} \cdot c_B$ (1分)

解得 $c_A = 0.094 \text{ mmol/L}$ (0.5分), $c_B = 0.400 \text{ mmol/L}$ (0.5分)

$c_S \approx c_{0S} = 97.6 \text{ mmol/L}$

故 $K_S = c_B^2/c_S^2c_A = 1.78 \times 10^{-4} \text{ L/mmol}$ (1分)

4-3 计算实验 3 中溶液的吸光度 A_3 。

(提示: 多组分体系中吸光度等于各组分吸光度之和, 即 $A = \varepsilon_1bc_1 + \varepsilon_2bc_2 + \dots + \varepsilon_nbc_n$)

4-3 由: $c_A + c_B/2 = 0.147 \text{ mmol/L}$ (1分)

$K_S = c_B^2/c_S^2c_A = 1.78 \times 10^{-4} \text{ L/mmol}$ (1分)

解得: $c_B = 0.231 \text{ mmol/L}$ (0.5分), $c_A = 0.0315 \text{ mmol/L}$ (0.5分)

故 $A_3 = \varepsilon_Abc_A + \varepsilon_Bbc_B = 0.93$ (1分)

第5题 (10分)

5-1 金属硫化物具有丰富多彩的结构。 CoS_2 、 GeS_2 、 PdS_2 和 SnS_2 均是化学式形如 MS_2 的物质, 请分别将它们的结构与以下描述相对应。

5-1-1 阴离子做六方最密堆积, 金属离子填充一半的八面体空隙。

5-1-1 SnS_2 (1分)

5-1-2 金属离子为四面体配位, 四面体间通过共顶点连接形成三维无限结构。

5-1-2 GeS_2 (1分)

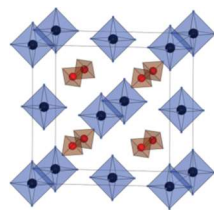
5-1-3 阴离子占据立方晶胞的顶点和面心, 金属离子占据立方晶胞的体心和棱心。

5-1-3 CoS_2 (1分)

5-1-4 金属离子为平面四方配位, 阴离子与金属离子形成二维层状结构。

5-1-4 PdS_2 (1分)

5-2 金属硼氢化物常可用作储氢材料。右图是一种被氨分子配体稳定的金属硼氢化物的晶体结构示意图，图中八面体的中心代表金属 **A** 原子，八面体的顶点代表氨分子配体，M-N 键可自由旋转；四面体的中心代表硼原子，四面体的顶点代表氢原子。该晶体属立方晶系，晶胞参数 $a = 1071.4 \text{ pm}$ ，密度 $D = 1.014 \text{ g/cm}^3$ 。



5-2-1 写出该晶体的化学式。

5-2-1 $\text{A}(\text{NH}_3)_6(\text{BH}_4)_2$ (2 分)

5-2-2 通过计算确定金属 **A** 的元素符号。

5-2-2 $M = DN_A V / Z = 187.7 \text{ g/mol}$ (2 分)

减去 2 个 BH_4 和 6 个 NH_3 ，得 $M_A = 55.83 \text{ g/mol}$ ，为 Fe (1 分)

5-2-3 该晶体的对称性与萤石晶体的对称性是否相同？

5-2-3 相同 (1 分)

第 6 题 (14 分)

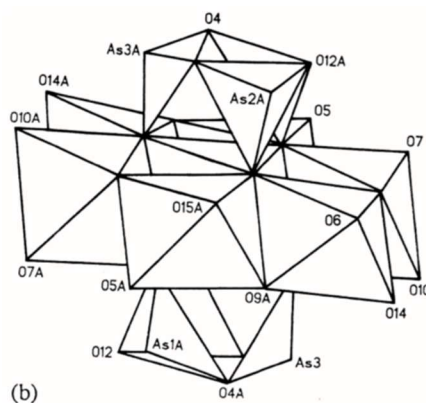
6-1 化学式为 $(\text{C}_5\text{H}_5\text{NH})_2(\text{H}_3\text{O})_2[\text{CuMo}_6\text{O}_{24}(\text{As}_3\text{O}_3)_2]$ 的化合物中含有具有 Anderson 结构的 D_{3d} 群多核配离子 $[\text{CuMo}_6\text{O}_{24}(\text{As}_3\text{O}_3)_2]^{10-}$ 。该阴离子的结构可看作由具有 Anderson 结构的 $[\text{CuMo}_6\text{O}_{24}]^{10-}$ 与两个 $[\text{As}_3\text{O}_6]^{3-}$ 基团之间通过共用氧原子相连而形成的；Cu 和 Mo 均形成 $[\text{MO}_6]$ 八面体，且它们之间共棱连接；Cu、Mo 和 As 均只有一种化学环境。将化合物在氮气气氛中加热至 321°C ，失重 11.17%；继续加热至 515°C ，又失重 35.50%，残余固体为两种氧化物的混合物。

6-1-1 分别指出上述化合物中 Cu、Mo 和 As 的氧化态。

6-1-1 Cu +2 Mo +6 As +3 (每个 0.5 分)

6-1-2 请分别画出 $[\text{CuMo}_6\text{O}_{24}]^{10-}$ 和 $[\text{As}_3\text{O}_6]^{3-}$ 的结构示意图。

6-1-2 参考图形如下：



$[\text{CuMo}_6\text{O}_{24}]^{10-}$ 的结构 3 分， $[\text{As}_3\text{O}_6]^{3-}$ 的结构 1.5 分。

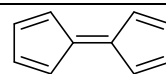
6-1-3 通过计算说明，将化合物在氮气气氛中加热至 321°C 失去的组分是什么。

6-1-3 2 个吡啶和 2 个水 (2 分)

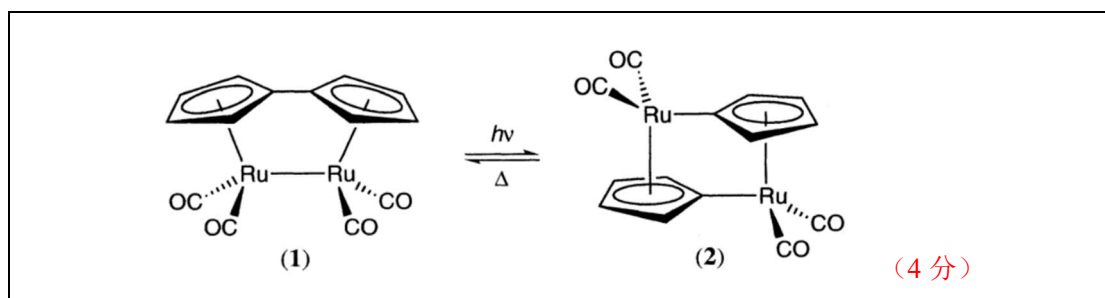
6-1-4 通过计算确定加热至 515°C 后残余固体的成分。

6-1-4 $\text{CuO} + 6\text{MoO}_3$ (2 分)

6-2 富瓦烯(简记为 Fv，结构如右图)能与过渡金属形成多种多样的配合物。



例如，富瓦烯与钌能形成化学式为 $\text{Ru}_2\text{Fv}(\text{CO})_4$ 的双核配合物 **A**，**A** 含有 Ru-Ru 键。在光照下，**A** 中的碳碳键发生断裂，转化为其同分异构体 **B**；**B** 不含 Ru-Ru 键，在温热条件下即又转化回 **A**。**A**、**B** 均满足 18 电子规则。请画出 **A**、**B** 的结构示意图。



第 7 题 (6 分)

在氮气保护下，在苯乙烯的环己烷-四氢呋喃混合溶液中加入引发剂正丁基锂，在 50°C 下搅拌 1h 使反应进行完全，；然后加入一定量的 $\text{Si}_3\text{O}_3(\text{CH}_3)_6$ ，回流反应一段时间；最后加入严格计量的 $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ 回流反应，用乙醇沉淀、抽滤，可得到一种三嵌段共聚物。

7-1 单体 $\text{Si}_3\text{O}_3(\text{CH}_3)_6$ 具有六元环状结构，画出其结构简式。

7-1

(1 分)

7-2 画出所得到的三嵌段共聚物的结构简式。

7-2

(3 分)

7-3 该三嵌段共聚物呈现热塑性还是热固性？

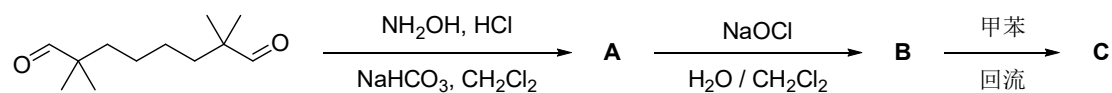
7-3 热塑性 (1 分)

7-4 该三嵌段共聚物与环氧树脂具有良好的混溶性，这是哪段嵌段的作用？

7-4 聚苯乙烯嵌段 (1 分)

第 8 题 (8 分)

8-1 有一种通过[3+2]环加成反应合成八元环的方法：



8-1-1 给出底物的系统命名。

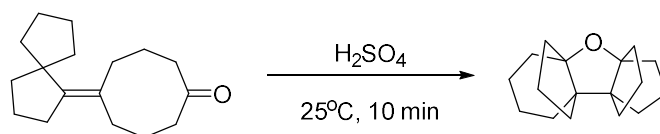
8-1-1 2,2,7,7-四甲基辛二醛 (1 分)

8-1-2 已知 **C** 的化学式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_2$ ，画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

8-1-2

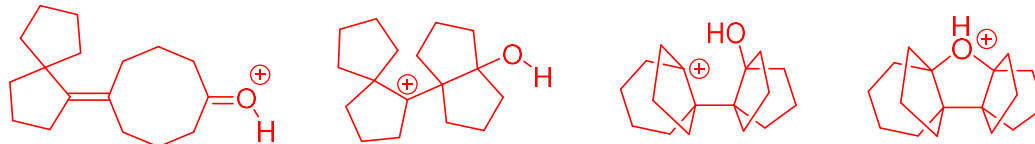
(每个 1 分)

8-2 在酸溶液中发生了以下重排反应：



画出该反应四个关键中间体的结构简式。

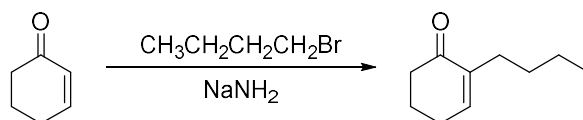
8-2



(每个 1 分)

第 9 题 (8 分)

9-1 在氨基钠的液氨溶液中，2-环己烯-1-酮与正溴丁烷发生了以下亲核取代反应：

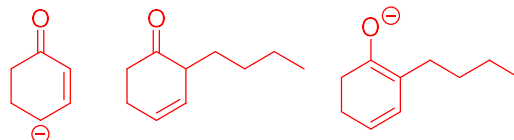


9-1-1 请指出该反应的亲电试剂。

9-1-1 正溴丁烷 (1 分)

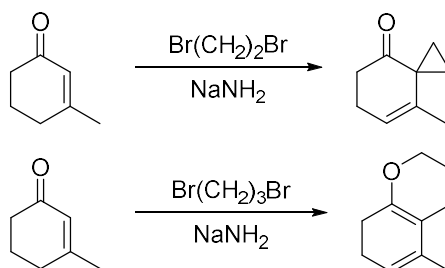
9-1-2 请画出该反应三个关键中间体的结构简式。

9-1-2



(每个 1 分)

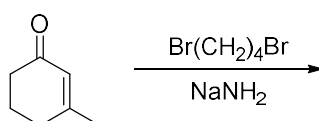
9-2 将反应试剂换为二卤代物，在相同条件下进行该反应，得到的产物随二卤代物的不同而不同：



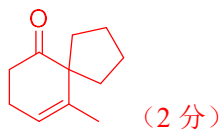
9-2-1 请解释以上两个反应产物结构不同的原因。

9-2-1 答出碳端的亲核性大于氧端 (1 分)；答出四元环不易形成得 (1 分)

9-2-2 预测以下反应产物的结构简式：



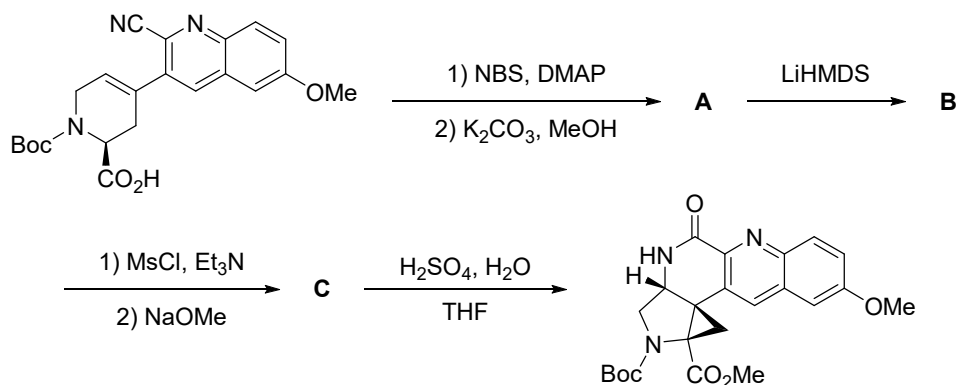
9-2-2



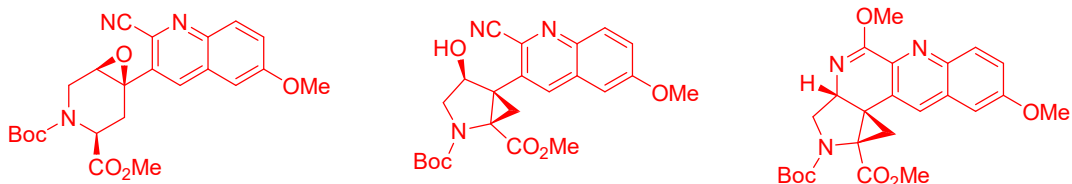
第 10 题 (12 分)

10-1 画出以下合成路线中 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

(Boc-: 叔丁氧羰基; NBS: *N*-溴代丁二酰亚胺; DMAP: 4-二甲氨基吡啶; LiHMDS: 六甲基二硅基氨基锂; MsCl: 甲基磺酰氯)



10-1

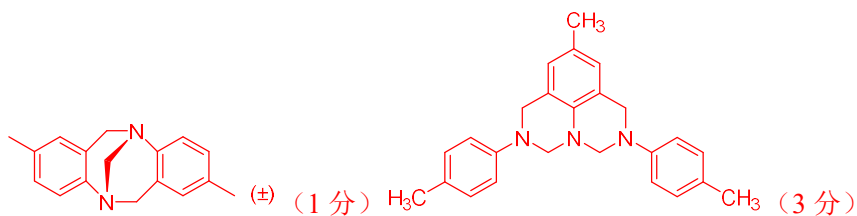


(每个 2 分)

10-2 在对甲苯胺和六次甲基四胺的混合体系中加入三氟乙酸，搅拌反应，得到两种化合物 **X** 和 **Y**。**X** 的化学式为 $C_{17}H_{18}N_2$ ，具有手性；**Y** 的化学式为 $C_{25}H_{27}N_3$ ，其 1H -NMR(C_6D_6 , TMS): δ 6.93(d, 4H), 6.82(d, 4H), 6.42(s, 2H), 4.27(s, 4H), 4.09(s, 4H), 2.16(s, 6H), 2.13(s, 3H)。

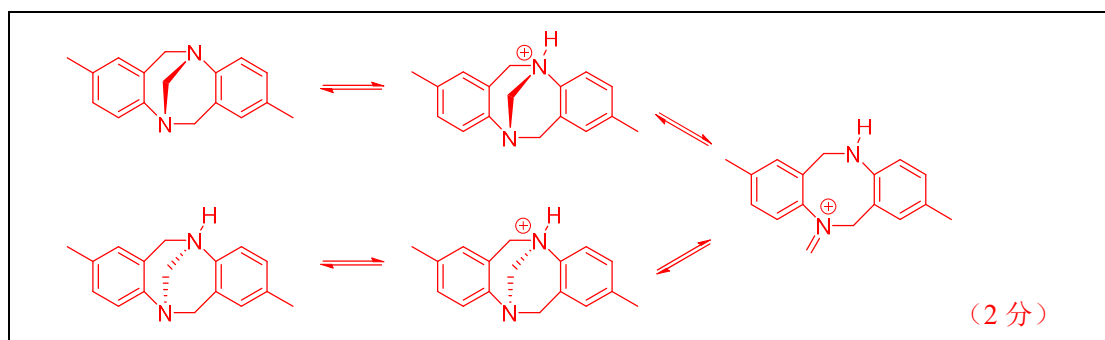
10-2-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。提示：化学环境不同， δ 的值不同。

10-2-1



10-2-2 对 **X** 进行拆分得到 **X**₁ 和 **X**₂，在酸性溶液中 **X**₁ 和 **X**₂ 会发生消旋，请画出该反应的过程。

10-2-2



第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 6 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (9 分)

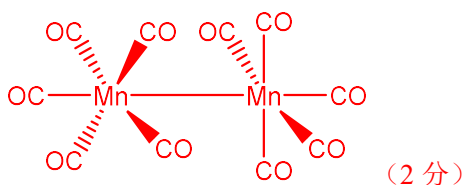
含金属 **M** 的不溶于水的黑色粉末状氧化物 **A**，溶于浓硫酸后可得到溶液 **B**，并伴随有无色气体 **C** 溢出。在无氧条件下向 **B** 的水溶液中加入强碱，生成白色沉淀 **D**，该沉淀不稳定，易被空气氧化生成棕色沉淀 **E**。若将 **A** 与 KOH 和 KClO₃ 混合加热熔融可得到一深绿色物质 **F**。**F** 溶于水后，向溶液中通入 CO₂，则溶液变为紫色，其主要溶质为 **G**，同时析出黑色沉淀 **A**。

1-1 写出 **A~G** 所代表物质的化学式。

1-1 **A** MnO₂ **B** MnSO₄ **C** O₂ **D** Mn(OH)₂ **E** MnO(OH)₂ **F** K₂MnO₄ **G** KMnO₄ (每个 1 分)

1-2 在 CO 氛围中，Mg 与 **MI**₂ 反应，得到了一种金黄色晶体 **H**，实验测得其为反磁性。画出 **H** 的结构。

1-2

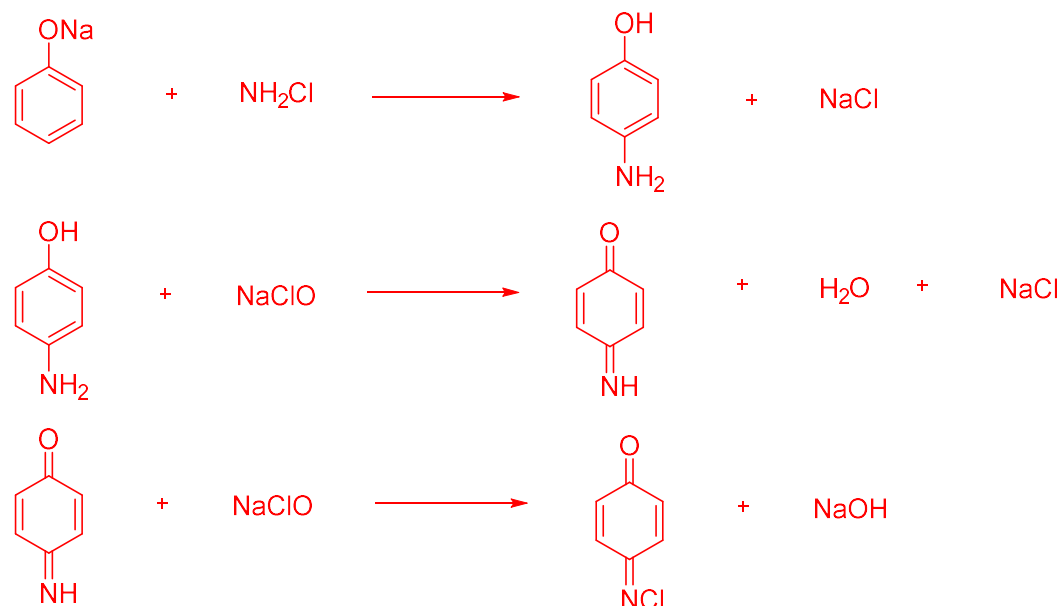


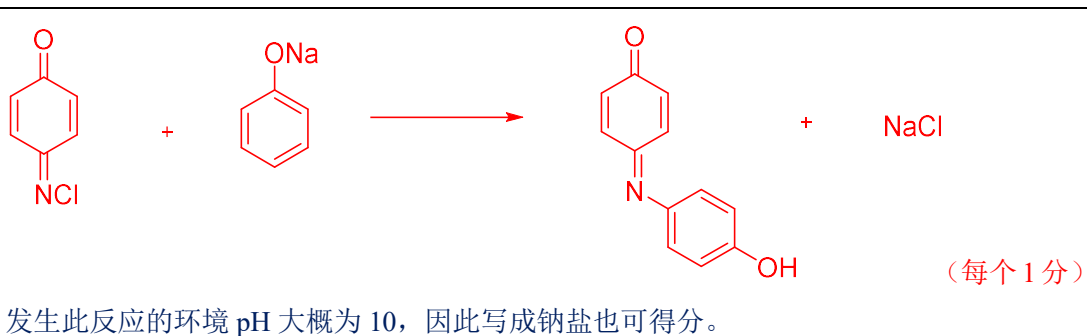
第 2 题 (9 分)

空气中的氨气对人体粘膜有腐蚀作用，人们常用靛酚蓝分光光度法测定空气中的氨浓度。该方法首先用稀硫酸吸收空气中的氨，在亚硝基铁氰化钠和次氯酸钠存在下，与苯酚反应生成蓝绿色的靛酚蓝染料，最后用分光光度法测定其浓度。

2-1 在弱碱性环境中生成靛酚蓝的过程包含以下 5 步反应：氨与次氯酸钠反应得到 **A**；**A** 与苯酚反应得到 **B**；**B** 被次氯酸钠氧化为对亚胺醌；对亚胺醌与次氯酸钠反应得到 **C**；**C** 与苯酚反应得到靛酚蓝。请依次写出反应方程式。

2-1 $\text{NH}_3 + \text{NaClO} = \text{NH}_2\text{Cl} + \text{NaOH}$





2-2 实验用水需经高锰酸钾处理后蒸馏除去哪种物质才能使用？

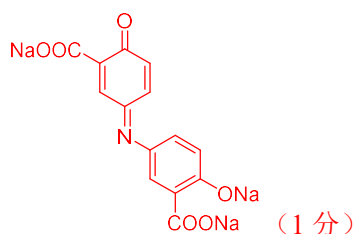
2-2 氨（1分）

2-3 次氯酸钠溶液的配制过程中需加入柠檬酸钠或酒石酸钠，请问它们起到什么作用？

2-3 络合水中的金属离子，防止其干扰测定（1分）

2-4 有人提出以水杨酸代替此方法中的苯酚，请写出两点水杨酸相对于苯酚的优点，画出在相同条件下由水杨酸得到的靛酚蓝染料的结构简式。

2-4 苯酚易氧化、毒性大，水杨酸性质稳定（0.5分）、毒性小（0.5分）



结构画成二钠盐或三钠盐也可得分。

第3题（9分）

A 是一种一元酸，其摩尔质量 90.07 g/mol， $K_a^\ominus = 1.4 \times 10^{-4}$ 。**A** 在医药方面被用作载体剂、助溶剂等；同时 **A** 有很强的防腐保鲜功效，在食品制作中也被广泛利用。**A** 的聚合物可在人体内自动降解，因此可作手术缝线使用。**A** 是人体代谢过程中的一种重要中间产物，当 **A** 进入血液时，血液中的 $\text{H}_2\text{CO}_3\text{--HCO}_3^-$ 缓冲对可将其快速除去，进而维持体液 pH 基本恒定。

3-1 指出 **A** 是什么化合物，并画出 **A** 的 Lewis 结构式。

3-1 乳酸（1分）



3-2 已知 H_2CO_3 的 $\text{p}K_{a1} = 6.37$ ， $\text{p}K_{a2} = 10.25$ 。计算血液中的 $\text{H}_2\text{CO}_3\text{--HCO}_3^-$ 缓冲对与酸 **A** 反应的平衡常数。

$$3-2 \quad K^\ominus = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3][\text{Lac}^-]}{[\text{HLac}][\text{HCO}_3^-]} = \frac{K_a^\ominus(\text{HLac})}{K_{a1}^\ominus(\text{HCO}_3^-)} = \frac{1.4 \times 10^{-4}}{10^{-6.37}} = 344 \quad (2分)$$

3-3 血液中 $c(\text{H}_2\text{CO}_3) = 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $c(\text{HCO}_3^-) = 2.7 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。计算血液的 pH。

$$3-3 \quad \text{pH} = \text{p}K_{a1}^\ominus(\text{HCO}_3^-) + \lg \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 6.37 + \lg \frac{2.7 \times 10^{-2}}{2.5 \times 10^{-3}} = 7.40 \quad (2分)$$

3-4 画出 **A** 的聚合物的结构简式。



第 4 题 (13 分)

多铁性材料是指包含两种及两种以上铁的基本性能的材料。在 Pt 单质上生长的某材料既具铁磁性又具铁电性，是一种优良的多铁性材料。该材料含有 Fe、Yb、O 三种原子，属于六方晶族，O 原子的堆积方式为...ABCACBABCACB...，其中 A、B、C 都是密置单层；Fe 占据所有的三角双锥空隙；Yb 与 Fe 沿着该多铁性材料 c 轴的投影不重合，在此基础上 Yb 占据其余所有的八面体空隙。

4-1 写出该多铁性材料的化学式。

4-1 YbFeO_3 (2 分)

4-2 指出该晶体特征对称元素的种类和位置。

4-2 特征对称元素为 6_3 螺旋轴 (1 分) 其平行于 c 轴且穿过 Yb 原子 (1 分)

4-3 该晶体中的氧原子有多种化学环境，分别指出它们的配位原子的种类和数目。

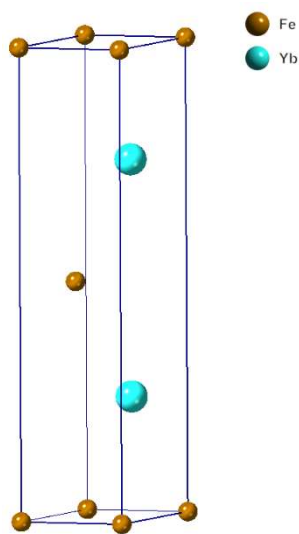
4-3 该晶体中 O 的化学环境为 2 种，配位环境分别为 3Fe (1 分) 和 $1\text{Fe}+3\text{Yb}$ (1 分)

4-4 铂单质为立方最密堆积结构，请推测该多铁性材料最可能在铂单质的哪个晶面生长。

4-4 最可能在 Pt 单质的(111)晶面生长 (1 分)

4-5 以 Fe 为顶点，画出该多铁性材料的正当晶胞，氧原子可不示出。

4-5



(2 分)

4-6 在该晶体中，Yb 原子和 O 原子间的键长均为 202.6 pm，Fe 原子与 O 原子间的平均键长为 187.5 pm。若将 Yb 的配位多面体视为正八面体，请计算该晶体的密度。(Yb 的原子量为 173.0)

4-6

由 $[\text{YbO}_6]$ 正八面体可知 $a = d(\text{O}-\text{O}) = \sqrt{2}d(\text{Yb}-\text{O}) = 286.5 \text{ pm}$ (0.5 分)

$h = \sqrt{6}d(\text{O}-\text{O})/3 = 233.9 \text{ pm}$ (0.5 分)

由 $[\text{FeO}_5]$ 三角双锥可知 $3d_1(\text{Fe}-\text{O}) + 2d_2(\text{Fe}-\text{O}) = 5d(\text{Fe}-\text{O})$

而 $d_1(\text{Fe}-\text{O}) = d(\text{O}-\text{O})/\sqrt{3} = 165.4 \text{ pm}$ (0.5 分)

则 $d_2(\text{Fe}-\text{O}) = 220.6 \text{ pm}$ (0.5 分)

则 $c = 2h + 4d_2(\text{Fe-O}) = 1350.4 \text{ pm}$ (1 分)

则密度 $\rho = ZM/N_A V$

$= 2 \times 276.85 / (6.022 \times 10^{23} \times 286.5^2 \times 1350.4 \times \sin 120^\circ \times 10^{-30}) \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 9.577 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1 分)

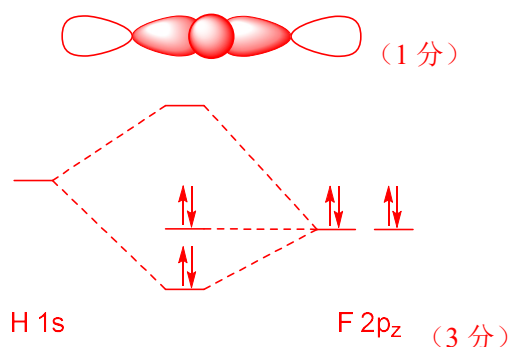
第 5 题 (12 分)

氢是元素周期表中半径最小的元素，同时也是仅利用 s 轨道成键的元素，因此在成键方面具有许多有趣的性质。

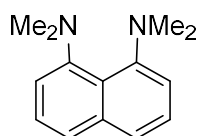
5-1 氢在与高电负性的原子成键时，可以和另一高电负性的原子形成氢键。

5-1-1 现已知的最强氢键存在于 HF_2^- 离子中，其键能高达 161.5 kJ/mol 。 HF_2^- 的分子轨道可以用 $3c-4e$ 键来描述，请画出其中的轨道重叠情况，并给出其定性分子轨道能级图。

5-1-1



5-1-2 请解释如下图所示的物质有强碱性的原因。



5-1-2 两个二甲氨基之间存在有较大的斥力 (1 分)

结合质子之后可以形成较稳定的六元环氢键 (1 分)，极大的降低了分子内存在的斥力

5-2 H_2 分子有较大的键解离能，只有在 2000 K 以上才能明显的解离成 H 原子。下表列出了不同温度下 H_2 的解离百分比，体系总压均为 $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ ：

T / K	2000	3000
$p(\text{H}) / 100 \text{ kPa}$	0.081	7.85

5-2-1 根据范特霍夫方程，计算 H_2 解离的反应焓变。

5-2-1 可计算得到 $K_1 = 6.566 \times 10^{-7}$ ， $K_2 = 6.687 \times 10^{-3}$ (2 分)

根据 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R (1/T_1 - 1/T_2)$ (1 分)

求得 $\Delta H = 460 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

不要求有效数字。

5-2-2 查表得， H_2 的键解离焓为 436 kJ/mol ，这似乎与 **5-2-1** 的计算结果不符，为什么？解释原因。

5-2-2 表中的数据为常温下的数据，所以与高温下有明显的差别。(2 分)

答：由于温度差异过大，故不能将焓变近似为常数，导致与真实值出现了偏差。也可得分。单原子理想气体的 $C_{p,m} = 5R/2$ ，多原子理想气体的 $C_{p,m} = 7R/2$ ，2 个 H 原子比 1 个 H_2 分子的 C_p 更大，升高温度，反应所需要的热量更高。

第 6 题 (8 分)

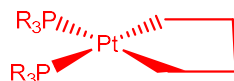
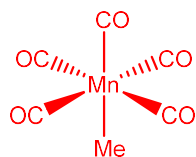
有机金属化合物中，金属与碳有多种成键方式，我们可以通过不同类型的反应去构建其中的M-C键。

6-1 画出以下反应的产物。

(1) 五羰基合锰酸钠与碘甲烷反应。

(2) $\text{cis-PtCl}_2(\text{PR}_3)_2$ 与亚丁基-1,4-双锂试剂反应。

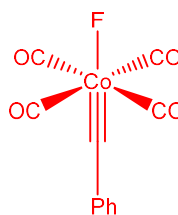
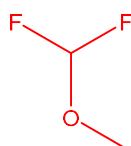
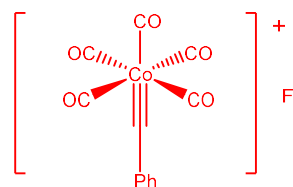
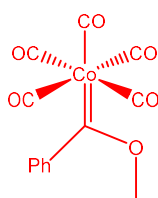
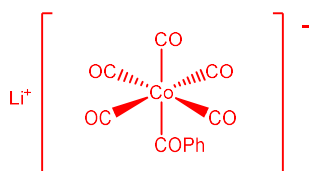
6-1



(每个 1 分)

6-2 苯基锂与六羰基铬 1:1 反应生成一种盐 **A**，再与碘甲烷 1:1 作用生成 **B**，**B** 具有顺反异构体 **B**₁ 与 **B**₂，用等当量 BF_3 处理 **B** 可以生成一种盐 **C** 与小分子 **D**，**C** 分解放出气体 **E** 生成 **F** ($\text{C}_{11}\text{H}_5\text{CoFO}_4$)。画出 **A** ~ **F** 的结构。

6-2

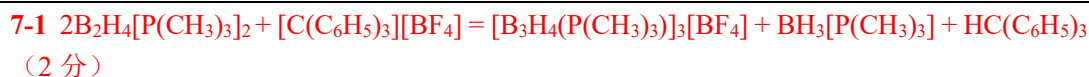


(每个 1 分)

第 7 题 (10 分)

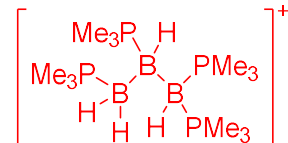
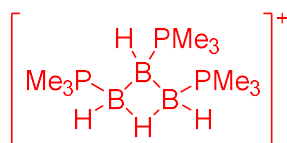
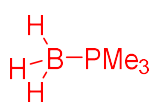
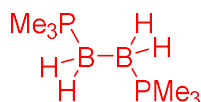
向 $\text{B}_2\text{H}_4[\text{P}(\text{CH}_3)_3]_2$ 的 CH_2Cl_2 溶液中加入 $[\text{C}(\text{C}_6\text{H}_5)_3][\text{BF}_4]$ 反应，生成等量的 $\text{BH}_3[\text{P}(\text{CH}_3)_3]$ 和 $[\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_3][\text{BF}_4]$ ； -40°C 的 ^{31}P -NMR 谱显示， $\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_3^+$ 中磷原子有两种化学环境；而 0°C 的 ^{31}P -NMR 谱显示， $\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_3^+$ 中磷原子只有一种环境。用干燥的甲苯洗涤 $[\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_3][\text{BF}_4]$ 以除去其中的 $\text{BH}_3(\text{P}(\text{CH}_3)_3)$ ，发现部分 $[\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_3][\text{BF}_4]$ 转化为了 $[\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_4][\text{BF}_4]$ 。

7-1 写出 $\text{B}_2\text{H}_4[\text{P}(\text{CH}_3)_3]_2$ 与 $[\text{C}(\text{C}_6\text{H}_5)_3][\text{BF}_4]$ 反应的化学反应方程式。



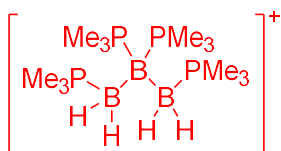
7-2 画出 $\text{B}_2\text{H}_4[\text{P}(\text{CH}_3)_3]_2$ 、 $\text{BH}_3[\text{P}(\text{CH}_3)_3]$ 、 $[\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_3]^+$ 和 $[\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_4]^+$ 的结构简式。

7-2



(每个 1.5 分，共 6 分，不标电荷扣 0.5 分)

$[\text{B}_3\text{H}_4(\text{P}(\text{CH}_3)_3)_4]^+$ 画为下图所示结构也可得分：



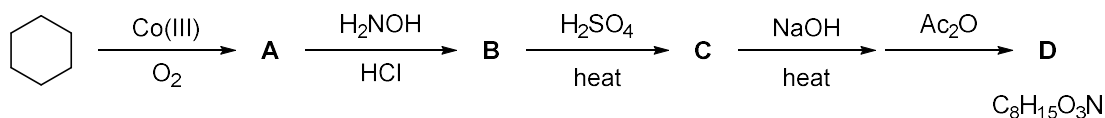
7-3 解释 $B_3H_4[P(CH_3)_3]_3^+$ 的 ^{31}P -NMR 谱随温度变化的原因。

7-3 氢原子和 B-B 键的迅速互变（而不是 PMe_3 的解离-结合！）导致四个磷原子无法被区分（2分）

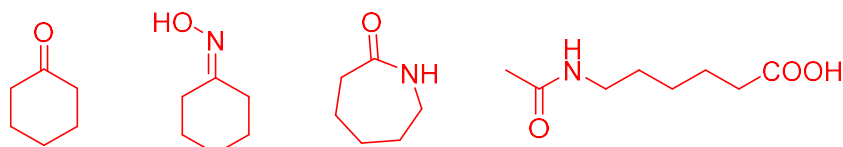
第8题（9分）

有机化学中的迁移反应常伴随有机物结构骨架的改变，随着不同基团的迁移，有时可达到增环的目的，有时亦可起到缩环的目的，而有时组成环的非氢原子数目不发生改变。

8-1 画出 A~D 的结构简式。



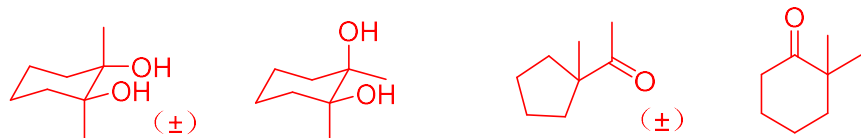
8-1



（每个 1 分）

8-2 足量甲基溴化镁与 1,2-环己二酮反应生成 E 和 F，E 经硫酸处理得到 H 和 I 两种产物，F 经硫酸处理只得到产物 H。画出 E~H 的结构简式并简要说明原因。

8-2

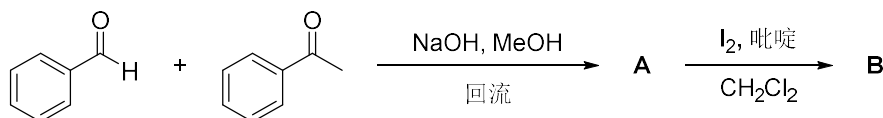


（每个 1 分）

邻二醇重排迁移过程遵循反式共平面（1分）

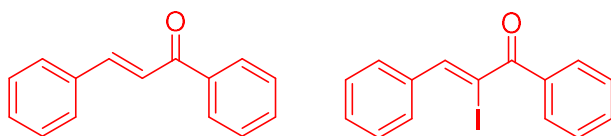
第9题（9分）

9-1 通过以下反应得到了碘代化合物 B，其化学式为 $C_{15}H_{11}IO$ ：



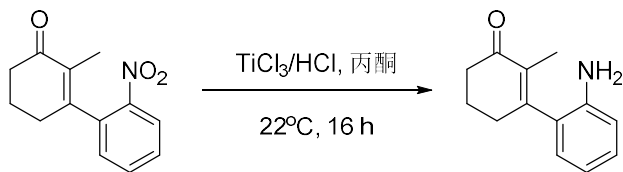
请画出 A 和 B 的结构简式。

9-1

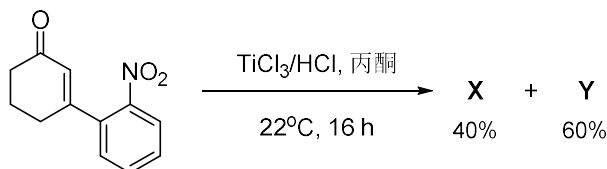


（每个 1.5 分）

9-2 以 $TiCl_3$ 作为还原剂，可将如下底物中的硝基高效地还原为氨基，产率为 98%：

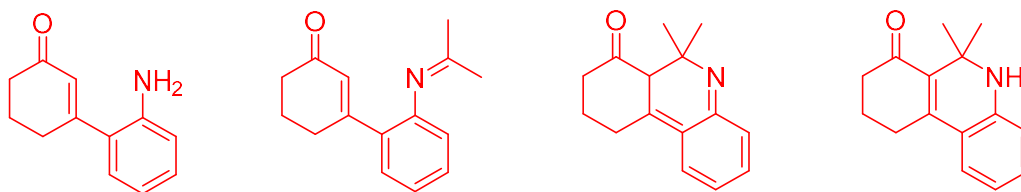


但在相同条件下进行以下反应，得到的还原产物 **X** 却会部分转化为 **Y**：



Y 的 ^1H NMR 为： δ 7.21 (1H), 7.11 (1H), 6.65 (1H), 6.45 (1H), 3.64 (1H), 2.69 (2H), 2.43 (2H), 2.03 (2H), 1.52 (6H)。请画出 **X** 和 **Y** 的结构简式，以及 **X** 转化成 **Y** 的过程中两个重要中间体的结构简式。

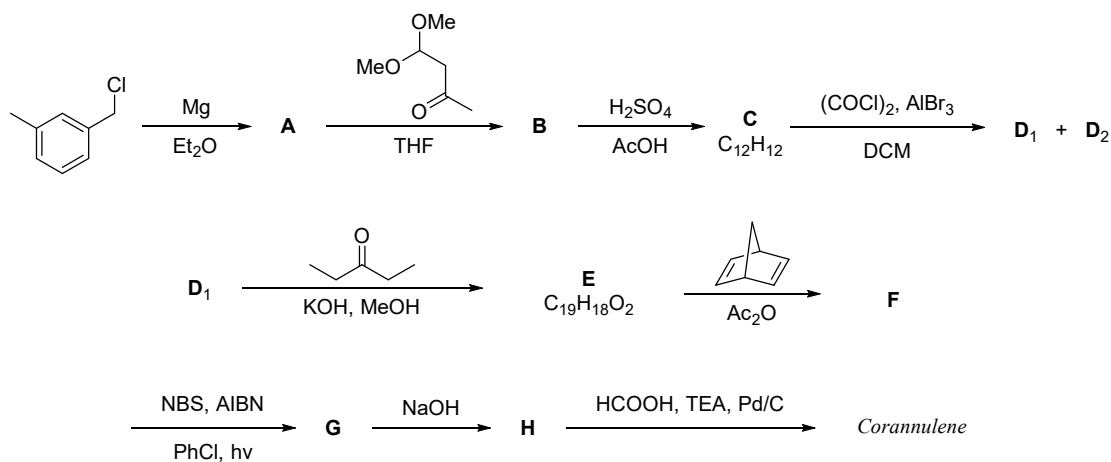
9-2



(共 6 分，**X** 的结构 1 分，**Y** 的结构 2 分，每个中间体结构 1.5 分)

第 10 题 (12 分)

1966 年，化学家们首次合成了 *Corannulene* (心环烯)，*Corannulene* 具有碗形的稠环结构，被认为是首个具有非平面芳香性的分子。*Corannulene* 的分子式为 $\text{C}_{20}\text{H}_{10}$ ，属于 C_{5v} 点群，核磁共振氢谱显示分子中只有一种氢原子。由于 *Corannulene* 独特的结构和对于芳香性理论研究的重要意义，激起了大量化学家对该分子的兴趣。2012 年，*J.S.Siegel* 以纯有机的方法实现了对 *Corannulene* 的千克量级合成，可以说为 *Corannulene* 的制备画上了一个句号，其合成路线如下：



10-1 已知 **D1** 和 **D2** 的对称性相同，画出 **A**、**B**、**C**、**D1**、**D2**、**E**、**F**、**G**、**H** ($\text{C}_{20}\text{H}_6\text{Br}_4$) 以及 *Corannulene* 的结构简式。

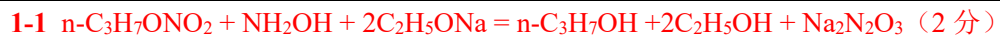
10-1

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 7 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (10 分)

氮含氧酸盐的种类和结构丰富多彩。在乙醇钠的乙醇溶液中由羟胺与正丙醇硝酸酯反应,可制得 *Angeli* 盐,其化学式为 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$ 。

1-1 写出生成 *Angeli* 盐的化学反应方程式。

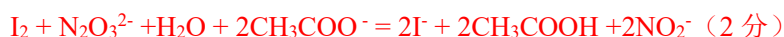


1-2 *Angeli* 盐阴离子 $\text{N}_2\text{O}_3^{2-}$ 中含有氮氮双键,画出其 Lewis 结构式(注意标明形式电荷)并指出每个氮原子的杂化方式。

1-2

(4 分)

1-3 将 *Angeli* 盐溶于醋酸-醋酸钠缓冲溶液中并滴入过量溴水, *Angeli* 盐被彻底氧化;但若将溴水换成碘水,则氮只能被氧化为+3 氧化态。分别写出这两个反应的化学反应方程式。

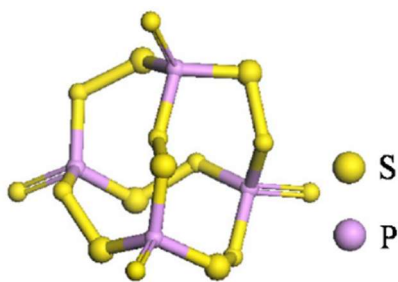


评注: $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_3$ 的 $\text{pK}_{\text{a}2} = 9.1$, 故写成 HN_2O_3^- 更合适

第 2 题 (10 分)

2-1 将 P_2S_5 与硫单质按计量系数比混合加热至 290°C 以上,可得到分子式为 P_4S_{16} 的硫化物。 ^{31}P -NMR 谱显示其中磷原子只有一种化学环境。画出其结构示意图。 P_4S_{16} 具有出良好的循环性能,可作为锂离子电池的电极材料。 P_4S_{16} 为锂离子电池的哪一极?请写出放电时该电极的电极反应方程式。

2-1



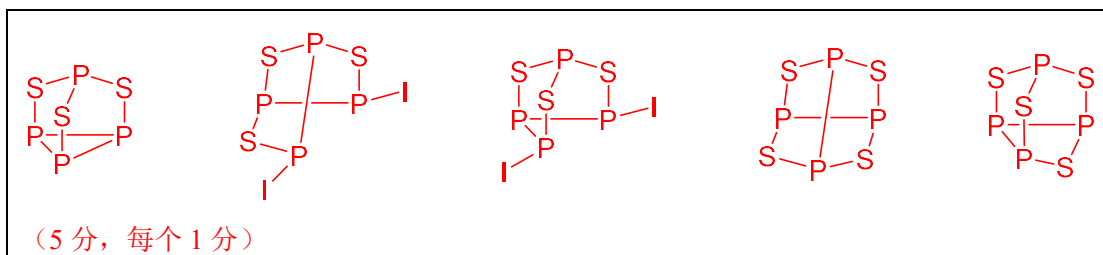
(1 分)

正极 (1 分)



2-2 在惰性气氛中将红磷与硫混合加热至 180°C ,得到分子式为 P_4S_3 的化合物,其含有一根 C_3 轴;室温下, P_4S_3 与等摩尔的碘在苯溶剂中反应,生成 $\beta\text{-P}_4\text{S}_3\text{I}_2$; $\beta\text{-P}_4\text{S}_3\text{I}_2$ 在 CS_2 溶剂中与 $[(\text{CH}_3)_3\text{Sn}]_2\text{S}$ 反应,得到 $\beta\text{-P}_4\text{S}_4$, 光谱数据表明其没有 $\text{P}=\text{S}$ 基团;将 $\beta\text{-P}_4\text{S}_3\text{I}_2$ 加热至 122°C 并再次冷却,异构化为 $\alpha\text{-P}_4\text{S}_3\text{I}_2$; $\alpha\text{-P}_4\text{S}_3\text{I}_2$ 在 CS_2 溶剂中与 $[(\text{CH}_3)_3\text{Sn}]_2\text{S}$ 反应,得到 $\alpha\text{-P}_4\text{S}_4$, 其 $\text{P}-\text{S}$ 键长只有一种。画出 P_4S_3 , $\alpha\text{-P}_4\text{S}_3\text{I}_2$, $\beta\text{-P}_4\text{S}_3\text{I}_2$, $\alpha\text{-P}_4\text{S}_4$ 和 $\beta\text{-P}_4\text{S}_4$ 的结构。

2-2



2-3 下表示出了有机酸 $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$ 在不同 n 值时的 $\text{p}K_{\text{a},1}$ 和 $\text{p}K_{\text{a},2}$:

n	1	2	3	4	7
$\text{p}K_{\text{a},1}$	2.85	4.21	4.34	4.43	4.53
$\text{p}K_{\text{a},2}$	5.70	5.64	5.41	5.40	5.33

据此推测: 当 n 逐渐变大时, $\text{p}K_{\text{a},1}$ 和 $\text{p}K_{\text{a},2}$ 是否趋向于相等? 解释理由。

2-3 否。(1 分)

二酸和二酸根离子左右对称, 熵相对更小; 因此第一步电离熵变相对于一般的羧酸更有利, 而第二步电离熵变相对与一般的羧酸更不利。(1 分) 因此, 无论 n 如何增大, $\text{p}K_{\text{a},1}$ 和 $\text{p}K_{\text{a},2}$ 总会有一个差值。

或答: 二酸有两个羧基, 因此比一般的单羧酸更容易电离 (1 分), 酸性更大; 而二酸根有两个羧酸负离子基团, 因此比一般的羧酸根离子更容易水解, 因此二酸一氢根酸性更小。

本题的原型为一道较古老的竞赛模拟题: 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, 的 $\text{p}K_{\text{a},1} = 4 \text{p}K_{\text{a},2}$ 。有兴趣的同学可以考虑自行证明。

第 3 题 (10 分)

3-1 银在自然界中仅存在 ^{107}Ag 和 ^{109}Ag 两种核素, 其同位素丰度分别为和 51.839% 和 48.161%, 其余核素均为人工合成的不稳定核。为精确测定银的原子量, 采用高分辨率质谱仪测得质量差 $m(^{12}\text{C}_8^1\text{H}_{11}^+) - m(^{107}\text{Ag}^+) = 180986.4 \mu\text{u}$; $m(^{12}\text{C}_8^1\text{H}_{13}^+) - m(^{109}\text{Ag}^+) = 196972.1 \mu\text{u}$ 。已知 ^{12}C 的原子量为 12, ^1H 的原子量为 1.007825029。

3-1-1 核素 ^{108}Ag 极不稳定, 其存在两种衰变方式; 这两种衰变方式放出的粒子互为反粒子。请分别写出两种衰变的反应方程式。

3-1-1 $^{108}\text{Ag} = ^{108}\text{Cd} + \text{e}^-$ (1 分)

$^{108}\text{Ag} = ^{108}\text{Pd} + \text{e}^+$ (1 分)

3-1-2 请计算银的精确原子量。

3-1-2 $Ar(^{107}\text{Ag}) = 12 \times 8 + 1.007825029 \times 11 - 0.180986 = 106.9050889$ (1 分)

$Ar(^{109}\text{Ag}) = 12 \times 8 + 1.007825029 \times 13 = 108.9047533$ (1 分)

$M = x(^{107}\text{Ag})Ar(^{107}\text{Ag}) + x(^{109}\text{Ag})Ar(^{109}\text{Ag}) = 107.8682$ (2 分)

答 107.8681 或 107.868 也可得满分。本题的有效数字受到数据处理方法的影响较大, 答出 6 ~ 8 位有效数字均可得分, 但不应答 5 位有效数字。因为 $x(^{107}\text{Ag})Ar(^{107}\text{Ag})$ 精确到小数点后 4 位, $x(^{109}\text{Ag})Ar(^{109}\text{Ag})$ 精确到小数点后 4 位, 二者相加应该同样得到小数点后 4 位。在此笔者想说明的是, 直接取算式中最少的有效数字位数作为最终结果的有效数字位数在有些时候是不可靠的。例如, 用 0.1000 mol/L AgNO_3 溶液滴定 Cl^- , 消耗 20.03 mL, 空白实验消耗 0.03 mL。若列出总算式, 为 $0.1000 \text{ mol/L} \times (20.03 - 0.03) \text{ mL}$, 这里最终结果显然应该是 4 为有效数字而不是 0.03 mL 的 1 位有效数字。

有兴趣的同学可自行思考本题为什么可以得到更精确的有效数字位数, 但这种数据处理方法已经超过竞赛基本要求, 在本题中不做评分点。

3-2 一级胺在酸性条件下能与亚硝酸根离子反应, 放出 N_2 并生成醇。将一级胺 $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NH}_2$

和 $C_{n+1}H_{2n+3}NH_2$ 的混合物 3.33 g 与 $NaNO_2$ 混合并用盐酸酸化,放出的 N_2 经干燥后在 $27.2^\circ C$, 101.3 kPa 下的体积为 1.480 L。通过计算和推理确定 n 的值和混合物中两种胺的质量分数。

3-2 两种胺的总量为 $x = pV/RT = 0.06004 \text{ mol}$ (1 分)

平均摩尔质量 $M = m/x = 55.46 \text{ g/mol}$, 介于 $C_2H_5NH_2$ 和 $C_3H_7NH_2$ 之间, 故 $n = 2$ (1 分)

再由:

$m\omega(C_2H_5NH_2)/M(C_2H_5NH_2) + m\omega(C_3H_7NH_2)/M(C_3H_7NH_2) = x$ (0.5 分)

$\omega(C_2H_5NH_2) + \omega(C_3H_7NH_2) = 1$ (0.5 分)

得到: $\omega(C_2H_5NH_2) = 21.1\%$; $\omega(C_3H_7NH_2) = 78.8\%$ (1 分)

不要求有效数字。

第 4 题 (10 分)

将 $(DMPDA)PtSO_4$ 溶液与 $Ba(AM)$ 溶液混合, 室温搅拌 3 h, 滤去生成的硫酸钡沉淀, 蒸发结晶, 析出一种白色晶体 $Pt(DMPDA)(AM) \cdot xH_2O$ 。晶体衍射表明, $Pt(DMPDA)(AM) \cdot xH_2O$ 属四方晶系, 晶胞参数 $a = b = 1361.4 \text{ pm}$, $c = 845.1 \text{ pm}$, 密度 $D = 2.016 \text{ g/cm}^3$, $Z = 4$ 。(AM 为 2-烯丙基丙二酸根离子; DMPDA 为 2,2-二甲基-1,3-丙二胺)

4-1 通过计算和推演, 求出该晶体化学式中 x 的数值。

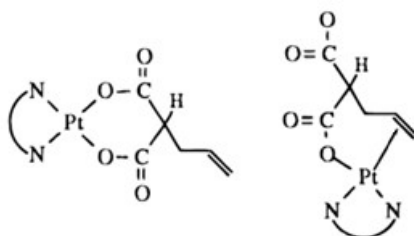
4-1 $M = DN_A V/Z = 2.016 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (1361.4 \text{ pm})^2 \times 845.1 \text{ pm} / 4$
 $= 475.4 \text{ g/mol}$ (2 分)

$x = 2$ (1 分)

4-2 将上述晶体脱水后可得到平面四方配合物 $Pt(DMPDA)(AM)$ 。在固体中该化合物以 X_1 的形式存在; 将该固体溶于甲醇中, 则该化合物部分异构化 X_2 并达成平衡; 若向该甲醇溶液中加入大量水, 则其几乎全部异构化为 X_2 。

4-2-1 画出 X_1 和 X_2 的结构示意图。

4-2-1 参考图形如下:



(每个 2 分。若画反则每个只得 1 分。不标形式电荷不扣分, 但电荷表达错误, 如只标了形式负电而未标形式正电, 扣 0.5 分)

4-2-2 解释向 $Pt(DMPDA)(AM)$ 的甲醇溶液中加入水时 X_1 异构化为 X_2 的原因。

4-2-2 在极性更大的溶剂中, 该化合物更有利于以极性更大的内盐形式存在 (1 分)

4-2-3 若将 $Pt(DMPDA)(AM)$ 的甲醇溶液加热, 则 X_1 和 X_2 之间的平衡如何移动? 解释原因。

4-2-3 向生成 X_1 的方向移动 (1 分)。

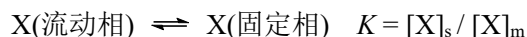
因为 X_1 异构化为 X_2 的过程为放热反应 (1 分)。 X_2 的溶剂化更强烈, 因此 X_1 转化成 X_2 是放热的。

第 5 题 (10 分)

西洛他唑(记为 X)与二甲基- β -环糊精(DM- β -CD)可发生包合作用, 形成摩尔比为 1:1 的包合物:



在 25°C 下, 用溶解了一定量 DM- β -CD 的乙腈-水(40:60)混合溶剂作为流动相, 使用 C₁₈ 色谱柱作为固定相, 通过色谱法测定以上包含反应的平衡常数 K_f 。色谱柱的固定相对 X 有一定的吸附作用, 而不对 DM- β -CD 和 X·DM- β -CD 发生作用。当将 X 注入色谱柱时, X 很快在流动相(m)和固定相(s)之间达成平衡:



流动相中的 X 能随流动相一起流动, 而被固定相吸附的 X 则无法流动。将微量的 X 在流动相流速恒定的情况下注入该色谱柱, 测定其通过色谱柱的时间 t_R 。当 [DM- β -CD] = $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, $t_R = 6.77 \text{ min}$; 当 [DM- β -CD] = $1.00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, $t_R = 5.84 \text{ min}$ 。相同条件下, 测得不与色谱柱固定相作用的物质通过色谱柱的时间为 $t_0 = 1.09 \text{ min}$ 。

5-1 计算 25°C 下包含反应的平衡常数 K_{f1} 。(提示: 体系中 X 的浓度远小于 DM- β -CD 的浓度)

5-1 在固定相和流动相中的 X 的含量比为定值, 设该值为 k_0 , 则有:

$$t_R / t_0 = (1 + k_0 + K_{f1}[\text{DM-CD}]) / (1 + K_{f1}[\text{DM-CD}]) \quad (2 \text{ 分})$$

将 [DM-CD]、 t_0 和 t_R 分别代入上式, 联立求得: $k_0 = 5.33$; $K_{f1} = 22.2 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ (2 分)

5-2 计算流动相中不含 DM- β -CD 时, X 通过色谱柱的时间 $t_{R,0}$ 。

5-2 将 [DM-CD] = 0 和 $k_0 = 5.33$ 代入上式, 求得: $t_{R,0} = 6.90 \text{ min}$ (2 分)

5-3 实验测得 45°C 时该包含反应的平衡常数 $K_{f2} = 17.1 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$, 设反应的焓变和熵变不随温度变化, 计算包含反应的焓变和熵变。(若未在 5-1 中求得 K_{f1} , 则可按照 $K_{f1} = 25.0 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ 进行计算)

5-3 由 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R(1/T_1 - 1/T_2)$ 得:

$$\Delta H = -10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

由 $\Delta H - T\Delta S = -RT \ln K$ 得:

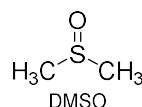
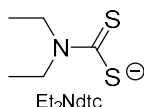
$$\Delta S = -8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

不要求有效数字。

第 6 题 (10 分)

向 $\text{cis-Ru}(\text{Et}_2\text{Ndtc})_2(\text{DMSO})_2$ 的二氯甲烷溶液中加入适量碘单质, 室温搅拌过夜, 蒸发结晶, 析出一种暗红色晶体。X-射线衍射实验表明, 该晶体的化学式为

$[\text{Ru}_3(\text{Et}_2\text{Ndtc})_6(\text{DMSO})_2](\text{I}_3)_2$, 其阳离子中三个钌原子在同一直线上, 其核间距 $d(\text{Ru}_a\text{-Ru}_b) = 330 \text{ pm}$, $d(\text{Ru}_b\text{-Ru}_c) = 283 \text{ pm}$; 每个钌原子均与六个硫原子形成八面体配位; DMSO 为端基配体, 仅用硫原子进行配位。配体 Et_2Ndtc 和 DMSO 的结构如下所示:



6-1 化合物 $\text{cis-Ru}(\text{Et}_2\text{Ndtc})_2(\text{DMSO})_2$ 显抗磁性, 指出钌的价电子在八面体场中的排布。

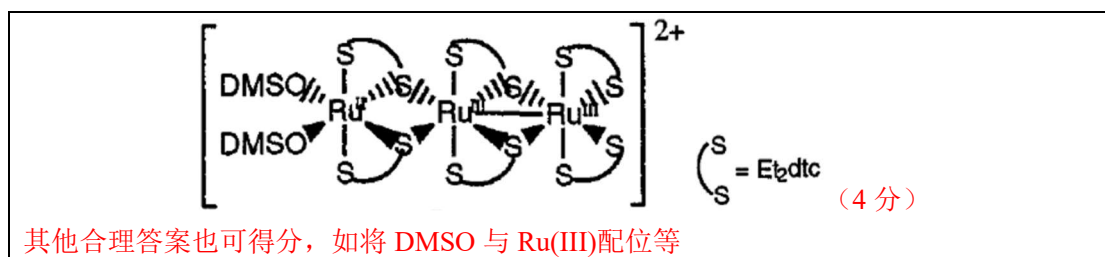
6-1 $t_2g^6e_g^0$ (2 分)

6-2 写出生成该化合物的化学反应方程式(配体可用简写代替)。

6-2 $3\text{Ru}(\text{Et}_2\text{Ndtc})_2(\text{DMSO})_2 + 3\text{I}_2 = [\text{Ru}_3(\text{Et}_2\text{Ndtc})_6(\text{DMSO})_2](\text{I}_3)_2 + 4\text{DMSO}$ (1 分)

6-3 画出该三核阳离子的结构示意图, 并标出其中每个钌原子的氧化态。

6-3



6-4 磁性测试结果表明，该晶体呈现抗磁性，请解释原因。

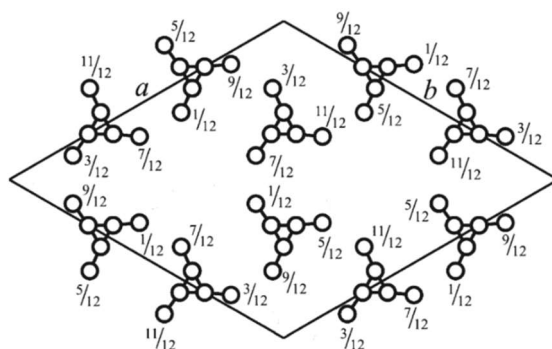
6-4 形成了 Ru-Ru 单键使单电子成对 (1 分)

6-5 若将底物换成 $cis\text{-Ru}(\text{Et}_2\text{Ndtc})_2(\text{CO})_2$ ，在相同条件下反应，并未得到类似的三核配合物，而只得到了 $cis\text{-Ru}(\text{Et}_2\text{Ndtc})_2(\text{CO})_2 \cdot 0.5\text{I}_2$ 。请解释二者反应产物不同的原因。

6-5 CO 是比 DMSO 更强的强场配体，能使晶体场分裂能更大，使得 t_{2g} 轨道的电子能量更低，更不易失去，因此未被碘氧化。(2 分)

第 7 题 (10 分)

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。根据甲基排列位置的不同，聚丙烯可分为等规聚丙烯、间规聚丙烯和无规聚丙烯三种。甲基排列在分子主链同一侧的聚丙烯为等规聚丙烯，甲基无序排列在分子主链两侧的聚丙烯为无规聚丙烯，甲基交替排列在分子主链两侧的聚丙烯为间规聚丙烯。以下是一种聚丙烯的晶体结构沿 c 轴方向的投影图，其中的球均表示碳原子，球旁边的分数表示该碳原子在 c 轴方向的坐标；氢原子未在图中示出。



7-1 上述三种聚丙烯中，何者不具有固定的熔点？该聚丙烯晶体属于这三种聚丙烯中的哪种类型？

7-1 无规聚丙烯 (1 分) 等规聚丙烯 (1 分)

7-2 以上聚丙烯的晶胞中含有多少个碳原子？

7-2 54 个 (2 分)

7-3 该聚丙烯晶体有无 C_3 轴？有无镜面？有无对称中心？。

7-3 有；无；无 (每个 1 分)

但是该晶体没有手性。因为该晶体中具有垂直于 $2a+b$ 的滑移面。显然，经反映之后进行平移能与原来重合，也可以说明经反映操作之后的晶体与原晶体是同一晶体，即该晶体无手性。这已超过初赛基本要求，在此仅做补充知识，不做本模拟考试要求。

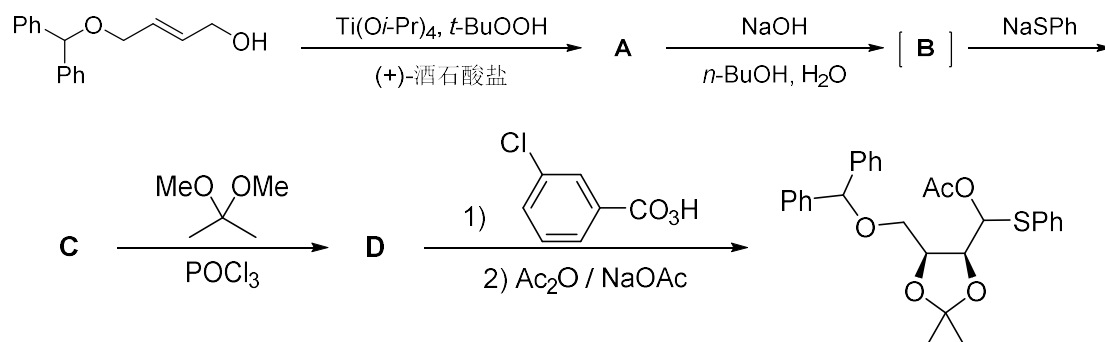
7-4 聚乙烯在晶体中也呈现出规整的长链结构，请简要描述聚乙烯和该聚丙烯的长链结构的差异，并对该差异的产生给出合理的解释。

7-4 聚乙烯为锯齿形长链结构，该聚丙烯为具有 3_1 螺旋轴的长链结构。(1 分)

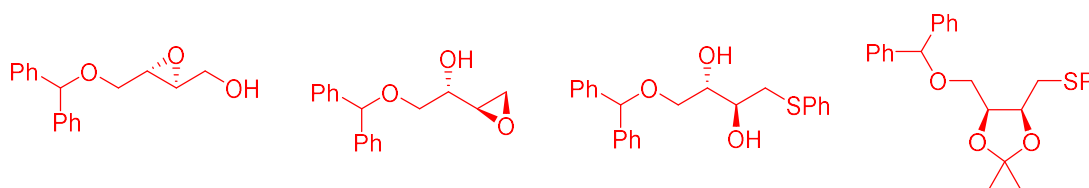
聚乙烯中单键两侧的烷基采取对交叉构象，这样既减少了烷基之间的排斥力 (1 分)，又有利于晶体的堆积；若全同聚丙烯链采取这种构象，则侧链甲基之间距离较近 (1 分)，排斥力较大，因此全同聚丙烯在晶体中采取螺旋结构以减少甲基之间的斥力。

第 8 题 (10 分)。

8-1 请画出以下合成路线中, 化合物 **A**、**C**、**D** 和关键中间体 **B** 的结构简式。

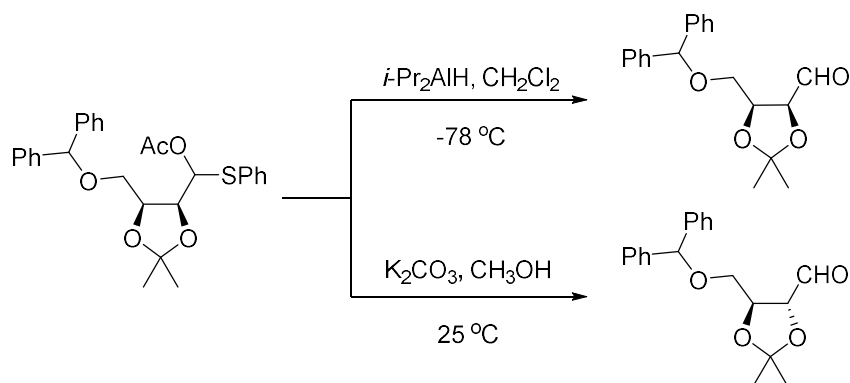


8-1



(8 分, 每个 2 分)

8-2 将以上反应的产物在不同条件下处理可生成不同立体构型的化合物:

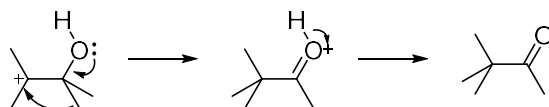


解释两种条件下产物不同的原因。

8-2 第二个反应在室温下质子溶剂中发生, 质子转移反应利于发生, 因此产物会通过烯醇中间体发生醛基 α 位的差向异构化, 得到醛基和 $-\text{CH}_2\text{OCHPh}_2$ 距离更远的热力学稳定产物; 而第一个反应在低温下的非质子溶剂中发生, 因此不会发生这一过程, 得到构型保持的产物。(2 分) 实际上, 温度是影响产物的主要原因。

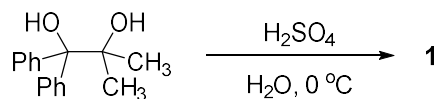
第 9 题 (10 分)

如下式所示, 以下碳正离子能发生重排反应生成酮类化合物:

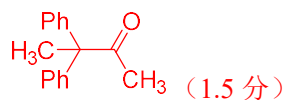


9-1 请写出以下反应的产物 **1**~**4** 的结构简式(NBS 为 *N*-溴代丁二酰亚胺):

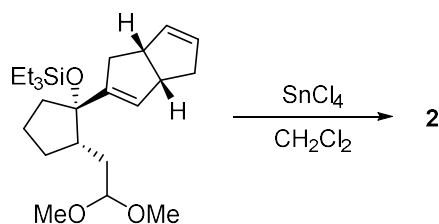
9-1-1



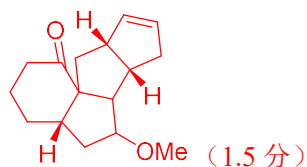
9-1-1



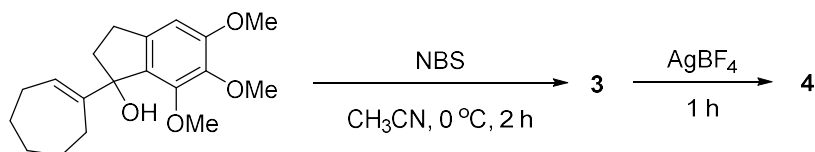
9-1-2



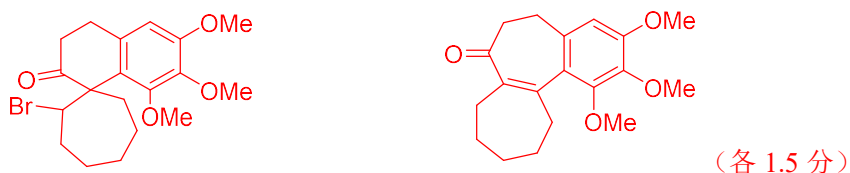
9-1-2



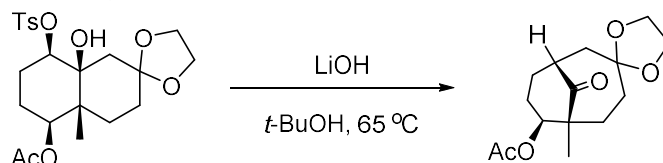
9-1-3



9-1-3

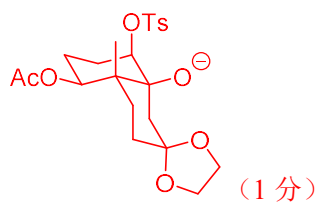


9-2 在以下反应中，底物先被拔除质子得到醇氧负离子，然后再经历一步协同的重排过程完成反应(Ts 为对甲苯磺酰基)：

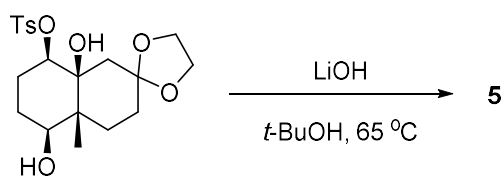


9-2-1 画出醇氧负离子中间体重排所采取的构象示意图。

9-2-1

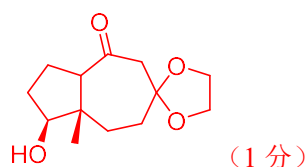


9-2-2 在相同的条件下发生了类似的重排反应：



画出产物 **5** 的结构简式，解释该产物与 9-2-1 中产物不同的原因。

9-2-2

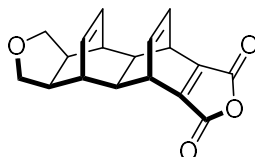


因为负离子通过以下构象形成了分子内氢键，使得另一根 C-C 键与离去基团处于反式位置；而 9-2-1 中的负离子没有此效应，因此采取 -OTs 处于直立键、利于 -OTs 离去的构象。

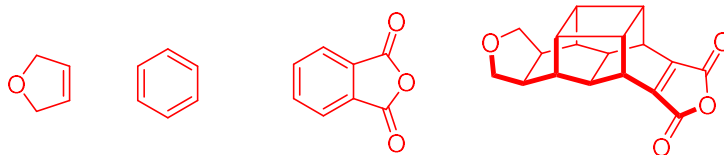


第 10 题 (10 分)

10-1 将以下桥环化合物加热至 80°C，反应 3 天，该化合物发生分解，请画出所有分解产物的结构简式。若将该化合物置于光照条件下，则该化合物发生同分异构化，画出产物的结构简式。

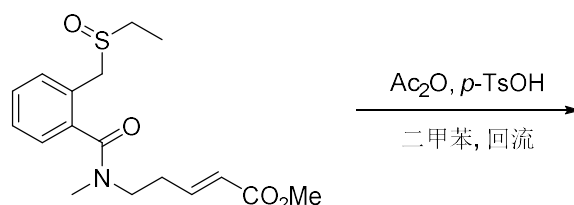


10-1



(每个 1 分，共 4 分)

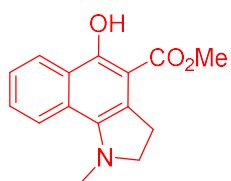
10-2-2 在乙酸酐和催化量的对甲苯磺酸存在下，将以下底物置于二甲苯中回流，发生一系列串联反应：



10-2-1 以上产物的化学式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{NO}_3$ ，其 $^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3): 2.93 (s, 3H), 3.37-3.54 (m, 4H), 3.98 (s, 3H), 7.46 (t, 1H), 7.60 (t, 1H), 7.95 (d, 1H), 8.41 (d, 1H), 12.07 (s, 1H); 画

出产物的结构简式。

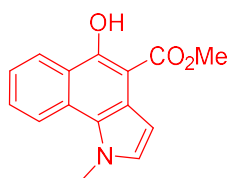
10-2-1



(4 分)

10-2-2 以上产物极易被空气氧化，得到化学式为 $C_{15}H_{13}NO_3$ 的产物。画出其结构简式，并指出反应的动力。

10-2-2



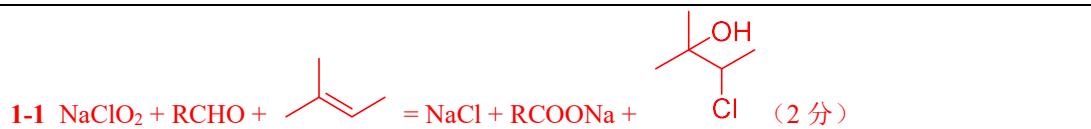
(1 分)

形成更大的芳香共轭体系 (1 分)

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 8 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (11 分)

1-1 磷酸氢钠-磷酸二氢钠缓冲溶液中，亚氯酸钠氧化醛的体系中加入过量 2-甲基丁-2-烯，写出总反应方程式，有机物用结构简式表示。



1-2 用碳酸钠与碳酸氢钠分别沉淀镁离子，得到不同的沉淀，写出反应的离子方程式。



1-3 用焦炭与偏亚砷酸钠高温反应制备砷单质，写出反应的化学方程式。

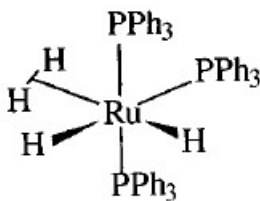


1-4 1951 年，科学家用三氯化铁处理环戊二烯基溴化镁，欲制备二聚的平面分子；却制得了另一种有机物与二茂铁。写出反应方程式，有机物用结构简式表示。



写 MgCl_2 与 MgBr_2 也得满分。

1-5 用硼氢化钠的甲醇溶液处理 $\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ ，得到一种满足 EAN 规则的配合物，其中含 H 5.54%，Ru 11.33%。已知反应物中的硼均转化为硼酸三甲酯，写出方程式并画出配合物的结构。



(1 分)

第 2 题 (12 分)

M 为银白色可延性金属，在室温下不溶于稀盐酸、稀硝酸，但加热反应可迅速产生气体。**M** 的氧化物 **A** 为白色固体，难溶于水，具有两性。在 1000°C 下，用 Cl_2 处理 **A** 与炭黑的混合物，可制得化合物 **B**，**B** 在常温下为无色液体；将 **B** 与金属 **M** 密封加热至 600°C ，生成紫色固体 **C**；将 **C** 置于真空反应管的一端，加热至 450°C ，生成黑色固体 **D**；将反应管的另一端保温于 -78°C ，得到化合物 **B**。

2-1 请写出 **M** 的元素符号和 **A~D** 的化学式。

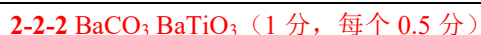


2-2 回答如下问题：

2-2-1 为何 **M** 在室温下与稀硝酸无明显反应现象？



2-2-2 **A** 和碳酸盐 **E** 按反应当量比熔融混合共热，反应失重 15.88%，得到复合氧化物 **F**；**F** 属立方晶系，氧原子占据晶胞的面心位置，**M** 占据晶胞的体心位置，另一金属占据晶胞的顶点位置。写出 **E** 和 **F** 的化学式。



2-2-3 **A** 的水合物可由 **B** 加到冰冷水中制得；也可由 **M** 溶于硫酸，加热煮沸并放置制得。这两种方法制得的 **A** 的水合物，何者易溶于碱溶液，何者难溶于碱溶液？

2-2-3 前者易溶，后者难溶（1分）

2-2-4 用环戊二烯钠处理 **B**，然后用钠还原，可制得 **M** 的二茂配合物“ $\text{M}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ ”，该配合物实际上是以两个氢桥键相连接的反磁性二聚体。画出该二聚体的结构示意图。

2-2-4

（3分）

不要求立体结构。

2-2-5 在液氨溶剂中 **B** 与甲醇反应，生成四核络合物 $[\text{M}_4(\text{OCH}_3)_{10}(\mu^2\text{-OCH}_3)_4(\mu^3\text{-OCH}_3)_2]$ ，请写出该反应的化学反应方程式，画出产物的结构示意图。

2-2-5 $4\text{TiCl}_4 + 16\text{CH}_3\text{OH} + 16\text{NH}_3 = \text{Ti}_4(\text{OCH}_3)_{16} + 16\text{NH}_4\text{Cl}$ （1分）

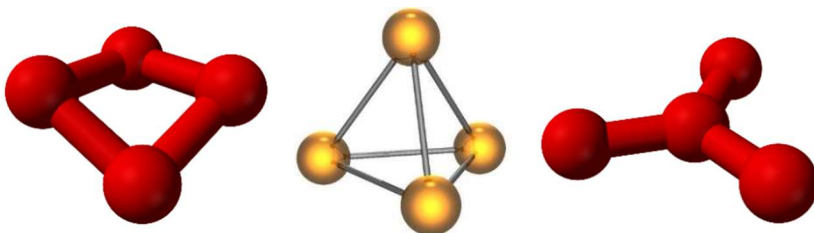
（3分）

第3题（8分）

吉尔伯特·牛顿·路易斯于1924年预测了四聚氧的存在，2000年美国《科学》杂志报道了这种分子被成功的合成出来。

3-1 理论计算表明可能以亚稳态存在的 O_4 分子有三种不同的结构。第一种具有 S_4 轴，第二种兼具 S_4 轴与四条 C_3 轴，第三种为平面型结构，其中含有一条 C_3 轴和三条垂直于 C_3 轴的 C_2 轴。画出这三种 O_4 分子的可能结构。在理论计算预测的条件下，第一种结构最稳定，请给出合理的解释。

3-1



（每个1分）

因为分子内所有 O 均满足八电子规则，且不存在电荷累积的情况。

（1分，答出一点即可得分，其他合理解释也可）

3-2 在常温常压下， O_4 和 O_2 何者更稳定？解释原因。

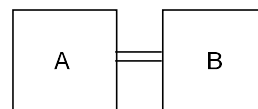
3-2 O_2 更稳定。从单键和双键的键能角度考虑， $4\text{BE}(\text{O}-\text{O}) > 2\text{BE}(\text{O}=\text{O})$ ；从环张力考虑， O_4 四元环键角较小，分子的张力较大；从熵的角度考虑， O_4 分解为 O_2 为熵增反应。因此 O_2 更稳定。（判断1分，原因2分，3条中答出2条即可得满分）

3-3 在常温常压下， O_4 和 O_2 何者氧化性更强？

3-3 O_4 氧化性更强。（1分）

第4题 (12分)

如图所示，有两个容积均为 1.00 L 的刚性容器，中间用一细玻璃管相连，玻璃管内有惰性的红色液滴。向 A 容器中通入一定量的 NO_2 ，向 B 容器中通入 $4.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$ 的 NH_3 。设化学反应的焓变和熵变不随温度变化。(提示：对于纯气体参与的反应，化学反应的标准摩尔吉布斯自由能变与平衡常数的关系可表示为 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K_p^\ominus$)



4-1 反应在两容器均为 $T_1 = 298.2 \text{ K}$ 下达到平衡，玻璃管中的液滴未发生移动，已知反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -55.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta S_m^\ominus = -175.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，请计算 A 中 NO_2 和 N_2O_4 的分压。

4-1 右侧容器的压力 $p_B = p(\text{NH}_3) = nRT/V = 99.2 \text{ kPa}$ (1分)

对于左侧容器的反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ ，有：

$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta S_m^\ominus = -2.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1分)

由 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K_p^\ominus$ 得： $K_p^\ominus = 3.19$ (1分)

由： $p(\text{NO}_2) + p(\text{N}_2\text{O}_4) = 99.2 \text{ kPa}$ (0.5分)

$K_p^\ominus = p(\text{N}_2\text{O}_4)p^\ominus/p^2(\text{NO}_2) = 3.19$ (0.5分)

解得： $p(\text{NO}_2) = 42.3 \text{ kPa}$ (1分)； $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 56.9 \text{ kPa}$ (1分)

使用其他方法得到同样结果也可得分。

4-2 向 B 中加入合成氨反应催化剂，并将两容器均升高温度至 T_2 ，此时 A 中的 N_2O_4 几乎完全解离，平衡后玻璃管中的液滴仍在原来的位置，已知反应 $2\text{NH}_3(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = 91.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta S_m^\ominus = 198.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ；计算温度 T_2 。

4-2 由于平衡后液滴位置不变，故两侧的分压相同，气体的摩尔浓度也相同：

$c_B = c_A = [p(\text{NO}_2) + 2p(\text{N}_2\text{O}_4)] / RT = 6.30 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1分)

$c_0(\text{NH}_3) = 4.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ ，设转化浓度为 x ，则：

$4.00 \times 10^{-2} \text{ mol} - 2x + x + 3x = 6.30 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

解得： $x = 1.15 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1分)

故右侧容器中各气体的平衡浓度为：

$c(\text{NH}_3) = 1.70 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ ； $c(\text{N}_2) = 5.525 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ； $c(\text{H}_2) = 1.725 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1分)

则由 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta S_m^\ominus = -RT \ln K_p^\ominus$ 得：

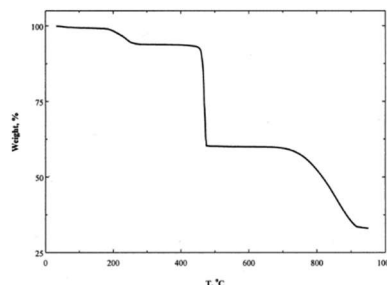
$91.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 198.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times T_2 = -8.314 \text{ J} / (\text{mol} \cdot \text{K}) \times T_2 \times \ln \frac{[c(\text{N}_2)/RT_2][c(\text{H}_2)/RT_2]^3}{[c(\text{NH}_3)/RT_2]^2}$ (2分)

解得： $T_2 = 463 \text{ K}$ (1分)

使用其他方法得到同样结果也可得分。

第5题 (10分)

将水合盐 **A** ($\text{MX}_n \cdot \text{H}_2\text{O}$) 置于流动的氧气氛中加热，升温速率为 $5^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$ 。约 5 min 后质量开始减少，约 90 min 后得到化合物 **B**，此时失重 43.33%；再过约 90 min，得到白色固体 **C** 并放出无色无味气体。另取试样在 N_2 中加强热，失重 68.17%，残余固体为 **C**。在加热过程中，金属离子未发生氧化还原反应。



5-1 通过计算确定 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

5-1

无色无味气体为 CO_2 ，设 **B** 的化学式为 $\text{M}(\text{CO}_3)_{n/2}$ ，**C** 的化学式为 $\text{MO}_{n/2}$ ，设 **M** 的原子量为 x ，则有：

$$\frac{1-0.4333}{1-0.6817} = \frac{x+12.01+3 \times 16.00}{x+16.00} \quad (1 \text{ 分})$$

当 $n=2$ 时, 上式有合理解 $x=40.40$ (1 分)

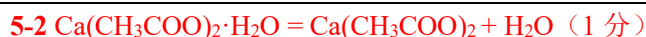
故 **M** 为 Ca (1 分)

故 **B** 为 CaCO_3 (1 分), **C** 为 CaO (1 分)

求得 **A** 的分子量为 176.2, 进而计算得到 $M(\text{X})=59 \text{ g/mol}$; **X** 为乙酸根离子。

故 **A** 为 $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

5-2 分步写出 **A** 在氧气气氛中热分解的方程式。



5-3 将 **A** 的无水物置于空气中在 160°C 加热分解, 仅有两种产物生成, 固体产物只有 **B**。写出化学反应方程式。



用石灰来中和木材干馏所得的木醋液, 制成乙酸钙, 进而加热分解, 是生产有机溶剂丙酮的古老方法。

第 6 题 (8 分)

在氧分压为 1 atm 的环境下加热 K_2O 和 Co_3O_4 的混合物至 460°C , 可以得到一种蓝黑色吸湿性固体 **X**。在 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸中使用碘量法(以 KI 作为碘源)测定 **X** 的组成, 平均每次测定耗去 3 当量 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。X 射线衍射结果表明固体 **X** 的结构与某常见三元酸正盐的结构相似; 在低温下测定该固体的磁矩并外推至 0 K, 可得该固体在 178 K 下的磁矩为 2.6 B.M., 在 0 K 下的磁矩为 0。

6-1 写出 **X** 的化学式。

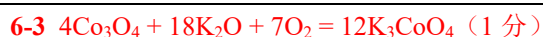


6-2 将 **X** 溶于硫酸中, 指出可以看到的现象, 并写出相应的化学方程式(产物均为正盐)。

6-2 产生大量气泡, 溶液变为紫红色 (1 分)



6-3 写出制备 **X** 的方程式及用碘量法测定 **X** 组成涉及的方程式。



6-4 解释 **X** 为何呈现较深的颜色。

6-4 存在 $\text{O} \rightarrow \text{Co(V)}$ 的电荷转移跃迁 (1 分)

6-5 写出 0 K 和 178 K 下 **X** 中 Co 的 d 电子排布式。

6-5 0 K 的情况下 $(e)^4(t_2)^0$ (0.5 分)

178 K 的情况下 $(e)^3(t_2)^1$ (0.5 分)

第 7 题 (9 分)

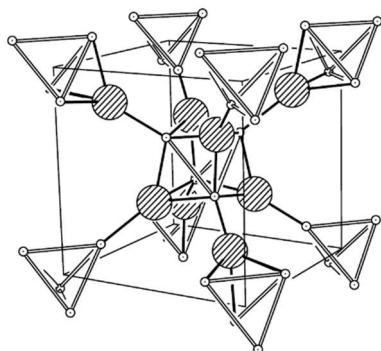
在甲基锂晶体中 Li 只以 Li_4 正四面体的聚集形式存在。在该晶体中, Li_4 四面体作体心立方堆积, 而碳原子与两个 Li_4 正四面体配位, 其中一个是与顶点配位, 而另一个是与面配位。已知与面配位的 Li 与 C 的距离为 230.7 pm, 与顶点配位的 Li 与 C 的距离为 237.0 pm, 且 $[\text{Li}_4]$ 四面体中 Li 与 Li 的距离为 268.3 pm。体心的 Li_4 正四面体的四根三次旋转轴为正当晶胞的四根体对角线。

7-1 给出甲基锂中 C 的配位原子数。

7-1 配位原子数为 7 (1 分)

7-2 画出甲基锂的正当晶胞(可不用画出 H 原子)。

7-2



(3 分)

7-3 判断甲基锂的点阵形式。

7-3 体心立方 (1 分)

7-4 通过计算求出甲基锂的理论密度。

7-4 由 $[\text{Li}_4]$ 四面体可知其高为 $h_1 = \sqrt{6}d(\text{Li-Li})/3 = 219.1 \text{ pm}$ (0.5 分)

而与面配位的 Li 到面的距离 $h_2 = [(d_1(\text{Li-C}))^2 - (\sqrt{3}d(\text{Li-Li})/3)^2] = 171.0 \text{ pm}$ (0.5 分)

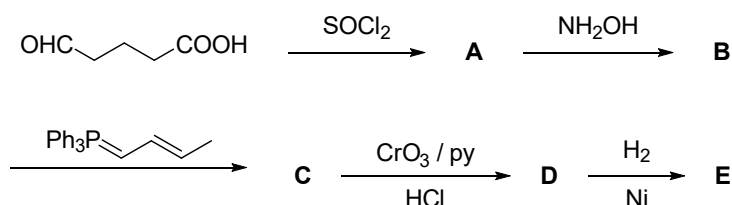
则正当晶胞的体对角线长 $l = 2h_1 + 2h_2 + 2d_2(\text{Li-C}) = 1254.1 \text{ pm}$ (0.5 分)

故晶胞参数 $a = \sqrt{3}l/3 = 724.0 \text{ pm}$ (0.5 分)

则晶体密度 $\rho = ZM/N_A V = 8 \times 21.975 / (6.022 \times 10^{23} \times 724^3 \times 10^{-30}) \text{ g cm}^{-3} = 0.769 \text{ g cm}^{-3}$ (2 分)

第 8 题 (10 分)

对于以下反应路线:

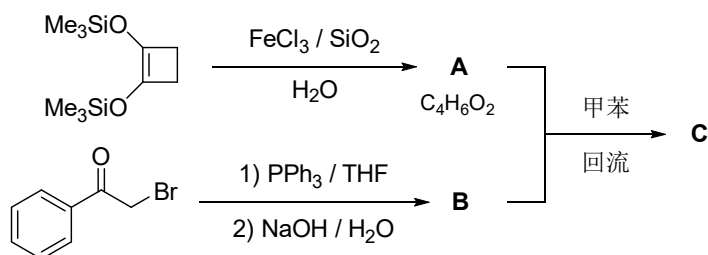


D 中有两个六元环, E 的分子式为 $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$, 画出 A ~ E 的结构简式。

(每个 2 分)

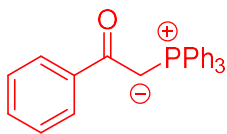
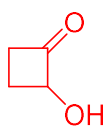
第 9 题 (11 分)

有一种合成环丙烷衍生物的方法如下:



9-1 画出 **A**、**B** 的结构简式。

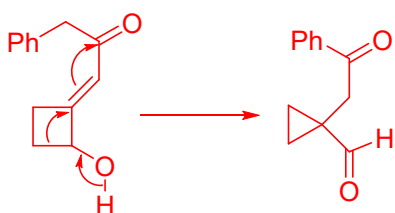
9-1



(每个 1 分)

9-2 已知 **C** 的 ^1H NMR(500 MHz, CDCl_3)数据如下: δ 8.76 (s, 1H), 7.97-7.95 (m, 2H), 7.56 (t, $J = 7.4$ Hz, 1H), 7.46 (t, $J = 7.7$ Hz, 2H), 3.28 (s, 2H), 1.38 (q, $J = 4.9$ Hz, 2H), 1.11-1.07 (m, 2H), 画出 **C** 的结构简式, 及生成 **C** 所需要经历的一个关键中间体, 示意出电子流动情况。

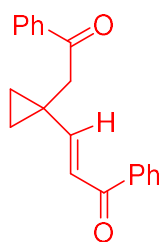
9-2



(中间体结构 1 分, **C** 的结构 2 分, 电子流向 1 分)

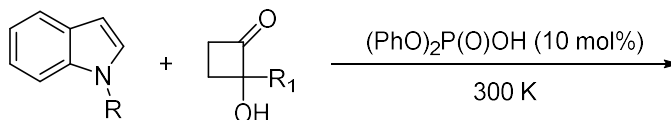
9-3 若加大 **B** 的用量至 2 eq, 则主产物为 **D**, 画出 **D** 的结构简式。

9-3

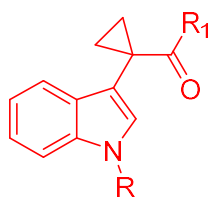


(2 分)

9-4 根据上述反应画出下图所示反应产物的结构简式。



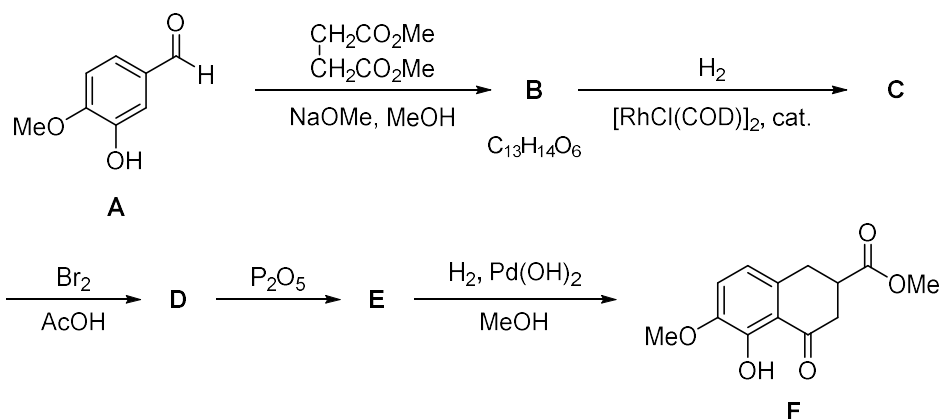
9-4



(3 分)

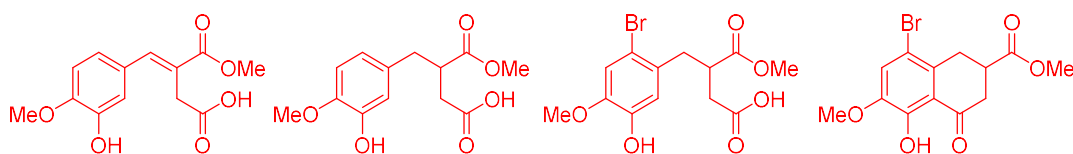
第 10 题 (9 分)

化合物 **F** 是 *Codeine* 合成路线中的一个重要的中间体, 其合成路线如下图所示:



10-1 画出 B ~ E 的结构简式。

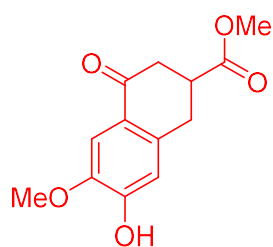
9-1



(每个 1 分)

10-2 若上述反应不经过 Br_2 和 AcOH 溶液的处理, 则最终会以较高的产率生成另外一种副产物, 画出此副产物的结构简式。

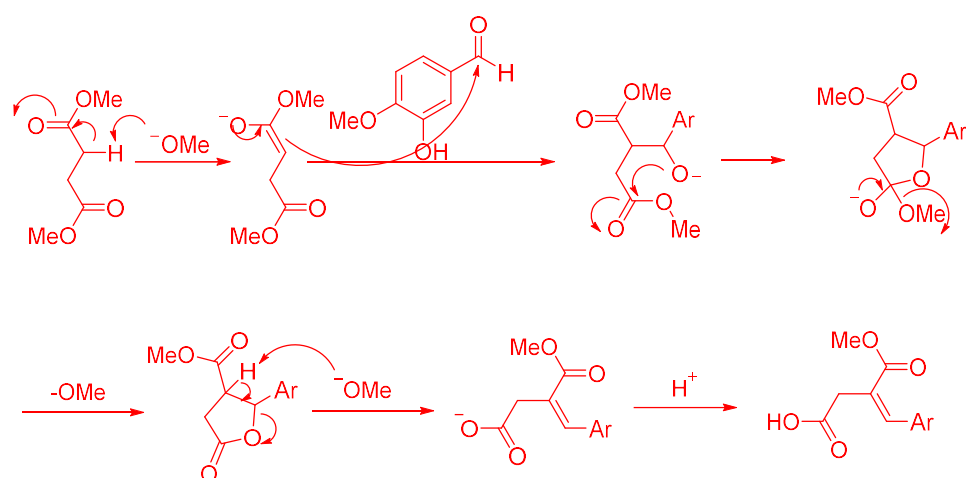
10-2



(2 分)

10-3 画出生成 B 过程中所经历的反应历程。

10-3



(3 分)

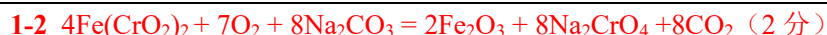
第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 模拟试卷 9 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (8 分) 写出以下反应的化学反应方程式。

1-1 PoCl_4 在液氨中被还原为单质。



1-2 铬铁矿 $[\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2]$ 在空气中与纯碱煅烧, 反应中铬和铁均被氧化。



产物 Fe_2O_3 写成 NaFeO_2 等其他合理形式也可; 写 Na_2FeO_4 不得分。

1-3 硬硼钙石 $[\text{CaB}_3\text{O}_4(\text{OH})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ 与硫酸加热反应, 产生可滤出的石膏 $(\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ 沉淀。



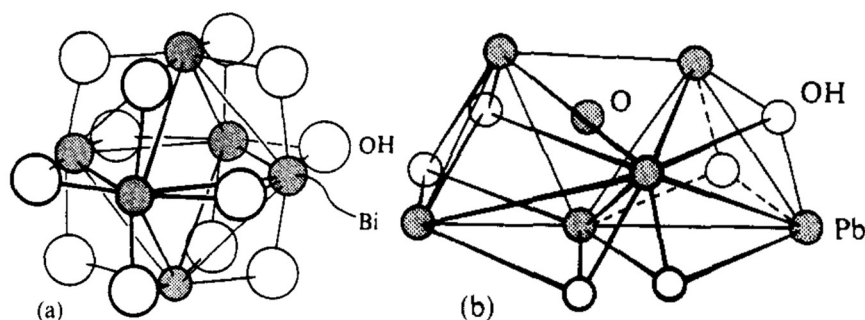
1-4 联膦与铯(摩尔比 3:5)在低温下反应得到一种铯盐, 其阴离子为芳香性四核阴离子; 同时生成 CsPH_2 和一种单质气体。



第 2 题 (11 分)

2-1 金属离子在特定酸度的溶液中水解可得到多核配离子, 如 $\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+}$ 和 $\text{Pb}_6\text{O}(\text{OH})_6^{4+}$ 即为两种经水解得到的六核阳离子, 但它们的结构却有很大区别。 $\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+}$ 与 SF_6 具有相同的对称性, 同种原子的化学环境完全相同; 而 $\text{Pb}_6\text{O}(\text{OH})_6^{4+}$ 与 H_2O 具有相同的对称性, 6 个铅形成三个四面体, 氧均为四配位。画出 $\text{Pb}_6\text{O}(\text{OH})_6^{4+}$ 和 $\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+}$ 的结构。

2-1



(每个 2 分)

不标电荷扣 0.5 分。 $\text{Pb}_6\text{O}(\text{OH})_6^{4+}$ 画成其他符合题意的结构也可得分。

2-2 除了碳元素以外, 许多无机元素也能形成芳香性的离子, 例如 S_4^{2+} 即是一种具有芳香性的离子。

2-2-1 图 1 示出了 S_4^{2+} 的 π 分子轨道能级图, 请补充其中所含的电子。

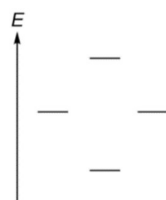


图 1

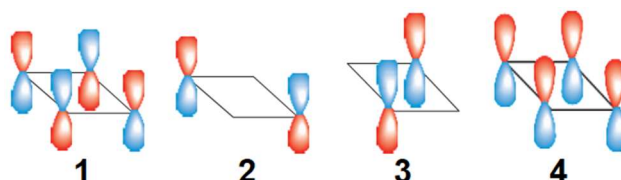
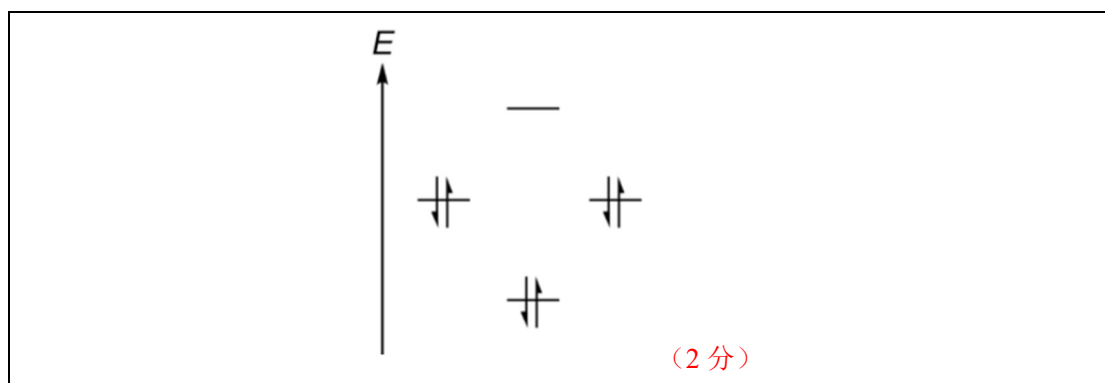


图 2

2-2-1

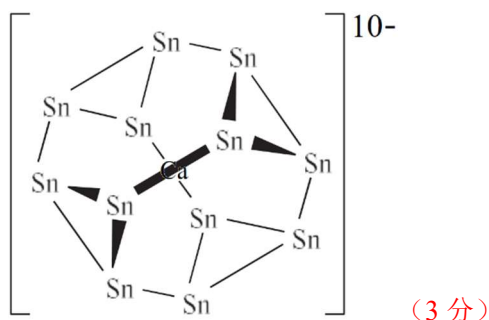


2-2-2 图 2 为该阳离子的 π 分子轨道示意图, 请指出 1~4 中何者为其 HOMO 轨道, 何者为其 LUMO 轨道?

2-2-2 2 和 3 为 HOMO 轨道 (1 分), 1 为 LUMO 轨道 (1 分)

2-3 在制备 *Zintl* 化合物时, 半径适宜的粒子有可能被包合在 *Zintl* 多面体内部。例如将 Na、Sn 和 Ca 的单质熔融反应, 得到一种化学式为 $\text{Na}_{10}[\text{CaSn}_{12}]$ 的钠盐, 其阴离子 $[\text{CaSn}_{12}]^{10-}$ 具有与甲烷相同的对称性, Sn 原子均满足八隅律。请画出 $[\text{CaSn}_{12}]^{10-}$ 的结构示意图。

2-3 在中心有一个 Ca 离子:



不标电荷扣 0.5 分。

第 3 题 (10 分)

将 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 和 $\text{P}(\text{C}_2\text{H}_4\text{CN})_3$ 溶于无水甲醇中, 充分加热回流反应, 得到一种橙色晶体。该晶体为四核配合物, 其化学式为 $\text{Ni}_4(\text{CO})_x[\text{P}(\text{C}_2\text{H}_4\text{CN})_3]_y$, 其中碳和氢的质量分数分别为 42.91% 和 4.12%。

3-1 请通过计算确定该配合物中 x 和 y 的数值。

3-1 由 $M = 58.69 \times 4 + 28.01x + 193.2y$

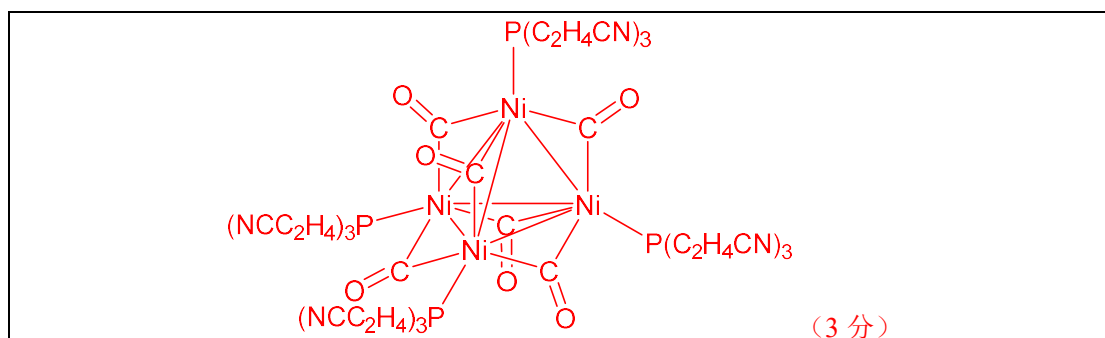
$12.01(x + 9y) = M \times 42.91\%$

$1.008 \times 12y = M \times 4.12\%$

解得 $x = 6, y = 4$ (共 3 分)

3-2 设此配合物满足 EAN 规则, 镍仅有一种化学环境, 请画出其结构示意图。

3-2



3-3 配体 $\text{P}(\text{C}_2\text{H}_4\text{CN})_3$ 可以以一种有毒气体为原料, 通过一步反应直接制备, 无小分子产物生成。写出反应方程式。

3-3 $\text{PH}_3 + 3\text{CH}_2=\text{CHCN} = \text{P}(\text{C}_2\text{H}_4\text{CN})_3$ (2 分)

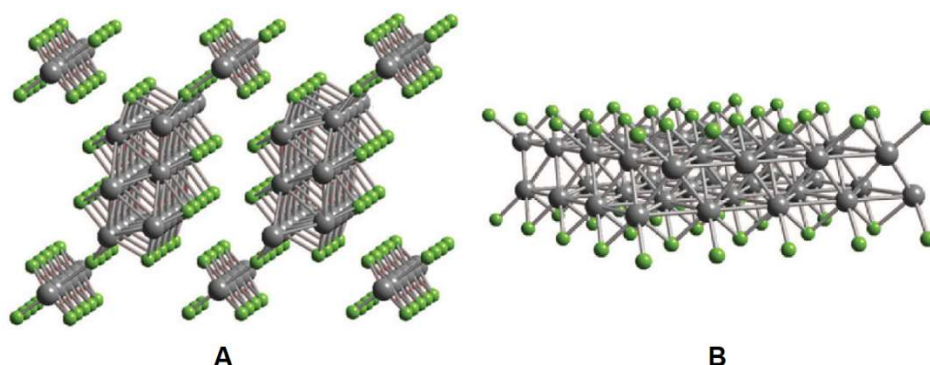
3-4 该反应伴随着副反应, 使得烧瓶内壁有银白色铁磁性固体析出。写出反应方程式。

3-4 $\text{Ni}(\text{CO})_4 = \text{Ni} + 4\text{CO}$ (2 分)

写 $\text{Ni}_4(\text{CO})_6(\text{P}(\text{C}_2\text{H}_4\text{CN})_3)_4$ 分解也可得分。

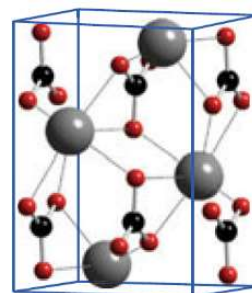
第 4 题 (8 分)

4-1 将过渡金属氯化物与过渡金属单质混合加热, 可得到低氧化态的氯化物。以下示出了两种低氧化态金属氯化物的结构示意图, 其中大球表示金属原子, 小球表示氯原子。请写出其化学式, 金属元素用 **M** 表示。



4-1 M_7Cl_{10} (1 分) MCl (1 分)

4-2 碳酸盐 **X** 在自然界中以 X_1 、 X_2 等多种晶型存在。右图示出了 X_1 的晶胞结构示意图。该晶型属正交晶系, 其晶胞参数 $a = 495 \text{ pm}$, $b = 796 \text{ pm}$, $c = 574 \text{ pm}$, 密度 $\rho_1 = 2.95 \text{ g/cm}^3$ 。



4-2-1 写出一个晶胞中含有化学式的数目 Z 。

4-2-1 4 (0.5 分)

4-2-2 通过计算确定该碳酸盐 **X** 的化学式。

4-2-2 $M = \rho_1 N_A abc / Z = 100 \text{ g/mol}$ (2 分)

为 CaCO_3 (0.5 分)

4-2-3 该碳酸盐在自然界中还存在另一种晶型 X_2 。 X_2 的结构可看做碳酸根离子做立方最密堆积, 阳离子填入其中的八面体空隙中。八面体空隙被填充的比例是多少?

4-2-3 100% (1 分)

4-2-4 已知 X_2 的密度为 $\rho_2 = 2.71 \text{ g/cm}^3$, X_1 与 X_2 的标准摩尔生成吉布斯函数分别为 $-1129.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 和 $-1130.1 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 请回答: 常温常压下, X_2 是否会自发转化为 X_1 ? 常温高压下, X_2 是否有可能自发转化为 X_1 ?

4-2-4 不会 (1 分); 有可能 (1 分)。

第5题 (12分)

非金属单质 **A** 为灰黑色固体，具有金属光泽。**A** 与黄绿色气体 **B** 加热反应，得到白色固体 **C**，**C** 在固态为四聚体，具有立方体结构，但在气态为单体；将 **C** 与 **A** 在无水乙醚中混合反应，可制得黑色固体 **D**，**D** 不稳定，受热易歧化；**C** 与过量 CH_3Li 在乙醚中反应，得到橙黄色液体 **E**；**E** 与 XeF_2 在惰性气氛中反应得到 **F**，**F** 与等量 $\text{Zn}(\text{CH}_3)_2$ 反应得到 **G**，**G** 为白色固体，易分解。将 0.2495 g **G** 用过量的溴单质处理，产生 **H** 和 CH_3Br ；将产生的 **H** 溶于过量硝酸并加热反应，得到 0.1825 g 氧化物 **I**。

5-1 写出 **A~I** 的化学式。

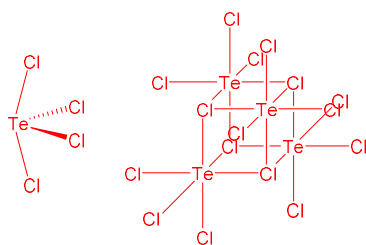
5-1 **A** Te **B** Cl_2 **C** TeCl_4 **D** TeCl_2 **E** $\text{Te}(\text{CH}_3)_4$
F $\text{Te}(\text{CH}_3)_4\text{F}_2$ **G** $\text{Te}(\text{CH}_3)_6$ **H** TeBr_4 **I** TeO_2 (**A** 1 分，其余每个 0.5 分)

5-2 写出 **D** 受热歧化的化学反应方程式。

5-2 $2\text{TeCl}_2 = \text{Te} + \text{TeCl}_4$ (1 分)

5-3 分别画出 **C** 的四聚体和单体的结构示意图。

5-3



(每个 2 分)

5-4 室温下 **E** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱显示，**E** 中的氢原子只有一种化学环境，这与 VSEPR 理论的预测结果不符。请给出合理的解释。

5-4 轴向和赤道的甲基能迅速交换位置导致仅能测出一种化学环境。(2 分)
或答：该化合物的结构可能不符合 VSEPR 理论，如呈现平面四方结构等。
其他合理答案均可得分。

第6题 (14分)

6-1 五氧化二钒常由于氧缺陷而形成 V_2O_{5-x} 。为测定其中 x 的值，取 1.7653 g V_2O_{5-x} 溶于硫酸，用 $0.1100 \text{ mol L}^{-1} \text{ Ce}(\text{ClO}_4)_4$ 滴定，消耗 25.03 mL。请计算该氧化物的组成。

6-1 $\text{V}_2\text{O}_{5-x} + 2x\text{Ce}^{4+} + (2-2x)\text{H}^+ = 2\text{VO}_2^+ + 2x\text{Ce}^{3+} + (1-x)\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

由 $n(e) = \frac{1.7653 \text{ g} \times 2x}{50.94 \times 2 + 16.00 \times (5-x)} = 0.1100 \text{ mol L}^{-1} \times 25.03 \text{ mL}$ (3 分)

解得 $x = 0.14$ (1 分)

6-2 铜在自然界中仅以 ^{63}Cu 和 ^{65}Cu 的形式存在，其原子量分别为 62.930 和 64.928，而铜的原子量为 63.546。为测定尿液中铜的含量，现配置一份仅含 ^{65}Cu 的稀释剂，其中 ^{65}Cu 的浓度为 $1.00 \mu\text{g/mL}$ 。向 3.00 mL 尿液中加入 1.00 mL 上述稀释剂，然后除去其他杂质离子，用质谱仪测得该混合溶液中 $n(^{63}\text{Cu}):n(^{65}\text{Cu}) = 0.6616$ 。

6-2-1 ^{64}Cu 是极不稳定的核素，在自然界中不存在，只能通过人工合成得到。 ^{64}Cu 有两种衰变方式：它既可以发生 β 衰变，也可发生电子俘获。写出这两个反应的核反应方程式。

6-2-1 $^{64}\text{Cu} = ^{64}\text{Zn} + e^-$ (1 分)

$^{64}\text{Cu} + e^- = ^{64}\text{Ni}$ (1 分)

6-2-2 计算自然界中 ^{63}Cu 和 ^{65}Cu 的同位素丰度。

6-2-1 由 $62.930A(^{63}\text{Cu}) + 64.928A(^{65}\text{Cu}) = 63.546$ (0.5 分)

$$A(^{63}\text{Cu}) + A(^{65}\text{Cu}) = 1 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } A(^{63}\text{Cu}) = 69.17\% \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$A(^{65}\text{Cu}) = 30.83\% \quad (0.5 \text{ 分})$$

6-2-3 计算尿液中铜的含量(以 $\mu\text{g/mL}$ 计)。

6-2-3 加入 ^{65}Cu 的量为:

$$n(^{65}\text{Cu}) = 1.00 \mu\text{g/mL} \times 1.00 \text{ mL} / (64.928 \text{ g/mol}) = 1.540 \times 10^{-8} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

设原尿液中含铜的摩尔数为 n_0 , 则有:

$$\frac{0.6917 n_0}{0.3083 n_0 + 1.540 \times 10^{-8} \text{ mol/L}} = 0.6616 \quad (2 \text{ 分})$$

解得: $n_0 = 2.087 \times 10^{-8} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$

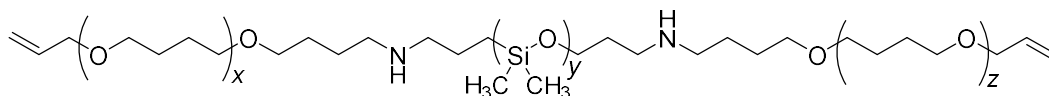
铜的含量为:

$$m = 63.546 \text{ g/mol} \times 2.087 \times 10^{-8} \text{ mol} / 3.00 \text{ mL} = 0.442 \mu\text{g/mL} \quad (1 \text{ 分})$$

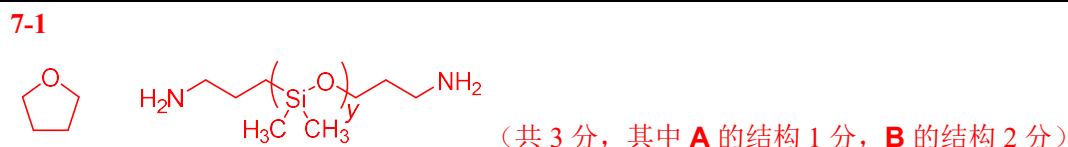
保留两位有效数字也可得分。

第 7 题 (7 分)

如下图所示的三嵌段共聚物具有优良的抗菌性能, 在生物医用材料领域具有广泛的应用前景。该三嵌段共聚物的合成方法如下: 将一定量的单体 **A** 溶于 CH_2Cl_2 中, 在氮气气氛下, 冰水浴搅拌预冷 30 min, 然后加入烯丙基溴/ AgClO_4 引发聚合反应; 反应进行 3.5 h, 得到具有活泼末端的活性链; 然后将高分子化合物 **B** 加入到上述溶液中, 反应 3 h, 然后在无水乙醇中沉析, 即可得到产物。



7-1 请写出单体 **A** 和高分子化合物 **B** 的结构简式。



7-2 红外光谱显示, 三嵌段共聚物在 $3300 \sim 3540 \text{ cm}^{-1}$ 处出现较宽的吸收谱带。将此共聚物升温至 130°C , 发现该谱带的吸收强度逐渐减弱, 最终几乎完全消失。请解释这一现象。

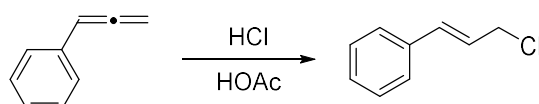
7-2 在 $3300 \sim 3540 \text{ cm}^{-1}$ 处出现较宽的吸收谱带为氢键 (1 分) 的吸收谱带。随着温度升高, 分子链间氢键逐渐发生解离, 因此该谱带吸收强度逐渐减弱; 当温度升至 130°C 时, 氢键几乎全部解离, 因此最终完全消失。(1 分)

7-3 该三嵌段共聚物表现出良好的抗菌性能, 可能的原因是什么?

7-3 (1) 该三嵌段共聚物中可能有极少量具有抗菌性的 Ag 粒子; (2) 共聚物材料中 $-\text{NH}-$ 基团的存在, 使得材料表现为一定的正电性, 能与大肠杆菌细胞表面阴离子相结合, 破坏细胞膜; (3) 共聚物中聚四氢呋喃链段具有疏水性, 不利于细菌的黏附与生长。(2 分, 答出任意一点即可得分)

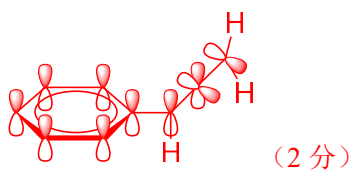
第 8 题 (6 分)

如图所示, 在乙酸溶剂中, 苯基丙二烯与氯化氢发生加成反应生成肉桂基氯:



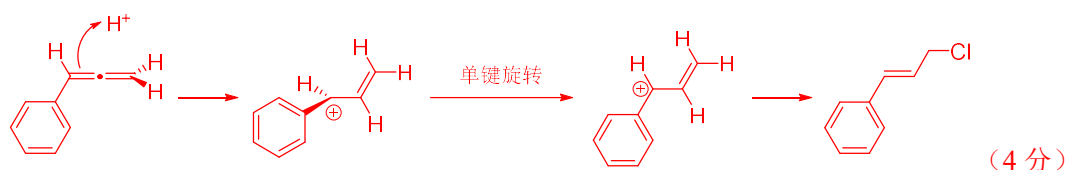
8-1 请画出苯基丙二烯形成 π 键的原子轨道重叠示意图。

8-1



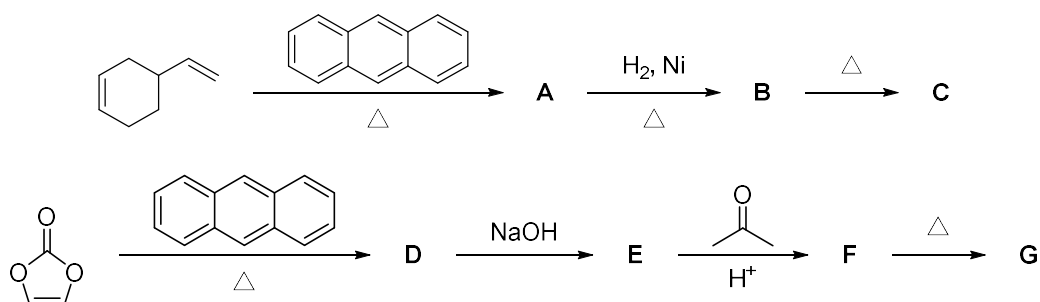
8-2 实验结果表明，若在底物苯基的对位引入一个甲氧基，则反应速率将大大提高。请据此画出苯基丙二烯与氯化氢发生加成反应的过程。

8-2

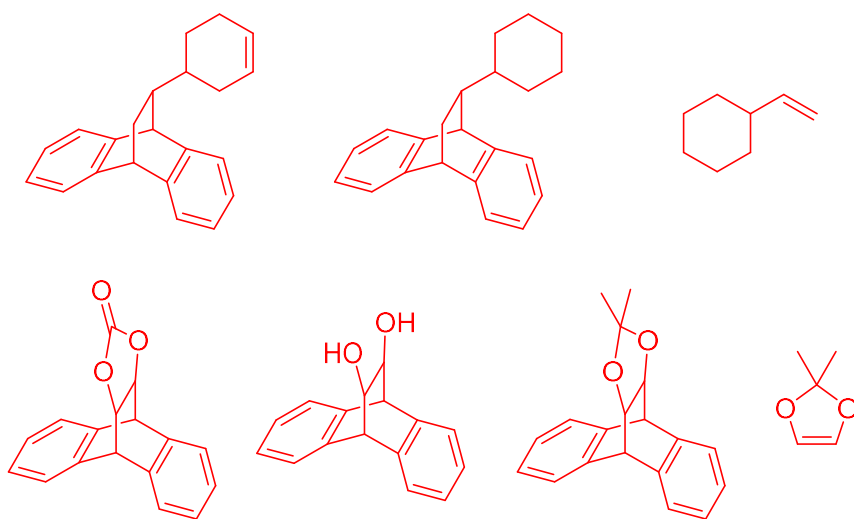


第 9 题 (10 分)

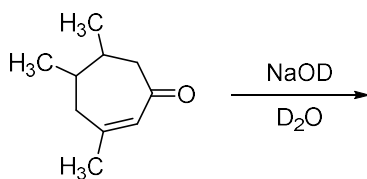
9-1 蒽在一些有机反应中能起到保护基的作用。例如以下两个反应，得到了 **C**(C_8H_{14})和 **G**($C_5H_8O_2$)。请写出 **A**~**G** 的结构简式。



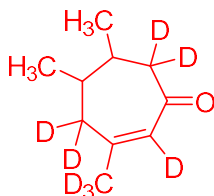
9-1



9-2 酮类化合物与质子溶剂会发生质子交换。例如以下化合物在用 NaOD-重水充分处理后，其中的部分质子被交换为氘。写出这一质子交换产物的结构简式。



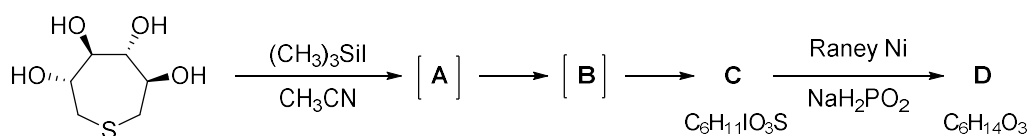
9-2



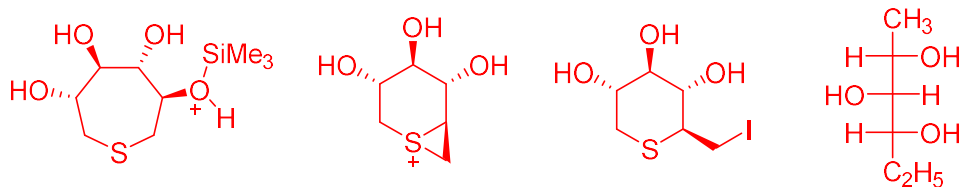
(3 分, 每少交换一个碳上的质子扣 1 分, 只交换其中一个碳上的质子则不得分。其他答案不得分)

第 10 题 (14 分)

10-1 以下反应经带电荷中间体 **A**、**B**, 生成含六元环的化合物 **C**, **C** 经兰尼镍和次磷酸钠处理, 最终得到三元醇 **D**。据此画出关键中间体 **A**、**B** 和化合物 **C** 的结构简式, 并画出 **D** 的费歇尔投影式。

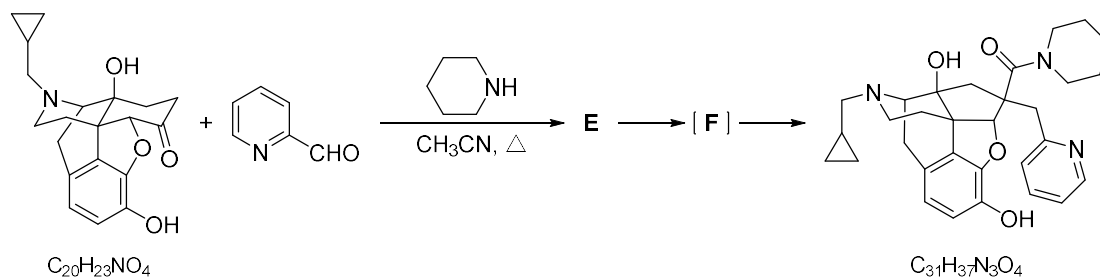


10-1



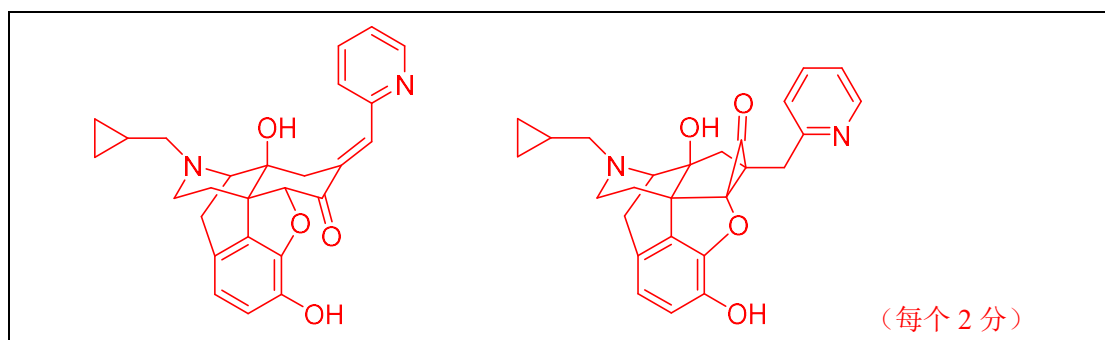
(每个 2 分, 立体化学错误不得分。D 的 Fischer 投影式旋转 180° 也可得分)

10-2 人们发现了以下缩环反应:



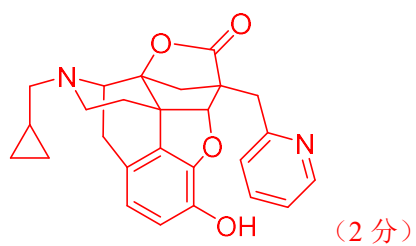
10-2-1 画出该反应中生成的电中性化合物 **E** 和关键中间体 **F** 的结构简式。

10-2-1



10-2-2 该反应还得到化学式为 $C_{26}H_{26}N_2O_4$ 的缩环产物 **G**，试给出其结构简式。

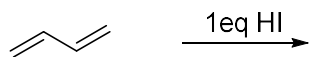
10-2-2



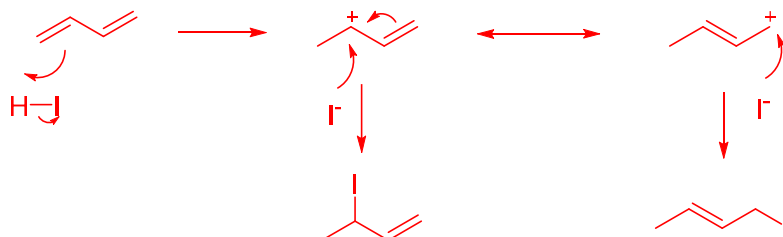
第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 有机化学专题 1 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (8 分)

1-1 预测下图所示反应主要生成哪些产物，并写出反应机理。对你决定的反应的区域选择性做出必要的解释。



1-1



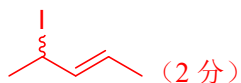
(两个产物每个 1 分，机理 2 分)

烯烃与 HI 加成为亲电加成，故中间体碳正离子的稳定性决定了反应的难易程度。(1 分)
因此丁二烯在端位加成 H^+ 生成稳定的烯丙型碳正离子，此种烯丙型碳正离子能够一定比例的重排成端位烯丙基碳正离子，进而生成两个加成产物。(1 分)

1-2 写出下图所示反应的主产物。

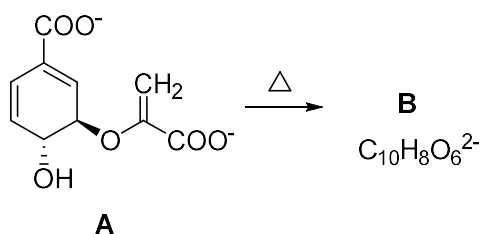


1-2



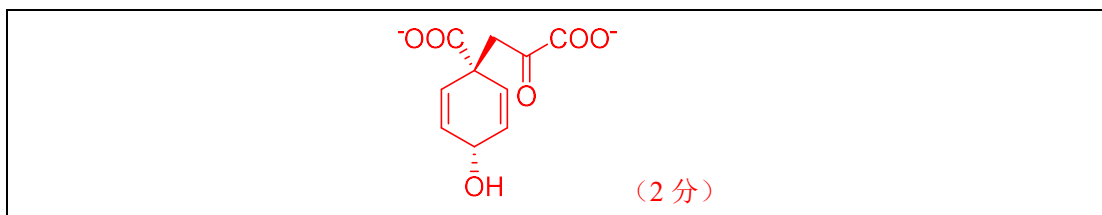
第 2 题 (7 分)

2-1 标明下图所示反应 A 中手性碳的构型并推断 B 的结构(标明主产物的立体结构)。

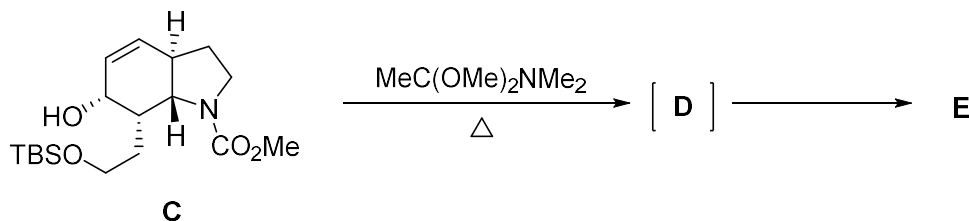


2-1

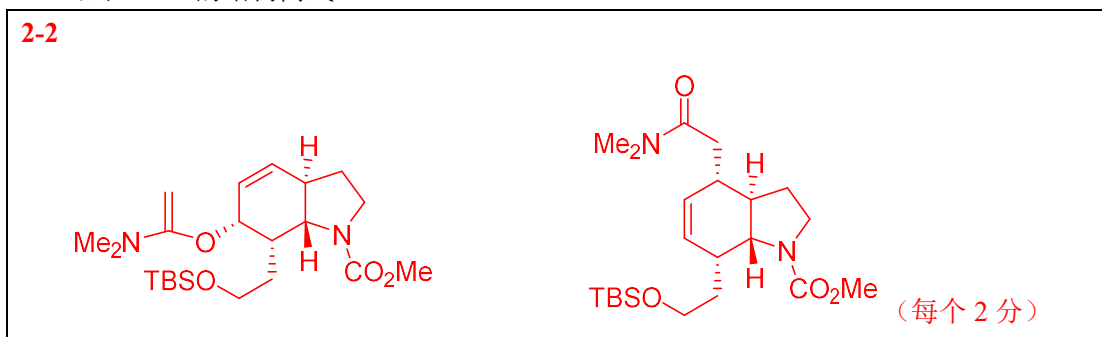




百部次碱可以降低呼吸中枢兴奋性，抑制咳嗽反射而做到止咳的药效，其重要的合成中间体 **E** ($M = 424.28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 可以通过如下路线制得：

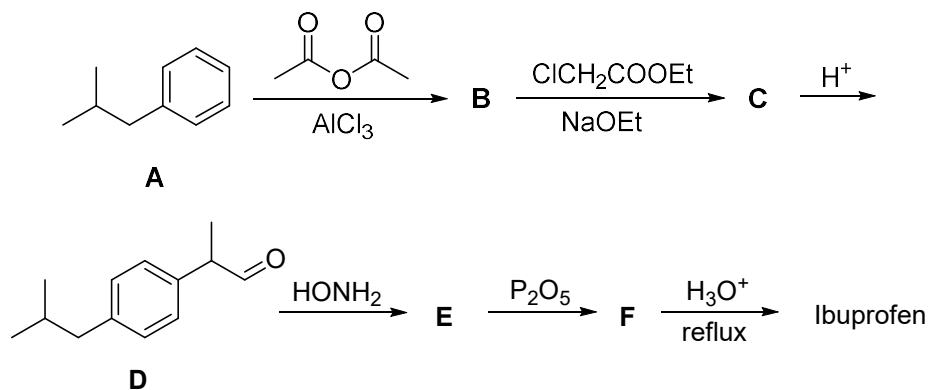


2-2 画出 **D**、**E** 的结构简式。

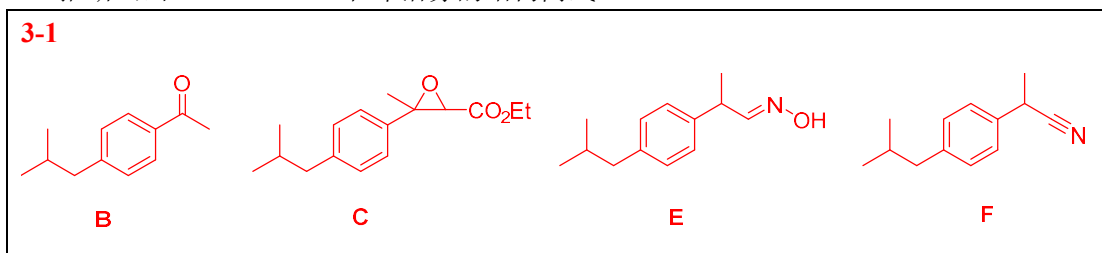


第 3 题 (7 分)

布洛芬(*Ibuprofen*)是一种解热镇痛类药物，其合成路线如下：



3-1 推断画出 **B**、**C**、**E**、**F** 和布洛芬的结构简式。

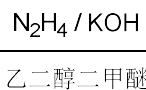




3-2



通过以下合成路线得到了含有四个芳香环的化合物:

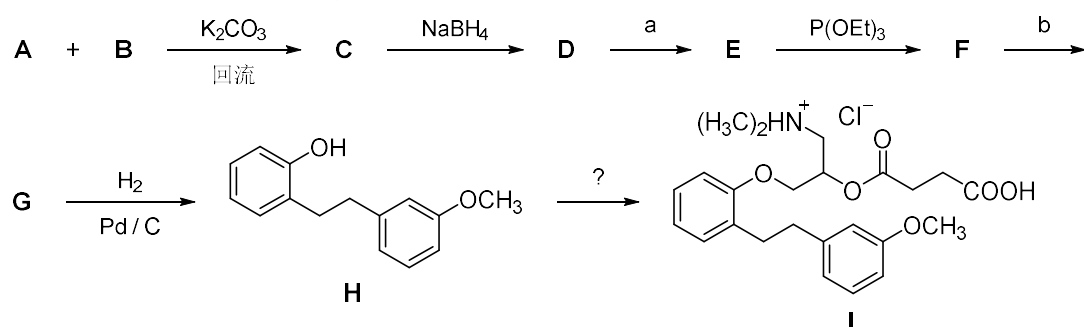


Cc1ccccc1[Mg]Cl



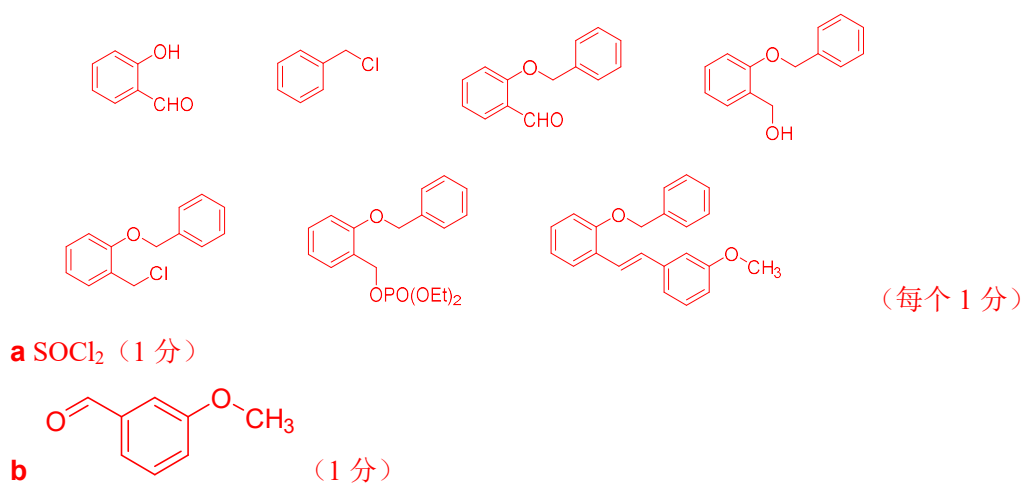
盐酸沙格雷酯 I 是日本 *Mitsubishi Tanabe Pharma* 公司研发的 5-HT₂ 受体拮抗剂和血小板聚

集拮抗剂，可用于改善伴有溃疡、疼痛及冷感的慢性血栓闭塞性脉管炎等缺血症等。人们通过以下路线制备了盐酸沙格雷酯：



5-1 已知 **C** 的化学式为 $C_{14}H_{12}O_2$ ，写出化合物 **A**~**G** 的结构简式，写出反应所需的条件或试剂 **a** 和 **b**。

5-1

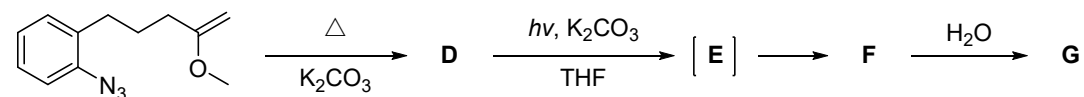


5-2 请使用不多于 4 个碳的有机试剂为原料，设计由 **H** 生成 **I** 的合成路线，溶剂和无机试剂任选。

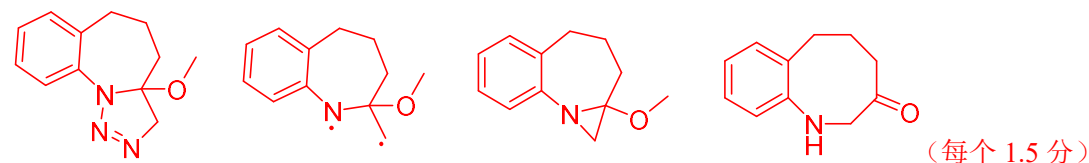
5-2 答出依次使用环氧氯丙烷、二甲胺、丁二酸酐/盐酸即可。(3 分)

第 6 题 (10 分)

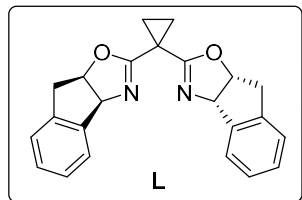
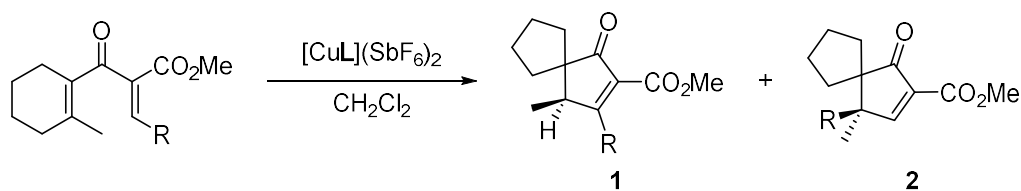
6-1 通过以下反应得到了八元环酮 **G**，其化学式为 $C_{11}H_{13}NO$ 。请写出化合物 **D**、**F**、**G** 和关键中间体 **E** 的结构简式。



6-1



6-2 在 1 当量 $[CuL](SbF_6)_2$ 存在下发生以下反应，得到了两种螺环化合物 **1** 和 **2** 的混合物：



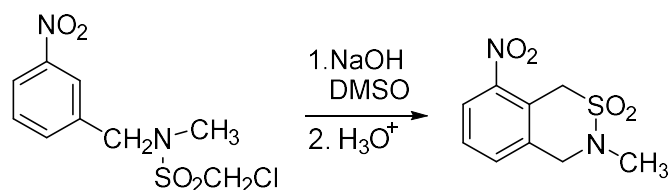
当 R 基不同时，得到产物 **1** 和 **2** 的比例也不同。当 R 为 4-甲氧基苯基时，产物几乎全为 **2**；当 R 为 2,4,6-三甲氧基苯基时，产物几乎全为 **1**；当 R 为 4-溴苯基时，产物为接近等量的 **1** 和 **2** 的混合物，请解释上述实验结果。

6-2 该反应的最后一步为 R 基迁移或氢原子迁移（1 分）的竞争过程，理论上 R 基越富电子，越容易迁移（1 分）；由于 -OMe 相对于 -Br 具有更强的给电子（共轭）效应（1 分），因此当对位为 -OMe 时更易迁移，得到 R 基迁移的产物，而当对位为 -Br 时相对较难迁移，得到 R 基迁移和 H 迁移的混合产物；当 R 为 2,4,6-三甲氧基苯基时，虽然 R 基更富电子，但是空间位阻较大（1 分），阻碍了迁移的进行，因此未得到迁移的产物。

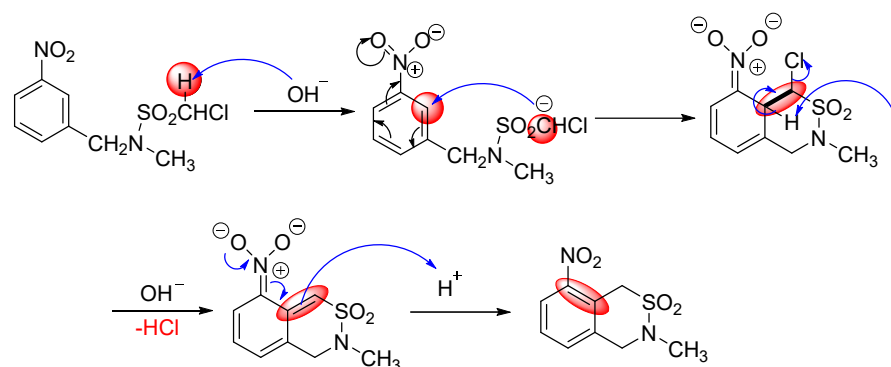
第 7 题（16 分）

学习有机化学应当加强对于有机反应规律的认识，避免死记硬背的刻板学习方式，有时只有认真思考反应过程和反应机理，才能得到正确的答案。

7-1 画出下图所示的反应机理。



7-1



（5 分）

芳香亲核取代反应常常受制于卤素或其他离去基团的离去能力。在基础有机化学中，芳香亲核取代反应常见的机理有：

- （1）芳香亲核加成消除机理(S_NAr)
- （2）单电子转移机理($S_{RN}1$)
- （3）苯炔机理

在以上三种常见的机理中，芳环上 H 的离去是极为罕见且不符合一般有机反应规律的现象。

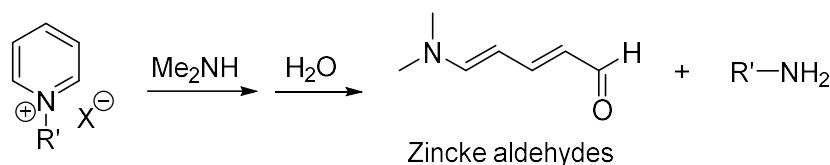
1987 年，波兰有机化学家 *Mieczyslaw Makosza* 和 *Jerzy Winiarski* 首先报道了 VNS 反应 (*Vicarious Nucleophilic Substitution*)，这是一类特殊的芳香亲核取代反应，在此反应中，亲核基团取代芳环上的氢。

该反应常发生在硝基芳香化合物与亲核试剂之间，亲核试剂上需同时带有一个吸电子基和一个离去基团，反应的最终结果是硝基的邻位或对位烷基化。

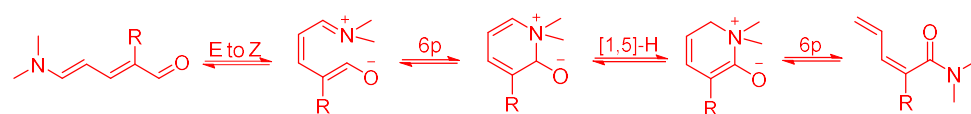
具体反应过程如下：碳亲核试剂与芳环首先加成形成 σ 加合物。接着亲核试剂上的离去基团与芳环上的 H 进行 E2 消除反应，形成环外双键，接着在酸性条件下双键质子化后，E1 消除继而实现芳构化。

在常规的芳香亲核取代反应中，离去基团常是位于芳环上需要被取代的位点，而本反应别出心裁，将离去基团和亲核试剂相结合，继而利用芳构化实现双键位移，借助“错位”的离去基团实现了形式上的 H-取代。看似违反了基础有机的常见规律，实则对于基础有机反应规律的深刻理解和应用。

7-2-1 吡啶盐与两当量二级胺反应后经弱碱性条件下的水解处理得到的产物被称之为 *Zincke* 醛，反应如下图所示。*Zincke* 醛能够通过 6 电子电环化和 1,5-H 迁移转化为酰胺，画出产物由下图所示的 *Zincke* 醛转化得来的酰胺的结构简式，并绘出反应机理。

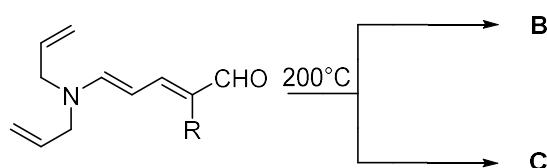


7-2-1



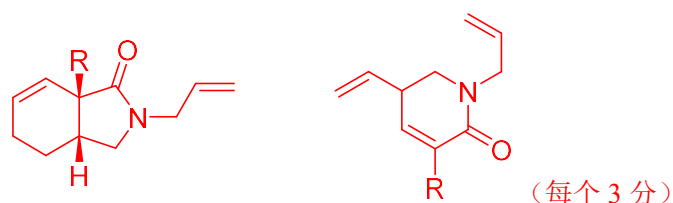
(3 分，产物 1 分，机理 2 分)

7-2-2 2009 年，*Christopher D. Vanderwal* 发表了一篇报道了 *Zincke* 醛在微波反应器中加热反应生成双环内酰胺(**B**)和二氢吡啶酮(**C**)的反应。



7-2-2-1 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

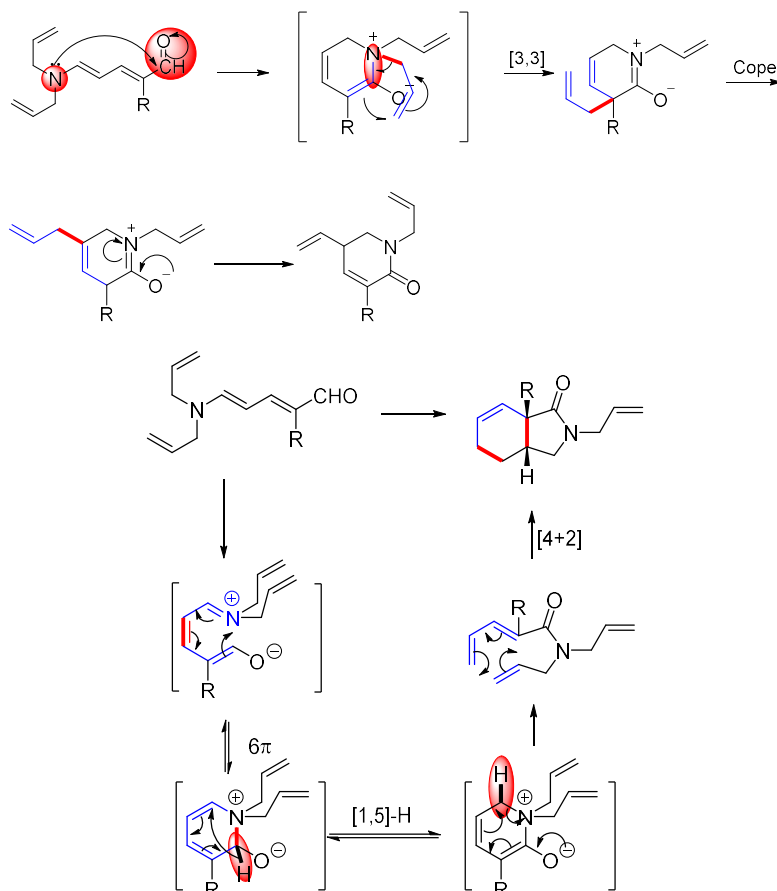
7-2-2-1



7-2-2-2 实验测得，R = H 时，**B** 的产率为 48%，**C** 的产率为 0%；而 R = Me 时，**B** 的产率为 60%，**C** 的产率为 15%。简要解释随着 R 基不同两种产物产率不同这一现象。

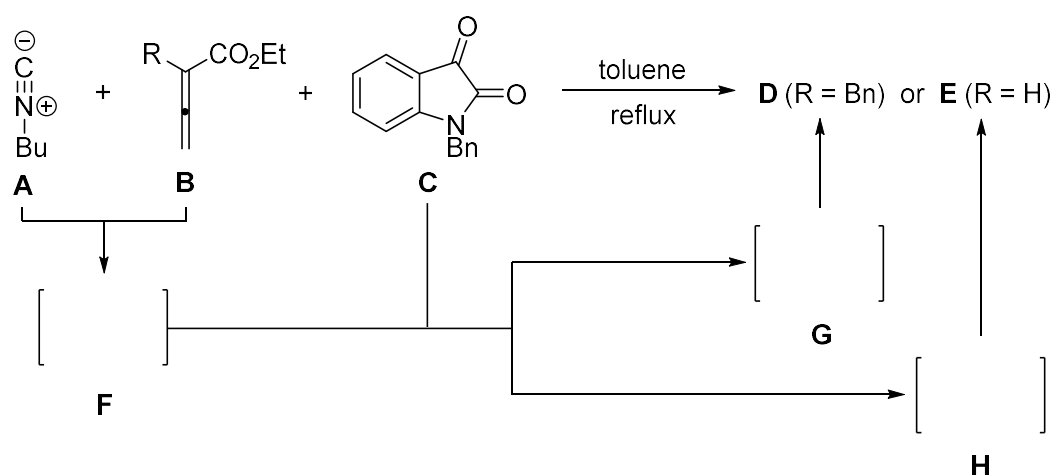
7-2-2-2 当取代基为甲基时，甲基的给电子效应明显强于氢，[3,3]- σ 迁移反应和电环化反应在富电子条件下均更容易发生。(1 分) 因而图中括号所示中间体的 HOMO 轨道能量得

到提高，有利于发生电子流动，对于进行下一步的[3,3]迁移更为有利，因此该次要产物的比例提高。（1分）



第8题（13分）

在有机化学中，对底物的结构或者反应的条件进行一定的改动，会得到让人意想不到的结果。以下是有关异腈的多组分反应，当R基为Bn和H时，会得到结构不同的产物。



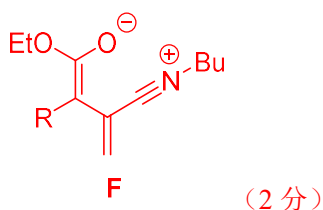
异腈 **A**、累积二烯衍生物 **B**、吡咯酮 **C** 在甲苯回流的条件下进行三组分反应生成了产物 **D** (R = Bn 时)和 **E** (R = H 时)。

具体反应历程如上图所示：**A** 和 **B** 反应生成中间体 **D**，**D** 和 **C** 反应生成了中间体 **G** 和 **H**，**G** 和 **H** 进一步反应分别得到了含有六个环的产物 **D** 和含有五个环的产物 **E**，已知反应并未

生成其他小分子。

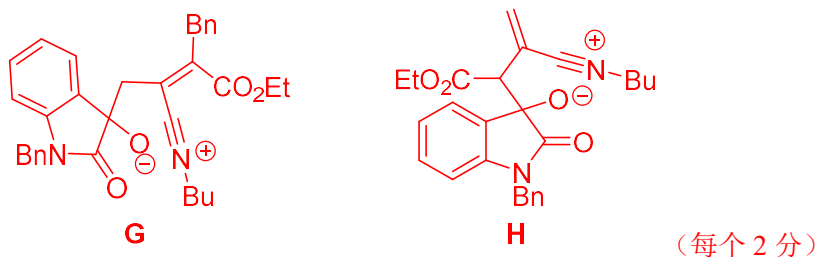
8-1 画出中间体 **F** 的结构式，并写出其中存在的大 π 键的种类。

8-1 中间体 **F** 中存在 π_{8}^{10} (1 分)



8-2 画出中间体 **G** 和 **H** 的结构式，并解释为何当 R 基发生变化时，反应历程会有所改变。

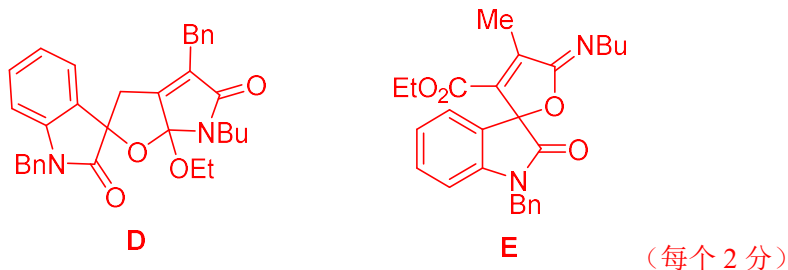
8-2



中间体 **F** 中存在着多个亲核位点，当 R = Bn 时，酯基 α 位的位阻较大，用 γ 位去进攻是更有利的；(1 分) 而当 R = H 时，酯基 α 位的位阻较小，且 α 位的前线轨道系数大，动力学上用 α 位去进攻更有利。(1 分)

8-3 画出产物 **D** 和 **E** 的结构简式。

8-3

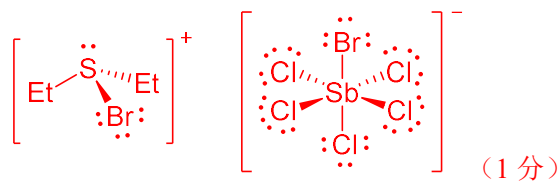


第 9 题 (18 分)

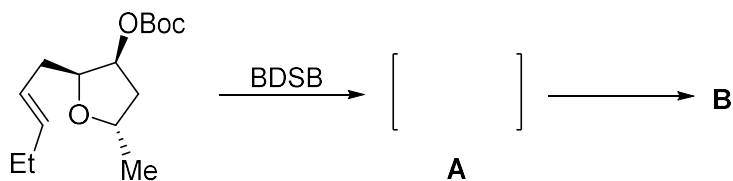
溴化反应具有较高的立体选择性，而不同的溴化试剂有着不同的选择性。BDSB 是其中一种常用的溴化试剂，其分子式为 $[\text{Et}_2\text{SBr}][\text{SbCl}_5\text{Br}]$ 。

9-1 画出 BDSB 的 Lewis 结构式。

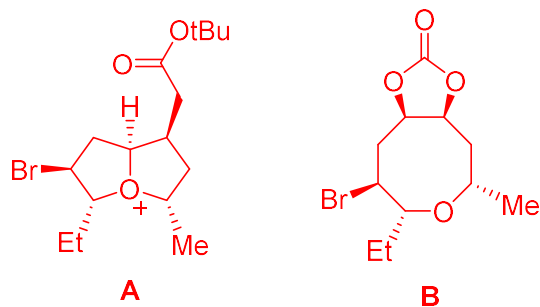
9-1



9-2 以下是 BDSB 参与的溴化反应，该反应具有立体专一性。已知反应经历了关键带电荷中间体 **A**，而产物 **B** 的分子式为 $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{Br}$ 。画出 **A** 和 **B** 的结构式。

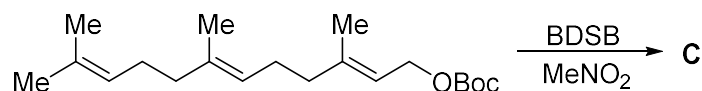


9-2



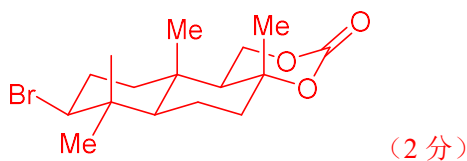
(每个 2 分)

9-3 由于 BDSB 作为 Br^+ 供体，故有时 BDSB 可以诱导发生碳正离子的 *Cascade Reaction*。



9-3-1 已知产物 **C** 中含有三个环，画出 **C** 的最稳定构象。

9-3-1

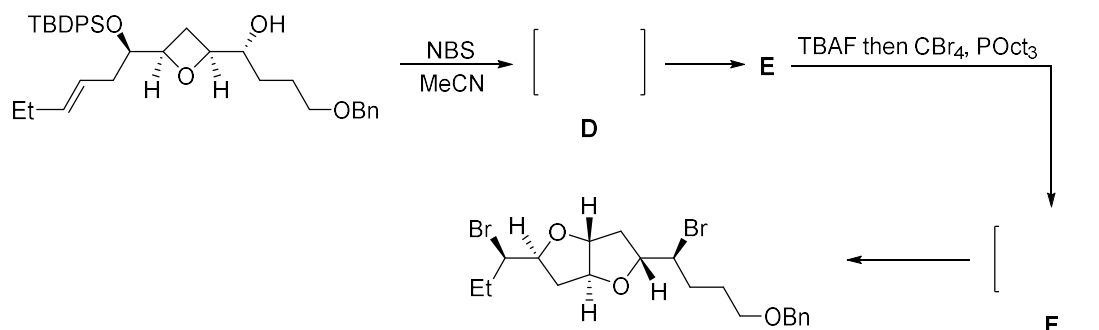


(2 分)

9-3-2 若将溶剂 MeNO_2 换为 *toluene*，则反应产率将大大降低，解释溶剂对反应的影响。

9-3-2 由于 BDSB 是离子化合物，故其极性很大，根据“相似相溶”原理，BDSB 在 MeNO_2 中有较好的溶解度，而在甲苯中溶解度却较小。(1 分) 且在非极性溶剂甲苯中，反应中间体不稳定，反应慢，甚至不反应。溴化反应的反应历程中涉及到极性增大的过程，非极性溶剂对其不利。(1 分)

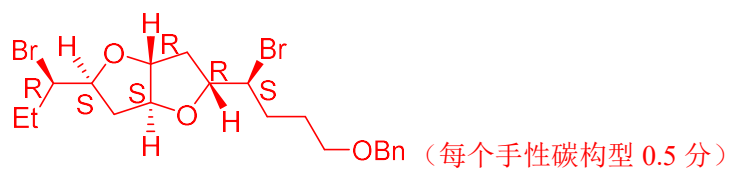
9-4 除了 BDSB 外，在有机合成中也会用到其他的溴化策略，以下反应涉及到两个常用的溴化策略。



其中 Oct 是一种烷基，可将 POct_3 看作 PPh_3 。

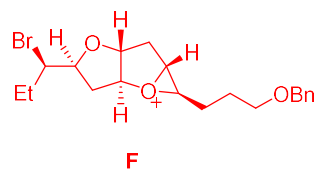
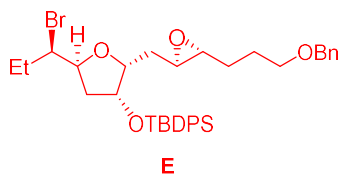
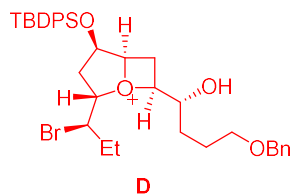
9-4-1 写出最终产物中所有手性碳的构型。

9-4-1



9-4-2 已知 **D** 和 **F** 是带电荷的关键中间体，而 **E** 是中间产物。画出 **D** ~ **F** 的结构式。

9-4-2



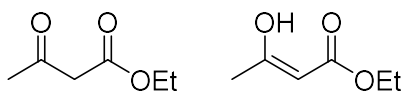
（每个 2 分）

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 有机化学专题 2 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

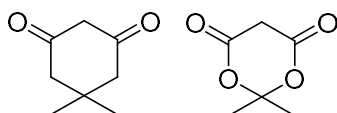
第 1 题 (13 分)

1-1 判断下列物质的酸性强弱:

(1)

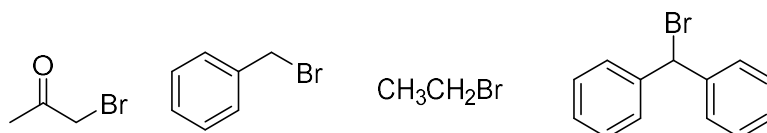


(2)



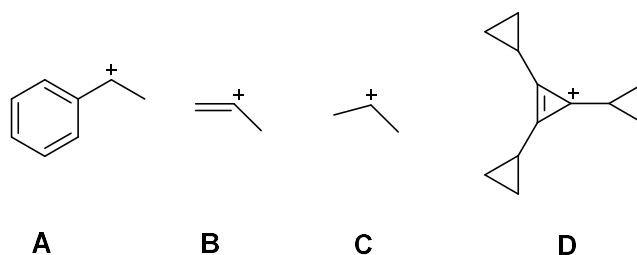
1-1 均为后者酸性更强 (每个 1 分)

1-2 对下列物质进行 S_N1 的速率进行排序:



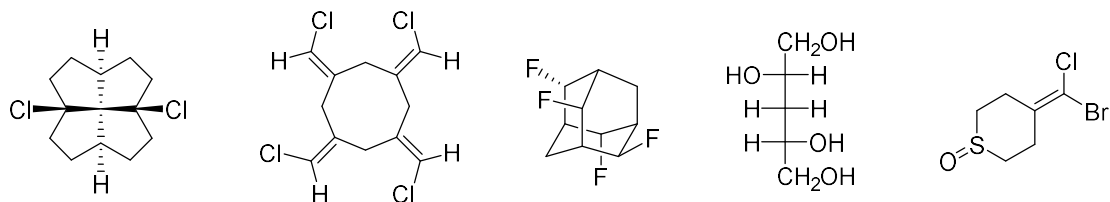
1-2 反应速率由快到慢: 4 > 2 > 3 > 1 (3 分)

1-3 将下列正离子按稳定性由大到小排序:



1-3 DACB (3 分)

1-4 判断下列化合物是否具有手性。

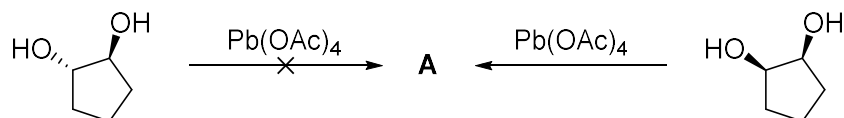


1-4 无; 有; 无; 有; 有 (每个 1 分)

化合物 2 有手性, 但可能通过互变异构迅速消旋, 而使得溶液没有旋光性。

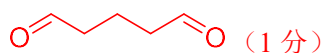
第 2 题 (12 分)

$Pb(OAc)_4$ 是一种常用氧化剂, 可以用来氧化醇类化合物。如下图所示反应, 顺式邻二醇能够被 $Pb(OAc)_4$ 氧化, 然而反式邻二醇被氧化的速率很慢。



2-1-1 画出 **A** 的结构简式，并解释为什么反应不能发生。

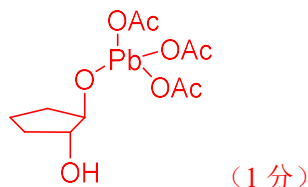
2-1-1



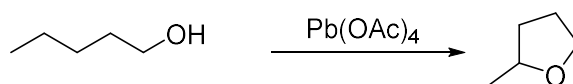
邻二醇处于反式不能形成五元环中间体 (1 分)

2-1-2 当反应以吡啶为溶剂时反式邻二醇能够被 $\text{Pb}(\text{OAc})_4$ 氧化，画出反应的中间体。

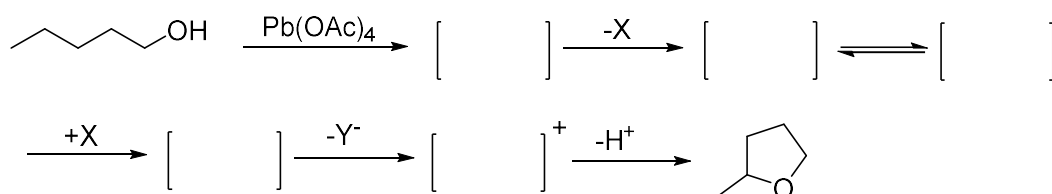
2-1-2



2-2 $\text{Pb}(\text{OAc})_4$ 不仅可以氧化邻二醇也可以用于氧化其他醇类化合物，比如如下反应：



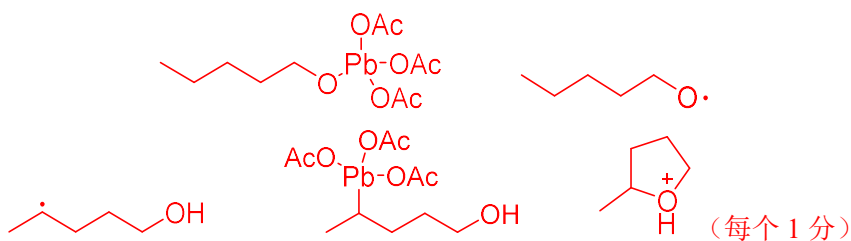
反应存在自由基中间体，历程如下：



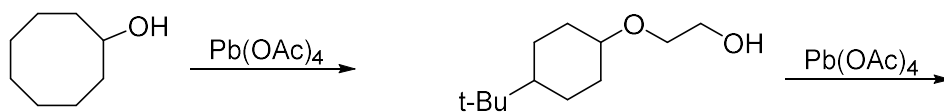
2-2-1 画出反应的中间体以及 **X**、**Y** 的结构简式。

2-2-1 **X**· $\text{Pb}(\text{OAc})_3$

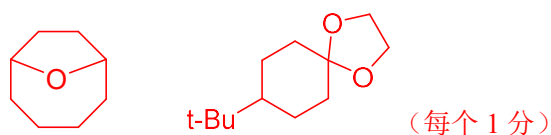
Y $\text{Pb}(\text{OAc})_3^-$



2-2-2 完成下列反应式

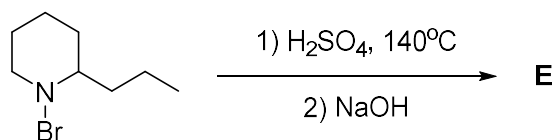


2-2-2



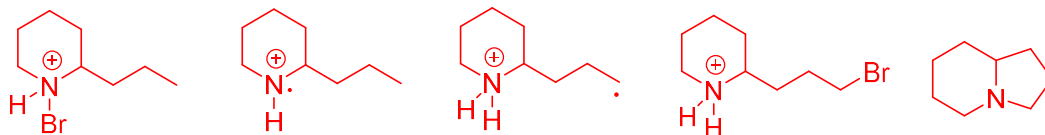
第 3 题 (7 分)

1883 年, *Hofmann* 研究发现, 将以下溴代物于硫酸中加热反应, 之后用碱处理, 可得到三级胺 **E**($\text{C}_8\text{H}_{15}\text{N}$):



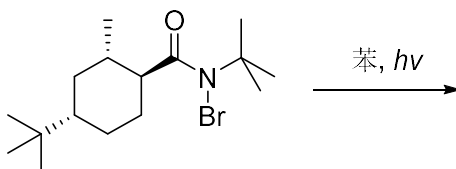
3-1 该反应按如下机理进行：底物质子化得到中间体 **A**，然后经历自由基中间体 **B** 和 **C** 得到化合物 **D**；用碱处理 **D** 得到最终产物 **E**。画出 **A**~**E** 的结构简式。

3-1

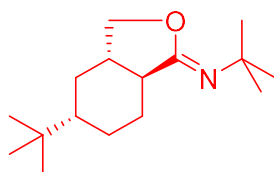


(每个 1 分)

3-2 画出以下反应产物的结构简式。



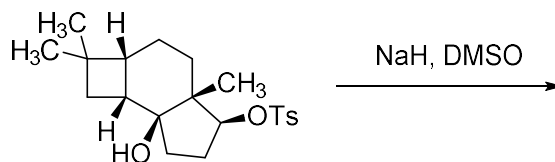
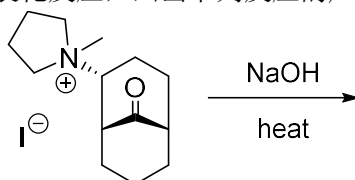
3-2



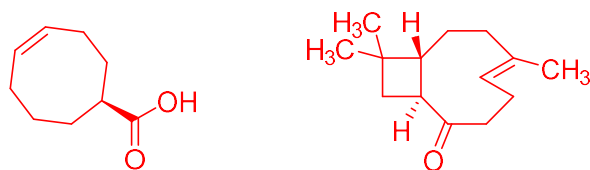
(2 分)

第 4 题 (7 分)

4-1 以下两个反应均为 *Grob* 碎裂化反应，画出下列反应的产物，注意立体化学：



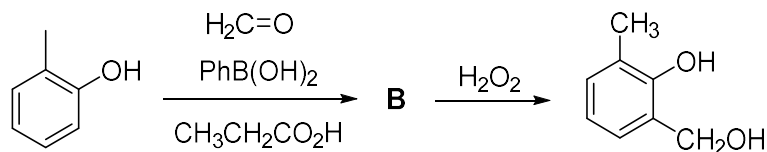
4-1



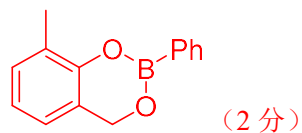
(每个 2 分)

4-2 通过在丙酸中与多聚甲醛和苯基硼酸一起加热，可以在邻位选择性地羟基甲基化几种酚。

在以 2-甲基苯酚为底物的情况下，可以分离出化学式为 $C_{14}H_{13}O_2B$ 的中间体 **B**。提出中间体 **B** 的结构并指出苯硼酸在反应中的作用。



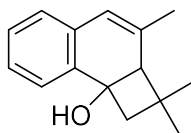
4-2



苯硼酸做路易斯酸（0.5 分），起到配位作用（0.5 分）

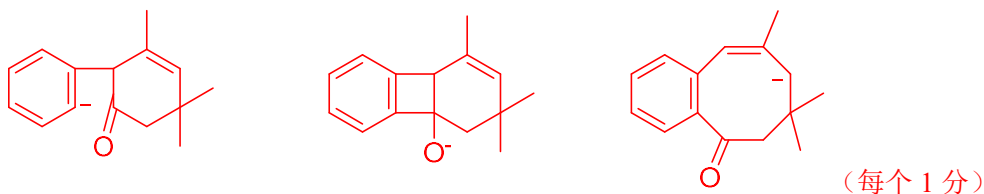
第 5 题（8 分）

5-1 3,5,5-三甲基环己-2-烯-1-酮与 $NaNH_2$ (3 eq) 在 THF 中的反应产生烯醇化物。当将溴苯加入该溶液中并搅拌 4 小时，分离出产物 **A**，收率 30%。画出生成 **A** 的三个中间体。

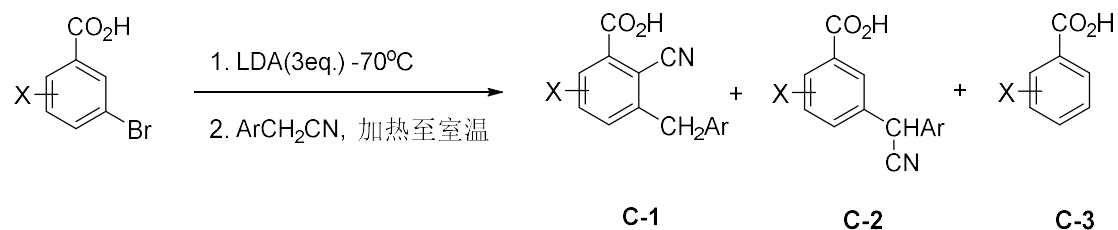


A

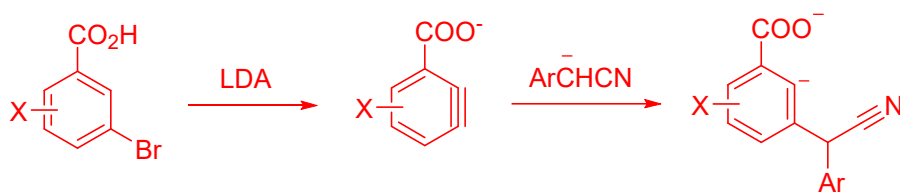
5-1

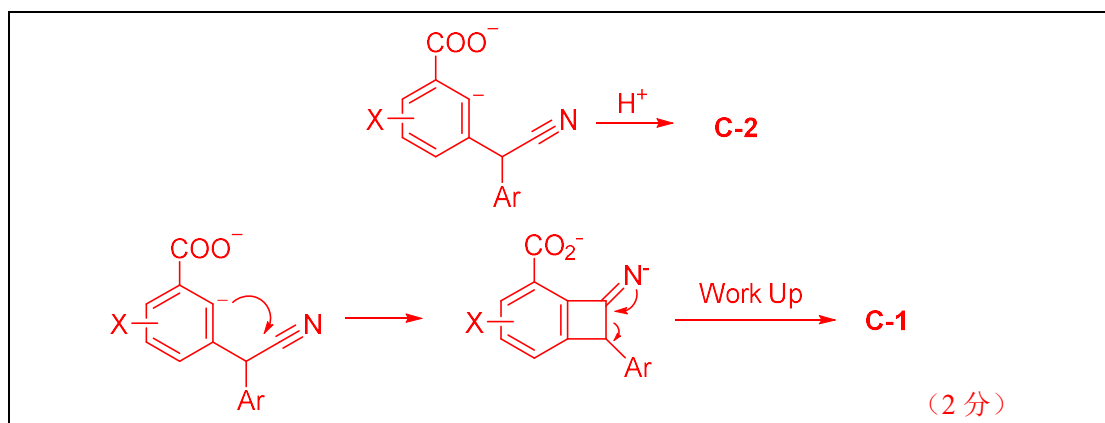


5-2 在 0°C 下，几种 3-溴苯甲酸与过量的 LDA 反应，然后加入苄基氰并加温，得到如下所示的产物混合物。试写出生成 **C-1** 和 **C-2** 的反应机理。



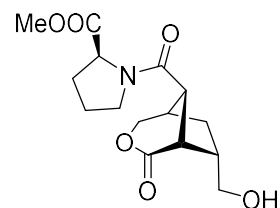
5-2



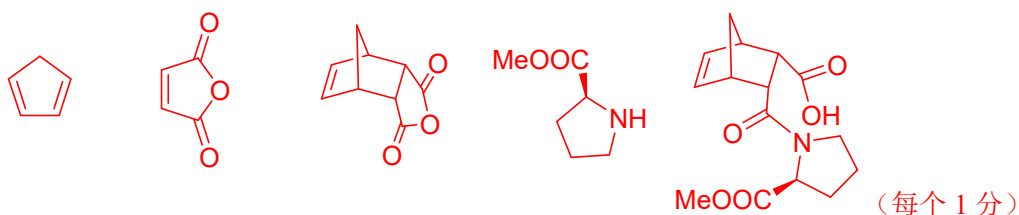


第 6 题 (9 分)

6-1 在二氯甲烷中将常见有机物 **A** 和 **B** 混合，室温反应 10 h，得到化合物 **C**；在三乙胺存在下，**C** 与 **D** ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}_2$) 在二氯甲烷中室温反应 18 h，得到 **E**；**E** 经臭氧化还原后，用硼氢化钠处理，得到右图所示化合物。画出 **A~E** 的结构简式。

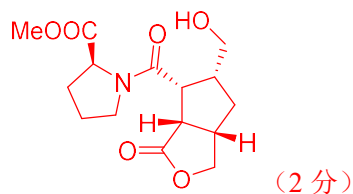


6-1



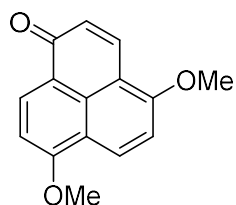
6-2 右图所示化合物在对甲苯磺酸催化下可发生同分异构化，画出产物的结构简式。

6-2

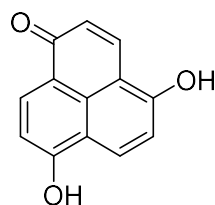


第 7 题 (9 分)

7-1 对于二甲醚 **A**，由于其两个 MeO 基团并不相同，所以导致其环上的 H 也各不相同，从而使化合物 **A** 具有相当复杂的 NMR 谱。而对于结构相似的二酚化合物 **B** 却具有完全不同的 NMR 谱。试标出化合物 **B** 上所有类型的 H ，并解释其原因。



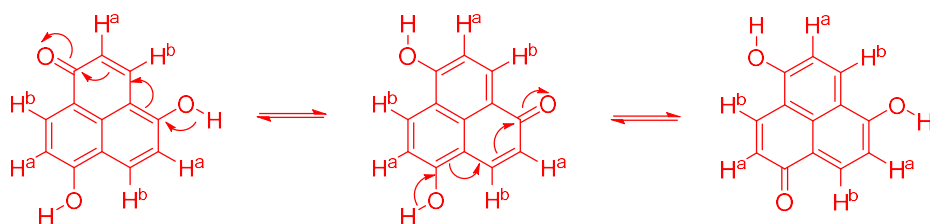
A



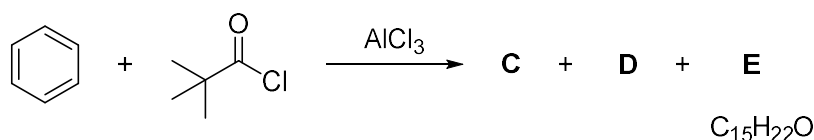
B

7-1 在醚中的质子显然完全不同，因为它不具有对称性。而在酚中可以互变异构化使羰基和烯醇相互转化，并且可以使二酚中的任一烯醇成为羰基并且可以使羰基形成烯醇，因

此所有结构都是等价的（2分）

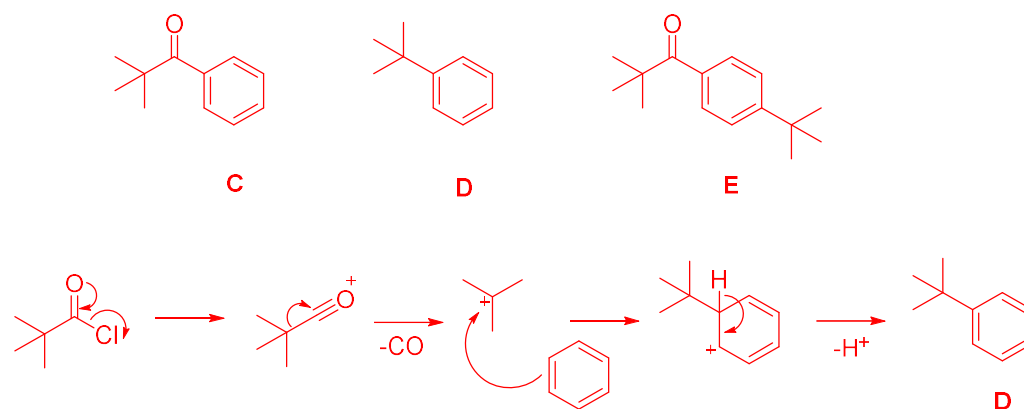


7-2 某实验室用 *t*-BuCOCl 和苯进行 *Friedel-Crafts* 酰化，发现反应得到了少量预期产物 **C**、副产物 **D** 和主产物 **E**。其中 **D** 为一单取代的芳香化合物。



画出化合物 **C**、**D**、**E** 的结构并画出机理解释为什么会生成副产物 **D**。

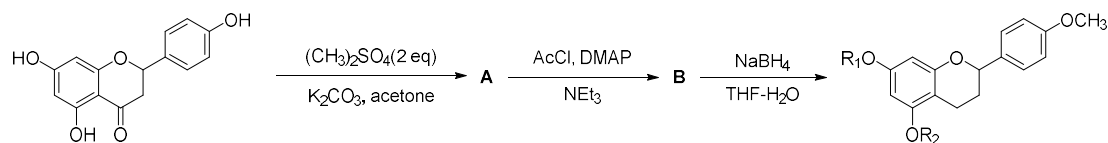
7-2



（每个结构 1 分，生成 **D** 的机理 2 分）

第 8 题（8 分）

硼氢化钠是有机化学中常用的还原剂，常常用于还原羰基生成羟基。然而下图所示反应中，硼氢化钠将羰基还原成亚甲基，这在有机化学中是不常见的。

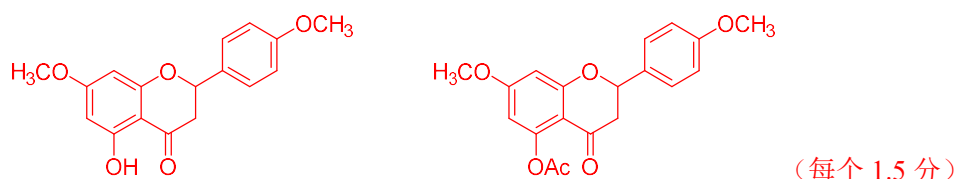


8-1 写出在产物所示的结构中 R_1 和 R_2 所代表的内容。

8-1 R_1 为 Me, R_2 为 H（每个 0.5 分）

8-2 画出 **A** 和 **B** 结构简式。

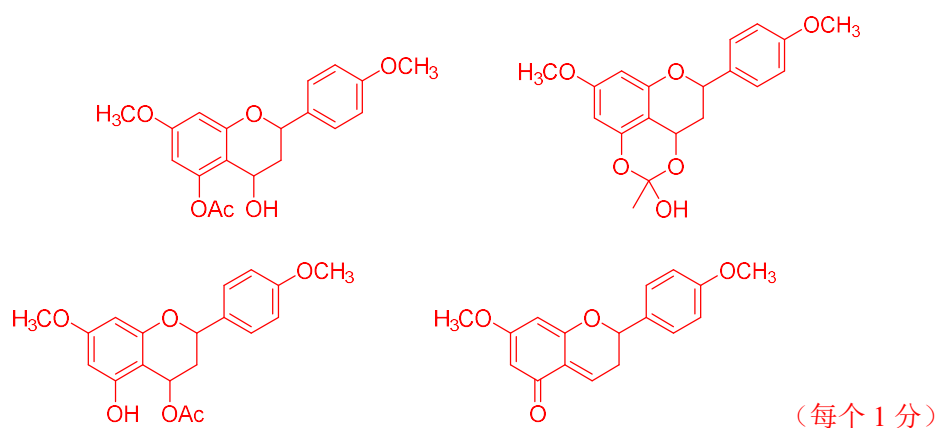
8-2



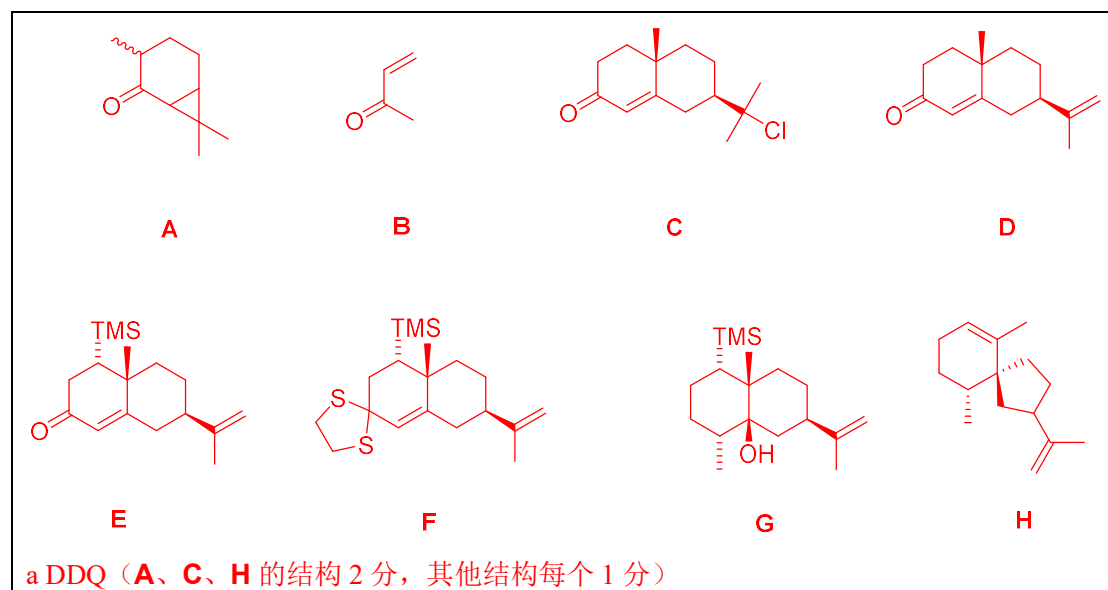
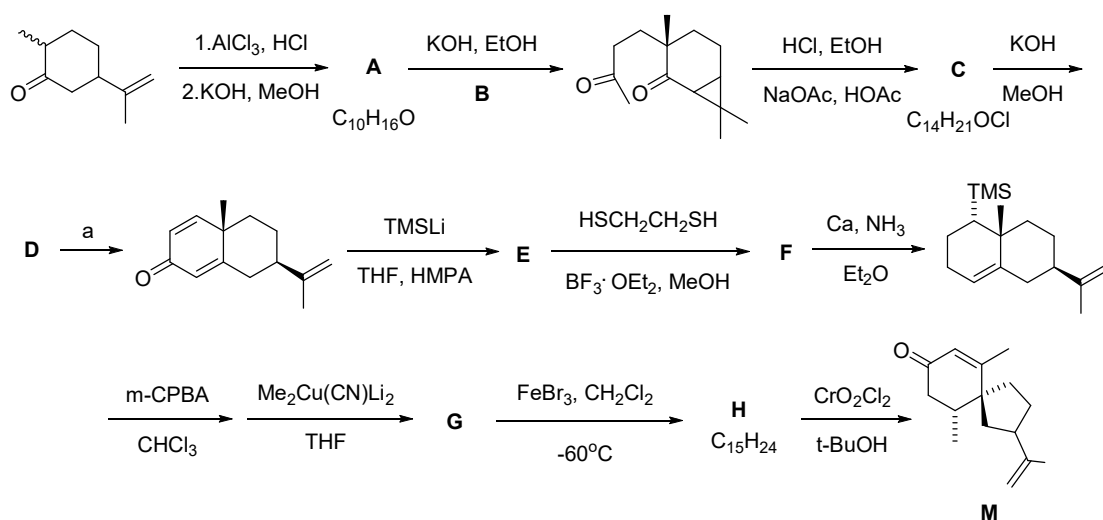
8-3 **B** 到最终产物的反应历程中经历了一步重排反应，画出该反应中经历的所有电中性中间

体。

8-3

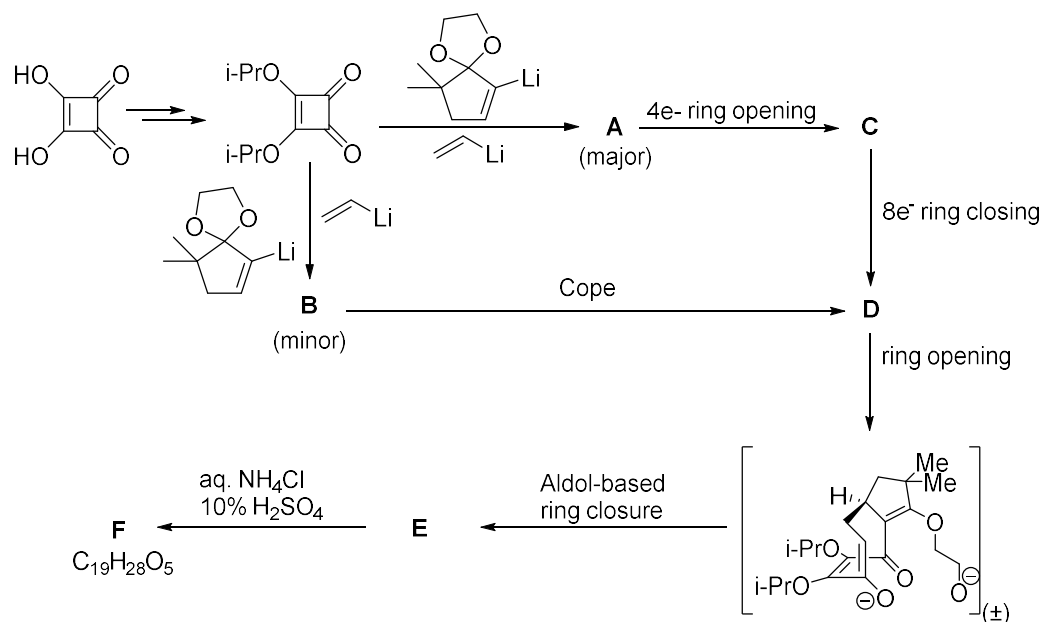


第 9 题 (9 分) 完成下列合成路线:

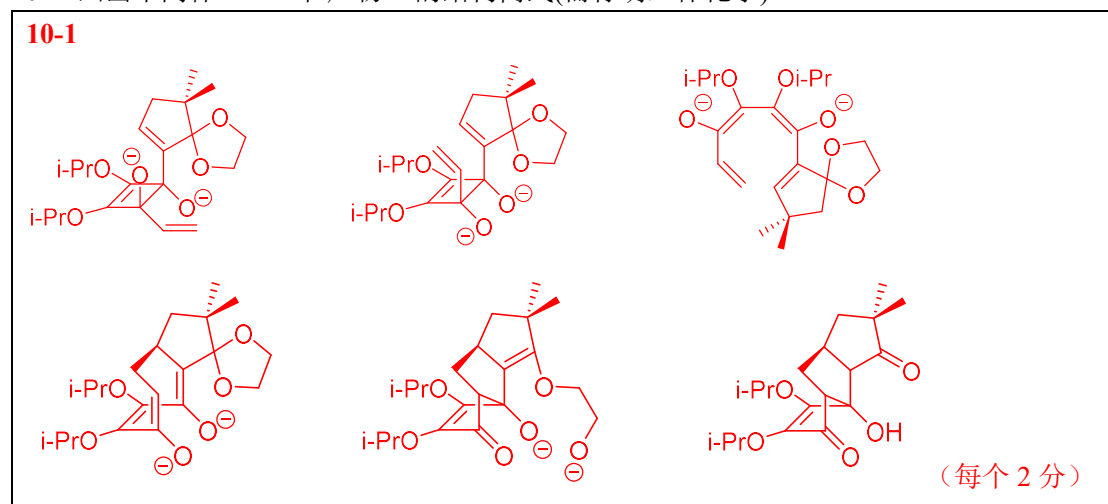


第 10 题 (15 分)

方酸曾经出现在 2009 年初赛题中，因此同学们应该熟知它的性质。下图所示反应通过方酸合成了一多环产物：



10-1 画出中间体 **A**~**E** 和产物 **F** 的结构简式(需标明立体化学)。



10-2 为什么 **A** 不能发生 *Cope* 重排？

10-2 无法形成椅式六元环构象/构象过于扭曲 (1 分)

10-3 由 **B** 反应生成 **D** 的过程中发生 *Cope* 重排的推动力是什么？

10-3 四元环的环张力比八元环的环张力大；将两个氧负离子的距离增大，减小分子内斥力 (1 分，答出 1 点即可得分，合理答案均可得分)

10-4 最终得到的 **F** 溶液是否有旋光性？

10-4 无旋光性 (1 分)

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 无机化学专题 1 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

第 1 题 (14 分) 回答如下问题:

1-1 氟化氢和氯化氢可以由氟化钙、氯化钠分别与浓硫酸反应制得, 但溴化氢、碘化氢却无法如此制备, 为什么?

1-1 浓硫酸有强氧化性, 会氧化溴化氢和碘化氢, 所以只能用三溴化磷、三碘化磷水解的办法来制备溴化氢和碘化氢。(2 分)

1-2 硫离子为无色离子, 但在空气中久置的硫化钠溶液会变为深红色, 请解释原因。

1-2 因为空气中的氧气氧化部分硫离子成为硫单质, 然后再形成多硫化物所致。(2 分)

1-3 钙、锶、钡均为碱土金属, 它们与水反应的剧烈程度逐渐增大, 请解释原因。

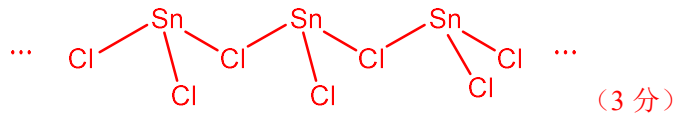
1-3 从 Ca 到 Ba 金属的活泼型增大; $M(OH)_2$ 的溶解度增大, 故反应剧烈程度增大。(2 分)
答出一点即可得满分, 其他合理答案(从动力学角度解释)均可得分。若答“从 Ca 到 Ba 还原性增强”或“电极电势更负”等热力学原因, 不得分。

1-4 在 CO 气氛中, SbF_5 存在下, 用 XeF_2 氧化 $Fe(CO)_5$, 可制得化学式为 $[Fe(CO)_6]^{2+}$ 的阳离子, 其呈现八面体构型。请指出该配合物中心原子的氧化态、价电子组态和杂化方式, 并预测该配合物的磁属性。

1-4 氧化态+2 (1 分) 价电子组态 d^6 (或答 $t_{2g}^6e_g^0$) (1 分)
杂化方式 d^2sp^3 (1 分) 抗磁性 (1 分)

1-5 在固态, $SnCl_2$ 呈现以氯桥键连接的一维长链结构, Sn 原子的配位数为 3。请画出固态 $SnCl_2$ 的结构, 用 VSEPR 理论预测 Sn 的杂化方式。

1-5



(3 分)

sp^3 (1 分)

第 2 题 (8 分)

2-1 生理盐水是指 0.9% 的氯化钠水溶液, 请计算体温(37°C)下生理盐水与纯水的渗透压相差多少。

2-1 $c = 1000 \times 0.9 \times 2 / 58.5 = 0.308 \text{ (mol/L)}$ (1 分)
 $\pi = cRT = 0.308 \times 8.314 \times 310.15 = 7.9 \times 10^2 \text{ (kPa)}$ (1 分)
纯水渗透压可认为为零, 故相差 $7.9 \times 10^2 \text{ kPa}$ 。
不要求有效数字。

2-2 在 298 K 下, 碳酸的 $K_{a,1} = 4.5 \times 10^{-7}$, 空气中二氧化碳的体积分数为 0.030%, 被空气中二氧化碳饱和了的水的 $pH = 5.6$ 。

2-2-1 根据亨利定律 $p(CO_2) = k_x(CO_2)x(CO_2)$, 计算二氧化碳的亨利常数 $k_x(CO_2)$ 。

2-2-1 $p(CO_2) = p_{\alpha}x = 101.3 \text{ kPa} \times 0.030\% = 3.0 \times 10^{-2} \text{ kPa}$ (1 分)
碳酸饱和溶液中, 可认为 $[HCO_3^-] = [H^+]$, 则有:
 $[CO_2] = [HCO_3^-][H^+] / K_{a,1} = 1.4 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1 分)
 $x(CO_2) = 1.41 \times 10^{-5} / (1.41 \times 10^{-5} + 1000 / 18) = 2.5 \times 10^{-7}$ (1 分)
 $k_x(CO_2) = p(CO_2) / x(CO_2) = 1 \times 10^5 \text{ kPa}$ (1 分)
保留两位有效数字也可。

2-2-2 为什么碳酸的电离常数 $K_{a,1}$ 比乙酸($K_a = 1.80 \times 10^{-5}$)小?

2-2-2 答出碳酸的电离常数中 $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 是以 CO_2 和 H_2CO_3 的总浓度计算即可。(2 分)

第3题(11分)

3-1 现有 9.8 g BaSO_4 晶体, 欲将其用 Na_2CO_3 溶液处理使其转化为 BaCO_3 , 再用盐酸处理即可制得可溶性钡盐 BaCl_2 。每次用 100 mL $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 处理 BaSO_4 , 请计算最少处理几次可以使得 BaSO_4 完全转化。已知 $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)=1.1\times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3)=5.1\times 10^{-9}$ 。

3-1 对于反应 $\text{BaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{BaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$

$$K = K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4)/K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) = 0.021 \quad (1 \text{ 分})$$

$$K = x/(1 - x)$$

$$\text{解得 } x = 0.021 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$m = MVc = 0.50 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

$$N = 9.8/0.50 = 20 \quad (1 \text{ 分})$$

3-2 若将 0.10 g AgCl 完全溶于 100 mL 氨水中, 计算所需氨水的最低浓度。已知 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, $\lg\beta_2(\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+) = 7.05$ 。

$$\mathbf{3-2} \quad [\text{Cl}^-] = m/MV = 7.0 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{Ag}^+] = K_{\text{sp}}/[\text{Cl}^-] = 2.6 \times 10^{-8} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \ll [\text{Cl}^-]$$

$$\text{故} [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = [\text{Cl}^-] = 7.0 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{NH}_3] = ([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]/[\text{Ag}^+]\beta_2)^{1/2} = 0.16 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$c(\text{NH}_3) = [\text{NH}_3] + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 0.17 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

3-3 向 **3-2** 的溶液中插入 Ag 电极作为电池的一极, 以饱和甘汞电极($\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2|\text{KCl}$)为另一极。判断组成的原电池的正负极, 计算原电池的电极电势。已知 25°C 下饱和甘汞电极的电极电势为 0.241 V , $\varphi_A^\theta(\text{Ag}^+) = 0.800 \text{ V}$ 。

3-3

$$\varphi_A(\text{Ag}^+) = \varphi_A^\theta(\text{Ag}^+) + 0.0591 \lg[\text{Ag}^+] = 0.352 \text{ V} > 0.241 \text{ V}$$

故 Ag 电极为原电池正极 (1 分)

$$E = \varphi_+ - \varphi_- = 0.111 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

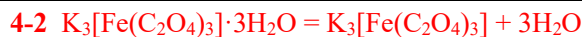
第4题(10分)

H_2X 是一种二元弱酸, 摩尔质量 90 g/mol , 可以作为漂白剂、还原剂、媒染剂等, 也可以用作洗去铁锈。将少量纯净的 Fe_2O_3 放入 H_2X 的水溶液中, 充分反应后, 加入适量 KOH 固体, 小心地蒸发浓缩, 析出一种翠绿色晶体 **A**。X-射线衍射实验证明, **A** 是一种钾盐, 其阴离子呈现 D_3 对称性; 热重分析数据表明, **A** 在 $0 \sim 650^\circ\text{C}$ 范围内存在四个失重峰: 99°C , 失重 10.71% ; 287°C , 失重 8.90% ; 435°C , 失重 14.85% ; $450 \sim 580^\circ\text{C}$, 失重 8.83% 。

4-1 写出 **A** 的化学式。

$$\mathbf{4-1} \quad \text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]\cdot 3\text{H}_2\text{O} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2 分别写出 **A** 各步分解的化学反应方程式。



(8 分, 每式 2 分。 $\text{K}_2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ 写成 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{FeC}_2\text{O}_4$ 或其他合理形式, 也可得分)

第5题(10分)

在 298.15 K 下, $\Delta_f G_m^\circ(\text{Ca}(\text{OH})_2, \text{s}) = -895.7 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_f G_m^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -237.1 \text{ kJ/mol}$, $E^\circ(\text{Ca}^{2+}/\text{Ca})$

$= -2.868 \text{ V}$, $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$, 请计算 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度(g/L)。

对于反应 $\text{Ca}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g})$:
 $\Delta_r G_m^\ominus = -895.7 \text{ kJ/mol} + 2 \times 237.1 \text{ kJ/mol} = -421.5 \text{ kJ/mol}$ (1 分)
 $K_1 = \exp(-\Delta_r G_m^\ominus / RT) = 7.042 \times 10^{73}$ (1 分)
对于反应 $\text{Ca}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$:
 $E(\text{Ca}^{2+}/\text{Ca}) = E^\ominus(\text{Ca}^{2+}/\text{Ca}) = -2.868 \text{ V}$ (1 分)
 $E(\text{H}^+/\text{H}_2) = E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) + (0.0591/n) \lg([\text{H}^+]^2/c^\ominus)$
 $= 0 \text{ V} + (0.0591 \text{ V}/2) \lg((1.00 \times 10^{-14})^2)$
 $= -0.827 \text{ V}$ (1 分)
 $E = E(\text{H}^+/\text{H}_2) - E(\text{Ca}^{2+}/\text{Ca}) = 2.041 \text{ V}$ (1 分)
 $K_2 = \exp(nFE/RT) = 1.008 \times 10^{69}$ (1 分)
因此对于 $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) = \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$, 有:
 $K = K_2 / K_1 = 1.432 \times 10^{-5}$ (1 分)
设饱和溶液的浓度为 c , 则:
 $K = c \cdot (2c)^2$ (1 分)
解得 $c = 1.530 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1 分)
 $m = Mc = 74.10 \text{ g/mol} \times 1.530 \times 10^{-2} \text{ mol/L} = 1.13 \text{ g/L}$ (1 分)
不要求有效数字; 采取其他合理方法, 得出相近结果的, 也可得分。

第 6 题 (6 分)

通过以下实验测定乙酸电离的平衡常数。移取 25.00 mL 某乙酸溶液于锥形瓶中, 加入酚酞指示剂, 用浓度为 0.1083 mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定至终点, 消耗 24.90 mL。

移取 25.00 mL 上述乙酸溶液, 定容至 50 mL。将少量定容后的乙酸溶液加入到洁净、干燥的烧杯中, 用 pH 计上测得其 $\text{pH} = 2.96$ 。

6-1 影响乙酸解离度的外界条件有哪些? 请举出两例。

6-1 温度、浓度 (2 分)

6-2 计算乙酸的电离平衡常数和定容后乙酸的解离度。

6-2 乙酸浓度为 0.1078 mol/L (1 分)
解离度 2.034% (1 分)
该温度下乙酸的电离常数约为 2.2×10^{-5} (2 分)

第 7 题 (8 分)

7-1 暗红色固体 PtF_6 是众所周知的超强氧化剂, 其特殊的性质也决定了它不同寻常的反应特性。在无水氟化氢溶剂中, PtF_6 和 CO 反应, 得到离子化合物 **A** (含铂 63.25%) 和一种可作氟化剂的剧毒物质; 而在 SbF_5 的存在下, PtF_6 和 CO 反应, 则得到离子化合物 **B**。**A** 和 **B** 的阳离子相同, 其中心原子的周围电子数为 16; **A** 的阴离子为单核配离子, **B** 的阴离子为双核配离子。请分别写出生成 **A** 和 **B** 的反应方程式。

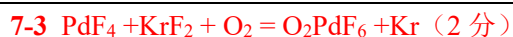
7-1 $3\text{PtF}_6 + 7\text{CO} = [\text{Pt}(\text{CO})_4][\text{PtF}_6]_2 + 3\text{COF}_2$ (2 分)
 $\text{PtF}_6 + 4\text{SbF}_5 + 6\text{CO} = [\text{Pt}(\text{CO})_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]_2 + 2\text{COF}_2$ (2 分)

7-2 强氧化剂 KrF_2 的氧化性远高于 PtF_6 , 如 KrF_2 能在 SbF_5 的存在下将 XeOF_4 氧化成 **C**; **C** 中 Xe 为 +6 氧化态, **C** 与 **B** 阴离子相同。写出生成 **C** 的反应方程式。

7-2 $4\text{XeOF}_4 + 5\text{KrF}_2 + 12\text{SbF}_5 = 4[\text{XeF}_5][\text{Sb}_2\text{F}_{11}] + 2\text{O}_2[\text{Sb}_2\text{F}_{11}] + 5\text{Kr}$ (2 分)
氧化产物写 OF_2 或 O_2 也可得分。

7-3 许多铂系金属氟化物也可以和 KrF_2 发生反应。例如, 在 O_2 氛围中, PdF_4 与 KrF_2 反应,

得到离子化合物 **D**。**D** 为 1:1 型盐，其阳离子为双核阳离子，键级为 2.5；阴离子为八面体配离子。写出生成 **D** 的反应方程式。



第 8 题 (13 分)

8-1 某种漂白剂在 25°C 下会较快自发分解，超过 15% 分解便可以认为该漂白剂变质。若将该漂白剂在 -10°C 保存，则最多可以保存 36 个月不变质。已知一定量的该漂白剂在一段时间分解的百分数与漂白剂的初始浓度无关，分解反应活化能 $E_a = 74.5 \text{ kJ/mol}$ 。

8-1-1 该漂白剂分解为几级反应？

8-1-1 一级反应 (1 分)

8-1-2 现有刚制备的该漂白剂，在使用后未置于 -10°C 条件下保存，在 25°C 下放置了 10 天。通过计算说明该物质有没有变质。如果变质，计算什么时候发生的变质；如果未变质，计算若继续在 25°C 条件下保存，几天之后会变质。

8-1-2

由一级反应积分式 $\ln \frac{c_0 - c}{c_0} = -kt$ (1 分) 得

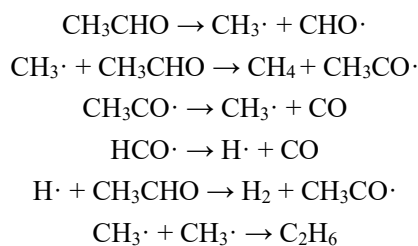
$$k(263 \text{ K}) = -\frac{\ln \frac{c_0 - c}{c_0}}{t} = -\frac{\ln(0.85)}{3 \times 365} = 1.484 \times 10^{-4} \text{ d}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

由阿伦尼乌斯公式得，在 298 K 下， $k = 8.125 \times 10^{-3}$ (1 分)

分解 15% 所需要的时间为 $\frac{\ln(0.85)}{8.125 \times 10^{-3}} = 20 \text{ 天}$

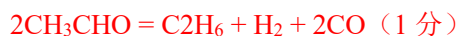
因此 10 天不会变质，会在继续放置 10 天之后变质 (1 分)

8-2 乙醛热分解的机理如下：



以上反应的速率常数分别为 $k_1 \sim k_6$ ，活化能分别是 $E_{a1} \sim E_{a6}$ 。

8-2-1 乙醛有两种分解方式。请根据上述机理，分别写出两种分解方式的反应方程式。



8-2-2 请利用稳态近似法推导生成甲烷的速率方程。

8-2-2

对 CH_3 进行稳态近似

$$\frac{d[\text{CH}_3]}{dt} = k_1[\text{CH}_3\text{CHO}] + k_3[\text{CH}_3\text{CO}] - k_2[\text{CH}_3][\text{CH}_3\text{CHO}] - 2k_4[\text{CH}_3]^2 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

对 CH_3CO 进行稳态近似

$$\frac{d[\text{CH}_3\text{CO}]}{dt} = k_2[\text{CH}_3][\text{CH}_3\text{CHO}] - k_3[\text{CH}_3\text{CO}] = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

由上述两式可得 $k_1[\text{CH}_3\text{CHO}] = 2k_4[\text{CH}_3]^2$

$$[\text{CH}_3] = \sqrt{\frac{k_1[\text{CH}_3\text{CHO}]}{2k_4}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$r = \frac{d[\text{CH}_4]}{dt} = k_2[\text{CH}_3][\text{CH}_3\text{CHO}] = k_2 \sqrt{\frac{k_1}{2k_4}} [\text{CH}_3\text{CHO}]^{\frac{3}{2}} \quad (1 \text{ 分})$$

8-2-3 写出生成甲烷的反应的表观活化能 E_a 与 $E_{a1} \sim E_{a6}$ 的关系。

$$\mathbf{8-2-3} \quad E_a = E_{a3} + 0.5(E_{a1} + E_{a6}) \quad (2 \text{ 分})$$

第 9 题 (12 分)

右图是 $\text{Ba}_3\text{Ln}_2\text{O}_5\text{Cl}_2$ 的结构(Ln 表示稀土原子):

9-1 指出该晶体所属晶系。

9-1 四方晶系 (1 分)

9-2 指出其中位于晶胞(0.5, 0.5, 0)和(0, 0, 0)位置的分别是什么元素。

9-2 位于(0, 0, 0)处为 O (1 分), (0.5, 0.5, 0)处为 Ba (1 分)

9-3 氯原子的化学环境和空间环境有几种? 每个氯被几个 Ba 配位?

9-3 有 1 种化学环境 (1 分), 2 种空间环境 (1 分), 配位数为 5 (1 分)

9-4 指出晶胞的最高次旋转轴及其位置。

9-4 最高次旋转轴为 C_4 (1 分), 平行于 c 轴, 通过(0.5, 0.5, 0)处 (1 分)

9-5 指出 Ln-O 形成的四方锥之间的连接方式。

9-5 四方锥之间共顶点连接 (1 分)

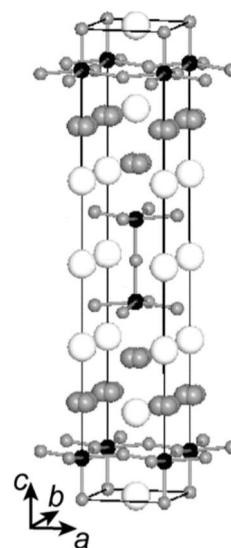
9-6 当 Ln = Gd 时, 晶胞参数 $a = 4.454 \text{ \AA}$, $c = 24.84 \text{ \AA}$, 计算其密度(Gd 的原子量为 157.25)。

(注: 右图中每个  仅代表一个原子, 因无法找到更好的晶体图片, 故只能使用此图代替。)

$$\mathbf{9-6} \quad D = ZM/VN_A$$

$$= 2 \times (137.3 \times 3 + 114.8 \times 2 + 16 \times 5 + 35.45 \times 2) / 4.454^2 \times 24.84 \times 10^{-24} \times 6.022 \times 10^{23}$$

$$= 5.34 \text{ g/cm}^3 \quad (3 \text{ 分})$$

**第 10 题 (8 分)**

X-射线衍射表明, 化合物 $[\text{Ti}_7\text{O}_4(\text{OC}_2\text{H}_5)_{20}]$ 是一种具有紧密相连的三层结构的簇合物。该簇合物具有与水分子具有相同的对称性; 钛均为六配位; 乙氧根离子有单配和桥连两种配位形式; 四个“独立氧”中, 有两个“独立氧”配位数为 3, 另外两个“独立氧”配位数为 4。该簇合物的 7 个钛原子中, 有一个钛原子处于簇的中心位置, 与该钛原子配位的氧配体(或含氧配体)均为桥连配体。

10-1 请通过计算和推演，给出 $[\text{Ti}_7\text{O}_4(\text{OC}_2\text{H}_5)_{20}]$ 中单配和桥连乙氧基的数目之比。

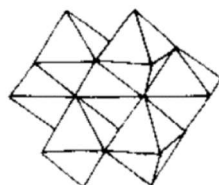
10-1 由 $7 \times 6 = 2 \times 3 + 2 \times 4 + x + 2(20 - x)$

得 $x = 12$ ，故桥连乙氧基数目为 $20 - x = 8$

3:2 (3 分，过程 2 分，结果 1 分)

10-2 请画出 $[\text{Ti}_7\text{O}_4(\text{OC}_2\text{H}_5)_{20}]$ 的结构示意图(乙氧基与“独立氧”均可用“O”表示)。

10-2 参考图形如下：



(5 分)

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 无机化学专题 2 答案
(2019 年 9 月 7 日 9:00 ~ 12:00)

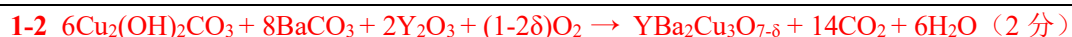
第 1 题 (8 分) 请完成下列反应方程式:

1-1 高氯酸铵与碳作用可以引起爆炸, 产物中 N 和 Cl 均以最低价存在, 没有固体残留。

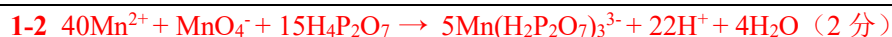


产物写成 CO_2 配平也可得分。

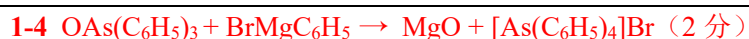
1-2 将碱式碳酸铜、碳酸钡、钇氧化物混合后在空气流中于某温度下处理, 可得到一种特殊材料 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 。



1-3 向硫酸、焦磷酸酸化后的硫酸锰(II)溶液中注入少量的高锰酸钾溶液, 得到一深红色溶液。



1-4 将苯基溴化镁与三苯氧砷于非水溶剂中作用, 随后反应体系分相, 生成物均不在液相中。



第 2 题 (13 分)

2-1 将 $\text{NaB}(\text{CN})_4$ 与 ClF_3 反应能得到 **A**, **A** 在酸性条件下水解得到一种电中性的分子 **B**, **B** 中含有一根 C_3 轴且其中含有 1 个氧原子和 9 个氟原子, **B** 的结构与 $\text{BF}_3\text{-CO}$ 有相似之处。

2-1-1 请给出 **A**、**B** 的化学式并写出生成 **A** 的化学反应方程式。



2-1-2 比较 $\text{BF}_3\text{-CO}$ 、 $\text{BH}_3\text{-CO}$ 哪一个更容易分解并解释原因。

2-1-2 $\text{BF}_3\text{-CO}$ 更容易分解 (1 分)

在 $\text{BH}_3\text{-CO}$ 中 B-H 键可以与 CO 的 π^* 存在到超共轭效应, 因此 B-C 结合较为紧密; 而在 $\text{BF}_3\text{-CO}$ 中, 由于 F 的电负性过大, B-F 成键电子更多的偏向于 F, 因此不易与 CO 的反键轨道进行超共轭, 且分解后可以形成有大 π 键的较为稳定的 BF_3 , 因此 $\text{BF}_3\text{-CO}$ 较 $\text{BH}_3\text{-CO}$ 更容易分解 (1 分)

用“软硬酸碱”等理论解释合理也可得分。

2-2 在 2 bar CO 分压下, **B** 可以与 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 在液态 HF 中反应得到一种阴阳离子均具有 C_3 轴的 1:1 型离子化合物, 其中 C-O 伸缩振动频率相对常见的过渡金属羰基配合物更高, 且其中 Co 满足 EAN 规则。

2-2-1 请给出该反应的方程式并画出其中阳离子的结构。

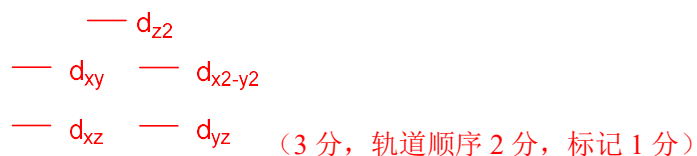


2-2-2 解释为什么其中 C-O 伸缩振动频率比常见过渡金属羰基配合物更高。

2-2-2 常见过渡金属羰基配合物中金属显负价或 0 价, 而这里的 Co 显 +1 价, 因此更不容易给出电子与羰基形成反馈 π 键, 因此 C-O 的键级更大, 伸缩振动频率更高 (2 分)

2-2-3 画出该阳离子中 Co 的 d 轨道能级分裂情况。

2-2-3

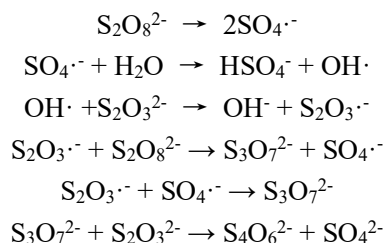


第 3 题 (12 分)

在近中性的溶液中, 过二硫酸根离子和硫代硫酸根离子间能发生氧化还原反应, 其速率方程可表示为:

$$r = k_{\text{obs}}[c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})]^x[c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})]^y$$

有人提出该反应的关键步骤机理如下:



以上 6 步反应(视为基元反应)的速率常数分别为 $k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6$ 。

3-1 写出总反应的化学反应方程式。



3-2 根据以上机理, 利用稳态近似法, 推出速率方程中 x, y 的值及表观速率常数 k_{obs} 的表达式。(提示: 体系中出现的自由基和 $\text{S}_3\text{O}_7^{2-}$ 均是活泼的中间体)

3-2 $\text{SO}_4^{\cdot-}, \text{OH}^{\cdot}, \text{S}_2\text{O}_3^{\cdot-}$ 都是不稳定的中间体, 根据稳态近似:

$$dc(\text{SO}_4^{\cdot-})/dt = 2r_1 + r_4 - r_2 - r_5 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$dc(\text{OH}^{\cdot})/dt = r_2 - r_3 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$dc(\text{S}_2\text{O}_3^{\cdot-})/dt = r_3 - r_4 - r_5 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$dc(\text{S}_3\text{O}_7^{2-})/dt = r_4 + r_5 - r_6 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

以上四式联立, 整理可得:

$$k_4c(\text{S}_2\text{O}_3^{\cdot-})^2 + k_1c(\text{S}_2\text{O}_3^{\cdot-}) - k_1k_2/k_5 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } c(\text{S}_2\text{O}_3^{\cdot-}) = [-k_1 + (k_1^2 + 4k_1k_2k_4/k_5)^{1/2}] / 2k_4 \quad (\text{舍去负解})$$

以 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 的消耗速率表示总反应速率, 则:

$$r = -dc(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})/dt = k_1c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) + k_4c(\text{S}_2\text{O}_3^{\cdot-})c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 1/2[k_1 + (k_1^2 + 4k_1k_2k_4/k_5)^{1/2}]c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$$

考虑到 k_1 为链引发, 速率常数极小, 故上式可近似为:

$$r = (k_1k_2k_4/k_5)^{1/2}c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$$

$$\text{即 } x = 1, y = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$k_{\text{obs}} = (k_1k_2k_4/k_5)^{1/2} \quad (1 \text{ 分})$$

3-3 为验证上述机理, 用水浴控制反应体系的温度恒定, 测定离子浓度随时间的变化。实验开始时, 两种离子的初始浓度分别为 $c_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) = 0.400 \text{ mol/L}$ 和 $c_0(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2.27 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$; 当 $t = 20.0 \text{ min}$ 时, 测得 $c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 1.63 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 。忽略离子活度的影响, 请根据以上实验结果计算:

3-3-1 表观速率常数 k_{obs} 。

3-3-1 由于 $c_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) \gg c_0(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$, 故该反应在实验条件下为准零级反应 (1 分)。

进而极易求出:

$$k_{\text{obs}} = 0.0040 \text{ min}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

3-3-2 $t = 30.0 \text{ min}$ 时硫代硫酸根的浓度 $c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$ 。

3-3-2 当 $t = 30.0 \text{ min}$ 时, $c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 1.31 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1 分)

得出是准零级反应的结论,或者是按零级反应进行计算,即可得 1 分, 5-3 两个结果各 1 分。

第 4 题 (13 分)

请根据所给的数据完成下列计算:

4-1 考虑水的电离和 CrO_4^{2-} 的水解, 请计算在纯水中 PbCrO_4 的溶解度。

4-1 由题意, 设 $[\text{Pb}^{2+}] = x \text{ mol/L}$, $[\text{H}^+] = y \text{ mol/L}$

列电荷守恒式得 $2[\text{Pb}^{2+}] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{CrO}_4^{2-}]$ (1 分)

在该体系中 H_2CrO_4 浓度可近似忽略不计因此列物料守恒式得

$[\text{Pb}^{2+}] = [\text{HCrO}_4^-] + [\text{CrO}_4^{2-}]$ (1 分)

列方程得:

$$\begin{aligned} x &= \frac{2.80 \times 10^{-13}}{x} \times \left(1 + \frac{y}{10^{-6.50}}\right) \\ 2x + y &= \frac{10^{-14}}{y} + \frac{2.80 \times 10^{-13}}{x} \times \left(2 + \frac{y}{10^{-6.50}}\right) \end{aligned} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 5.79 \times 10^{-7} \\ y = 6.29 \times 10^{-8} \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

4-2 请计算在 0.500 mol/L 的醋酸中 PbCrO_4 的溶解度。

4-2 0.5 mol/L HAc 中 $[\text{H}^+] = [\text{Ac}^-] = 2.94 \times 10^{-3}$ (1 分)

$\text{PbCrO}_4 + 2\text{HAc} \rightarrow \text{Pb}(\text{Ac})_2 + \text{HCrO}_4^- + \text{H}^+$

$K = 3.21 \times 10^{-12}$

由于解离程度过小, 可以假设 $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{HAc}]$ 没有发生变化 (1 分)

列电荷守恒式得:

$2[\text{Pb}^{2+}] + [\text{H}^+] + [\text{PbAc}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Ac}^-] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{CrO}_4^{2-}]$ (1 分)

解得 $x = 2.76 \times 10^{-5}$

则 $[\text{Pb}^{2+}] = 2.76 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $[\text{PbAc}^+] = 3.88 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $[\text{PbAc}_2] = 2.87 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (1 分)

因此溶解度 $s = [\text{Pb}^{2+}] + [\text{PbAc}^+] + [\text{PbAc}_2] = 8.24 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1 分)

本题完全可以采取与 4-3 相同的方法进行计算, 所得到的结果也是正确的。

4-3 请计算使 PbCrO_4 的溶解度达到 $5.00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 所需的 HAc 的浓度。

4-3 由上问数据可知, 在该条件下, 乙酸根的消耗可以忽略不计 (1 分)

由题意列关系式得 $[\text{HCrO}_4^-] + [\text{CrO}_4^{2-}] = 5.00 \times 10^{-5}$

$[\text{Pb}^{2+}] + [\text{PbAc}^+] + [\text{PbAc}_2] = 5.00 \times 10^{-5}$ (1 分)

因此设 $[\text{Pb}^{2+}] = x \text{ mol/L}$, $[\text{H}^+] = [\text{Ac}^-] = y \text{ mol/L}$, 根据题意列方程得

$$\begin{cases} \frac{2.80 \times 10^{-13}}{x} \times \left(1 + \frac{y}{10^{-6.5}}\right) = 5.00 \times 10^{-5} \\ x \times (1 + 10^{2.68} y + 10^{4.08} y^2) = 5.00 \times 10^{-5} \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 2.80 \times 10^{-5} \\ y = 1.58 \times 10^{-3} \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

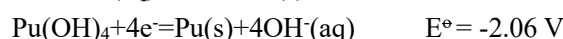
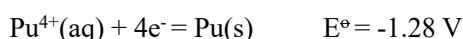
$$\text{因此}[\text{HAc}] = \frac{y^2}{10^{-4.74}} = 1.37 \times 10^{-1} \text{ mol/L (1 分)}$$

有关数据： $\text{p}K_{\text{a}}(\text{HAc}) = 4.74$ ， $\text{p}K_{\text{a}}(\text{HCrO}_4^-) = 6.50$ ， $\lg\beta(\text{PbAc}^+) = 2.68$ ， $\lg\beta(\text{PbAc}_2) = 4.08$ ， $K_{\text{sp}}(\text{PbCl}_2) = 1.61 \times 10^{-5}$ ， $K_{\text{sp}}(\text{PbCrO}_4) = 2.80 \times 10^{-13}$ ，在本题中不考虑铬酸根的二聚。

第 5 题 (8 分)

在电化学中，电极电势不仅仅可以用于氧化还原反应，也可以用于非氧化还原反应，例如：溶度积、配合物的稳定常数等等。

5-1 核装置可能泄露 Pu 废料是个严重的环境问题，请根据下列电位数据计算当 pH 最大为何值时， Pu^{4+} 的浓度可以达到 $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。



$$\text{5-1 } \text{Pu}(\text{OH})_4(\text{s}) = \text{Pu}^{4+}(\text{aq}) + 4\text{OH}^-(\text{aq}) \quad E^\circ = -2.03 + 1.28 = -0.78 \text{ V (1 分)}$$

$$-nEF = -RT\ln K_{\text{sp}} \text{ (1 分)}$$

$$\ln K_{\text{sp}} = \frac{4 \times -0.78 \times F}{R \times 298} = -121.5$$

$$K_{\text{sp}} = 1.72 \times 10^{-53} \text{ (1 分)}$$

令 $\text{Pu}^{4+} = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则：

$$[\text{H}^+] = \frac{K_{\text{w}}}{\sqrt[4]{K_{\text{sp}}}} = 0.155 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{pH} = 0.81 \text{ (1 分)}$$

5-2 肠肝菌素(Ent)是某些细菌分泌的，能从环境中将 Fe 分离出来的一种特殊配体。形成 $[\text{Fe}(\text{III})(\text{Ent})]$ 的平衡常数 $K = 1.00 \times 10^{52} \text{ mol}^{-1}\cdot\text{dm}^3$ ，试计算：在中性条件下，可否通过还原至 Fe(II)的方法将 Fe 从 $[\text{Fe}(\text{III})(\text{Ent})]$ 中提取出来。

Hint：细菌利用的最强的还原剂为 H_2 ，Fe(III)到 Fe(II)的标准电极电位为 0.77 V。

$$\text{5-2 由能斯特方程 } E = E^\circ + \frac{0.0592}{n} \times \lg \frac{[\text{氧化态}]}{[\text{还原态}]}, \text{ 得 (1 分)}$$

$$E_{\text{H}} = -0.4144 \text{ V (1 分)}$$

$$E_{\text{Fe}} = -2.3084 \text{ V (1 分)}$$

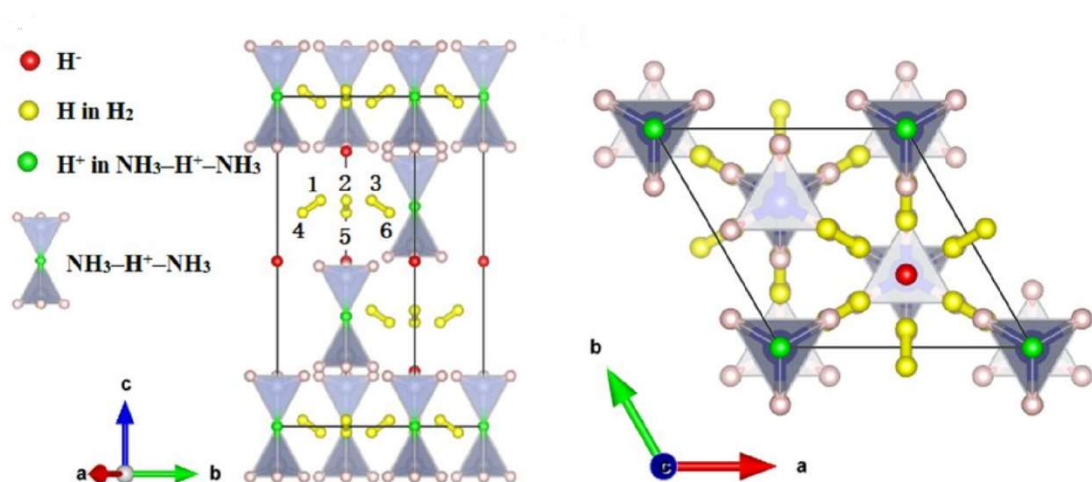


因此不可提取 (1 分)

做出其他合理假设，得出合理结论的，也可得满分。

第 6 题 (11 分)

最近的计算研究发现在特殊条件下 NH_3 与 H_2 会结合成一种富氢化合物，其晶胞投影图如下图所示：



6-1 请给出符合该化合物结构特点的化学式。

6-1 $\text{N}_2\text{H}_7^+\text{H}^-(\text{H}_2)_3$ (2 分)

6-2 请指出将该物质应用为储氢材料存在有哪些困难。

6-2 该物质需要在低温高压下存在并且稳定性不高因此在储存运输等方面存在有较大困难 (1 分, 合理即可)

6-3 给出其中 H^- 的配位数, 假设不考虑 H_2 与 H^- 之间的配位作用。

6-3 6 配位 (2 分)

6-4 已知 N_2H_7^+ 中端基氢(下简称为端基氢)与 H^- 之间的距离为 $149.8 \text{ pm}(d_1)$, 端基氢与中心氮原子之间距离为 $101.8 \text{ pm}(d_2)$, 中心氮原子与桥连氢之间距离为 $122.8 \text{ pm}(d_3)$, 假设相邻的 N_2H_7^+ 的端基氢在同一个平面, 所有的 H--N--H 键角为 $109^\circ 28'$, 估算该物质的密度。

6-4 假设 N_2H_7^+ 中的端基 H 与 H^- 离子位于同一平面

$$a = \sqrt{3} \times \left(d_1 + \frac{2\sqrt{2}}{3} d_2 \right) = 425.70 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$c = 6 \times \left(\frac{1}{3} \times d_2 + d_3 \right) = 940.4 \text{ pm}$$

$$D = ZM/VN_A = 1.42 \text{ g/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

6-5 请估算该物质的储氢密度, 若无法利用 5-4 的条件求得该物质的密度, 请用 5.00 g/cm^3 代替。

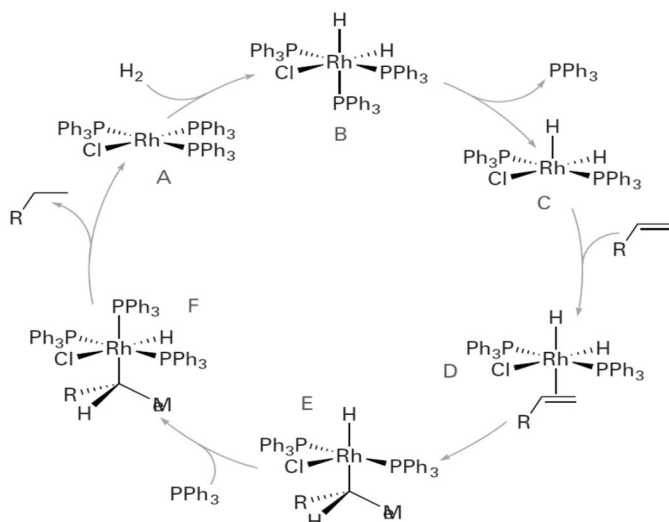
6-5 分解方程式 $\text{NH}_7 \rightarrow \text{NH}_3 + 2\text{H}_2$ (1 分)

$$D = \frac{1.43}{14.01 + 1.008 \times 7} \times (1.008 \times 4) = 0.27 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

第 7 题 (11 分)

Wilkinson 催化剂是一种多用途的均相催化剂。

7-1 Wilkinson 催化剂催化氢化的催化循环如图所示:



7-1-1 向 *Wilkinson* 催化剂的溶液中加入 PPh_3 会使丙烯的催化氢化的转化频率(催化频率 $f = \text{rate}/[\text{cat.}]$)降低, 试从机理方面解释其原因。

7-1-1 由于 PPh_3 的加入, 抑制了 B 的解离, C 的浓度会降低, 使催化反应速率转化频率降低 (1 分)

7-1-2 在催化循环中, 底物的结构会影响反应速率。

底物	顺-2-己烯	顺-4-甲基-2-戊烯	环己烯	1-甲基环己烯
吸收 H_2 速率($\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$)	2910	990	3160	60

试解释产生这种变化的原因, 并指出催化循环中的哪一步受到了影响。

7-1-2 从底物的结构来看己烯与环己烯都是低取代的烯烃, 顺-4-甲基-2-戊烯和 1-甲基环己烯是多取代的烯烃, 从催化循环来看 C—D 的一步, 烯烃的位阻对反应影响较大, 低取代的烯烃更易反应 (3 分)

7-2 请指出 F 存在几个几何异构体, 并说出哪几个几何异构体存在对映体。

7-2 4 个 (1 分)

都有在有对映异构体 (1 分) 因为配体上有手性碳。

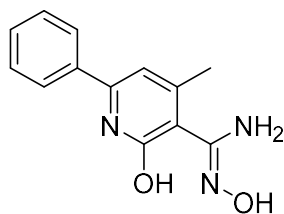
7-3 *Wilkinson* 催化剂也可以用于催化酰卤的脱羰, 其催化循环与上述催化循环有相似之处, 试写出其两个六配位中间体, 并写出反应方程式(以 $\text{RCH}_2\text{CH}_2\text{COCl}$ 为例)。

7-3 $\text{RCH}_2\text{CH}_2\text{COCl} = \text{RCH}=\text{CH}_2 + \text{CO} + \text{HCl}$ (1 分)

(每个 2 分, 其他合理结构均可得分, 第二个结构中烷基与羰基必须处于邻位)

第 8 题 (9 分)

8-1 将 262 mg $\text{Cr}(\text{acac})_3$ 、143 mg $\text{NiCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、243 mg H_2L 、101 mg NEt_3 溶于甲醇中, 于 120°C 下加热 12 h, 可以得到一种七核配合物。若不考虑溶剂共同结晶, 其中 Cr 的含量为 1.52%, Ni 含量为 10.30%, 请推导出该配合物的化学式。配体 H_2L 可简化表示, 其结构如下图:



8-1 $n(\text{Cr}) : n(\text{Ni}) = (1.52\%/52.00)/(10.30\%/58.69) = 1 : 6$ (1 分)

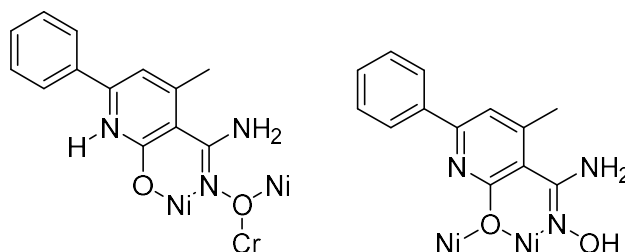
由下问可知金属离子位于阳离子中，在该体系中平衡电荷的阴离子有极大的可能为 Cl^- ，因此不妨假设该物质的化学式为 $\text{CrNi}_6(\text{HL})_x\text{Cl}_y$ (1 分)

经尝试得，当 $x=12$, $y=3$ 时有合理解，因此该配合物得化学式为 $\text{CrNi}_6(\text{HL})_{12}\text{Cl}_3$ (1 分)

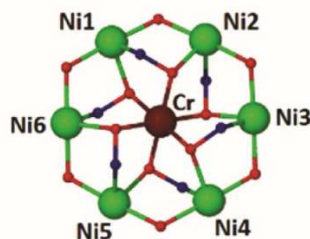
8-2 请给出其中 NEt_3 的作用。

8-2 缚酸剂 (1 分)

8-3 在阳离子中 Cr 和 Ni 均为 6 配位，其中含有六次反轴。其中 HL 的配位方式有 1:1 两种配位方式，如下图所示。请给出该阳离子的结构，配体简化为用配位原子表示。



8-3 金属均为六配位因此需要有配位原子 42 次配位，第一种配位方式可以对金属原子配位 4 次，第二种可以配位 3 次因此不需要 Cl^- 对金属进行配位，可以得知阳离子为 $\text{CrNi}_6(\text{HL})_{12}^{3+}$



外围的 Ni 仍有一个 N 一个 O 的配位没有示出 (5 分，画出该结构即可得满分)

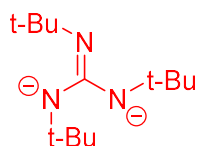
第 9 题 (15 分)

簇合物在主族元素发展中起着比较重要的作用，而且它们的结构往往都较为有趣。

9-1 有无配位溶剂的存在会影响簇合物的结构，如 $\{\text{Li}_2[\text{C}(\text{Nt-Bu})_3]\}_2$ 。它在无配位溶剂存在时 N 呈八面体分布，所有 Li 化学环境相同。而在 6 分子 THF 存在下分解为阶梯状的结构，其中存在有三个四元环，其中有两种化学环境的 Li ，配位数分别为 3 和 4。

9-1-1 画出 $\text{C}(\text{Nt-Bu})_3^{2-}$ 的结构式。

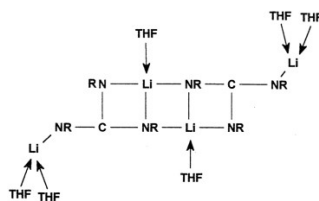
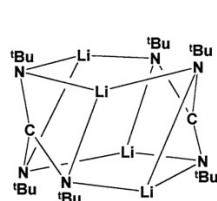
9-1-1



(2 分，未画成风扇形扣 1 分)

9-1-2 请给出二者的结构。

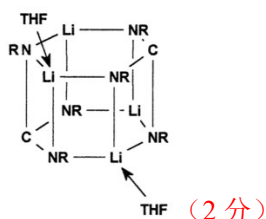
9-1-2



(每个 2 分)

9-1-3 事实上 THF 对圆柱状结构的分解是逐步进行的, 2 分子 THF 会在不破坏骨架的情况下对 Li 进行配位, 请给出该中间体可能形成的几何异构体的数目并画出会继续进行分解形成最终产物的异构体的结构。

9-1-3 3 种 (1 分)



(2 分)

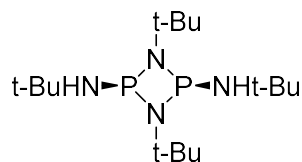
9-1-4 在 6 个 THF 溶剂合的结构中存在有 3 配位的 Li 和 3 配位的 N, 试解释为什么该 N 和 Li 没有结合而在 4 个 THF 溶剂合的中间产物中该 N 和 Li 进行了配位。

9-1-4 该 N 和 Li 均连接有大位阻基团, 因此由于位阻过大无法进行配位 (1 分)

9-2 将足量的 n-BuLi 加入到 $P_2N_4H_2(tBu)_4$ 中可以得到一种分子量不低于 700 的笼状化合物。

9-2-1 已知 $P_2N_4H_2(tBu)_4$ 中 N 和 P 均满足八隅律, 且分子中含有四元环, 并且在不考虑 N 连接的端基取代基时存在有两个对称面, 画出其结构。

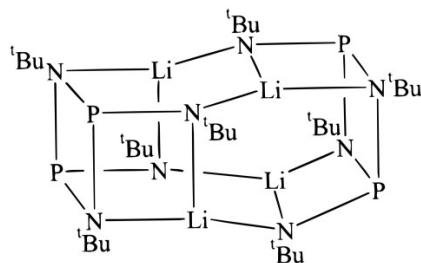
9-2-1



(1 分, 没标出顺反不给分)

9-2-2 产物笼状分子中仅含有 6 个四边形和 4 个六边形, 并且只存在有一条四重反轴, 请给出其结构。

9-2-2



(3 分)

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 计算题专题答案

第 1 题 (17 分)

1-1 VA 族元素可以形成一些结构特殊的原子簇。

1-1-1 将 BiCl_3 及 AlCl_3 与化学计量的 Bi 在熔融 NaAlCl_4 中反应, 改变投料比, 可以分别制得离子化合物 **A** 和 **B**, 若要生成相同物质的量的 **A** 和 **B**, 则制备时分别投入的 Bi 的比例为 6 : 11。已知 **A** 中 Bi 的质量分数为 67.4 %, 且 **A** 中所有原子均满足八隅律。

1-1-1-1 通过计算, 确定离子化合物 **A** 的化学式。

1-1-1-1 由题意可设 **A** 的化学式为 $\text{Bi}_m(\text{AlCl}_4)_n$

则根据 Bi 的质量分数可知 $mM(\text{Bi}) = 0.674 [mM(\text{Bi}) + nM(\text{AlCl}_4)]$ (1 分)

解上述不定方程, 求得唯一符合题目条件的解

即 $m = 5, n = 3$, 则 **A** 的化学式为 $\text{Bi}_5(\text{AlCl}_4)_3$ (1 分)

1-1-1-2 离子化合物 **B** 中阳离子为 +2 价, 阴离子与 **A** 相同, 通过计算确定 **B** 的化学式。

1-1-1-2 由题意可设 **B** 的化学式为 $\text{Bi}_m(\text{AlCl}_4)_2$

由于生成相同物质的量的 **A** 和 **B**, 需分别投入的 Bi 的比例为 6 : 11

而 Bi_5^{3+} 可看做 $\text{Bi}^{3+} + 4\text{Bi}$, 则 Bi_m^{2+} 则可看做 $2/3\text{Bi}^{3+} + (3m-2)/3\text{Bi}$ (1 分)

故可知 $m = 4$, 则 **B** 的化学式为 $\text{Bi}_8(\text{AlCl}_4)_2$ (1 分)

1-1-2 除了 **A** 和 **B** 中的阳离子外, Bi 还可以形成一种与 BF_3 对称性相同的正离子, 其最早被发现于 Bi 的黑色次氯化物 **C** 中。已知 **C** 中存在着比例为 3 : 1 的两种价态(其中一种为 +3 价)的 Bi, 和三种比例为 2 : 4 : 1 的含 Bi 离子, 阴离子中 Bi 均为四方锥配位, **C** 中 Bi 的质量分数为 83.48 %。

1-1-2-1 通过计算和推导, 写出能表示 **C** 的具体组成的化学式。

1-1-2-1 由题意可知 **C** 只由 Bi 和 Cl 构成

则 **C** 中 $n(\text{Bi}) : n(\text{Cl}) = \omega(\text{Bi})M(\text{Cl}) / \omega(\text{Cl})M(\text{Bi}) = 6 : 7$ (1 分)

由价态可知 **C** 应为 $\text{Bi}_{24}\text{Cl}_{28}$, 且其中由 6 个 Bi 为 +3 价, 其他 18 个 Bi 一共呈现 +10
首先可以推断这 18 个 Bi 应是 Bi 形成的正离子

其次存在两种可能 2 : 4 : 1 中的“1”为该正离子 Bi_{18}^{10+} , “2”为该正离子 Bi_9^{5+} (1 分)

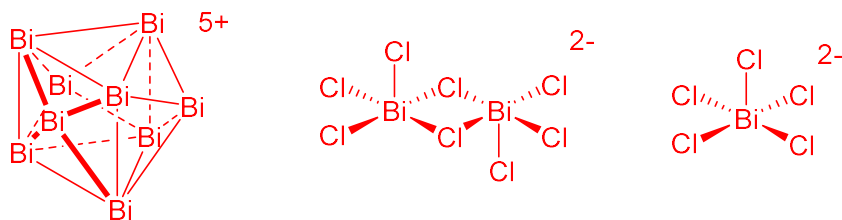
而由阴离子中 Bi 均为四方锥配位可知符合条件的是 Bi_9^{5+}

且剩下的“4”对应着 BiCl_5^{2-} , “1”对应着 $\text{Bi}_2\text{Cl}_8^{2-}$ (1 分)

则 **C** 的化学式为 $(\text{Bi}_9^{5+})_2(\text{BiCl}_5^{2-})_4(\text{Bi}_2\text{Cl}_8^{2-})$ (1 分)

1-1-2-2 画出 **C** 中的三种离子的结构。

1-1-2-2



(各 1 分)

1-2 将化合物 $\text{Pt}(\text{PtBu}_3)_2$ 和 $\text{Re}_2(\text{CO})_{10}$ 一同置于沸腾的辛烷中, 反应得到化合物 **D**, 已知 **D** 中 Re 的质量分数为 21.49 %, Pt 的质量分数为 33.78 %, 且 Pt 和 Re 均符合 16 电子规则。

1-2-1 通过计算和推导写出化合物 **D** 的化学式。

1-2-1 由质量分数可知 $n(\text{Re})/n(\text{Pt}) = \omega(\text{Re})M(\text{Pt}) / \omega(\text{Pt})M(\text{Re}) = 2 : 3$ (1 分)

则可设化合物 **D** 的化学式为 $\text{Re}_2\text{Pt}_3(\text{PtBu}_3)_x(\text{CO})_y$

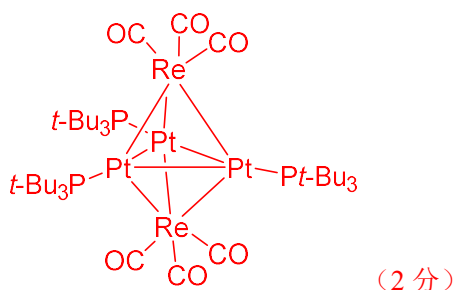
又有 $M(A) = 3M(\text{Pt})/\omega(\text{Pt}) = 1732.7 \text{ g mol}^{-1} = (957.7 + 202.306x + 28.01y) \text{ g mol}^{-1}$ (1 分)

可解得唯一整数解 $x = 3, y = 6$ (1 分)

则化合物 **D** 的化学式为 $\text{Re}_2\text{Pt}_3(\text{PtBu}_3)_3(\text{CO})_6$ (1 分)

1-2-2 已知化合物 **D** 中含有一根三次旋转轴，画出化合物 **D** 的结构。

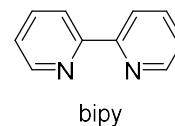
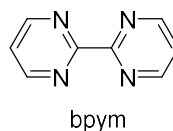
1-2-2



第 2 题 (16 分)

配合物 **A** 和 **B** 由复杂的配位阳离子和简单的阴离子组成，两者的合成步骤如下所示：

将 $\text{Fe}(\text{ClO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 加入乙腈并溶解，往溶液中加入溶有 *bpym* 的乙腈溶液，发现溶液颜色由深红色变为深绿色，将溶液静置一周后，析出深绿色棱柱状晶体 **A**。理论上 **A** 中各元素的质量分数如下表所示：



元素种类	Fe	C	N	O
质量分数(%)	14.01	30.14	14.06	30.11

往溶有 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的甲醇溶液中加入 $\text{C}_2\text{H}_3\text{COONa}$ 和 *bipy*，搅拌后溶液为棕色，然后加入 NaPF_6 得到棕绿色悬浊液，在室温下持续搅拌过夜，可从溶液中析出深棕色晶体 **B**。理论上 **B** 中各元素的质量分数如下表所示：

元素种类	Fe	C	N	O
质量分数(%)	17.73	39.07	4.45	22.85

已知 **A** 和 **B** 中可能存在结晶水，且均不含有羟基配体，而 **B** 中的 O^{2-} 均为 μ^3 配位。

2-1 通过计算和推导写出配合物 **A** 和 **B** 的化学式(需体现出 **A** 和 **B** 的结构)。

2-1 由质量分数可知 **A** 中 $n(\text{Fe}):n(\text{C}):n(\text{N}):n(\text{O}) = 2:20:8:15$ (0.5 分)

假设 **A** 中有 2 个 Fe，则 $M(\text{A}) = 2M(\text{Fe})/\omega(\text{Fe}) = 797.3 \text{ g mol}^{-1}$ (0.5 分)

由 **A** 的制备过程可设 **A** 的分子式为 $\text{Fe}_2(\text{ClO}_4)_a(\text{CH}_3\text{COO})_b(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_4)_c(\text{CH}_3\text{CN})_d(\text{O})_e(\text{H}_2\text{O})_f$

由原子守恒可知： $2b + 8c + 2d = 20$ ， $4c + d = 8$ ， $4a + 2b + e + f = 15$ (0.5 分)

而由化学价可知： $a + b + 2e = 6$ (0.5 分)

根据相对分子质量可知： $99.45a + 59.044b + 158.168c + 41.054d + 16e + 18.016f = 685.59$ (0.5 分)

可以解得 $a = 2, b = 2, c = 2, d = 0, e = 1, f = 2$ (0.5 分)

则 **A** 的分子式应为 $[\text{Fe}_2\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_2(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_2](\text{ClO}_4)_2$ (0.5 分)

同理可计算出 **B** 的分子式应为 $[\text{Fe}_4\text{O}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{COO})_7(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2)_2]\text{PF}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (3.5 分，计算过程 3 分，赋分如 **A** 的分子式的求算过程，分子式 0.5 分)

其他合理计算过程，结果正确也得 0.5 分。

2-2 分别写出生成 **A** 和 **B** 的总化学反应方程式。



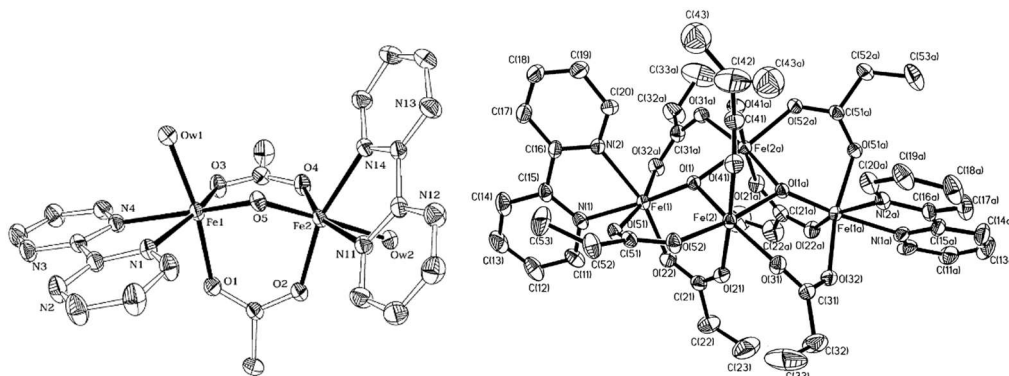
$[\text{Fe}_2\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_2(\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_2](\text{ClO}_4)_2 + 4\text{NaClO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$ (2分)

$4\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 11\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa} + 2\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2 + \text{NaPF}_6 =$

$[\text{Fe}_4\text{O}_2(\text{C}_2\text{H}_5\text{COO})_7(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2)_2]\text{PF}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 12\text{NaCl} + 4\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} + 20\text{H}_2\text{O}$ (2分)

2-3 已知 **A** 和 **B** 中的正离子结构较为复杂, 其中 Fe 均为 6 配位, 且乙酸根只参与六元螯环的形成, 分别画出一种 **A** 和 **B** 中正离子的可能结构。

2-3



(每个 2 分)

2-4 指出深绿色棱柱状晶体 **A** 中主要存在的作用力的类型 (至少三种)。

2-4 其中存在共价键、氢键、 π - π 堆积、范德华作用力 (1 分, 答出其中三种即可得分, 答出两种只得 0.5 分, 其他答案不得分)

第 3 题 (13 分)

在金属离子 M^{m+} 的溶液中, 加入含有 X^{n-} 的溶液 (忽略阳离子), 可分离出沉淀 **A** ($\omega(\text{O}) = 24.59\%$), 将 **A** 溶于一定量的酸, 形成的溶液具有较强的氧化性, 对该溶液用间接碘量法进行分析测定, 发现 1.000 g 的 **A** 对应着 0.02635 mol $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。 **A** 在氮气气氛中的热重显示: 第一次质量变化至 96.04 %, 第二次质量变化至 38.82 % 后不再变化。最后加热得到的固体具有较强的氧化性, 将其溶于一定的酸, 并对该溶液用间接碘量法进行分析测定, 发现 1.000 g 的 **A** 对应的固体能与含有 0.007026 mol $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的溶液发生反应。1.000 g **A** 失重所得到的所有气态物质在 1000 K、100 kPa 时的体积为 657.2 cm^3 , 将该气态物质冷却到 273.15 K、100 kPa 时的体积为 89.75 cm^3 。

3-1 通过计算推导出 **A** 的化学式。

3-1 已知 1.000 g **A** 对应 0.02635 mol e^- , 而 1.000 g **A** 分解得到的固体对应 0.007026 mol e^- , 则可以推断出分解得到的气体具有氧化性, 且 1.000 g **A** 分解得到的气体对应 0.019324 mol e^- (1 分)

而分解所得的气体在高温下的物质的量 $n = pV/RT = 7.905 \times 10^{-3}$ mol (0.5 分)

但该气体在低温下的物质的量 $n = pV/RT = 3.952 \times 10^{-3}$ mol (0.5 分)

因此分解副产物中存在着相态易变化的物质, 其中 H_2O 的物质的量为:

$$n = m(1 - \omega_1)/M(\text{H}_2\text{O}) = 2.198 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

则 1.000 g **A** 的分解副产物组成应为 2.198×10^{-3} mol H_2O + 1.755×10^{-3} mol 易挥发物质 + 3.952×10^{-3} mol 气体, 比例为 5 : 4 : 9

设 1 分子易挥发物质对应 $x \text{e}^-$, 1 分子气体对应 $y \text{e}^-$

则有 $1.755 \times 10^{-3}x + 1.755 \times 10^{-3}y = 0.019324$, 解得 $x = 2$, $y = 4$ (1 分)

而 $1.755 \times 10^{-3} M(\text{易挥发物质}) + 3.952 \times 10^{-3} M(\text{气体}) = m(\omega_1 - \omega_2) = 0.5722 \text{ g}$ (1 分)

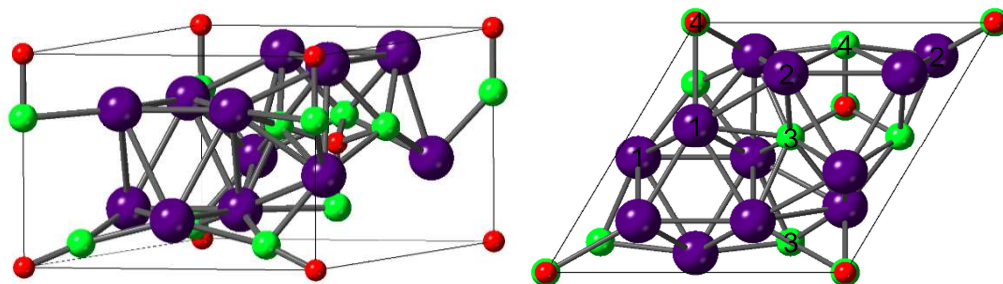
而符合上述条件的易挥发物质为 I_2 , 而气体为 O_2

由此可推断 **A** 应为 $M(\text{IO}_3)_a \cdot b\text{H}_2\text{O}$ 或 $M(\text{IO}_4)_a \cdot b\text{H}_2\text{O}$ (1 分)
 而 $M(\text{A}) = bM(\text{H}_2\text{O})/\omega_1 = 454.95b \text{ g mol}^{-1} = M(\text{M}) + aM(\text{IO}_3) + bM(\text{H}_2\text{O})$
 且 $3a + b = \omega(\text{O})M(\text{A})/M(\text{O}) = 7b$
 因此 $M = \text{Sr}$, $a = 2$, $b = 1$ 是上述唯一合理解 (高碘酸盐的无合理解)
 因此 **A** 为 $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

3-2 写出 **A** 加热分解的总方程式。

3-2 $5\text{Sr}(\text{IO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Sr}_5(\text{IO}_6)_2 + 5\text{H}_2\text{O} + 4\text{I}_2 + 9\text{O}_2$ (1 分)

3-3 最后加热得到的固体由三种主族元素组成, 这三种元素能形成多种复杂结构的化合物, 而化合物 **B** 便是其中之一, 已知 **B** 属于六方晶族, 下图是 **B** 的透视图和沿 c 轴的投影图。



右图中标记相同的同种原子的高度差均为 $0.5c$ 。

3-3-1 写出化合物 **B** 的化学式。

3-3-1 化合物 **B** 的分子式为 $\text{X}_4\text{Y}_6\text{Z}$ (1 分)

3-3-2 给出化合物 **B** 的特征对称元素的种类和位置。

3-3-2 特征对称元素为 6_3 螺旋轴, (1 分) 其平行于 c 轴, $a = 2/3$, $b = 1/3$, 且不穿过任何原子 (1 分)

3-3-3 写出化合物 **B** 中各元素化学环境的种类, 并给出每种化学环境的原子的配位情况(只考虑存在键连的原子, 要求写出配位原子的种类和个数)。

3-3-3 其中有 2 种化学环境的 **X**, 其配位环境分别为 $7\text{Y} + 1\text{Z}$ 和 $6\text{Y} + 1\text{Z}$ (1 分)
 其中有 2 种化学环境的 **Y**, 其配位环境分别为 $4\text{X} + 10\text{Y}$ 和 $5\text{X} + 8\text{Y}$ (1 分)
 其中有 1 种化学环境的 **Z**, 其配位环境分别为 4X (1 分)

第 4 题 (9 分)

用 $\text{Cu-K}\alpha 1$ 射线($\lambda = 154.05 \text{ pm}$)测定了 $\alpha\text{-Fe}$ (bcc 结构)的粉末衍射数据, 衍射线经指标化后, 选取晶面指数最小的一级衍射线, 衍射角为 $\theta = 22.34^\circ$ 。实际晶体存在着各种缺陷, 其中空位缺陷是指在晶格中在正常情况下应被原子占据, 但实际上没有被占据的空位。在 298 K 下, 研究人员实际测定一块 $\alpha\text{-Fe}$ 样品的密度为 $7.870 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 。

4-1 $\text{Cu-K}\alpha 1$ 射线属于:

a)微波 b) γ 射线 c)紫外线 d)以上均不对

4-1 d) (1 分) 属于 X 射线。

4-2 指出 $\text{Cu-K}\alpha 1$ 中, K 和 α 的含义。

4-2 K 代表电子跃迁的终态为 K 能层 (0.5 分)
 α 代表跃迁的始态为 K 能层相邻的能层(L 层) (0.5 分)

4-3 写出该晶面的晶面指标(hkl)。

4-3 晶面指标为 (110) (写 (101) 、 (011) 等也可) (1 分)

4-4 计算 $\alpha\text{-Fe}$ 的晶胞参数 a 和理想密度 ρ 。

4-4 根据布拉格公式, $d_{110} = \lambda / 2\sin\theta = 202.6 \text{ pm}$ (1 分)

因此晶胞参数 $a = (1 + 1 + 0)^{0.5} \times d_{110} = 286.6 \text{ pm}$ (1 分)

计算出其理想密度 $\rho = 7.878 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1 分)

4-5 我们将空位数与总原子数的比值称为空穴浓度, 请计算这块铁样品的空穴浓度 c 和单位体积内的空穴数量 n (单位: 个/m)。

4-5 用实际密度计算出每个晶胞的平均原子数 $x = 1.9977$ (1 分)

因此空穴浓度 $c = (2 - 1.9977) / 2 = 1.2 \times 10^{-3}$ (1 分)

单位体积内的空穴数量 $n = (2 - x) / V_{\text{晶胞}} = 9.8 \times 10^{25} \text{ 个/m}^3$ (1 分)

第 5 题 (11 分)

绿色化学又称“环境无害化学”、“环境友好化学”、“清洁化学”, 涉及有机合成、催化、生物化学、分析化学等学科, 内容广泛。绿色化学的最大特点是在始端就采用预防污染的科学手段, 因而过程和终端均为零排放。世界上很多国家已把“化学的绿色化”作为新世纪化学进展的主要方向之一。海带是一种含碘量很高的保健食品, 对海带中碘含量的测定具有重要的应用价值。实验室用如下方法测定海带中碘的含量:

在烧杯中准确称取 0.1059 g 基准重铬酸钾固体, 加 30 mL 去离子水溶解, 定容到 250 mL。移取 20.00 mL 重铬酸钾标准溶液于 250 mL 锥形瓶中。加入 10 mL 10% KI 溶液和 10 mL 20% 硫酸。摇匀后盖上表面皿, 在暗处放置 5 min。加入 50 mL 去离子水稀释, 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至溶液为黄绿色时, 加入 1 mL 淀粉指示液, 继续滴定到蓝色褪去为终点, 平行滴定三份, 平均消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液体积 19.73 mL。准确称取干海带 21.5564 g, 在瓷坩锅中碳化后于 550°C 的马弗炉中灰化半小时, 冷却。用少量蒸馏水润湿坩锅中的海带灰, 将液体和残渣完全转入烧杯中, 加水稀释至 100 mL, 煮沸 5 min。冷却后过滤并洗涤残渣, 滤液和洗涤液加去离子水定容至 250 mL, 得到待测液。准确移取 20.00 mL 待测液于 250 mL 锥形瓶中, 加入 2 mL 5% NH_4HF_2 和 10 mL 20% 硫酸至溶液变为红色。加入 10 mL 饱和溴水, 摇匀后放置 5 min。加入 10 mL 20% 甲酸钠溶液, 加热煮沸 2 min, 冷却。再加入 10 mL 20% 硫酸和 15 mL 10% KI 溶液。摇匀后盖上表面皿, 在暗处放置 5 min。用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至溶液为黄绿色时, 加入 1 mL 淀粉指示液, 继续滴定到蓝色褪去为终点, 平行滴定三份, 平均消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液体积 8.40 mL。

5-1 说明该测定过程是否符合“绿色化学”概念, 并解释原因。

5-1 不符合 (0.5 分)

滴定过程中使用了溴水, 且有高温灰化过程, 污染环境 (0.5 分) 写出一条即可

5-2 说明 NH_4HF_2 和甲酸钠的作用。

5-2 加入氟氢化铵掩蔽铁, 避免三价铁氧化碘离子 (1 分)

加入甲酸钠还原溴水, 防止过量溴水对后续滴定产生影响 (1 分)

5-3 解释 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定时为何要在溶液为黄绿色时再加入淀粉指示液。

5-3 接近终点时加入淀粉指示剂使少量未反应碘和淀粉结合显色有利于终点的观察和滴定精度的提高。提前加淀粉指示剂, 部分碘已经提前参与反应, 淀粉变色将会提前, 影响终点颜色的变化, 产生误差。 (2 分)

5-4 计算海带样品中的碘含量。

5-4 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{I}^- + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{I}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$ (0.5 分)

$\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (0.5 分)

$3\text{I}^- + \text{Br}_2 = \text{I}_3^- + 2\text{Br}^-$ (0.5 分)

$\text{Br}_2 + \text{HCOO}^- = \text{H}^+ + 2\text{Br}^- + \text{CO}_2$ (0.5 分)

$\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ = 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (0.5 分)

标准重铬酸钾溶液浓度 $c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 0.001440 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

标准硫代硫酸钠浓度 $c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.008757 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (1 分)

海带样品中碘含量 $\omega = 0.54\%$ (1.5 分)

第 6 题 (14 分)

包含化合物是由主体分子形成晶格，客体分子填入其中的一类化合物，其在超分子领域也有重要的应用，1996 年，某研究小组发展了下列包含化合物。

取 2.50 g 顺丁烯二酸酐，放入 100 mL 烧杯中，加入 20 mL 水，温热溶解完全，然后加入 0.1 g 硫脲做催化剂，将此溶液在搅拌下加热，煮沸约 4 分钟。当有较多固体析出时，立即结晶，抽滤，洗涤，水浴干燥后得 2.58 g 产物 **A**。将 **A** 乙酯化，得到 **B**，将 **B** 冷却至 0℃，搅拌下慢慢加入氨水，加完后再搅拌 4 小时，过滤，用少量水洗一次，晾干，得到 **C**。将 **C** 与五氧化二磷混匀后，加热，减压蒸馏至无馏出物为止，得到 **D** 的粗品。将粗品溶于苯中，摇动下倒入石油醚中，过滤，晾干的成品 **D**。

将 **D**、 $\text{Fe}(\text{BF}_4)_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_2\text{PPh}_2)_3$ 在 DCM 中混合，得到配合物 **E**，相对分子质量小于 4000，配合物 **E** 的阳离子在理想状态下具有很高的对称性，只有一种环境的 Fe、P、N、B，已知在反应中并没有发生氧化还原反应，**E** 元素分析如下：

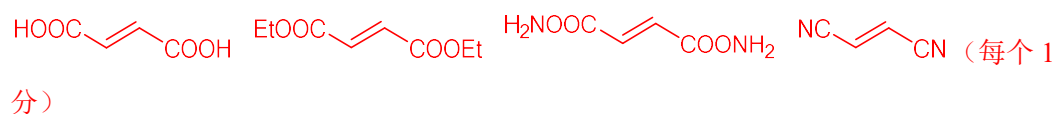
元素	Fe	B	N	C
质量分数/%	5.75	2.23	4.33	58.12

6-1 计算生成 **A** 的产率。

6-1 87.2% (2 分)

6-2 画出 **A**~**D** 的结构简式。

6-2



6-3 电导实验表明，配合物 **E** 中阴阳离子比为 7:1，通过计算写出 **E** 的化学式。

6-3 根据元素分析和推断可知 **E** 的实验式为 $\text{C}_{47}\text{H}_{42}\text{P}_3\text{N}_3\text{FeB}_2\text{F}_8$ (1 分)

假设 **E** 中有 x 个 Fe 原子：

当 $x = 1$ 时， $M = 971.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ；(0.5 分) 当 $x = 2$ 时， $M = 1942.6 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ；(0.5 分) 当 $x = 3$ 时， $M = 2913.9 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ；(0.5 分) 当 $x = 4$ 时， $M = 3885.2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

当 $x > 4$ 时， $M > 4000 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，不符合题意，因此 **E** 中至多有 4 个 Fe 原子 (0.5 分)

由于 N 的个数不可能为奇数且 **E** 的阳离子对称性很高，优先考虑 4 个 Fe 原子的情况
由 4 个 Fe 可以形成四面体结构，因此分子结构可以表示为

$(\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_2\text{PPh}_2)_3\text{Fe})_4(\text{NCHC}=\text{CHCN})_6(\text{BF}_4)_8$ (0.5 分)

恰好满足化学式，由于阴阳离子数目为 7:1，因此 **E** 的化学式为

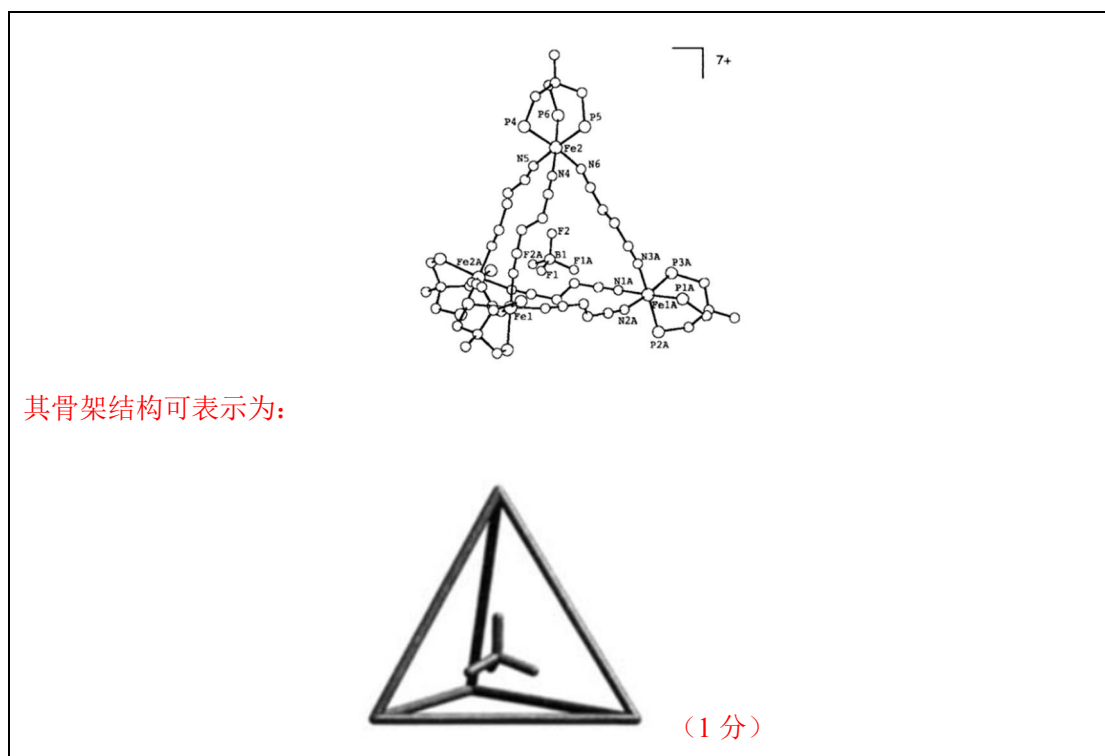
$[(\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_2\text{PPh}_2)_3\text{Fe})_4(\text{NCHC}=\text{CHCN})_6(\text{BF}_4)](\text{BF}_4)_7$ (1 分)

6-4 在理想状态下，**E** 的阳离子中，Fe-F 距离为 449 pm，Fe-Fe 之间的距离为 968 pm，B-F 间距离为 144 pm，通过计算推断并画出 **E** 的阳离子的骨架结构。配体可以通过曲线简化表示。

6-4 由于 Fe_4 四面体中 BF_4^- 有两种取向，计算 Fe-B 间距为 $I(\text{Fe-B}) = 592.7 \text{ pm}$ (1 分)

而 $I(\text{Fe-F}) + I(\text{B-F}) = 593 \text{ pm}$ (1 分)

因此 BF_4^- 取向与 Fe_4 取向相同，**E** 的阳离子结构如下图所示：



第 7 题 (11 分)

某离子化合物 **A** 由五种主族非金属元素组成，在一个 **A** 中仅有两个 **M** 原子且它们的配位数分别为 4 和 6，**N** 原子的配位数为 6，其他三种元素 O、Br 和 F 的配位数分别为 2、1、1。其中部分元素的质量分数：O(5.05%)，Br(16.81%)，F(29.98%)。

7-1 通过计算和推导写出离子化合物 **A** 的最简式(用元素符号表示最简式；若未推出元素，可用 **M** 和 **N** 代替表示)。

7-1 由质量分数比例可知 **A** 中 O : Br : F = 3 : 2 : 15 (1 分)

可知 **M** 的平均配位数为 5，**N** 的平均配位数为 6，而 O、Br 和 F 分别为 2、1 和 1

则总体配位数应为 $3 \times 2 + 2 \times 1 + 15 \times 1 = 23$

故有 $5m + 6n = 23$ (m 为 **M** 的个数， n 为 **N** 的个数)

解不定方程有 $m = 1$ ， $n = 3$ (1 分)

又 $M(\mathbf{A}) = 15M(\text{F})/\omega(\text{F}) = 950.63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

故 $M(\text{M}) + 3M(\text{N}) = 457.83 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

代入解得 $\text{M} = \text{As}$ ， $\text{N} = \text{Te}$ (1 分)

因此 **A** 的最简式为 $\text{AsTe}_3\text{Br}_2\text{O}_3\text{F}_{15}$ (1 分)

7-2 写出能表示离子化合物 **A** 中阳离子和阴离子的结构的化学式。

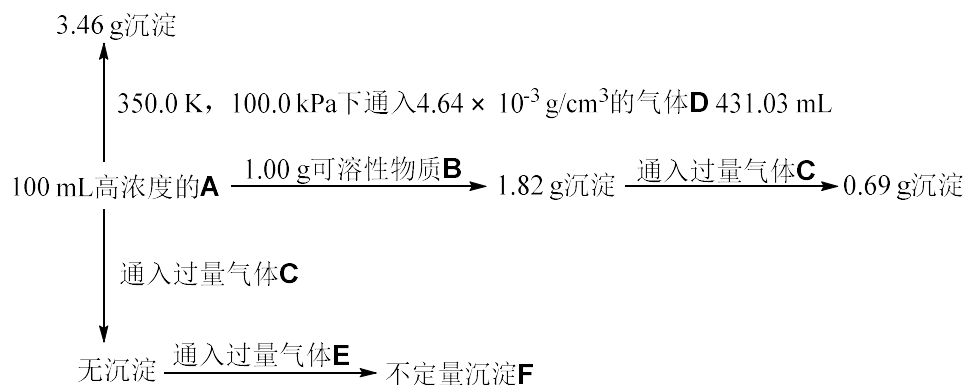
7-2 阳离子为 $[\text{AsBr}_4]^+$ ，而阴离子为 $[\text{As}(\text{OTeF}_5)_6]^-$ (阳离子结构 1 分，阴离子结构 2 分)

7-3 离子化合物可由三种中性分子化合制得，写出这三种中性分子的化学式。

7-3 三种中性分子的化学式分别为 AsBr_3 、 $\text{As}(\text{OTeF}_5)_5$ 和 BrOTeF_5 (每个分子式 1 分)

第 8 题 (9 分)

8-1 观察下列流程图以及文字叙述，推断写出 **A** ~ **G** 的化学式。



已知 1.00 g **F** 在高温下灼烧得到 0.78 g 的 **G**；与题目中等量的 **D** 通入水中，再加入过量的 **B**，可以得到 8.87 g 沉淀。并且假设 **D** 在此条件下为理想气体。

1-1 **A** BaCl_2 **B** AgF **C** NH_3 **D** SO_2Cl_2 **E** CO_2 **F** BaCO_3 **G** BaO (每个 1 分)

8-2 写出 **D** 通入水中生成沉淀 **F** 的方程式。

1-2 $\text{SO}_2\text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$ (1 分)

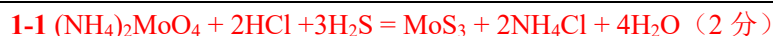
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{BaCO}_3 + 2\text{NH}_4^+$ (1 分)

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟 1 答案

第 1 题 (9 分)

硫能与过渡金属元素形成丰富多彩的硫化物。

1-1 用稀盐酸将钼酸铵 $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ 溶液酸化至弱酸性, 通入 H_2S , 可制得 MoS_3 沉淀。写出化学反应方程式。

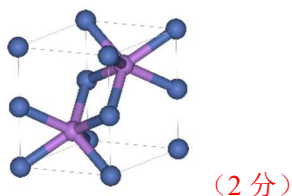


1-2 在硫化物 CdS 、 Au_2S 、 Fe_3S_4 和 Cr_2S_3 的结构中, 硫与金属采用四面体配位方式结合, 硫原子只有一种化学环境。写出这 4 种硫化物中金属离子的配位数。

1-2 CdS 中: 4 (0.5 分) Au_2S 中: 2 (0.5 分);
 Fe_3S_4 中: 4 和 6 (0.5 分); Cr_2S_3 中: 6 (0.5 分)

1-3 硫化钒(II)为黑色顺磁性物质, 其晶体为六方晶系。硫做六方最密堆积, 钒为八面体配位。画出其晶胞示意图。

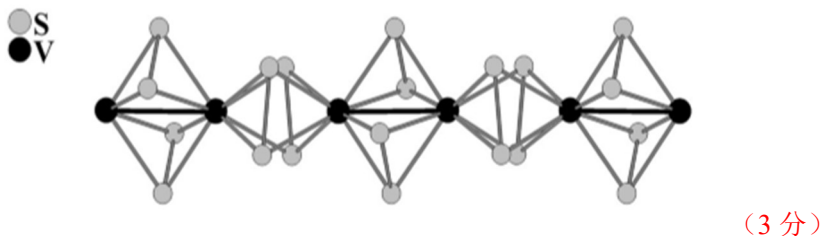
1-3 参考图形如下:



建议标出晶胞的坐标轴和原子种类。

1-4 将 V_2S_5 与过量硫粉混合加热, 可制得化合物 VS_4 。XRD 结果表明, VS_4 呈现一维链状结构, 其中钒为+4 氧化态, 钒原子与 8 个硫原子形成四方反棱柱配位, 每根链中的所有钒原子均在同一条直线上。画出 VS_4 的结构示意图。

1-4 参考图形如下:



不画 V-V 键也可得分。

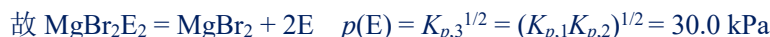
第 2 题 (8 分)

溴化镁和乙醚(记为 E)能形成两种固体化合物 MgBr_2E 和 MgBr_2E_2 。在 25°C 时, MgBr_2E 和 MgBr_2E_2 的混合物上方乙醚的平衡分压为 52.0 kPa, 而 MgBr_2 和 MgBr_2E 的混合物上方乙醚的平衡分压为 17.3 kPa。已知电池 $\text{Mg(s)} | \text{MgBr}_2\text{E}_2(\text{乙醚饱和溶液}) | \text{Hg}_2\text{Br}_2(\text{s}) | \text{Hg(l)}$ 的电动势 $E = 1.561 \text{ V}$, 在该电池中的溶液上方乙醚的分压为 54.7 kPa。

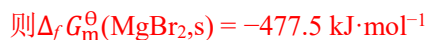
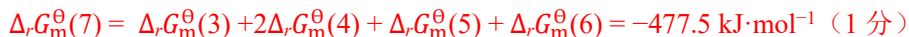
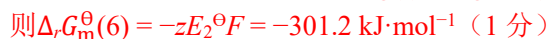
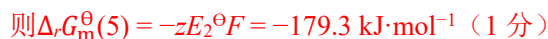
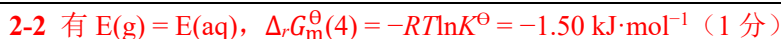
2-1 计算 MgBr_2 和 MgBr_2E_2 的混合物上方乙醚的平衡分压。

2-1 可知 $\text{MgBr}_2\text{E}_2(\text{s}) = \text{MgBr}_2\text{E}(\text{s}) + \text{E}(\text{g})$, $\Delta_r G_m^\ominus(1) = -RT \ln K^\ominus = 1.62 \text{ kJ mol}^{-1}$
 $\text{MgBr}_2\text{E}(\text{s}) = \text{MgBr}_2(\text{s}) + \text{E}(\text{g})$, $\Delta_r G_m^\ominus(2) = -RT \ln K^\ominus = 4.35 \text{ kJ mol}^{-1}$
 $\text{MgBr}_2\text{E}_2(\text{s}) = \text{MgBr}_2(\text{s}) + 2 \text{E}(\text{g})$, $\Delta_r G_m^\ominus(3) = \Delta_r G_m^\ominus(1) + \Delta_r G_m^\ominus(2) = 5.97 \text{ kJ mol}^{-1}$
 而 $\Delta_r G_m^\ominus(3) = -RT \ln [p(\text{E})/p^\ominus]^2$ (0.5 分), 则 $p(\text{E}) = 30.0 \text{ kPa}$
 则 MgBr_2 和 MgBr_2E_2 的混合物上方乙醚的平衡分压为 30.0 kPa。(3 分)

以下解法更为方便:



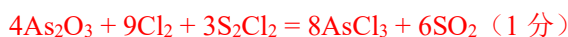
2-2 已知电极 $\text{Br}(\text{aq}) | \text{Br}_2(\text{l}) | \text{Pt}(\text{s})$ 的标准电极电势 $\varphi_1^\ominus = 1.0659 \text{ V}$, 电极 $\text{Br}(\text{aq}) | \text{Hg}_2\text{Br}_2(\text{s}) | \text{Hg}(\text{l})$ 的标准电极电势 $\varphi_2^\ominus = 0.1369 \text{ V}$ 。计算 25°C 时 MgBr_2 的标准摩尔生成吉布斯自由能。



第3题 (8分)

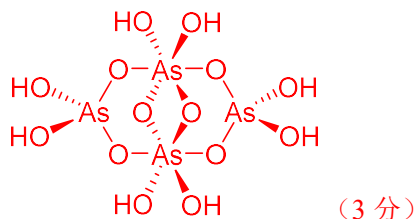
N 的单质是一种重要的半导体材料, 可作为硅的掺杂物。在自然界中, **N** 存在的一种形式是化合物 **A**; **A** 是易升华的难溶性固体, 其中含 **N** 60.9%。**A** 溶于浓硝酸生成 **B**; 向 **B** 的酸性溶液中通入气体 **C**, 可生成酸 **D** 和黄色沉淀 **E**; **D** 加热脱水可得到氧化物 **F**。将 **A** 在空气中加热也可得到氧化物 **F**; 在氯气气氛下加热 **F** 与 S_2Cl_2 的混合物, 可以得到无色极性液体 **G** 和刺激性气体 **H**, **H** 和 **C** 的水溶液反应生成 **E** 和水。

3-1 写出化合物 **A**~**H** 的化学式, 并写出由 **F** 和 S_2Cl_2 生成 **G** 的反应方程式。



3-2 **N** 还可以形成含氧酸 **C**; 1 mol **C** 水解消耗 2 mol 水, 仅得到 4 mol **B**。**C** 含有多个环, 是中心对称的分子, 具有两根穿过 **N** 原子的 C_2 轴;**C** 分子中, **N** 有两种化学环境和两种配位数。画出 **C** 的分子结构。

3-2



第4题 (8分)

食盐的主要成分为 NaCl , 可利用 *Mohr* 法测定食盐中的氯含量。其操作步骤如下:

(1) 准确称取 1.3567 g 食盐, 用蒸馏水溶解, 定容至 250 mL 容量瓶。

(2) 移取 25.00 mL 该溶液锥形瓶中, 加入 6 滴 50.0 g/L $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液, 以 0.1000 mol·L⁻¹ 的 AgNO_3 溶液滴定至终点, 消耗了 22.61 mL。空白试验消耗 AgNO_3 溶液 0.05 mL。

设食盐中的杂质离子不对反应产生影响, 并且假设 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 完全转化为 CrO_4^{2-} , 请回答以下问题。

4-1 计算食盐中氯化钠的含量。

4-1 $\omega = 0.1000 \times (22.61 - 0.05) \times 10^{-3} \times (35.45 + 22.99) \times 10 / 1.3567 = 97.18\%$ (3 分)

4-2 设滴定终点恰为化学计量点, 每滴 50.0 g/L $K_2Cr_2O_7$ 溶液的体积为 0.05 mL, 通过计算说明此时是否有 Ag_2CrO_4 沉淀生成, 并计算此时溶液中银离子的浓度。可能用到的数据:
 $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$; $K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.2 \times 10^{-12}$

4-2 假设此时只有 $AgCl$ 沉淀而没有 Ag_2CrO_4 沉淀, 则:

$[Ag^+] = K_{sp}^{1/2} = (1.8 \times 10^{-10})^{1/2} = 1.35 \times 10^{-3} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ (2 分)

指示剂溶液原浓度约为: $[K_2Cr_2O_7] = 0.170 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

滴定结束时实际的 CrO_4^{2-} 浓度为:

$[CrO_4^{2-}] = 0.170 \times 2 \times 0.05 \times 6 / (25.00 + 22.61 + 0.30) = 2.1 \times 10^{-3} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$

为生成 Ag_2CrO_4 沉淀, 则 CrO_4^{2-} 的浓度至少为:

$[CrO_4^{2-}] = K_{sp} / [Ag^+]^2 = 6.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

因此无沉淀生成 (2 分), $[Ag^+] = 1.35 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

共 4 分, 求出的浓度得 2 分, 得出无沉淀生成的过程和结论各 1 分。没有推导过程只有结果, 不得分。合理估算方法均可得分。

4-2' 有兴趣的同学可继续思考如下问题: 为使得该滴定的终点误差为 0, 估算应加入指示剂溶液的体积。

4-2' 为使得终点误差为 0, 滴定终点时应有: $[CrO_4^{2-}] = 6.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

设加入 x mL 滴定剂, 则 $[CrO_4^{2-}] = (0.170 \times 2 \times x) / (25.00 + 22.61 + x) = 6.6 \times 10^{-3} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$
得 $x = 0.94$

4-3 该方法滴定 I⁻ 与 SCN⁻ 时误差较大, 为什么?

4-3 AgI 和 $AgSCN$ 沉淀有强烈的吸附作用, 使终点变色不明显, 误差较大。(1 分)

第 5 题 (7 分)

在一 100 mL 烧杯中加入 20.0 mL 0.020 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液, 在玻璃棒搅拌下, 用滴管慢慢加入 18.0 mL 0.020 mol/L 的 KI 溶液, 制得黄色溶胶 **a**。在另一 100 mL 烧杯中加入 20.0 mL 0.020 mol/L 的 KI 溶液, 在玻璃棒搅拌下, 用滴管慢慢加入 18.0 mL 0.020 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液, 制得黄色溶胶 **b**。溶胶 **a** 和 **b** 的化学组成相似, 但是具有不同的性质。将溶胶 **a** 小心装入 U 型管中, 在 U 型管的两端均缓慢倒入适量蒸馏水, 然后将铂电极插入蒸馏水中进行电泳实验。观察到体系中的黄色向电极 **1** 聚集, 并很快在电极 **1** 一侧蒸馏水与溶胶 **a** 的交界面附近出现黄色沉淀物, 随时间的延长, 沉淀物逐渐变为棕黄色, 后来逐渐变为灰黑色。若用溶胶 **b** 进行相同的实验。观察到体系中的黄色向电极 **2** 聚集, 但并未立即观察到黄色沉淀物; 数小时后才观察到电极 **2** 附近溶液变为棕色, 并伴随黄色沉淀物的生成。

5-1 电极 **1** 和电极 **2** 分别是哪一极(阴极/阳极)? 简述理由。

5-1 电极 **1** 是阴极, 电极 **2** 是阳极。(1 分)

制备溶胶 **a** 时 Ag^+ 过量, AgI 吸附过量的 Ag^+ 使得胶体粒子带正电, 进而在外电场中向阴极移动; 制备溶胶 **b** 时 I^- 过量, AgI 吸附过量的 I^- 使得胶体粒子带负电, 进而在外电场中向阳极移动。(2 分)

理由共 2 分, 指出吸附层吸附的离子 1 分, 指出电荷与迁移方向的关系 1 分

5-2 在溶胶 **a** 的电泳实验中, 取少量电极 **1** 一侧清液于试管中, 滴加酚酞试液, 观察到溶液变为红色。请据此分别解释溶胶 **a** 和溶胶 **b** 在电泳实验中产生的实验现象。

5-2 答案应包含以下 4 个要点:

(1) 溶胶 **a** 电泳时, H^+ 在阴极放电使得阴极区溶液显碱性, 产生的 OH^- 扩散至蒸馏水与溶胶 **a** 的界面, 结合吸附层的 Ag^+ (1 分), 生成白色的 $AgOH$ 沉淀破坏 AgI 胶粒使其

聚沉；(2) AgOH 不稳定，易分解为棕黑色的 Ag_2O (1 分)；随着时间的推移，生成的 Ag_2O 的量逐渐增多，并与 AgI 共沉淀，因此导致沉淀物颜色变为棕黄色，最后变为灰黑色；(3) 溶液 **b** 电泳时， OH^- 在阳极放电使得阳极区溶液显酸性，但由于 HI 是强酸，所以产生的 H^+ 不会直接结合吸附层的 I^- 破坏 AgI 胶粒，因此并未立即观察到黄色沉淀的生成 (1 分)；(4) 溶胶 **b** 中的 I^- 可缓慢扩散至阳极放电，生成 I_2 使得溶液变为棕色 (1 分)。同时 I^- 浓度的降低使得被 AgI 溶胶逐渐分解出吸附层的 I^- ，进而缓慢地沉淀出 AgI 黄色沉淀物。

共 4 分，每个要点 1 分。其他合理解释，如 OH^- 放电产生 O_2 氧化 I^- 使溶液为棕色，也可得分。

第 6 题 (10 分)

将 1 mol 水(体积可忽略不计)在 373 K, 101.325 kPa 下向真空蒸发，变为同温同压的水蒸气(理想气体)。已知水在正常沸点 373 K 下的摩尔气化焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}} = 40.67 \text{ kJ/mol}$ 。请回答：

6-1 计算在此过程中水吸收的热量 Q_1 与做的功 W_1 。

6-1 设计 $p_{\text{外}} = 101.325 \text{ kPa}$ 下 $\text{H}_2\text{O}(l, 373 \text{ K}, 101.325 \text{ kPa}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g, 373 \text{ K}, 101.325 \text{ kPa})$ 的可逆过程 2，记该过程水吸收的热量为 Q_2 ，外界对水做功为 W_2 。

则：向真空膨胀 $W_1 = 0$ (1 分)

$$Q_1 = \Delta U + W_1 = Q_2 + W_2 + W_1 \approx Q_2 - nRT$$

$$= 40.67 \text{ kJ/mol} + 1 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 373 \text{ K} = 37.57 \text{ kJ/mol} \text{ (1 分)}$$

6-2 计算水的摩尔气化熵 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}$ 和摩尔气化自由能 $\Delta_{\text{vap}}G_{\text{m}}$ 。

$$6-2 \Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}} = \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}} / T = 109 \text{ J/(mol K)} \text{ (1 分)}$$

$$\Delta_{\text{vap}}G_{\text{m}} = \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}} - T\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}} = 0 \text{ (1 分)}$$

6-3 计算环境的熵变 ΔS_{sur} 。

$$6-3 \Delta S_{\text{sur}} = -Q_1 / T = -101 \text{ J/(mol K)} \text{ (2 分)}$$

6-4 上述过程是否为不可逆过程？简述理由。

6-4 是。(1 分)

$n\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}} + \Delta S_{\text{sur}} > 0$ (1 分)，因此为不可逆过程。

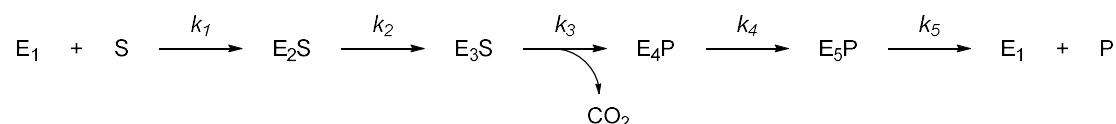
6-5 设水的 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}$ 不随温度变化，计算在室温 25°C 下水的饱和蒸气压。

6-5 根据克拉贝龙方程 $\ln(p_2/p_1) = \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}(1/T_1 - 1/T_2) / R$ 得： $p_2 = 3.7 \text{ kPa}$ (2 分)

不要求有效数字。

第 7 题 (9 分)

戊二酰辅酶 A 脱氢酶(记为 E)是人体内的一种重要的脱氢酶，它能催化戊二酰辅酶 A(记为 S)脱羧转化为巴豆酰辅酶 A(记为 P)的反应。该反应的催化机理如图所示，该酶在未结合戊二酰辅酶 A 之前以 E_1 的形式存在，结合戊二酰辅酶之后转化为 E_2 ，进而转化为 E_3 、 E_4 、 E_5 ，最后脱除巴豆酰辅酶又回到 E_1 ：



7-1 设戊二酸辅酶 A 脱氢酶的总浓度为 $[E_0]$ ，请利用稳态近似推出 P 的生成速率的表达式。

$$7-1 \text{ 酶的总浓度 } [E_0] = [E_1] + [E_2S] + [E_3S] + [E_4P] + [E_5P] \cdots \cdots (1)$$

$$\text{P 的生成速率 } r = k_5[E_5P] \cdots \cdots (2)$$

对于 E_1 、 E_2S 、 E_3S 、 E_4P 、 E_5P 均可用稳态近似，即：

$$k_1[E_1][S] = k_2[E_2S] = k_3[E_3S] = k_4[E_4P] = k_5[E_5P] \cdots \cdots (3)$$

由(1)(3)可得:

$$[E_n S] = [E_0] \frac{\frac{1}{k_n}}{\frac{1}{k_1[S]} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \frac{1}{k_4} + \frac{1}{k_5}} \quad \cdots(4)$$

将(4)代入(2)得:

$$r = k[E_0] \quad (\text{式中 } k = \frac{1}{\frac{1}{k_1[S]} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \frac{1}{k_4} + \frac{1}{k_5}}) \quad \cdots(5)$$

(5分, 式(1)~(5)各1分)

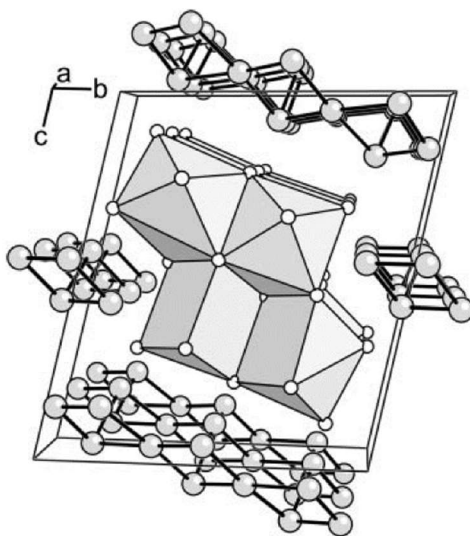
7-2 分别讨论, 在底物 S 的浓度特别大和特别小时, 该反应对 S 分别为几级反应?

7-2 当[S]极大时, $k \approx \frac{1}{\frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \frac{1}{k_4} + \frac{1}{k_5}}$ (1分), r 与[S]无关, 对 S 为零级反应 (1分)

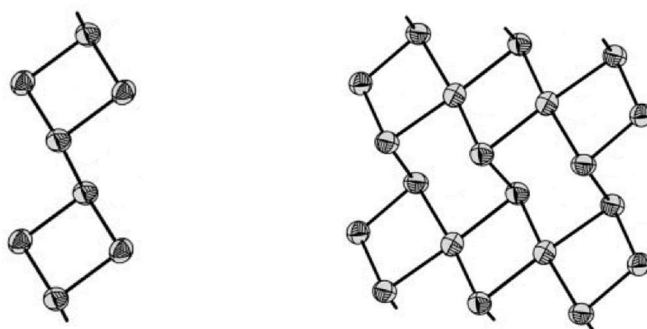
当[S]极小时, $k \approx k_1[S]$ (1分), r 与[S]的一次方成正比, 对 S 为一级反应 (1分)

第8题 (13分)

将 Te、TeCl₄ 和 BiCl₃ 封管中于 150°C 混合充分反应, 冷却至 90°C, 可制得 Te、Bi 和 Cl 组成的三元化合物。该化合物的晶体属三斜晶系, 其沿 a 轴的投影图如下所示:



该晶体中仅含三种沿 a 轴方向的一维长链离子。其中一种长链离子由 Bi 和 Cl 构成, Bi 为单帽三棱柱配位; 氯有端基、边桥基、面桥基三种配位形式(数目比为 3:4:1); 另两种长链离子仅含 Te, 其结构如下图所示, 这些 Te 的配位形式均符合 VSEPR 理论的预测结果。



8-1 写出该晶体的最简式。

8-1 最简式为 $\text{Te}_7\text{Bi}_2\text{Cl}_8$ (1 分)

8-2 分别写出晶体中的三种长链离子的化学式。

8-2 $[\text{Te}_2]^+$ 、 $[\text{Te}_5]^+$ 和 $[\text{BiCl}_4]^-$ (各 1 分)

或答: $[\text{Te}_4]^{2+}$ 、 $[\text{Te}_{10}]^{2+}$ 和 $[\text{Bi}_4\text{Cl}_{16}]^{4-}$ (各 1 分)

其他合理写法也可得分。

8-3 根据价层电子对互斥理论, 在该晶体中, Te 有哪几种杂化方式? 指出它们的数目比。

8-3 sp^3 杂化 (0.5 分) 和 sp^3d^2 杂化 (0.5 分); 比例为 6:1。 (1 分)

8-4 在该晶体中存在对称中心, 请写出其位置。

8-4 位于晶胞的顶点、体心以及所有的棱心和面心。 (2 分)

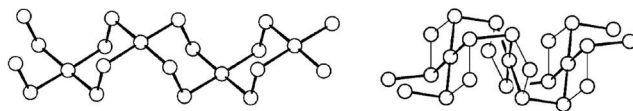
8-5 在该晶体中有几种 Te-Te 键键长?

8-5 晶体中 Te-Te 有 11 种键长。 (1 分)

8-6 该晶体正当晶胞的晶胞体积 $V = 1.039 \times 10^9 \text{ pm}^3$, 计算其密度。

8-6 密度 $\rho = ZM/N_A V = 5.097 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。 (2 分)

8-7 人们在其他的化合物中也发现了类似的一维含 Te 长链离子。写出以下两种由 Te 所形成的一维长链离子的化学式。



8-7 Te_5^{2-} Te_7^{2+} (每个 1 分, 电荷错误不得分)

第 9 题 (7 分)

在对甲苯磺酸催化下, 以 CCl_4 为溶剂, 将 2-氯苯甲醛与 5-壬酮混合, 反应回流 2 h, 欲制备缩合产物 **A**; 但反应除了得到缩合产物 **A** 外, 还生成了少量的 (*E*)-1-(2-氯苯基)-1-戊烯 (记为化合物 **B**) 和戊酸 (记为化合物 **C**)。

9-1 画出 **A**、**B** 和 **C** 的结构简式。

9-1

(4 分, **A** 的结构 2 分, 其余每个 1 分)

9-2 画出生成 **B** 和 **C** 的反应过程。

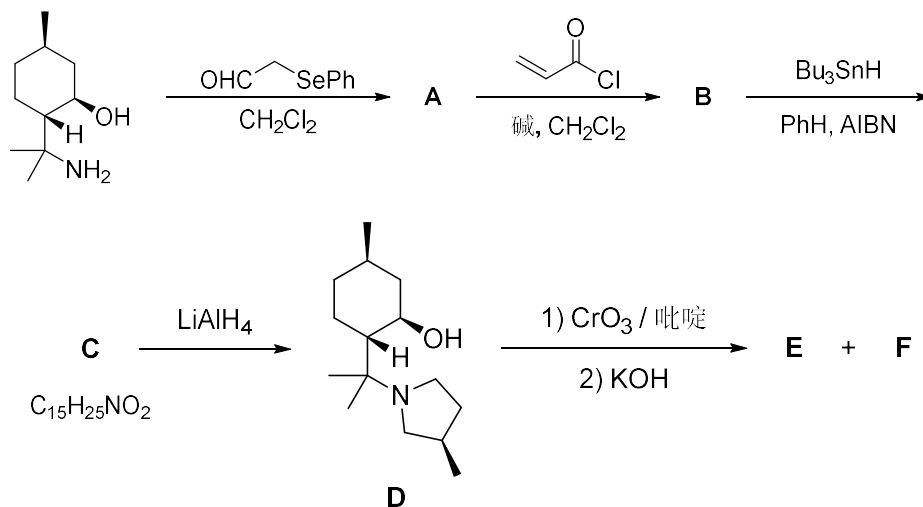
9-2

(3 分, 前 3 个中间体每个 1 分)

其他合理的机理也可得分。

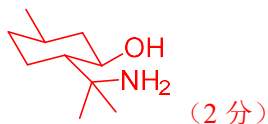
第 10 题 (11 分)

1999 年, *Celia Andre* 及其课题组在 JOC 上连续发表了两篇文章, 报道了合成立体选择性的取代四氢吡咯 **E** 的一种途径, 其合成路线如下(AIBN: 偶氮二异丁腈):



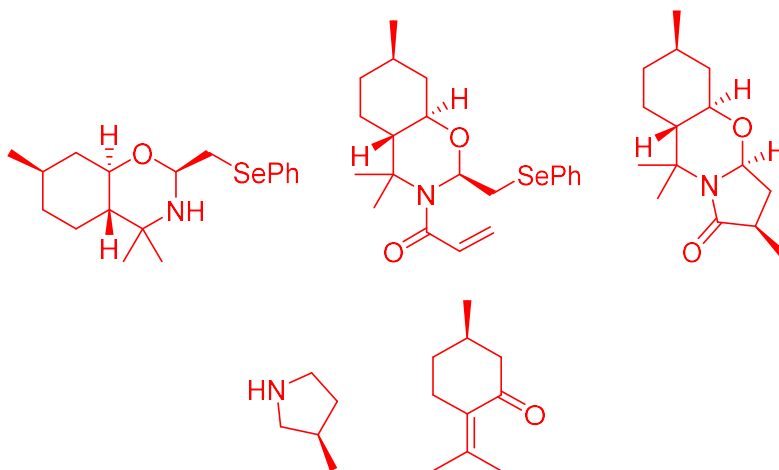
10-1 画出反应底物最稳定的构象示意图。

10-1



10-2 化合物 **C** 有一个五元环和两个六元环, 画出 **A~C**、**E** 及其副产物 **F** 的结构简式, 注意立体化学。

10-2



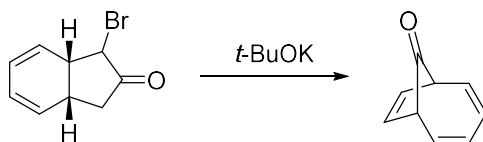
(**A~C** 的结构每个 2 分, **E**、**F** 每个 1 分)

10-3 标出 **E** 中不对称碳原子的构型(*R/S*)。

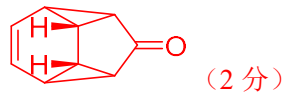
10-3 *S* (1 分)

第 11 题 (10 分)

11-1 画出下列反应的关键中间体的结构简式。

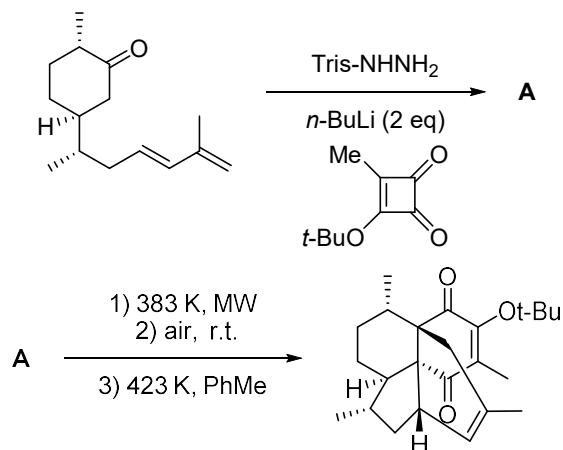


11-1

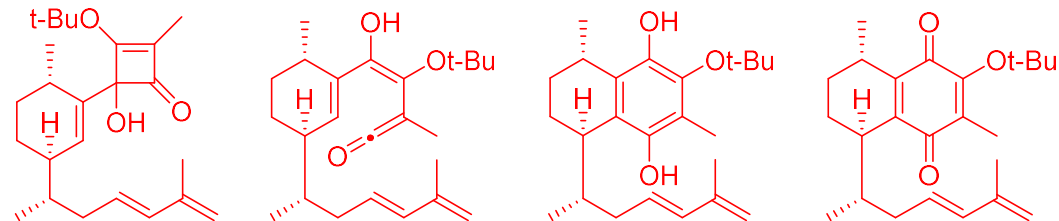


(2 分)

11-2 通过以下反应高效地实现了 *Colombiasin A* 的合成。下面反应的中间化合物 **A** 的化学式为 $\text{C}_{24}\text{H}_{36}\text{O}_3$ ，画出 **A** 的结构简式，以及 **A** 转化为最终产物所经历的三个关键中间体的结构简式(Tris: 2,4,6-三异丙基磺酰基; MW: 微波)。



11-2



(每个 2 分)

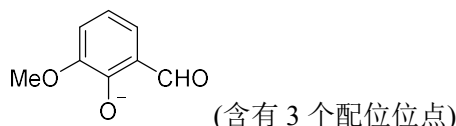
第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟 2 答案

第 1 题 (21 分) 回答以下问题:

1-1 将 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ 在密闭条件下加强热至恒重, 失重 49.75 % 得到了含 Cu 量为 88.82 % 的固体残渣, 分解过程中产生了刺激性气味气体。写出 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ 分解的总反应方程式。

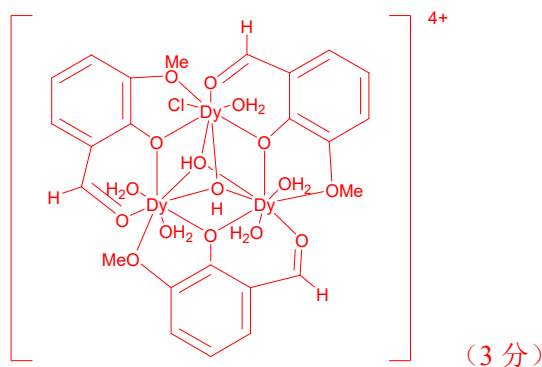
1-1 $8\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl} = 6\text{Cu}_2\text{O} + 12\text{H}_2\text{O} + 2\text{Cl}_2 + 4\text{CuCl} + 3\text{O}_2$ (2 分)

1-2 单分子磁体(SMMs)的研究者对 Dy^{3+} 的络合物相当感兴趣。有人合成了 Dy^{3+} 的一种多核络合物, 化学式为 $[\text{Dy}_3(\text{OH})_2(\text{o-van})_3(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]^{3+}$ 。其骨架结构为 $[\text{Dy}_3(\text{OH})_2(\text{o-van})_3]^{4+}$, 存在 C_3 旋转轴和一个镜面。 o-van^- 是一种有机阴离子, 结构式如下:



已知该络离子中 Dy^{3+} 均为 8 配位, 试画出该离子的结构。

1-2



1-3 将 1.536 g $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot \text{N}_2\text{O}_4$ 完全热解所产生的气体, 导入温度恒为 298.15 K 的容积为 200 cm^3 的真空密闭容器, 计算此时容器的压强。

可能用到的数据(298.15 K): $\Delta_f H_m^\ominus(\text{NO}_2) = 33.18 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f H_m^\ominus(\text{N}_2\text{O}_4) = 9.16 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $S_m^\ominus(\text{NO}_2) = 240.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $S_m^\ominus(\text{N}_2\text{O}_4) = 304.3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

1-3 可知 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot \text{N}_2\text{O}_4$ 的物质的量 $n = m/M = 3.154 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

而 1 mol $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot \text{N}_2\text{O}_4$ 对应生成 5 mol NO_2 和 0.75 mol O_2

假设平衡时有 $x \text{ mol N}_2\text{O}_4$ mol, 则 NO_2 有 $(0.01577 - 2x) \text{ mol}$, O_2 有 $2.365 \times 10^{-3} \text{ mol}$

298.15 K 时平衡 $2\text{NO}_2 = \text{N}_2\text{O}_4$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -57.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\ominus = -175.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$

故 $\Delta_r G_m^\ominus = -4755.415 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$

则其平衡常数 $K^\ominus = \exp(-\Delta_r G_m^\ominus/RT) = 6.81$ (1 分)

而此时气体总物质的量为 $(0.01813 - x) \text{ mol}$

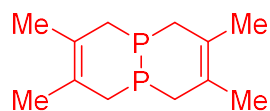
又平衡常数 $K^\ominus = p(\text{N}_2\text{O}_4)p^\ominus/p(\text{NO}_2)^2 = n(\text{N}_2\text{O}_4)n_{\text{all}}p^\ominus/n(\text{NO}_2)^2p_{\text{all}} = 6.81$

将数据代入解得 $x = 6.498 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

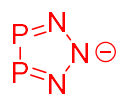
则 $p_{\text{all}} = n_{\text{all}}RT/V = 144.17 \text{ kPa}$ (1 分)

1-4 P_4 的特殊分子结构导致其化学性质十分活泼。光照下, P_4 会解离成能量较高的 P_2 分子。 P_4 和 2,3-二甲基-1,3-丁二烯在光照下于正己烷中反应, 生成了化合物 **A**。将 2,3-二甲基-1,3-丁二烯换成蒽, 相同条件下的反应产物为 **B**; 将 **B** 和叠氮酸盐 MN_3 (**M** 为抗衡阳离子) 置于 THF 溶剂中加热反应, 又得回蒽并生成一种具有芳香性的阴离子 **C**。画出 **A** 和 **C** 的结构, 并写出 **C** 中含有的所有对称元素。

1-4 对称元素为 $1 \times C_2$, $2 \times \sigma$ (1 分)



A

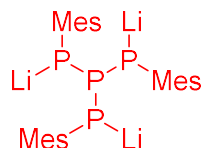


C

(每个 1.5 分)

1-5 在室温下, P_4 与 2,4,6-三甲基苯基锂于甲苯中按摩尔比 1:3 反应, 唯一产物为化合物 **D**, **D** 具有 C_3 轴。画出 **D** 的结构。

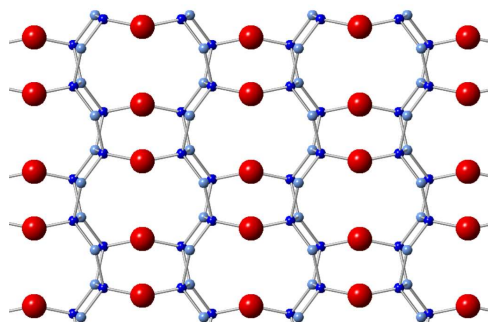
1-5



D

(2 分)

1-6 在含有 5% N_2 的 Ar 气流中将 Si 与 SiO_2 的混合物加热到 $1450^\circ C$ 可以得到一种由 Si、N、O 组成的三元化合物, 其中所有的 Si 均为最高氧化态, 其晶胞沿 c 轴投影图如下所示。



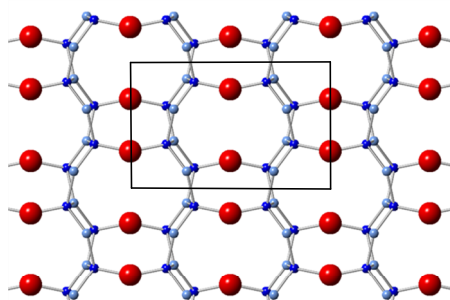
1-6-1 给出该化合物的化学式, 并给出生成该晶体的化学反应方程式。

1-6-1 Si_2N_2O (1 分)

$SiO_2 + 2N_2 + 3Si = 2Si_2N_2O$ (1 分)

1-6-2 在上图中框出该化合物的一个晶胞。

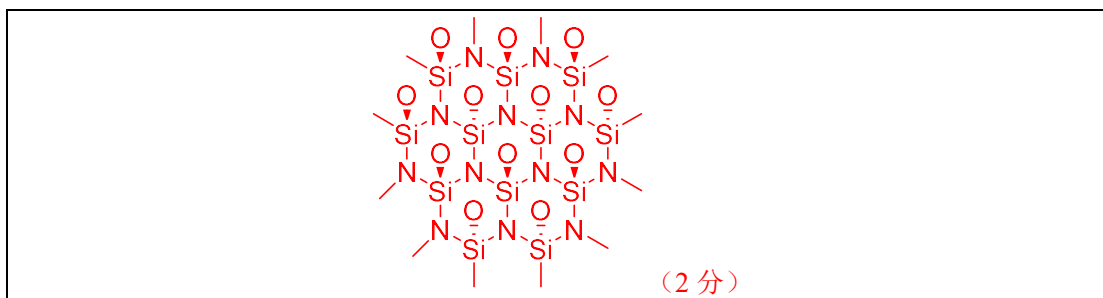
1-6-2



(2 分)

1-6-3 该晶体可以看做某两种元素形成平面层, 平面层之间用第三种元素连接, 画出该平面层的示意图(需同时示出与之相连的原子)。

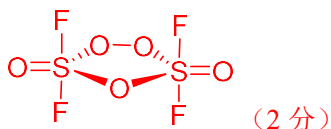
1-6-3



第 2 题 (8 分)

元素 **M** 在自然界中广泛以游离态和化合态的形态存在。**M** 的单质在空气中加热可以得到 **A**，**A** 在 Pt 催化下与 O_2 反应可以得到 **B**，**A** 和 Cl_2 在光照条件下反应可以得到 **C**，而 **B** 和 CCl_4 在不同温度下反应可以得到 **D** 和 **E**，其中 **C** 和 **D** 由同种元素组成，**D** 还可由 **B** 与 $TiCl_4$ 反应得到。若将 1.000 g **E** 通入水中，加热后收集气体并干燥得到 0.445 g 气体 **F**。**M**、O 和 F 形成的三元化合物 **G** 中有 2 个 **M** 原子但其化学环境相同，其中 **M** 的质量分数为 29.14 %。写出化合物 **A**~**F** 的化学式，并画出 **G** 的立体结构式。

2-2 A SO_2 **B** SO_3 **C** SO_2Cl_2 **D** $S_2O_5Cl_2$ **E** $COCl_2$ **F** CO_2 (每个 1 分)



第 3 题 (13 分)

现有如下的热力学数据表：

	$\Delta_f G_m^\theta(298K)$ $kJ \cdot mol^{-1}$	$\Delta_f H_m^\theta(298K)$ $kJ \cdot mol^{-1}$	$S_m^\theta(298K)$ $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
H(g)	203.3	218.0	114.7
H ₂ (g)			130.7
H ⁺ (g)			
H ⁺ (aq)	0	0	0
HF(g)		-273.3	
HF(aq)	-296.9	-320.1	88.7
F ⁻ (aq)	-278.8	-332.6	
F(g)	62.3	79.38	158.8
F ₂ (g)			202.8

3-1 选择合适的数据，计算 $\varphi_A^\theta(F_2/HF)$ 。



$\Delta G = -593.8 kJ \cdot mol^{-1}$

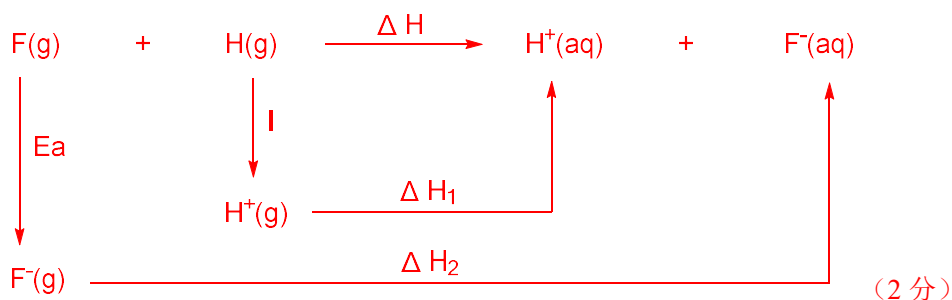
$E = -\Delta G/2F = 3.08 V$ (2 分)

3-2 已知类氢离子能级公式为：

$$E_n = -13.6 eV \times \frac{Z^2}{n^2}$$

F 的电子亲和能为 $328 kJ \cdot mol^{-1}$ ， H^+ 的水合热为 $-1085 kJ \cdot mol^{-1}$ ，通过所给数据设计循环计算 F 的水合热。

3-2 设计循环如下图所示：



$$I = -13.6\text{eV} = -13.6q_e N_A = 1312\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (0.5\text{ 分})$$

$$\Delta H = \Sigma(\Delta_f H_m^\theta) = 630.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (0.5\text{ 分})$$

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + I + E_a$$

$$\Delta H_2 = \Delta H - I - \Delta H_1 - E_a = -529\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1\text{ 分})$$

即 $F^-(g)$ 的水合热为 $-529\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

3-3 假设只使用中性物种的热力学数据，计算 $\Delta_f H_m^\theta(H^+, \text{aq})$ 、 $\Delta_f H_m^\theta(F^-, \text{aq})$ 、 $\Delta_f H_m^\theta(\text{HF}, \text{aq})$ 。
已知 $\Delta_{\text{sol}} H_m^\theta(\text{HF}, \text{aq}) = -46.8\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$\text{3-3 } \Delta_f H_m^\theta(H^+, \text{aq}) = \Delta_f H_m^\theta(H, g) + I + \Delta_h H_m^\theta(H^+, g) = 445\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (0.5\text{ 分})$$

$$\Delta_f H_m^\theta(F^-, \text{aq}) = \Delta_f H_m^\theta(F, g) + E_a + \Delta_h H_m^\theta(F^-, g) = -778\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (0.5\text{ 分})$$

$$\Delta_f H_m^\theta(\text{HF}, \text{aq}) = \Delta_f H_m^\theta(\text{HF}, g) + \Delta_{\text{sol}} H_m^\theta(\text{HF}, \text{aq}) = -320.1\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (0.5\text{ 分})$$

3-4 通过上述计算，你能得到怎样的结论？（至少写出两点）

3-4 $H^+(\text{aq})$ 的热力学数据被人为设定为 0，方便进行热力学计算（与相对的电极电势数据匹配）

水合离子的热力学数据均为相对氢离子的值，但却可以直接用于热力学计算。

水合分子的生成焓数据标准与通常情况下的规定一致。

一价阴离子的真实生成焓数据与表内数据相差 $445\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

（2 分，任意答出两点即可得 2 分，答出 1 点得 1 分，其他合理结论也可得分）

3-5 已知铁的原子化焓为 $418\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $I_1 = 7.90\text{ eV}$ ， $I_2 = 16.18\text{ eV}$ ， $I_3 = 30.64\text{ eV}$ ， $\Delta_h H_m^\theta(\text{Fe}^{3+}, g) = -4430\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

3-5-1 估算热力学数据表内的 $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ 的标准摩尔生成焓。

$$\text{3-5-1 } I = 5278\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^\theta(\text{Fe}^{3+}, \text{aq}) = 1267\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^\theta(\text{Fe}^{3+}, \text{aq}) = -68.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (2\text{ 分})$$

3-5-2 查得 $\Delta_f H_m^\theta(\text{Fe}^{3+}, \text{aq}) = -48.5\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，判断 3-5-1 的计算结果是否合理，说明理由。

3-5-2 合理（0.5 分）

因为电离能与水合热数量级很大，一点微小的误差即可对结果产生较大误差（1 分）

第 4 题（10 分）

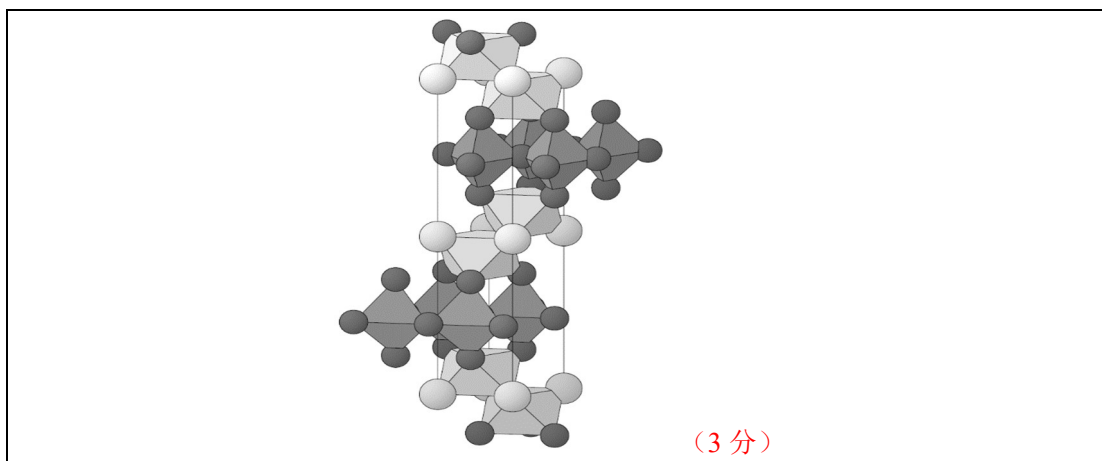
某三元化合物 $\text{Sc}_x\text{Al}_y\text{C}_z$ 的结构十分有趣，其中 Sc 和 Al 分别形成密置单层，而密置单层以...ABCBACBCABCACBC...的顺序进行堆积，其中 C 填入所有的由 Al 形成的三角双锥空隙和所有的由 Sc 和 Al 共同形成的八面体空隙，又有 C 的质量分数为 22.3 %。

4-1 写出该三元化合物的化学式。

4-1 该三元化合物的化学式为 ScAl_3C_3 （2 分）

4-2 画出该三元化合物的正当晶胞。

4-2 黑球为 Al 原子，白球为 Sc 原子，三角双锥和八面体中填充着 C 原子



4-3 已知三元化合物 $\text{Sc}_x\text{Al}_j\text{C}_z$ 正当晶胞的晶胞参数: $a = 335.2 \text{ pm}$, $c = 1677.8 \text{ pm}$ 。

4-3-1 计算三元化合物 $\text{Sc}_x\text{Al}_j\text{C}_z$ 的密度。

4-3-1 三元化合物 $\text{Sc}_x\text{Al}_j\text{C}_z$ 的密度为 $3.294 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (2 分)

4-3-2 假设 $[\text{CSc}_3\text{Al}_3]$ 八面体为正八面体, 计算所有的 Al-C 键长。

4-3-2 其中的 Al-C 键长为 193.5 pm 、 237.0 pm 和 145.8 pm (每个 1 分)

第 5 题 (17 分)

过二硫酸盐是一种强氧化剂, $\varphi^\ominus = 2.01 \text{ V}$, $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的反应常被拿来研究化学反应动力学。实验测定 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的反应初始速率与加入的反应物浓度及温度的关系如下

No.	温度/K	$c(\text{I}^-) / \text{mol L}^{-1}$	$c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) / \text{mol L}^{-1}$	$v / \text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
1	289.25	0.04	0.04	4.44×10^{-6}
2	289.25	0.04	0.02	1.47×10^{-6}
3	289.25	0.04	0.01	5.92×10^{-7}
4	289.25	0.02	0.04	2.02×10^{-6}
5	289.25	0.01	0.04	9.57×10^{-7}
6	300.25	0.02	0.04	4.60×10^{-6}
7	309.25	0.02	0.04	8.33×10^{-6}
8	273.15	0.02	0.04	5.97×10^{-7}

5-1 求该氧化反应对 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的反应级数和反应活化能。

5-1 设反应的动力学方程为 $r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^\alpha [\text{I}^-]^\beta$

取对数, $\ln(r) = \ln(k) + \alpha \ln([\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]) + \beta \ln([\text{I}^-])$

对第 1~3 组数据, $[\text{I}^-]$ 为常数, 以 $\ln(r)$ 对 $\ln([\text{S}_2\text{O}_8^{2-}])$ 作图, 得斜率 α 约为 1.5 (1 分)

对第 1, 4~5 组数据, $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ 为常数, 以 $\ln(r)$ 对 $\ln([\text{I}^-])$ 作图, 得斜率 β 约为 1 (1 分)

所以这个氧化反应对 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的反应级数分别为 1.5 和 1

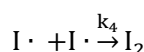
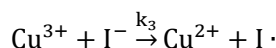
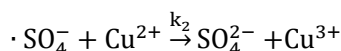
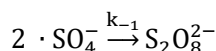
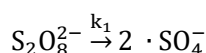
由 $\frac{d \ln k}{d \frac{1}{T}} = -\frac{E_a}{R}$, 对第 6~8 组数据, 以 $\ln(K)$ 对 $1/T$ 作图, 求出 $E_a = 51.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 氧化性虽然很强, 但很多物质反应时反应速率不大, 常常需要催化, 比如 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的反应往往需要在金属离子比如 Cu^{2+} , Ag^+ 等离子的存在下才能较快进行

5-2 请解释为什么在金属离子比如 Cu^{2+} , Ag^+ 等离子的存在下, $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的反应能较快进行。

5-2 无催化条件下需要阴离子之间碰撞进行反应, 有了阳离子催化转移电子后就转化为阴阳离子之间的碰撞反应, 反应所需克服的静电斥力减小了, 活化能垒变低了 (1 分)

一项研究给出了 Cu^{2+} 离子催化 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的反应机理:



5-3 请推导出用生成 I_2 的速率表示的反应速率方程式。

5-3 用稳态近似法：

$$r = \frac{d[I_2]}{dt} = k_4[I]^2 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\frac{d[I]}{dt} = k_3[Cu^{3+}][I^-] - 2k_4[I]^2 = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\frac{d[Cu^{3+}]}{dt} = k_2[SO_4^-][Cu^{2+}] - k_3[Cu^{3+}][I^-] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\frac{d[SO_4^-]}{dt} = 2k_1[S_2O_8^{2-}] - 2k_{-1}[SO_4^-]^2 - k_2[SO_4^-][Cu^{2+}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

由此计算出：

$$[SO_4^-] = \frac{k_2[Cu^{2+}] - \sqrt{k_2^2[Cu^{2+}]^2 + 16k_1k_{-1}[S_2O_8^{2-}]}}{-4k_{-1}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$r = \frac{d[I_2]}{dt} = k_4[I]^2 = \frac{1}{2}k_2[Cu^{2+}] \frac{k_2[Cu^{2+}] - \sqrt{k_2^2[Cu^{2+}]^2 + 16k_1k_{-1}[S_2O_8^{2-}]}}{-4k_{-1}} \quad (1 \text{ 分})$$

5-4 当 k_1 远大于 k_2 ，且铜离子浓度远小于 $S_2O_8^{2-}$ 浓度，试写出反应对 Cu^{2+} ， $S_2O_8^{2-}$ 与 I^- 的反应级数。

5-4 当 k_1 远大于 k_2 ，且铜离子浓度远小于 $S_2O_8^{2-}$ 浓度时

$$\begin{aligned} [SO_4^-] &= \frac{k_2[Cu^{2+}] - \sqrt{k_2^2[Cu^{2+}]^2 + 16k_1k_{-1}[S_2O_8^{2-}]}}{-4k_{-1}} \\ &= \frac{1}{4} \sqrt{\left(\frac{k_2}{k_{-1}}\right)^2 [Cu^{2+}]^2 + 16 \frac{k_1}{k_{-1}} [S_2O_8^{2-}]} - \frac{[Cu^{2+}]}{4} \frac{k_2}{k_{-1}} \approx \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}} [S_2O_8^{2-}]} \\ r &= \frac{1}{2}k_2[Cu^{2+}] \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}} [S_2O_8^{2-}]} \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

反应对 Cu^{2+} ， $S_2O_8^{2-}$ 与 I^- 的反应级数分别为 1 级，0.5 级和 0 级（1 分）

基于上面的研究结果，我们可以开创一种测量 $Cu(IO_4)_2$ 的 K_{sp} 的方法，步骤如下：

（1）取硝酸铜和高碘酸溶液各 10 mL 混合，搅拌并摩擦烧杯壁使大量沉淀析出后，过滤，用少量纯水洗涤。将所得沉淀转移至离心管，加入适量蒸馏水，不断搅拌至部分沉淀溶解，离心，分出上层清液。

（2）取五个比色管，编号为 1~5，向其中分别加入 6.0 mL，7.0 mL，8.0 mL，9.0 mL $0.0010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} Cu^{2+}$ 标准溶液和 2.0 mL（1）中取得的上层清液；再加入 5 mL $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 碘化钾溶液，5 mL $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硫代硫酸钠溶液，几滴 0.02% 淀粉溶液，混合均匀并定容 20 mL，用同步进样器迅速加入 10 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} (NH_4)_2S_2O_8$ 溶液，开始计时，记录五个比色管中

溶液变蓝所需的时间。

(3) 处理上述数据得到一条直线。

5-5 实验中硫代硫酸钠和淀粉的作用是什么？

5-5 消耗定量的生成的碘 (1 分)

淀粉指示硫代硫酸钠与碘反应的结束，便于计算反应时间 (1 分)

5-6 实验结果示于下表，计算 $\text{Cu}(\text{IO}_4)_2$ 的 K_{sp} 。

No.	1	2	3	4	5
时间/s	4'30''	2'26''	1'37''	1'15''	3'15''

5-6 此反应中各反应物都是大大过量的，所以可以近似为 Cu^{2+} 的准一级反应， $1/t$ 即可近似正比于反应速率。以 $1/t$ 对 $[\text{Cu}^{2+}]$ 作图，得到

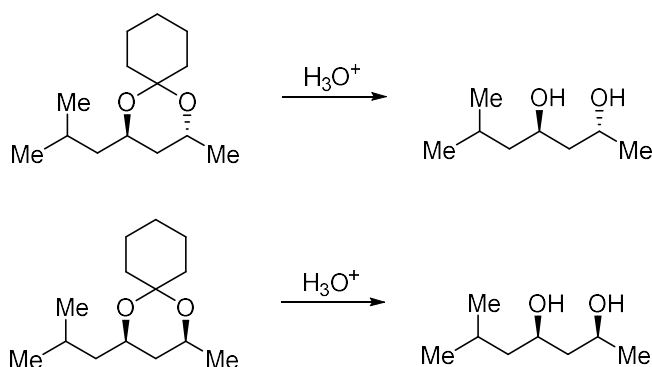
$$\frac{1}{t} = 97.05[\text{Cu}^{2+}] - 0.016 \quad (2 \text{ 分})$$

代入第 5 组数据求出饱和高碘酸铜饱和溶液中 $[\text{Cu}^{2+}] = 0.0033 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

则 $K_{\text{sp}} = 1.4 \times 10^{-7}$ (1 分)

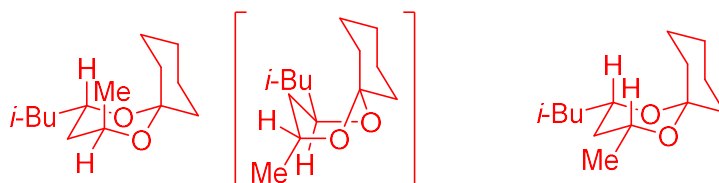
第 6 题 (18 分)

6-1 形成缩醛或缩酮是保护羟基或者羰基的常见手段，对于 1,2-二醇和 1,3-二醇，亦可通过该手段进行两个羟基的保护。



6-1-1 画出这两个底物的最优势构象。

6-1-1



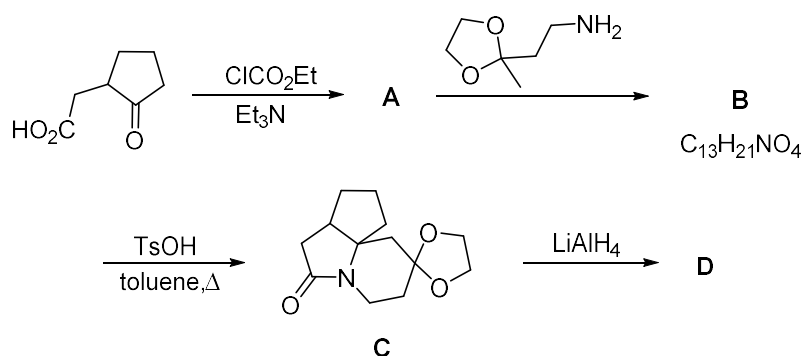
(每个构象 1.5 分，第 1 个化合物的构象画成框中的椅式构象也可以)

6-1-2 比较这两个反应的反应速率，并说明理由。

6-1-2 第一个反应的反应速率更快 (1 分)

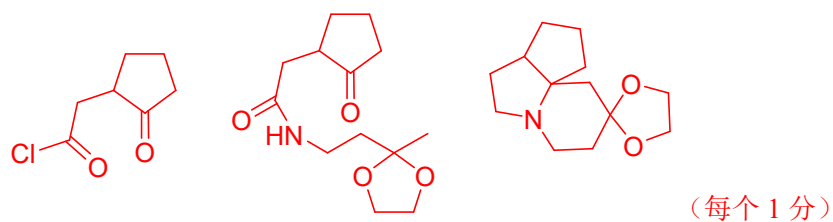
因为第一个反应的底物由于甲基与六元环之间存在排斥作用(或说明其实际上是船式六元环)而能量更高，因此反应活性更高 (2 分)

6-2 对于以下反应路线：



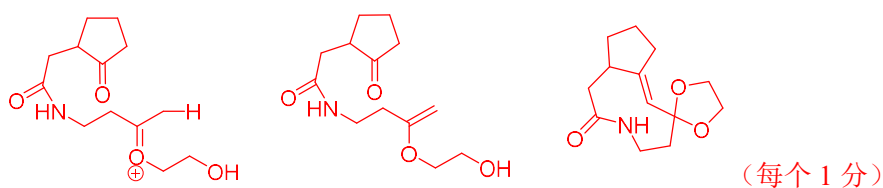
6-2-1 画出 **A**、**B**、**D** 的结构简式。

6-2-1

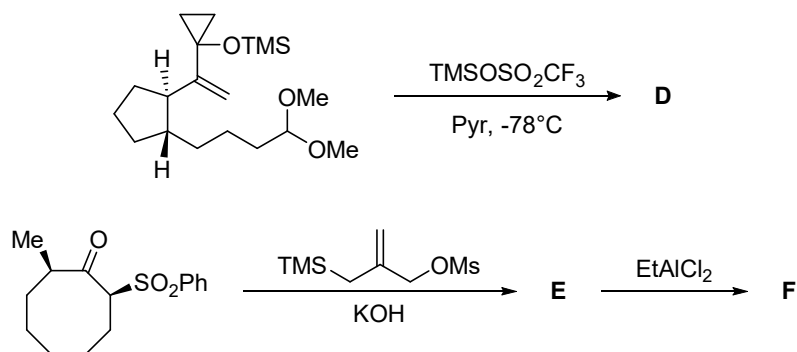


6-2-2 画出 **B** 生成 **C** 过程中三个关键中间体的结构。

6-2-2

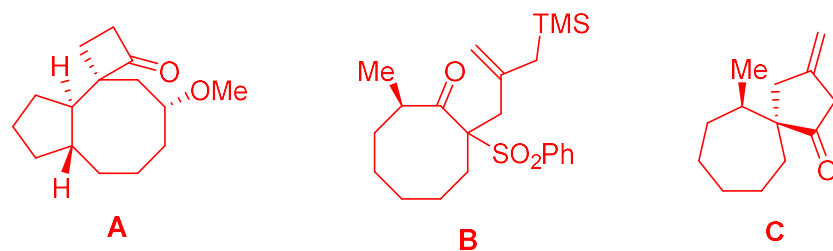


6-3 以下两个串联反应中均发生了重排反应(TMS: 三甲基硅基; Pyr: 吡啶; Ms: 甲磺酰基):



6-3-1 已知 **A** 中有四元环, **C** 中有七元环, 画出化合物 **A**~**C** 的结构式。

6-3-1

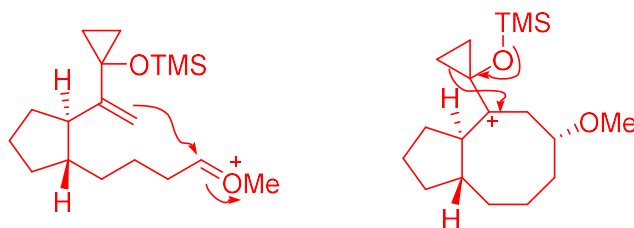


(**A** 的结构 1 分, **B** 的结构 1.5 分, **C** 的结构 1.5 分)

若 **C** 中双键重排至与双键共轭也可得分。

6-3-2 画出生成 **A** 的过程中经历的两个正离子中间体的结构式，并在其中画出电子流向。

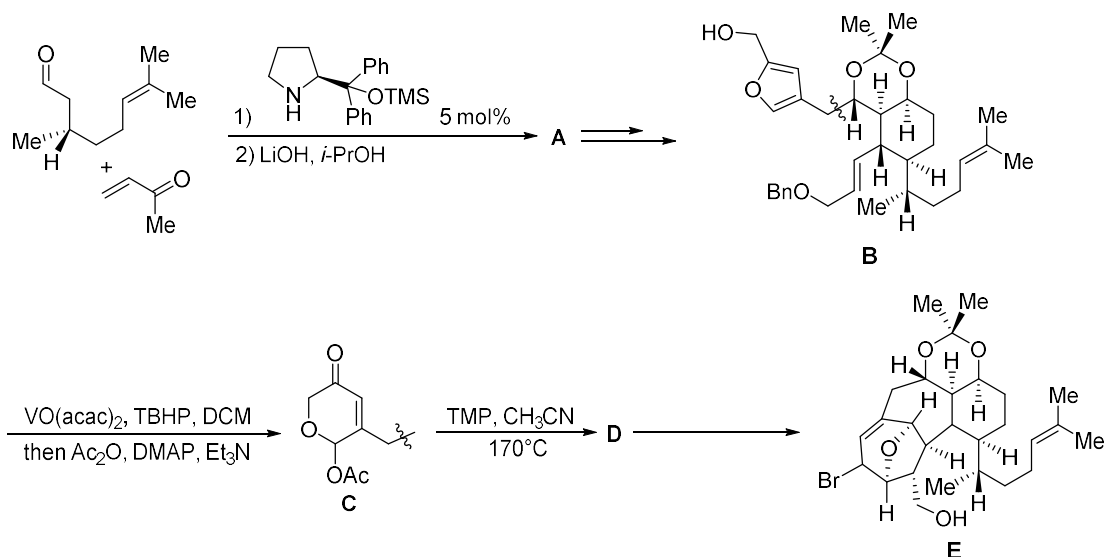
6-3-2



(每个中间体的结构 1 分，电子流向错误或标扣 0.5 分)

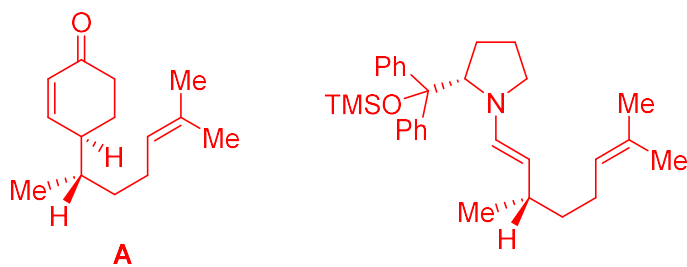
第 7 题 (13 分)

第 31 届中国化学奥林匹克竞赛(决赛)于南方科技大学举办，据悉，南方科技大学具有雄厚的科研资金以及师资力量，是一所“跟得上时代”的新兴高校。2019 年春季期间，其化学系李闯创教授带领他们的团队兢兢业业，历时 2 年完成了合成难度非常大的、活性二倍半萜类天然产物 *Cerorubenic acid-III* 的国际上首次全合成。如下所示为活性二倍半萜类天然产物 *Cerorubenic acid-III* 的部分合成路线(TBHP: 过氧化叔丁醇，TMP: 一种二级胺)：



7-1 画出化合物 **A** 的结构式(要求立体化学)，画出反应过程中烯胺中间体结构，并用文字描述简要说明形成 **A** 的结构中的立体控制机理。

7-1 形成的烯胺为反式构型的，且五元环上的基团尽可能与周围结构远离，以保持空间排斥最小；而此时形成的烯胺直面上方的位阻较小，因此 MVK 从上方进攻完成具有立体原则性的 Robinson 缩合 (2 分)

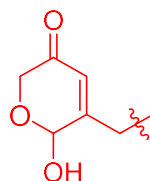
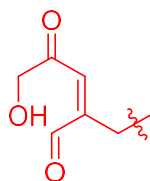
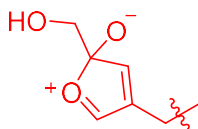
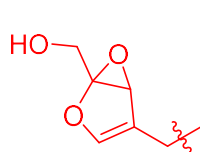


(每个 1 分)

7-2 画出由 **B** 生成 **C** 的过程中经历的中间体的结构式(至少三个，并用 **C** 中的简写方式简要

表示)。

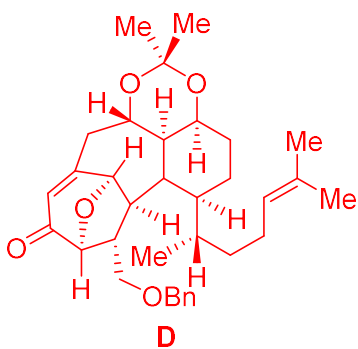
7-2



(每个中间体的结构 1 分, 只用画出三个即可)

7-3 画出化合物 **D** 的结构式(要求立体化学), 并指出该反应的类型。

7-3 该反应为 1,3-偶极环加成 (1 分)



(2 分)

7-4 填充由 **D** 合成 **E** 的反应条件(可能有多步, 且只用写出主要试剂)。

7-4 反应条件为: 1) LiAlH_4 (或其他将羰基还原成羟基的试剂); 2) TsCl (或其他的羟基活化试剂)/ LiBr (或其他的 Br^- 提供物种); 3) BBR_3 (或其他能将苄基脱去且不影响双键的试剂) (3 分, 每步反应条件 1 分)

第 33 届中国化学奥林匹克 Chemy 决赛模拟 3 答案

第 1 题 (15 分)

钙钛矿 CaTiO_3 中 Ca 与 O 以 1:3 形成密置层, 而在很多晶体中也存在着与 CaTiO_3 中类似的密置层。在属于六方晶族的晶体 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 中存在着 Hg 与 Cl 形成的密置层(记为“1”)和 Cl 与空位形成的密置层(记为“2”)。已知 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 中的堆积方式为 $\dots\text{A}_1\text{B}_2\text{A}_1\text{C}_2\text{A}_1\dots$, S 和 As 只填入由 Hg 和空位围成的四面体空隙(可看为无序填入), 而 Ga 只填入由 Cl 围成的空隙。 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 的结构也可以看作往无限二维层 $[\text{AsHg}_3\text{S}]^{m+}$ 的层间插入独立的阴离子 $[\text{GaCl}_m]^{n-}$ 。

1-1 若将钙钛矿中的 Ca^{2+} 换为 Fe^{2+} , FeTiO_3 并不会形成钙钛矿结构, 解释原因。

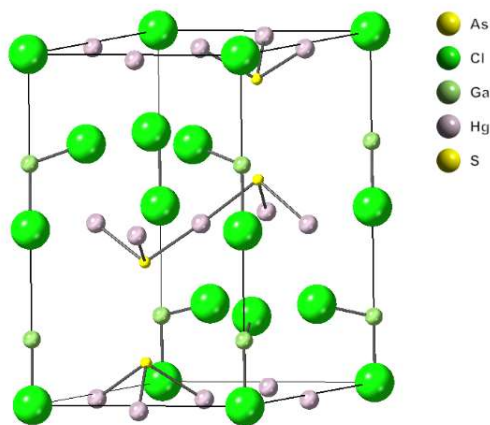
1-1 Fe^{2+} 的半径较小, 与 O^{2-} 的半径相差较大, 其周围无法容纳 12 个 O^{2-} 配位 (1 分)
答极化能力也可得分。

1-2 写出 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 中 x 的数值。

1-2 $x=1$ (1 分)

1-3 以 Hg 与 Cl 形成的密置层中的 Cl 为顶点, 设所有空隙均为正多面体, 画出 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 的正当晶胞。

1-3



(4 分)

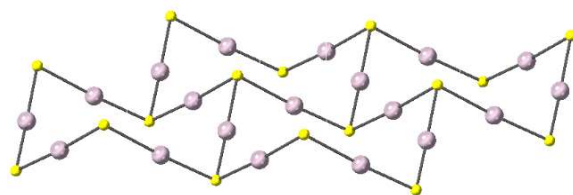
4 种层, 每种结构 0.5 分, 个数 0.5 分。HgCl 层 2 种, Cl 空层 2 种, As/S 层 4 种, Ga 层 2 种

1-4 指出 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 中特征对称元素的种类和位置。

1-4 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 中的特征对称元素为 6_3 螺旋轴, (1 分) 其平行于 c 轴且穿过 Ga 原子 (1 分)

1-5 画出无限二维层 $[\text{AsHg}_3\text{S}]^{m+}$ 的结构(要求表示出原子的键连关系, 不要求标注电荷)。

1-5



(2 分)

1-6 在 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 中存在两种层间 $\text{Cl}-\text{Cl}$ 距离, 分别为 348.2 pm 和 380.6 pm; 又存在着两种 $\text{Ga}-\text{Cl}$ 距离, 分别为 224.2 pm 和 215.1 pm(215.1 pm 的更多), 通过计算求出 $\text{AsGa}_x\text{Hg}_3\text{SCl}_4$ 的密度。

1-6 根据层间的 Cl-Cl 距离: $[d(\text{Cl-Cl})_1]^2 - (\sqrt{3}a/6)^2]^{0.5} + [d(\text{Cl-Cl})_2]^2 - (\sqrt{3}a/6)^2]^{0.5} = c/2$ (0.5 分)

根据不同的 Ga-Cl 距离: $\{[d(\text{Cl-Cl})_1]^2 - (\sqrt{3}a/6)^2\}^{0.5} - d(\text{Ga-Cl})_1\}^2 = d(\text{Ga-Cl})_2^2 - (\sqrt{3}a/6)^2$ (0.5 分)

将 $d(\text{Cl-Cl})_1 = 348.2 \text{ pm}$, $d(\text{Cl-Cl})_2 = 380.6 \text{ pm}$, $d(\text{Ga-Cl})_1 = 224.2 \text{ pm}$, $d(\text{Ga-Cl})_2 = 215.1 \text{ pm}$ 代入得 $a = 720.3 \text{ pm}$ (0.5 分) $b = 1196.2 \text{ pm}$ (0.5 分)

则密度 $D = ZM/N_A V$

$= (2 \times 920.31) / (6.022 \times 10^{23} \times 720.3^2 \times 1196.2 \times \sin 120^\circ \times 10^{-30}) \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 5.687 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1 分)

1-7 已知 $[\text{Hg}_{11}\text{P}_4]^{4+}$ 是具有三维无限结构的正离子, 可往其中的空腔中插入阴离子, 其中所有的原子均符合价键理论, 而 P 均为正多面体配位且均位于二维层中, 与 P 键连的原子的种类相同, 且只存在两种化学环境的 P, 其中存在着类似于无限二维层 $[\text{AsHg}_3\text{S}]^{m+}$ 的结构, 写出能表示 $[\text{Hg}_{11}\text{P}_4]^{4+}$ 结构的化学式, 并指出在 $[\text{Hg}_{11}\text{P}_4]^{4+}$ 中 Hg 有多少种化学环境。

1-7 为 $(\text{Hg}^{2+})_6(\text{Hg}_2^{2+})(\text{Hg}_3^{2+})(\text{P}^{3-})_4$ (1 分)

其中 Hg 有 4 种化学环境 (1 分)

第 2 题 (9 分)

非金属单质 **M** 与一含氢量为 3.46% 的氢氧化物共热可以使 **M** 发生歧化, 得到 **M** 的氢化物 **A** 和最高价含氧酸盐 **B** 以及 **M** 含量为 76.46% 的盐 **C**, 且反应没有水生成。**C** 与酸反应也可以得到 **A**。而与 **M** 同族的下一周期的非金属单质 **N** 可以与分子量为 134.97 的化合物 1 : 2 反应得到一种含氯量 52.64% 的浅黄色氯化物 **D**, 融化为栗色液体。**N** 卤化物 **D**、氧化物 **E** 按一定化学计量比混合并加热可以发生非氧化还原反应得到一种含氧量为 17.38% 的卤氧化物 **F**。

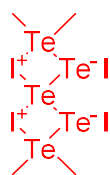
2-1 写出 **M** 和 **A~F** 的化学式。

2-1 **M** Se **A** H_2Se **B** MgSeO_4 **C** MgSe **D** TeCl_4 **E** TeO_2 **F** $\text{Te}_6\text{O}_{11}\text{Cl}_2$ (每个 0.5 分)

2-2 **N** 的低价卤化物有些有趣的结构(若没有推导出 **N** 为哪一种元素, 在它们的结构中用 **N** 代替元素符号该小问仍可得分)。

2-2-1 在 **N** 的一价碘化物中有 **N-N** 链, 其中有三配位和四配位的 **N**, 个数比为 1 : 1, 画出其结构, 至少画出两个重复单位, 并标出 **N** 和碘的形式电荷。

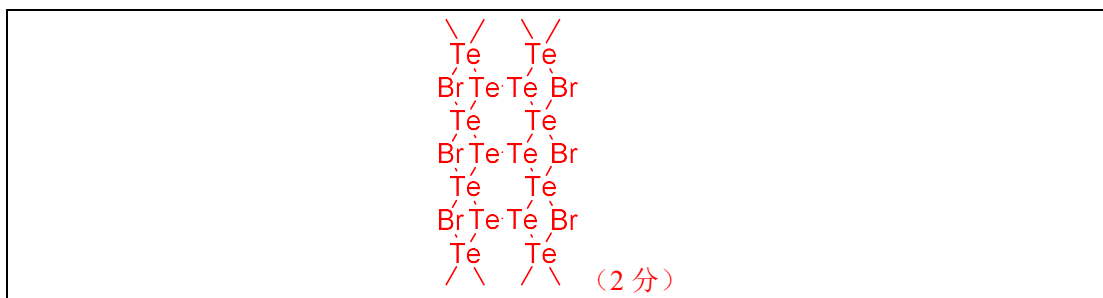
2-2-1



(3 分, 电荷标错或未标出电荷扣 1 分)

2-2-2 另一种 **N** 的低价溴化物中同样存在三配位和四配位的 **N**, 个数比为 1 : 1。但其中有双链的 **N**, 链与链间存在且仅存在 **N-N** 键, 所有的溴均为 2 配位且仅存在一种化学环境, 给出该溴化物的化学式并画出该溴化物的结构, 至少两个重复单位, 不要求形式电荷。

2-2-2 Te_2Br (0.5 分)



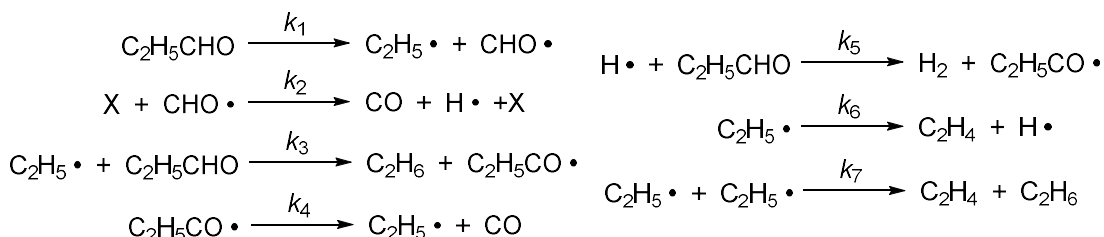
第3题 (7分)

将一种常见的芳香杂环化合物 **A** 与某短周期元素最高价氧化物 **B** 混合，生成的 **C** 用氢氧化钠水溶液处理，浓缩后析出两种钠盐 **D**、**E** 及碱性气体 **F**，**D** 加热至 400°C 失水而不分解。将 **E** 溶解在甲醇和乙醚的混合溶剂里，体系冷至 253 K，小心加入高氯酸，分离到一种易水解的盐 **G**，**G** 可谨慎加热升至 200°C，但它仍有爆炸的危险。写出 **A**~**G** 的化学式。

A C₅H₅N **B** SO₃ **C** C₅H₅N·SO₃ **D** Na₂SO₄·10H₂O **E** OHCCH=CHCH=CHONa **F** NH₃
G C₅H₆OCIO₄ (每个 1 分)

第4题 (7分)

丙醛从结构上说仅仅比乙醛多一个碳，但是丙醛在高温下的热解反应比乙醛的更加复杂。1964 年，*Laidler* 和 *Eusuf* 提出了以下机理试图解释丙醛的热解反应，其中 X 为任何气态分子：



4-1 上述历程是根据多个平行反应而提出的，写出其反应方程式。

4-1 C₂H₅CHO = C₂H₆ + CO (1 分)
 C₂H₅CHO = C₂H₄ + H₂ + CO (1 分)

4-2 根据上述反应历程，推导丙醛热裂的速率方程。

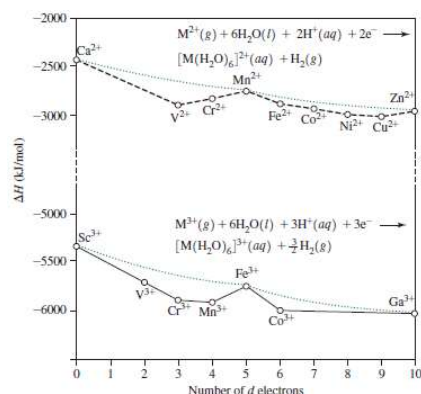
4-2 丙醛热裂的速率用丙醛消耗的速率代表： $r = r_1 + r_3 + r_5 \cdots (1)$ (1 分)
 对各活性自由基进行稳态近似：
 C₂H₅·: $r_1 - r_3 + r_4 - r_6 - 2r_7 = 0 \cdots (2)$ (0.5 分)
 CHO·: $r_1 - r_2 = 0 \cdots (3)$ (0.5 分)
 C₂H₅CO·: $r_3 - r_4 + r_5 = 0 \cdots (4)$ (0.5 分)
 H·: $r_2 - r_5 + r_6 = 0 \cdots (5)$ (0.5 分)
 将(4)(5)代入(2)可知 $r_1 = r_7$
 即 $k_1[\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] = k_7[\text{C}_2\text{H}_5\cdot]^2$ ，则有 $[\text{C}_2\text{H}_5\cdot] = \sqrt{k_1/k_7} [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}]^{1/2}$ (1 分)
 将(3)(4)代入(1)可知 $r = 2r_1 + r_3 + r_6$
 故 $r = 2k_1[\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] + k_3\sqrt{k_1/k_7}[\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}]^{3/2} + k_6\sqrt{k_1/k_7}[\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}]^{1/2}$ (1 分)

第5题 (11分)

5-1 画出 $\text{Co(en)}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}^{2+}$ 的所有立体异构体。

5-1

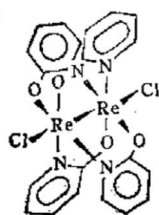
(每个 1 分)



5-2 $(\text{Bu}_4\text{N})_2\text{Re}_2\text{Cl}_8$ 用过量 2-羟基吡啶处理可以得到一种具有 C_2 轴及与其垂直的镜面的电中性配合物。

5-2-1 画出其结构，并预测该化合物的磁矩。

5-2-1



(3 分)

5-2-2 试就该配合物不形成 D_{2d} 与 C_{4v} 结构的异构体提出一种合理的解释。

5-2-2 D_{2d} 结构 π 给体与 π 受体的协同成键作用 (2 分)

或: C_{4v} 电中性原理 (1 分)

其他合理解释也可。

5-3 解释 $\text{Cu(en)}_n(\text{H}_2\text{O})_{6-2n}^{2+}$, $K_1 \approx K_2 \gg K_3$ 。

5-3 由于 Cu^{2+} 为 d^9 电子组态, 由于 JT 效应导致 z 轴拉长, 难以形成螯合物。(1 分)

5-4 根据右图回答问题:

5-4-1 图中反应方程式代表什么过程? 为什么?

5-4-1 水合 (1 分)

金属离子的水合焓的热力学数值是相对值 (1 分)

5-4-2 解释该反应焓变的变化趋势。

5-4-2 从左到右由于 d 电子的屏蔽能力不足, 离子的有效核电荷上升(或离子势), 导致水合热变负

随着 d 电子增多, HS 配合物的 CFSE 先增后减, 故出现双峰曲线。

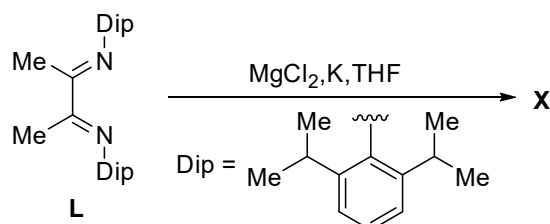
Co^{3+} 处于 HS 与 LS 的临界, 基本符合 CFSE 的预期。

Cu^{2+} 由于明显 JT 效应, 增大了水合热, 以于是二周期水合热最大的元素。

(2 分, 答出 1 点得 1 分, 答出任意两点均得满分, 其他合理的解释也得分)

第 6 题 (15 分)

A. Stasch 和 C. Jones 通过如下反应制得了配合物 **X**, 其中 $\omega(\text{C})=70.2\%$, $\omega(\text{H})=9.43\%$ 。



6-1 通过计算和推导写出配合物 **X** 的化学式。

6-1 可知配合物 **X** 中 $n(\text{C})/n(\text{H}) = \omega(\text{C})M(\text{H})/\omega(\text{H})M(\text{C}) = 5/8$

反应物中含 C 和 H 的只有 **L** 和 THF，而 **L** 中有 28 个 C 和 40 个 H，THF 中有 4 个 C 和 8 个 H

可知 $n(\text{L})/n(\text{THF}) = 1:3$ ，假设一个 **X** 分子中只有 1 个 **L**，则有 $M(\text{X}) = 40M(\text{C})/\omega(\text{C}) = 684.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

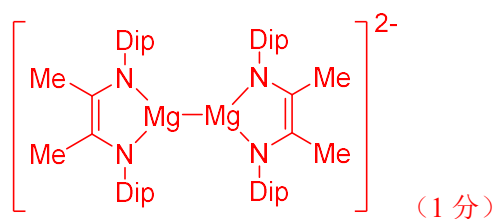
去除 **L** 和 THF 还剩 $M = 63.40 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx M(\text{K}) + M(\text{Mg})$

因此配合物 **X** 的最简式为 $\text{K}(\text{C}_4\text{H}_8\text{O})_3[\text{Mg}(\text{C}_{28}\text{H}_{40}\text{N}_2)]$ (1 分)

而考虑 **X** 的真实存在形式，**X** 的化学式为 $[\text{K}(\text{C}_4\text{H}_8\text{O})_3]_2[\text{Mg}_2(\text{C}_{28}\text{H}_{40}\text{N}_2)_2]$ (1 分)

6-2 画出配合物 **X** 中阴离子的结构，并判断其中 Mg 的杂化形式。

6-2 其中 Mg 为 sp^2 杂化 (1 分)

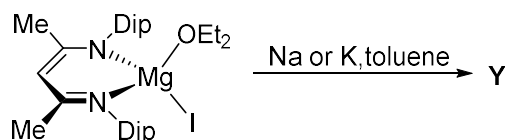


6-3 配合物 **X** 中的阴离子由于其中的特殊成键形式而十分稳定，试分析其中的成键情况。

6-3 在配合物 **X** 中 Mg 以 sp^2 杂化参与成键，Mg 的 sp^2 轨道相互重叠形成 σ 键，而配位原子 N 用孤对电子对 Mg 的空 sp^2 轨道进行配位，而在 $[\text{C}_2\text{N}_2\text{Mg}]$ 五元环中各原子用其 p 轨道重叠形成 π_5^6 (1 分)

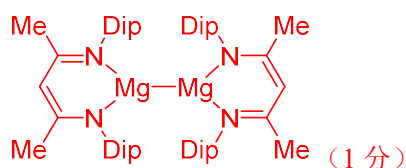
Dip 的 π - π 堆积不在此做要求。

6-4 配合物 **Y** 的结构与 **X** 中阴离子的结构极其类似，配合物 **Y** 可通过如下反应制得：



6-4-1 已知其中不含 O，画出配合物 **Y** 的结构。

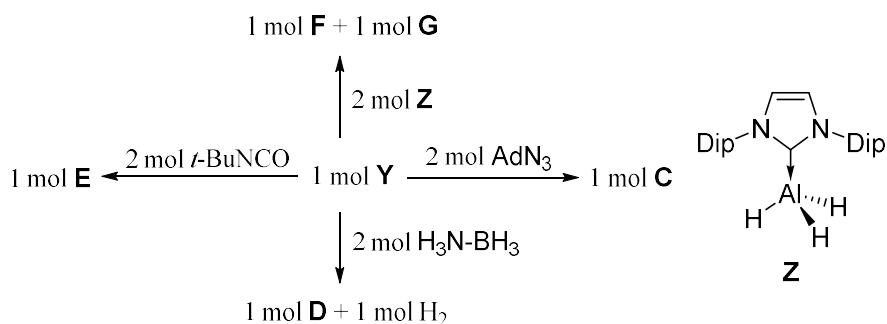
6-4-1



6-4-2 已知 **Y** 的理想结构与 **X** 中阴离子的理想结构具有不同的对称性，请指出之并简要解释出现此差异的原因。

6-4-2 配合物 **X** 属于 D_{2h} 点群，而配合物 **Y** 属于 D_{2d} 点群。因为在 **X** 中的螯环为五元环，在空间排布上 **X** 中两配体上的大位阻基团 Dip 是可以采取近似平行的取向，且平行排布时两个 Dip 间存在 π - π 堆积而降低体系能量，因此采取“重叠式”排布；(1 分) 而 **Y** 中的螯环为六元环，在空间排布上 **Y** 中两配体上的大位阻基团 Dip 是相对的，为了减小空间排斥，因此采取“交错式”排布。(1 分)

6-4-3 配合物 **Y** 是一种二电子还原剂，可发生很多有趣的反应，如下图所示：

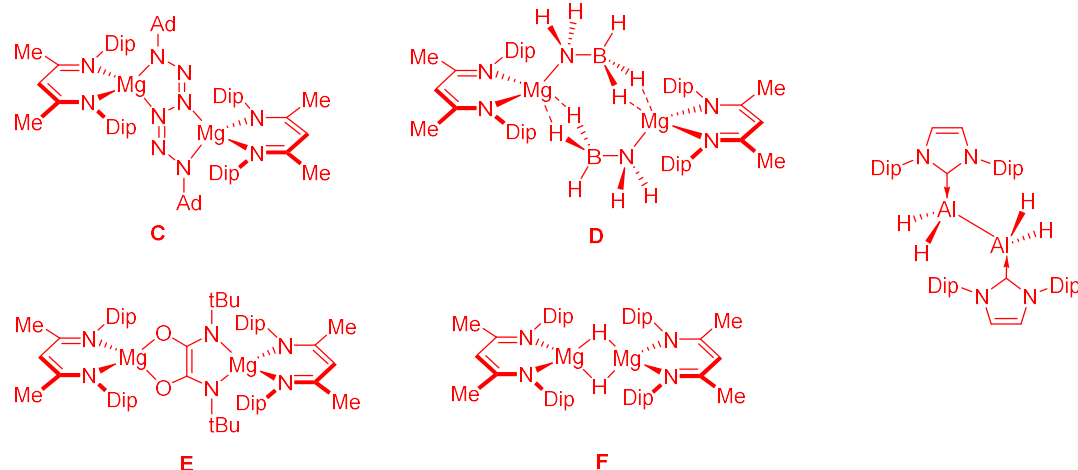


C ~ F 的结构特点已列于下表:

	C	D	E	F
对称性	C_{2h}	C_{2h}	C_{2v}	D_{2h}
Mg 的配位原子数	4	5	4	4
其他结构特点	含 2 个五元环	含氢桥键	含 2 个五元环	含氢桥键

已知 Ad 为金刚烷基, 画出电中性化合物 **C ~ G** 的结构。

6-4-3



(每个 1 分)

第 7 题 (10 分)

7-1 气体 He 可以与 C_{60} 的类似物形成 1 : 1 的笼状包合物; 该类似物具有开口结构导致 He 可以逃逸。测得在不同的温度下, He 的逃逸速率如下表所示, 请计算该逃逸反应的活化能。

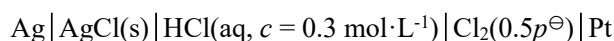
温度 T/K	303	313	323	333
逃逸速率 K/s^{-1}	4.78×10^{-6}	1.62×10^{-5}	5.61×10^{-5}	1.40×10^{-4}

7-1 根据阿伦尼乌斯公式 $K = Ae^{-E_a/RT}$ (1 分)

将表中数据列回归方程得 $K = 1.43 \times 10^{11}e^{-11488/T}$ (2 分)

$E_a = 11488R = 95.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

7-2 测得在 298.15K 下, 下列电池电动势 $E = 1.128 \text{ V}$:



有关数据: $E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.358 \text{ V}$, $E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.799 \text{ V}$, $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

忽略活度系数的影响, 请计算:

7-2-1 AgCl 的标准溶度积常数 $K_{sp}^\ominus$

7-2-1 由题意列能斯特方程得:

$$E = E^{\ominus}(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) - E^{\ominus}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0.0592/2 \lg([\text{Cl}^-]^2[\text{Ag}^+]^2/(p(\text{Cl}_2)/p^{\ominus})) \quad (1 \text{ 分})$$

代入数据解得 $K_{\text{sp}} = 1.73 \times 10^{-10}$ (1 分)

7-2-2 AgCl 的标准摩尔生成吉布斯自由能。

$$7-2-2 \quad \Delta G_1 = -1.358 \times 2 \times 96485 + 0.799 \times 2 \times 96485 = -107.87 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

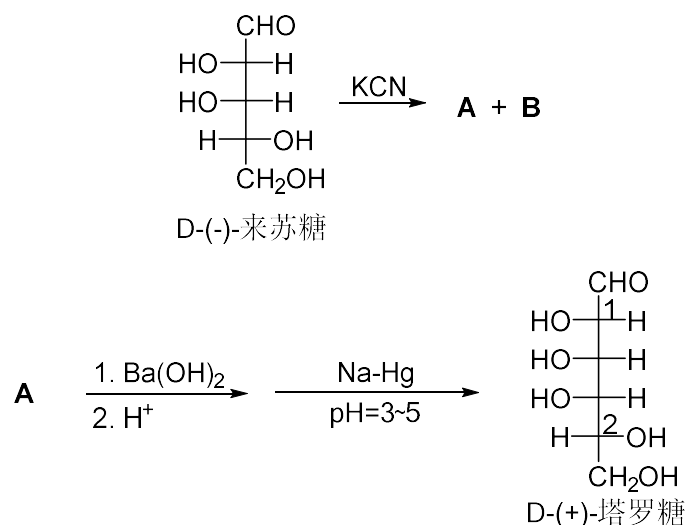
$$K = e^{-\Delta G/RT} = 7.93 \times 10^{18} \quad (1 \text{ 分})$$

则 2AgCl 生成的标准平衡常数为 $K' = K/(K_{\text{sp}})^2 = 2.65 \times 10^{38}$ (1 分)

AgCl 的标准摩尔生成吉布斯自由能 $\Delta G = -1/2RT \ln K' = -109.65 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

第 8 题 (6 分)

由五碳糖 D-(-)-来苏糖升级六碳糖 D-(+)-塔罗糖的反应如下:

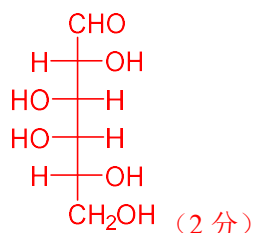


8-1 标出 D-(+)-塔罗糖结构中手性碳原子 1 和 2 的绝对构型。

8-1 1 号碳为 S 型, 2 号碳为 R 型 (每个 1 分)

8-2 画出由上述 B 合成的六碳糖的 Fischer 投影式。

8-2

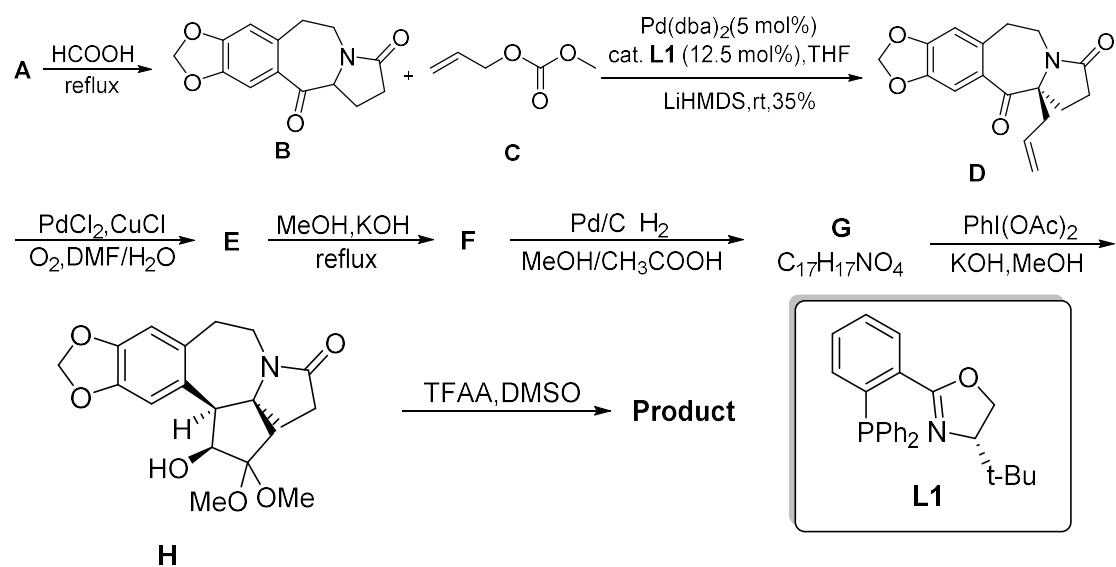


8-3 如何分辨由 A 和 B 升级得到的六碳糖?

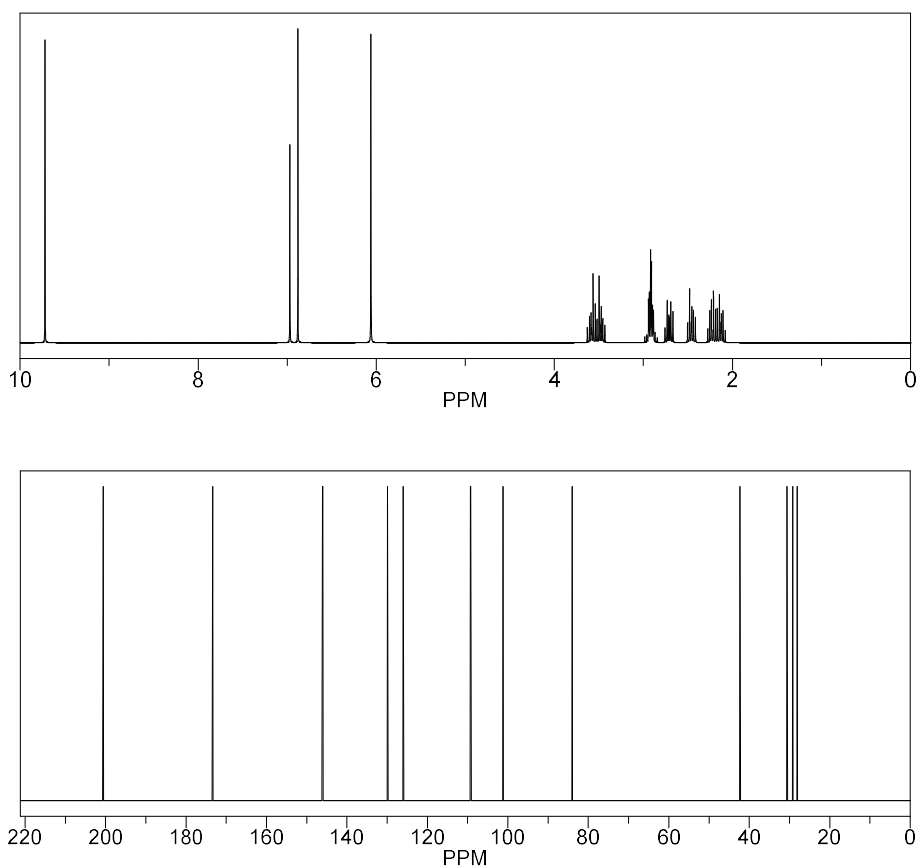
8-3 将两种糖两端的基团通过化学方法变成相同的基团, 如 $-\text{COOH}$ 或 $-\text{CH}_2\text{OH}$, 然后测定旋光性, 有光学活性的是由 A 生成的糖, 由 B 生成的糖无光学活性。(2 分)

第 9 题 (10 分)

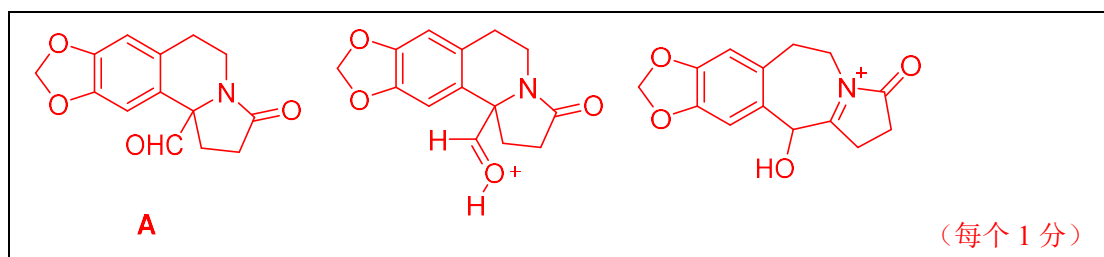
Cephalotaxine 是一系列天然产物的母体, 人们通过 X-ray 探明了该物质手性碳的绝对构型, 发现其具有较好的抗癌效果, 甚至对于慢性髓系白血病也有一定的治疗效果。因此部分科研人员不断探寻高效合成 Cephalotaxine 的方法。下图所示为 2018 年河北科技大学研究的合成线路:



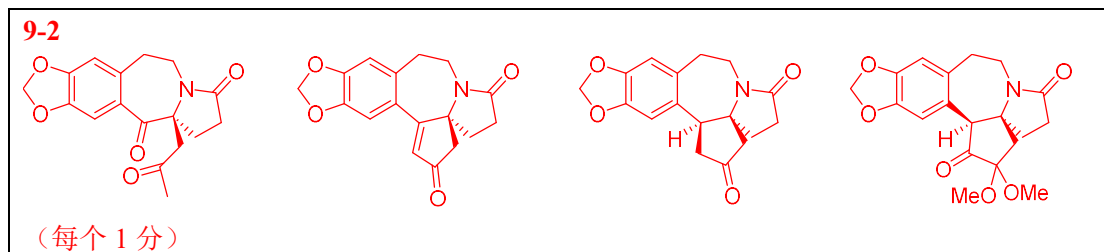
9-1 物质 **A** 的化学式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{NO}_4$ ，其分子中不含七元环，含有两个六元环和一个五元环，该分子的 NMR 图谱如下，请你给出物质 **A** 的结构，以及生成 **B** 的过程中经历的两个中间体。



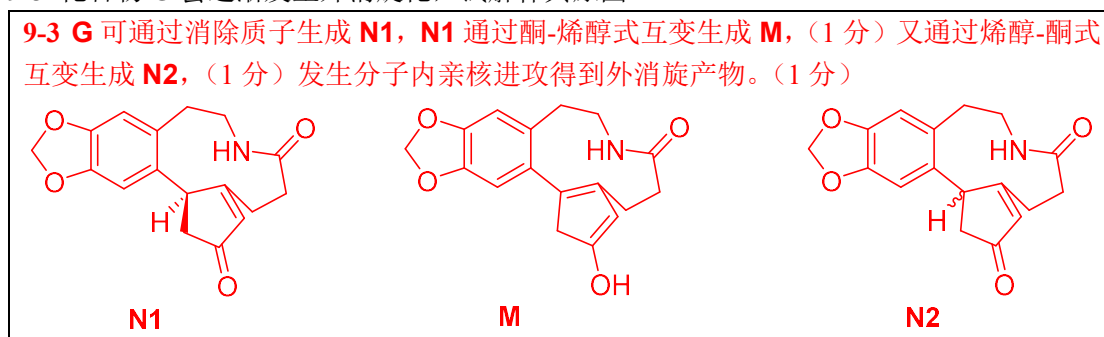
9-1



9-2 请给出物质 **E**、**F**、**G** 以及最终产物的结构。

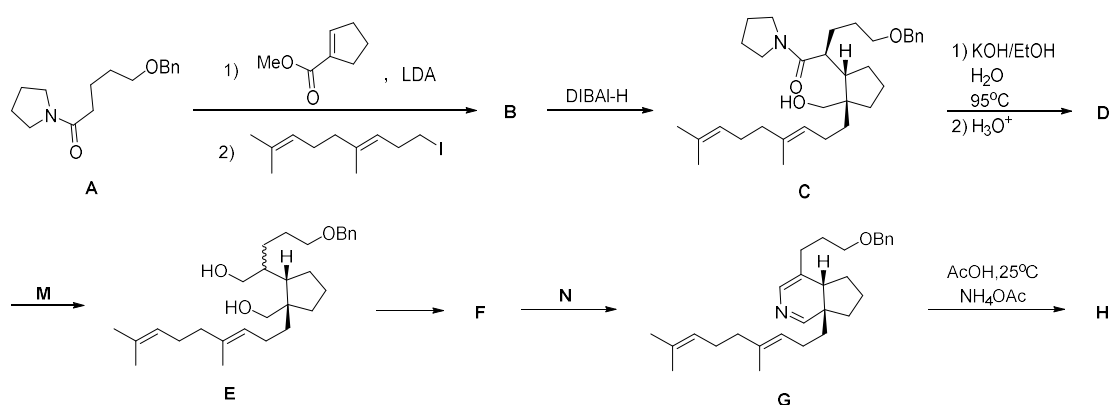


9-3 化合物 **G** 会逐渐发生外消旋化，试解释其原因。



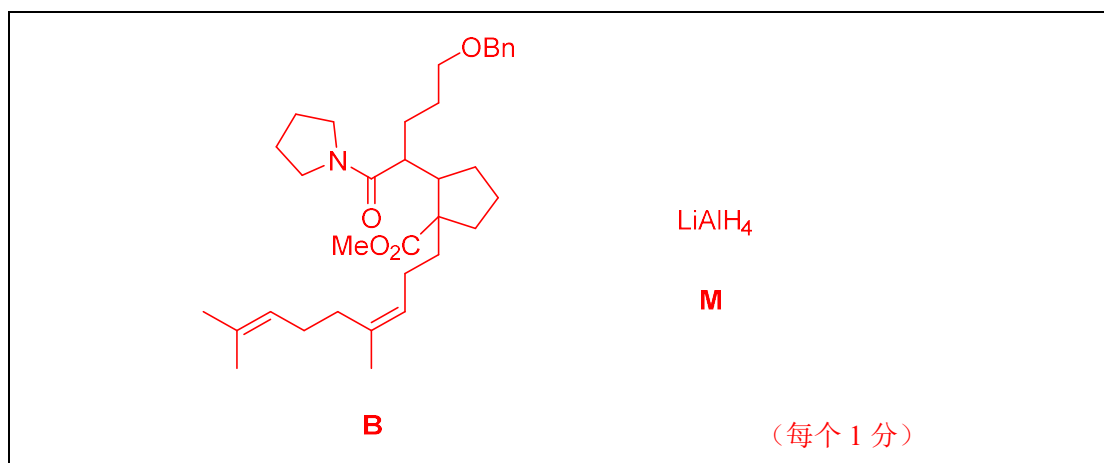
第 10 题 (10 分)

最近科学家们发现通过以下反应合成一特殊结构的天然产物 **H**:

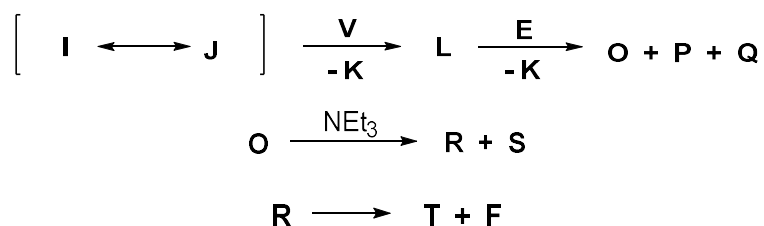


10-1 画出化合物 **B** 的结构简式，写出条件 **M** 所代表的试剂。

10-1



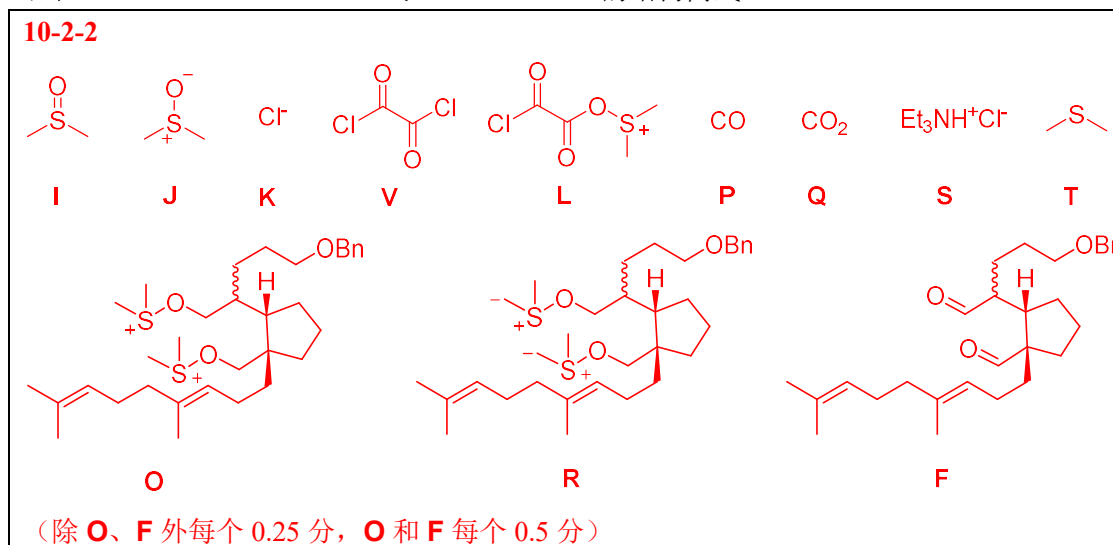
化合物 **E** 经过如下反应生成 **F**：



10-2-1 反应中的 Et_3N 起到什么作用？

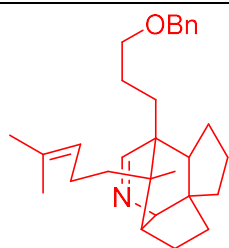
10-2-1 缚酸剂 (0.5 分)

10-2-2 化合物 **P** 和 **Q** 均为常见的无色无味的气体，在乙醚溶剂中，**S** 以白色晶体形式析出。画出 **I**、**J**、**K**、**L**、**O**、**V**、**P**、**Q**、**R**、**S**、**T**、**F** 的结构简式。



10-3 画出 **H** 的结构简式，写出条件 **N** 所代表的试剂。

10-3



H

N

(**H** 的结构 3 分, **N** 的化学式 1 分)

第 33 届 Chemy 部分练习题目集锦答案

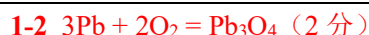
注：本习题集锦前半部分为基础题目或经典题目，其涉及的内容主要有课本例题、经典反应、经典化合物结构等，可供同学复习基础使用；后半部分为难度稍大的题目，并且有些内容略高于竞赛基本要求。解答起来可能需要较长的时间或较多的知识积累，可供有兴趣、有能力的同学使用。

第 1 题（古汉语中的基础无机化学反应）

1-1 以曾青涂铁，铁赤色如铜。



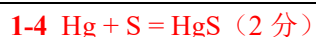
1-2 铅性白也，而赤之为丹。提示：已知“丹”可以氧化二价锰离子。



1-3 每炉甘石十斤，装载入一泥罐内，封裹泥固以渐研干，勿使见火拆裂。然后逐层用煤炭饼垫盛，其底铺薪，发火煅红，罐中炉甘石熔化成团，冷定毁罐取出。每十耗去其二，即倭铅也。提示：“倭铅”为锌的古称。



1-4 河上姹女，灵而最神，见火则飞，不见埃尘。鬼隐龙匿，若知所存，将欲制之，黄芽为根。提示：“姹”为少女；“黄芽”指一黄色非金属单质。



第 2 题（经典的化学平衡移动与合成氨反应）

氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。随着科技的发展，人们对氨的需求量日益增长。

2-1 工业合成氨一般采取的条件是：在 500℃，200 ~ 500 MPa 下，加入铁触媒，将 N₂ 和 H₂ 的混合气体经净化、除杂后参与反应，并及时分离走生成的氨气。请解释采取以下反应条件的主要原因：

2-1-1 为什么要采取 500℃ 的温度？

2-1-1 采取 500℃，温度较高，反应速率快，且该温度为铁触媒催化性能较好的温度（1 分）

2-1-2 为什么压强要采取 200 ~ 500 MPa？

2-1-2 采取 200 ~ 500 MPa 的高压，既有利于加大反应物浓度，进而提高反应速率，又因为合成氨为分子数减小的反应而有利于平衡向右移动（1 分）

2-1-3 为什么要加入铁触媒？

2-1-3 加入铁触媒，作为催化剂提高了反应速率（1 分）

2-1-4 为什么混合气体需要经过净化、除杂？

2-1-4 将 N₂ 和 H₂ 的混合气体净化，除去了 CO 等气体，有效地防止了反应速率因催化剂中毒而减慢（1 分）

2-1-5 为什么要及时分离走生成的氨气？

2-1-5 及时分离氨气，降低产物的分压，有利于平衡向右移动（1 分）
在总压一定的条件下，提高了底物的分压，也对反应速率有一定的提高作用。

2-2 分别取某次工业合成氨过程中的原料气体和合成塔中的混合气体，在 101.325 kPa，298.15 K 下测得其密度分别为 0.360 g/L 和 0.412 g/L。原料气和合成塔中的混合气体可视为理想气体。

2-2-1 假设原料气不含其他气体，计算原料气中氮气和氢气的体积比。

2-2-1 1 : 2.83(或 0.354) (3 分, 过程 2 分结果 1 分)

2-2-2 计算合成氨反应的转化率。

2-2-2 24% (3 分, 过程 2 分结果 1 分)

2-3 氨气的人工制备最早能追溯到 1898 年,“石灰氮”的水解是人类首次制备氨气的方法。“石灰氮”含三种元素,能与水蒸气反应得到氨气,同时还生成一种白色固体,若将此白色固体高温灼烧,则得到生石灰和一种能使澄清石灰水变浑浊的气体。写出由石灰氮制备氨气的化学反应方程式。

2-3 $\text{CaCN}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3 + 2\text{NH}_3$ (1 分)

2-4 在现代工业中,氨气常用于生产尿素等氮肥。1828 年,德国化学家维勒首次通过加热无机物质使其发生同分异构化的方法合成了尿素。写出这一过程的化学反应方程式(化学式需体现结构特点)。

2-4 $\text{NH}_4\text{OCN} = \text{CO}(\text{NH}_2)_2$ (1 分)

第 3 题 (涉及到温度变化的经典计算题)

丙醛热解可得到 C_2H_6 、 C_2H_4 、 H_2 、 CO 四种气体,而这四种气体均可作为燃料进行燃烧,将 1.4896 g 的此种气体混合物通入密闭的恒压($p = 100 \text{ kPa}$)容器中,然后通入 8.0000 g O_2 ,若容器的热容为 $325.81 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$,点燃该气体混合物并待燃烧完全后发现容器的末态温度为 524.30 K,初始温度为 298.15 K。将燃烧后得到的高温气体依次通入浓硫酸和浓氢氧化钠溶液,发现增重分别为 4.2611 g 和 2.4015 g。相关的热力学数据如下表所示:

物质	$\Delta_f H_m^\ominus(298.15 \text{ K})$	$C_{p,m}^\ominus(298.15 \text{ K})$
$\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	-84.68	52.63
$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$	52.26	43.56
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.51	37.11
$\text{CO}(\text{g})$	-110.52	29.16
$\text{O}_2(\text{g})$	0	29.36
$\text{H}_2(\text{g})$	0	28.85
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.82	33.58

设物质的热容不随温度变化,试计算初始气体混合物的组成。

设混合气体中有 $a \text{ mol C}_2\text{H}_6$ 、 $b \text{ mol C}_2\text{H}_4$ 、 $c \text{ mol CO}$ 和 $d \text{ mol H}_2$

由总质量可知: $30.068a + 28.052b + 28.01c + 2.016d = 1.4896 \cdots(1)$

由浓硫酸增重可知: $(3a + 2b + d)18.016 = 4.2611 \cdots(2)$

由浓氢氧化钠增重可知: $(2a + 2b + c)44.01 = 2.4015 \cdots(3)$

末态气体组成为 $0.2365 \text{ mol H}_2\text{O} + 0.05457 \text{ mol CO}_2 + (0.25 - 3.5a - 3b - 0.5c - 0.5d) \text{ mol O}_2$
(2 分)

由于容器与环境不存在热交换可知 $\Delta H = 0$,则燃烧所放的热全用于气体升温,故有:

$0.2365 \Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}) + 0.05457 \Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2) - a \Delta_f H_m^\ominus(\text{C}_2\text{H}_6) - b \Delta_f H_m^\ominus(\text{C}_2\text{H}_4) - c \Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}) + [C_p^\ominus(\text{容器}) + 0.2365 C_{p,m}^\ominus(\text{H}_2\text{O}) + 0.05457 C_{p,m}^\ominus(\text{CO}_2) + (0.25 - 3.5a - 3b - 0.5c - 0.5d) C_{p,m}^\ominus(\text{O}_2)] \Delta T = 0$ (1 分)

化简后得: $61440.826a - 72179.292b + 107200.118c - 3319.882d = 1071.4 \cdots(4)$

解得: $a = 3.782 \times 10^{-3}$, $b = 0.01233$, $c = 0.02234$, $d = 0.2005$ (每个 0.5 分)

则初始气体的组成为 $3.782 \times 10^{-3} \text{ mol C}_2\text{H}_6 + 0.01233 \text{ mol C}_2\text{H}_4 + 0.02234 \text{ mol CO} + 0.2005 \text{ mol H}_2$ (1 分)

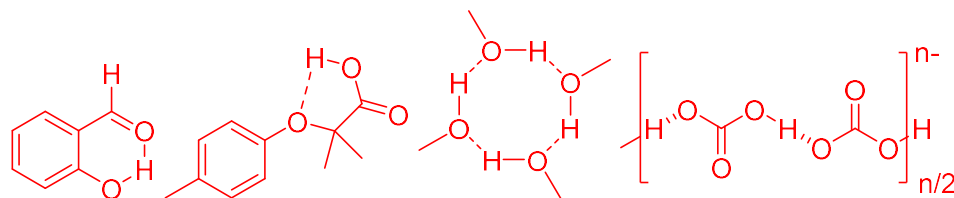
第4题（氢键基础知识与经典氢键自组装结构）

氢键是自然界中最普遍的次级相互作用。

4-1 以下粒子中均含氢键，试画出它们的结构示意图：

- (1) 水杨醛 (2) 2-甲基-2-对甲基苯氧基丙酸
(3) $(\text{CH}_3\text{OH})_4$ (每个氧都参与形成了氢键) (4) $(\text{HCO}_3^-)_n$

4-1



(每个1分)

4-2 解释 $\text{H}_3\text{N}-\text{BH}_3$ 的 $m.p.$ 为 104°C ，而极性更高的 $\text{H}_3\text{C}-\text{F}$ 却只有 -141°C 。

4-2 在 $\text{H}_3\text{N}-\text{BH}_3$ 中存在 $\text{B}-\text{H}\cdots\text{H}-\text{N}$ 二氢键，分子间结合较为牢固。(1分)

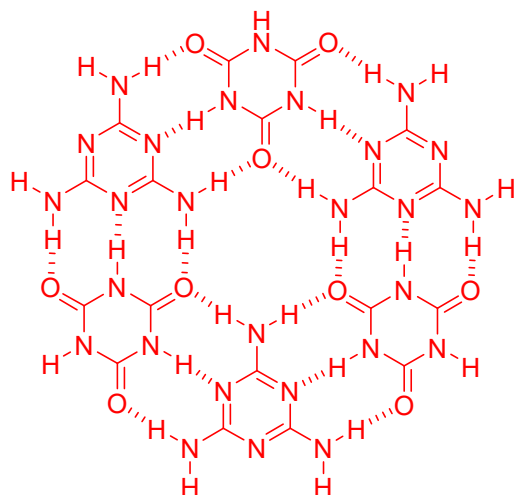
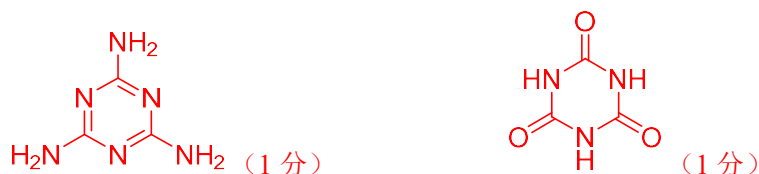
4-3 超分子自组装(Super-molecular assembly)是指一种或多种分子依靠分子间相互作用自发地结合起来形成分立的或伸展的超分子。氢键是超分子自组装中最重要的一种分子间相互作用。

4-3-1 指出自然界中最重要，也是最普遍存在的通过氢键自组装的超分子为何。

4-3-1 DNA (1分，回答蛋白质也可)

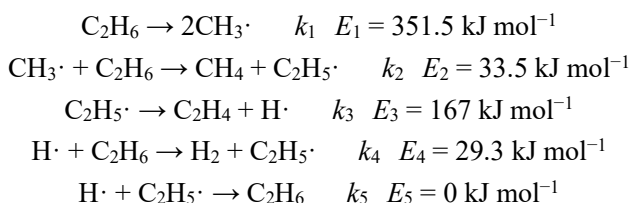
4-3-2 由三分子氰胺反应得到的 **A** 以及三分子异氰酸反应得到的 **B**，科学家获得了通过氢键组装成大饼薄层状的超分子 **C**。画出 **A**、**B** 的结构简式，并给出 **C** 的结构，已知 **C** 的结构是由八元环、十二元环氢键大环构成的。

4-3-2

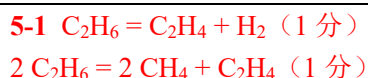


第5题 乙烷的热裂（物理化学经典题目）

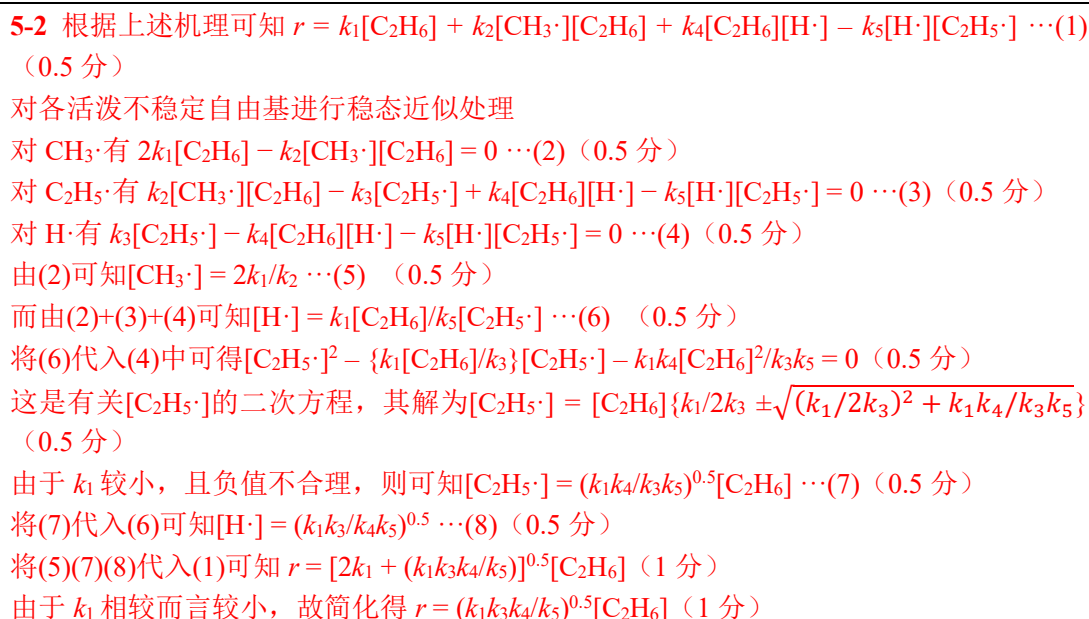
高温条件下反应机理的研究一直是动力学的基本课题，1956 年诺贝尔化学奖获得者在该领域作出杰出的贡献。科研人员研究了高温下乙烷的热分解反应并提出如下反应历程：



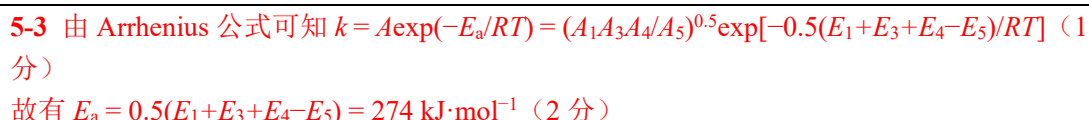
5-1 以上反应历程是根据两个平行反应提出的，分别写出反应方程式。



5-2 已知反应对 C_2H_6 近似为一级反应，推导反应速率方程(以乙烷消耗的速率表示)。



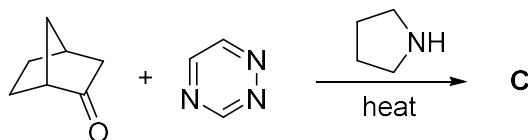
5-3 根据 5-2 中的结果计算其表观活化能(要求写出公式推导)。



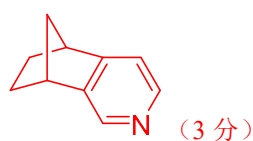
第 6 题 (经典的有机反应)

周环反应是有机反应中一类特殊的反应，在构建分子骨架中起到重要应用。

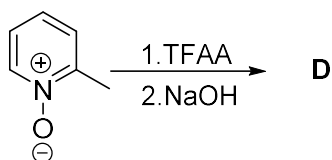
6-1 画出下列反应的产物。



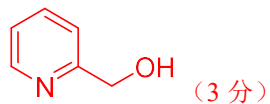
6-1



6-2 画出下列反应的产物。



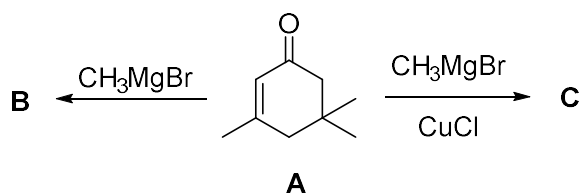
6-2



(3 分)

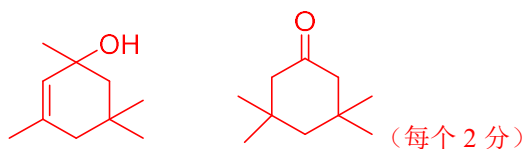
第 7 题（格氏试剂和烷基锂试剂的基础反应）

7-1 下图所示反应物 **A** 在不同条件下能与格式试剂反应生成不同的产物：



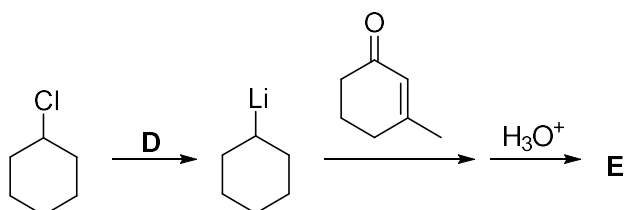
7-1 画出 **B** 和 **C** 的结构。

7-1



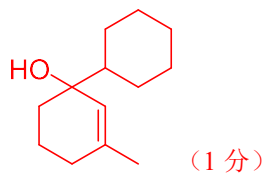
(每个 2 分)

其他有机金属试剂也能发生类似的反应：



7-2 写出反应条件 **D**，画出 **E** 的结构简式。

7-2 $n\text{BuLi}$ (1 分)

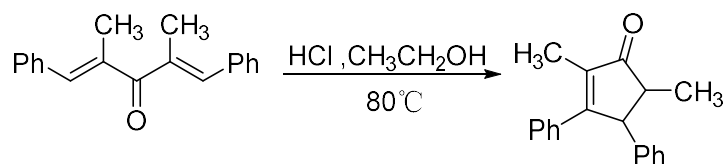


(1 分)

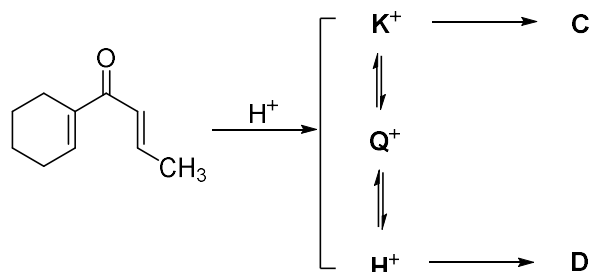
答出 也可得分。

第 8 题（经典人名反应——纳扎罗夫环化）

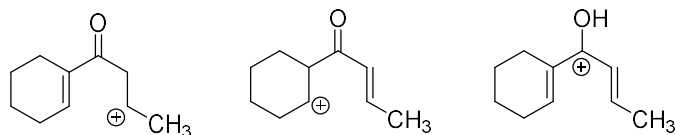
对于以下反应：



在对这一过程的早期研究中, *Braude* 和 *Coles* 认为该反应经历了正离子中间体, 并列举了一个一般化的模型:

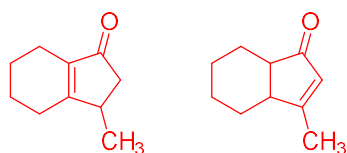


8-1 正离子中间体的结构 K^+ 、 H^+ 、 Q^+ 的结构如图所示:



给出产物 **C**、**D** 的结构简式。

8-1

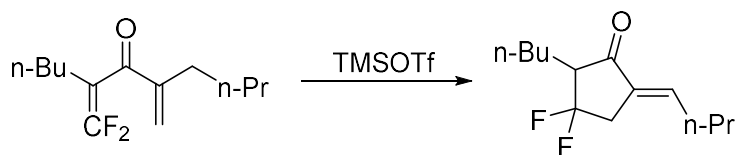


(每个 2 分)

8-2 但十分遗憾的是, *Braude* 和 *Coles* 的结论最终被 *Shoppee* 等人提出的电环化机理证伪。对比两种机理, 用基础有机化学的理论指出离子机理的不合理之处。

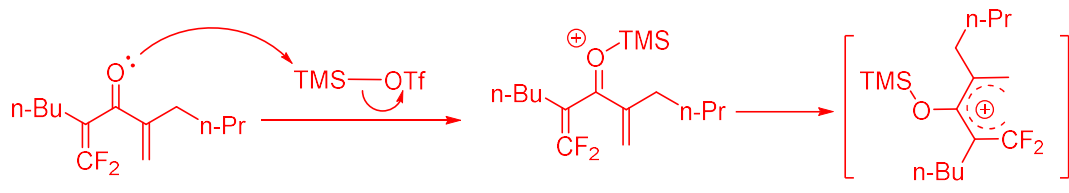
8-2 因为 **Q** 正离子实质上是戊二烯醇的共振结构, 该结构是一个典型的 4π 电子体系 (2 分)

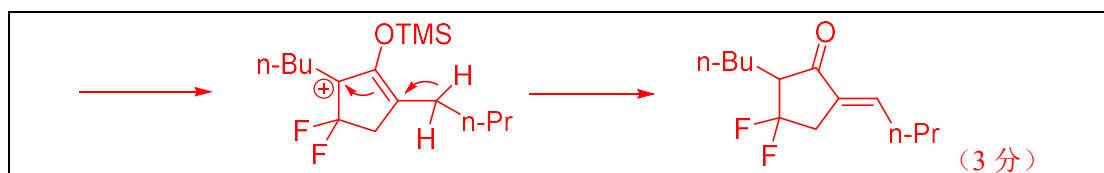
而当 *Pellissier* 在 2005 年进行如下反应:



8-3-1 给出这一反应的机理。

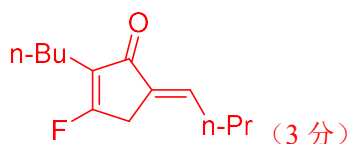
8-3-1



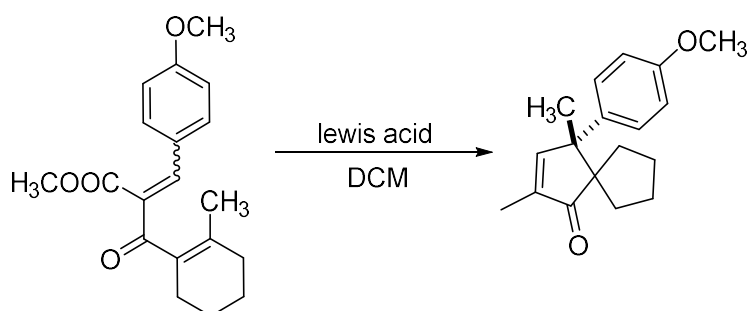


8-3-2 令人意外的是，这一反应并没有按照预期生成期望的产物，却生成了与这一产物结构高度相似的另一产物 **G**。理论上，二者的生成过程经历了极其相似的中间体，且 **G** 中氟的含量为 9.03%，画出 **G** 的结构简式。

8-3-2

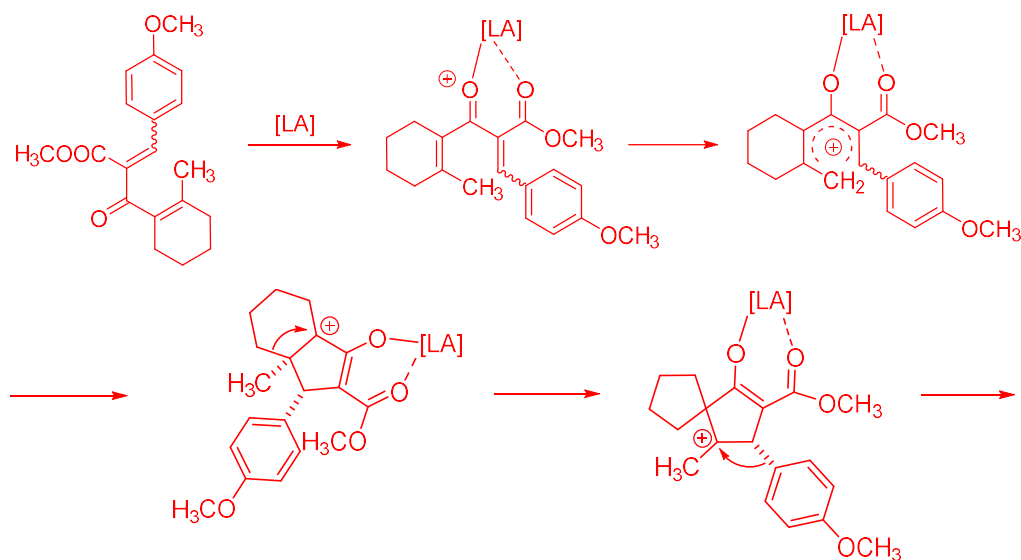


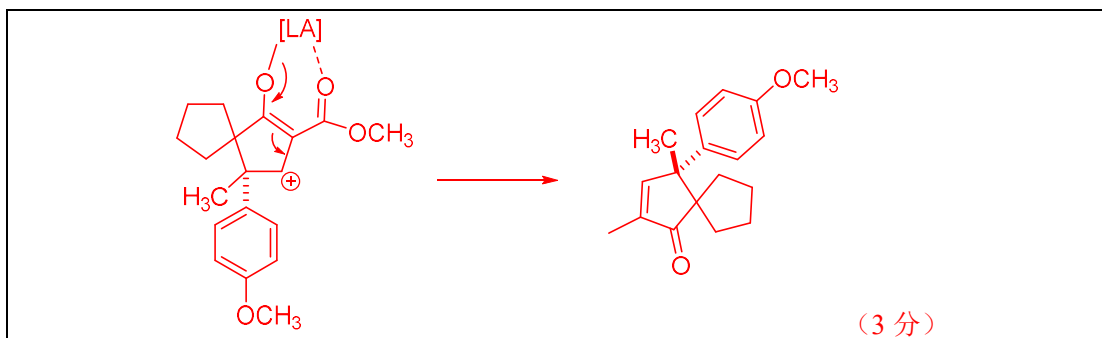
两年后，*Frontier* 等人成功的利用多米诺反应通过以下底物构筑了螺环环系：



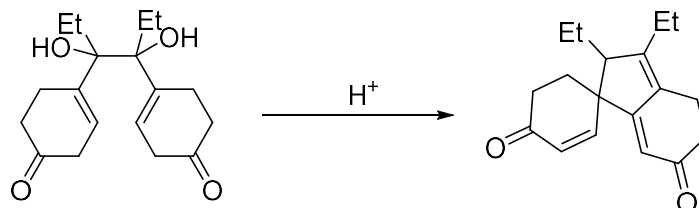
8-4 写出反应机理，其中酸用[LA]表示。

8-4

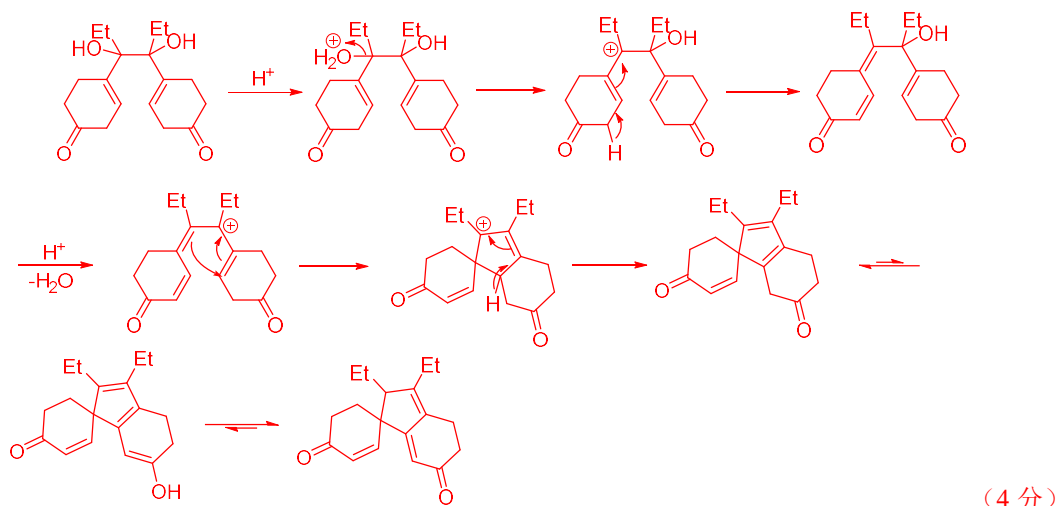




8-5 请写出下面反应的机理。



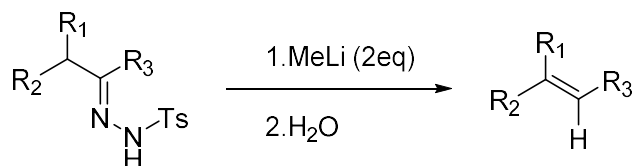
8-5



其他合理机理也可。

第 9 题 (经典人名反应——*Shapiro* 反应)

烯烃的制备一直是有机化学中广泛研究的课题，*Shapiro* 反应是一种常用的用于制备烯烃的反应，其反应如下图所示：

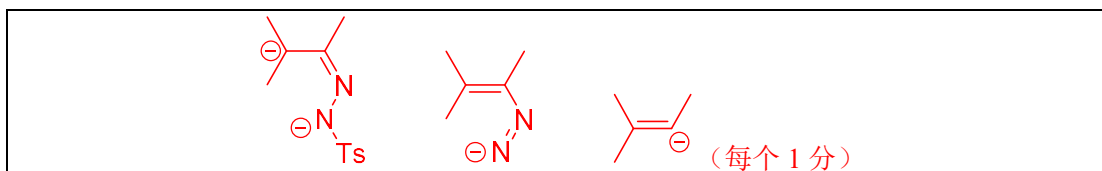


9-1-1 反应过程中加两当量甲基锂的作用是什么？

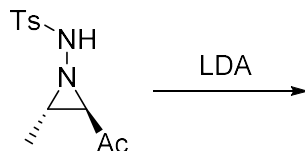
9-1-1 过量的碱将底物处理为双负离子 (1 分)

9-1-2 画出上述反应经历的三个关键中间体。

9-1-2



9-2 预测下面反应的产物：

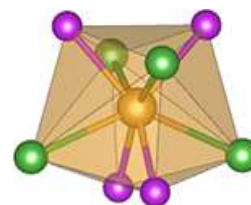


9-2



第 10 题（畅神晶体四大名著之《LaAuBi》简化版，但难度仍然较大）

将金属 La、Au、Bi 混合在封管中高温加热可合成一种金属间化合物 $\text{La}_3\text{Au}_3\text{Bi}_4(\text{X})$ 。X 为立方晶系，晶胞参数为 $a = 10.327 \text{ \AA}$ ， $Z = 4$ ，其中一个 La 原子的坐标为(0.25, 0.375, 0)，一个 Au 原子的坐标为(0.25, 0.875, 0)，一个 Bi 原子的坐标为(0.0864, 0.0864, 0.0864)。每条三重旋转轴上都等距分布着 Bi 原子，相邻两个 Bi 原子的间距为晶胞对角线长度的 $1/n$ (n 为正整数)。



10-1 计算 X 的晶体密度。

10-1

$$\rho = \frac{M \times Z}{N_A \times V} = \frac{138.9 \times 12 + 197.0 \times 12 + 209.0 \times 16}{6.022 \times 10^{23} \times (10.327 \times 10^{-8})^3} = 11.12 (\text{g/cm}^{-3}) \quad (3 \text{ 分})$$

10-2 举例说明立方晶系的特征对称元素是否交于一点。

10-2 不一定 (1 分)

比如 CO_2 晶胞 (1 分)

10-3 写出 n 的值。

10-3 $n = 4$ (2 分)

10-4 指出 X 晶体的点阵形式和结构基元。

10-4 体心立方 (1 分) 结构基元为 6La、6Au、8Bi 或 $\text{La}_6\text{Au}_6\text{Bi}_8$ (1 分)

10-5 晶体中以 Au 为中心的配位多面体如右图所示，写出配位多面体所属点群并描述其结构(忽略配位原子差异)。

10-5 D_{2d} (1 分) 由 Bi 和 La 的配位四面体交错形成 (1 分)

扩展阅读 有兴趣的同学可以阅读以下原题目：

将金属 La、Au、Bi 在封管中高温加热，可合成一种金属间化合物 X。X 的晶胞参数为 $a = b = c = 10.327 \text{ \AA}$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ ，其中一个 La 原子的坐标为(1/4, 3/8, 0)，一个 Au 原子的坐标为(1/4, 7/8, 0)，一个 Bi 原子的坐标为(0.0864, 0.0864, 0.0864)。点(0, 0, 0)与(1, 1, 1)的连线所在直线，以及点(1/2, 0, 1/2)与(1, 1/2, 0)的连线所在直线为三重旋转轴，每条三重旋转轴上都等距分布着 Bi 原子，相邻两个 Bi 原子的间距为晶胞对角线长度的 $1/n$ (n 为正整数)，X 晶体的密度约为 11 g/cm^3 。

10-1 求 n 的值。

10-1 4

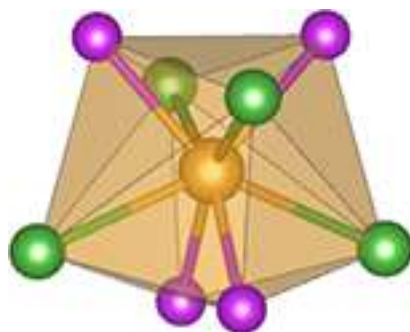
10-2 写出 **X** 的最简式。

10-2 $\text{La}_3\text{Au}_3\text{Bi}_4$

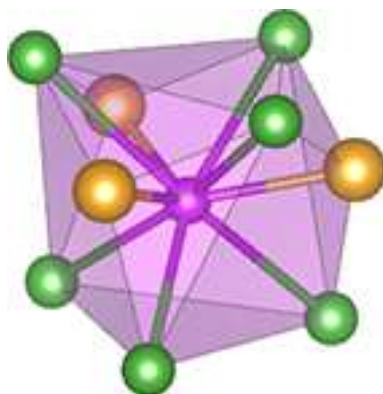
10-3 写出 **X** 晶体所采取的点阵形式。

10-3 体心立方

10-4 已知 Au-Bi 键长约为 2.9 Å, Au-La 键长约为 3.2 Å, La-Bi 键长约为 3.6 Å, 分别画出 **X** 晶体中以 Au 和 Bi 为中心的配位多面体, 并写出这两种多面体所属点群。**X** 晶体中 La 的配位数是多少?

10-4

D_{2d} 点群



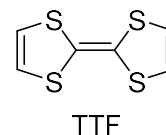
C_3 点群

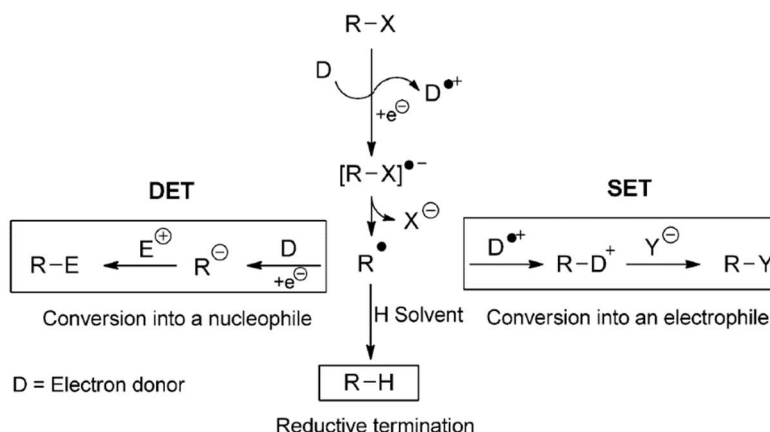
绿色为 La, 黄色为 Au, 紫色为 Bi

La 的配位数是 12

第 11 题 (自由基反应)

有机单电子供体是有机合成中强有力的单电子还原剂, 相比较某些金属试剂, 具有温和的反应条件和较高的反应收率等优点。其可引发 SET 和 DET 这两种电子转化过程(示意图如下)。





在有机单电子供体这类化合物中，TTF 则是最简单但又最适用的。

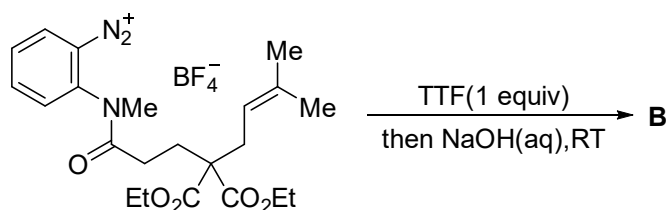
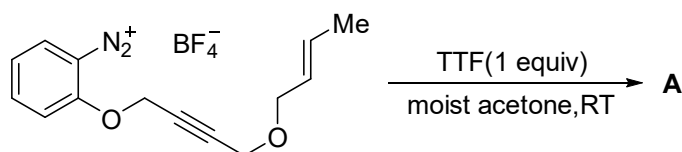
11-1 解释 TTF 可以作为单电子供体的原因。

11-1 在 TTF 中，由于 S 的给电子效应，使得其中双键的 π 电子电子云密度变大(HOMO 能级上升)，因此易给出单电子。形成的 $\text{TTF}^{\bullet+}$ 和 TTF^{2+} 具有芳香性在热力学上稳定的。

11-2 已知 TTF 引发的电子转化过程是 SET，且在自由基反应中一般只会发生 1,5-H 攫取。

11-2-1 解释在自由基反应中一般只会发生 1,5-H 攫取的原因(与自由基环化有所差异)。

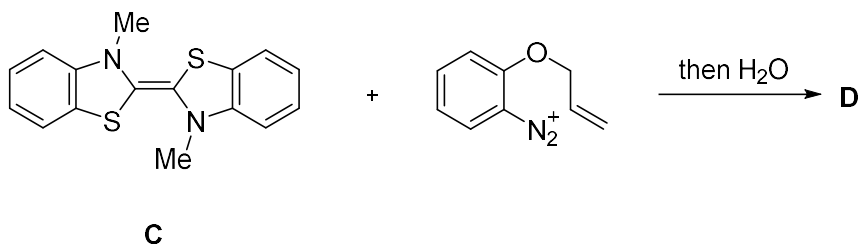
11-2-1 发生 1,5-H 攫取是以椅式六元环过渡态进行的，其能量较低(H 原子半径小，因此五元环过渡态具有一定的张力，所以和自由基环化有所差异) (1 分)



11-2-2 上图所示反应，生成 **A** 的过程中经历了 4 个碳自由基中间体，而生成 **B** 的过程中经历了 3 个碳自由基中间体。**A** 中有两个芳香性的环，而 **B** 中具有内酯结构。画出产物 **A** 和 **B** 的结构式。

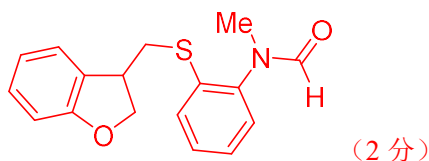
11-2-2

(每个 3 分)



11-2-3 将 TTF 进行一定的修饰可以得到具有特殊性能的富瓦烯衍生物，化合物 **C** 便是其中之一，已知化合物 **C** 引发的电子转化过程也是 SET。与 TTF 不同的是，用化合物 **C** 与底物反应后用水处理，并未得到醇，而是生成了化合物 **D**，该反应的副产物具有一定的亲核性。画出产物 **D** 的结构式。

11-2-3

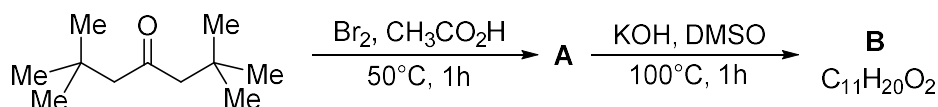


11-3 举出一种常见的 DET 过程。

11-3 Birch 还原 (1 分)

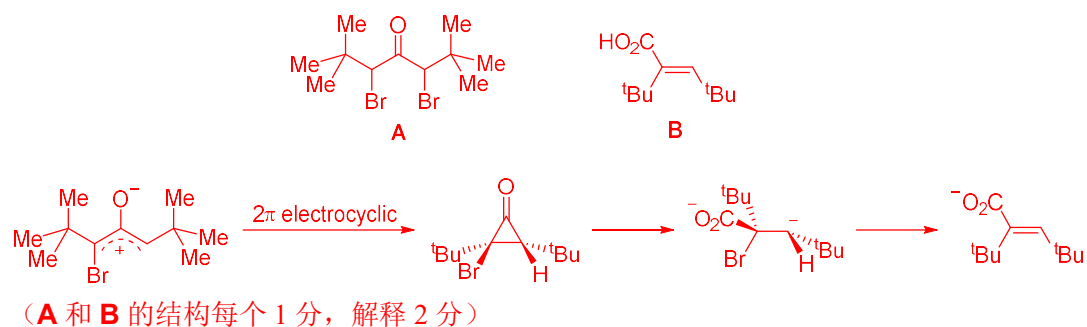
第 12 题 (《有机人名反应》上的一个奇怪机理的实例)

Favorskii 重排反应是最为经典的几个人名反应之一，该反应简单明了易懂，但是在特殊的条件下，其反应性又显得扑朔迷离。

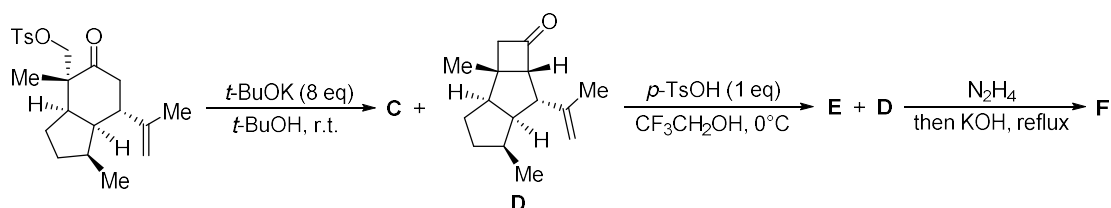


12-1 为了解释产物 **B** 的生成，科研人员提出了电荷分离的中间体进行 2π 电环化的机理，已知 **B** 中没有 Br，画出化合物 **A** 和 **B** 的结构式，并解释生成 **B** 的选择性。

12-1



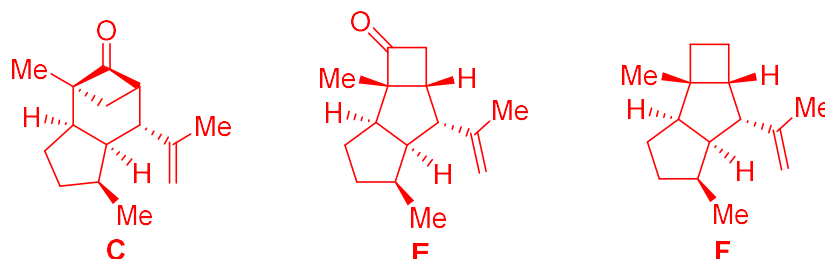
12-2 以下反应(生成化合物 **D**)看似难以理解，实际上其也经历了一个电荷分离的中间体，并且正电荷高烯丙基正离子发生了重排反应。



C 和 **D** 未经分离，同时进行下一步反应，**C** 发生重排得到了 **E**，**D** 未发生变化；**E** 和 **D** 未经分离，同时进行下一步反应，均得到了化合物 **F**。

12-2-1 画出化合物 **C**、**E** 和 **F** 的结构式(**D** 除外)。

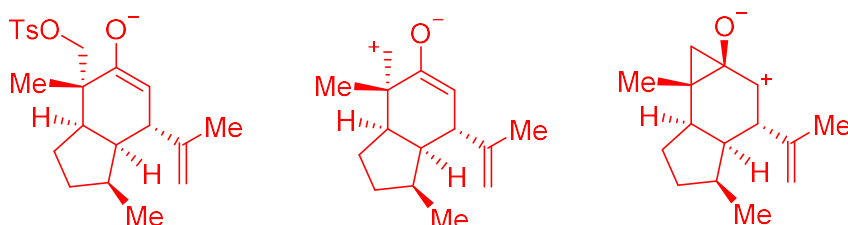
12-2-1



(**C** 的结构 2 分，**D** 和 **E** 的结构每个 1.5 分)

12-2-2 画出生成 **D** 的过程中经历的三个中间体的结构式。

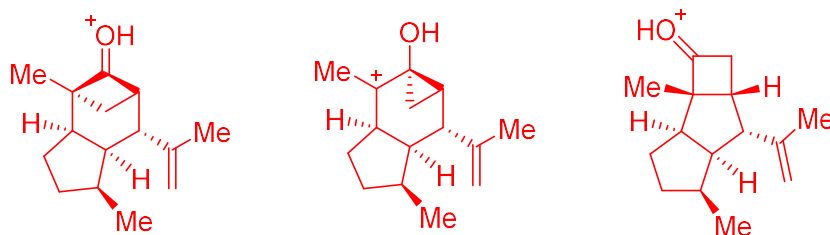
12-2-2



(每个 1 分)

12-2-3 画出由 **C** 转化为 **E** 的过程中经历的三个中间体的结构式。

12-2-3



(每个 1 分)

第 13 题 (晶体的对称性与离子的对称性)

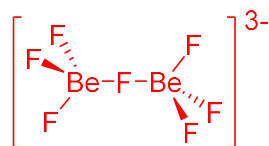
由五种短周期元素构成的 3:1 型离子化合物 **A** 属于立方晶系，其中阴离子 **B** 和阳离子 **C** 的对称性均较高，**B** 的对称性跟乙烷相同，而 **C** 的对称性跟 BF_3 相同。如果将 **B** 和 **C** 均抽象成一个小球(需要考虑朝向)，则其晶体结构可看为阴离子 **B** 作简单立方堆积。已知阴离子 **B** 由元素 **X**、**Y** 构成， X_xY_y 与 SiO_2 的结构极为类似，离子化合物 **A** 中 $\omega(\text{X}) = 5.44\%$ ， $\omega(\text{Y}) = 40.1\%$ 。离子化合物 **A** 中的三次轴与 **C** 中的三次旋转轴取向不同，但与 **B** 中的三次旋转轴取向相同。以 **B** 的中心原子作为晶胞顶点时，某个 **A** 的中心原子的坐标为 (0.250, 0.792, 0.000)。

13-1 写出离子化合物 **A** 的分子式。

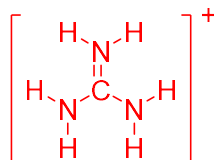
13-1 $[\text{C}(\text{NH}_2)_3]_3[\text{Be}_2\text{F}_7]$ (2 分)

13-2 画出阴离子 **B** 和阳离子 **C** 的结构。

13-2



B



C

(每个 1.5 分)

13-3 判断离子化合物 **A** 的点阵。

13-3 体心立方点阵(cI) (1 分)

13-4 写出离子化合物 **A** 中的五种原子分别有多少种化学环境。

13-4 离子化合物 **A** 中 C 有 1 种化学环境, Be 有 1 种化学环境, H 有 3 种化学环境, N 有 2 种化学环境, F 有 2 种化学环境 (3 分, 每答对一种 0.5 分, 全部答对得 3 分)

13-5 用波长为 155.2 pm 的 X-ray 测定离子化合物 **A** 的晶体结构, 得到的最小衍射角为 4.314° , 通过计算求出离子化合物 **A** 的密度。

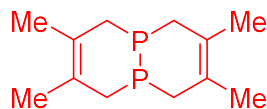
13-5 由 Bragg 方程 $2d\sin\theta = \lambda$ (1 分) 和立方晶系面间距公式 $a = d\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$ 可知 $a = \lambda\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}/2\sin\theta = 1458.9 \text{ pm}$ (1 分)
则晶体密度 $\rho = ZM/N_A V = 1.417 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (1 分)

第 14 题 (P_4 的一些转化)

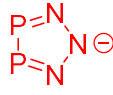
由于 P_4 的特殊分子结构, 导致其化学性质十分活泼。在光照下, P_4 会解离成能量较高的 P_2 分子; 已知 P_4 发生水解反应的中间体为 $\text{P}_3(\text{OH})_3$ 。

14-1 P_4 和 2,3-二甲基-1,3-丁二烯在光照下于正己烷中反应, 生成了化合物 **A**。将 2,3-二甲基-1,3-丁二烯换成蒽, 相同条件下生成了结构类似的化合物 **B**。将 **B** 和 MN_3 (M 为大的抗衡一价阳离子) 置于 THF 溶剂中加热反应, 生成了一种具有芳香性的阴离子 **C** (副产物为蒽)。画出 **A** 和 **C** 的结构, 并判断 **C** 的点群 (或者写出其中含有的所有对称元素)。

14-1 **C** 的点群为 C_{2v} (对称元素为 $1 \times C_2, 2 \times \sigma$) (1 分)



A

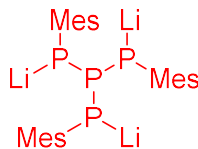


C

(每个 1.5 分)

14-2 P_4 和三当量的 MesLi (Mes 为 2,4,6-三甲基苯基) 在室温下于甲苯中按摩尔比 1:3 反应, 唯一产物为化合物 **D**。已知 **D** 中有根 C_3 轴, 画出化合物 **D** 的结构。

14-2

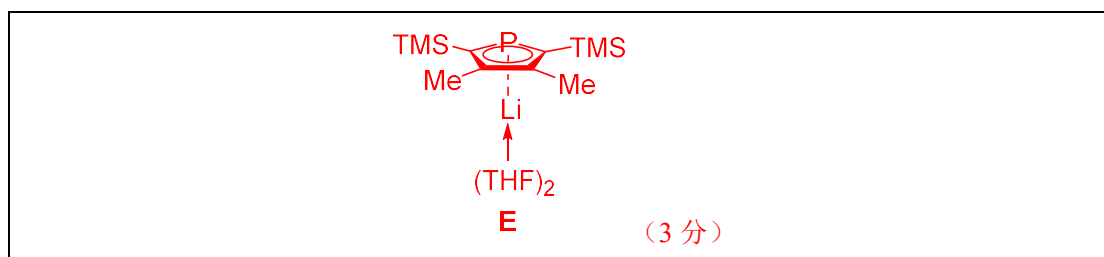


D

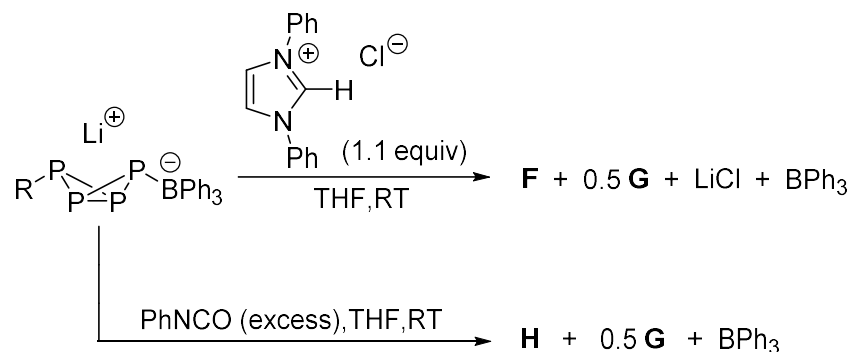
(2 分)

14-3 将 P_4 和双锂试剂 1,4-(双三甲基硅基)-2,3-二甲基-1,4 二锂丁二烯置于 THF 溶剂中, 室温下反应, 得到化合物 **E**, 其中 P 的质量分数为 7.617%, C 的质量分数为 53.17%。**E** 中有三个五元环, 画出化合物 **E** 的结构。

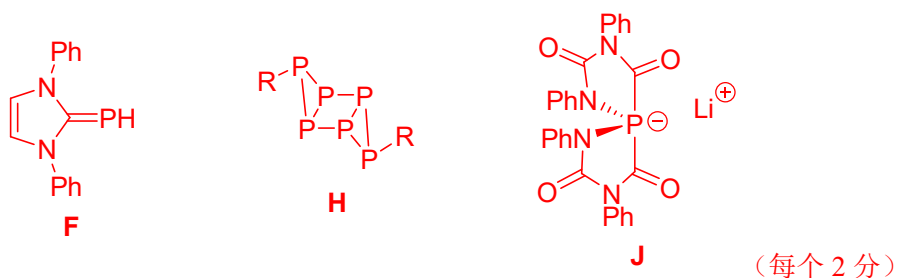
14-3



14-4 已知 **G** 中有两个三元环和 1 个四元环, **H** 中有两个五元环, 画出化合物 **F~H** 的结构。

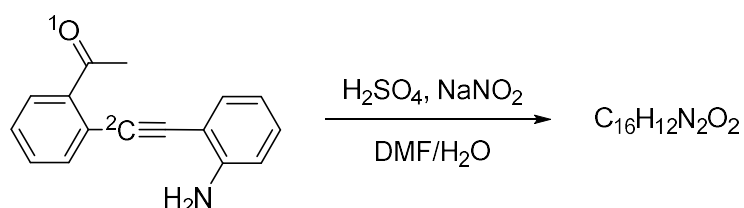


14-4



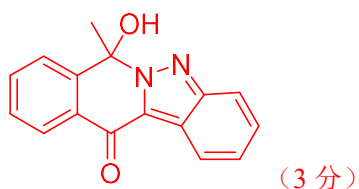
第 15 题 (吡唑环的生成)

近期人们发现可以通过反应生成吡唑环:



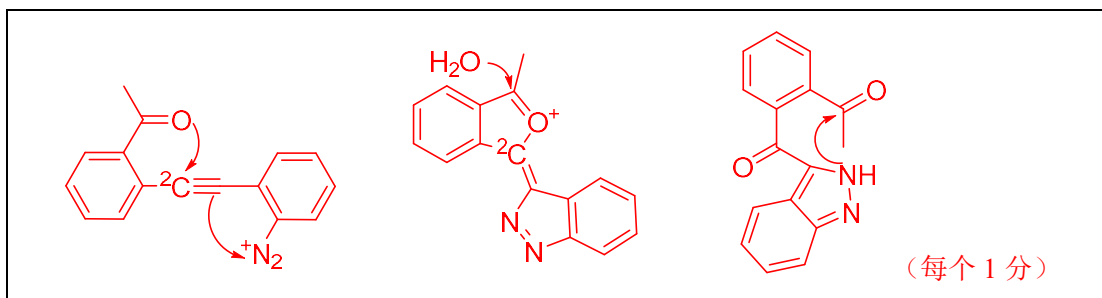
15-1 已知最终产物中含有三个六元环, 画出产物的结构。

15-1

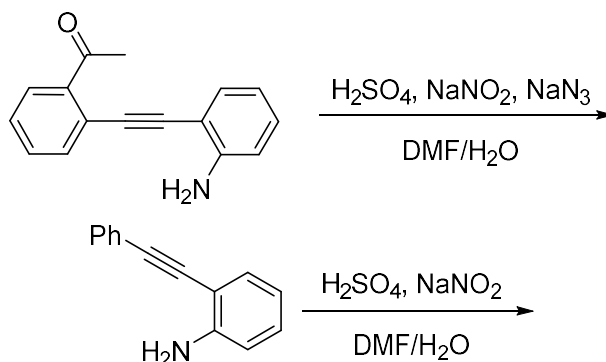


15-2 同位素标记表明, 1 号氧原子在反应后与 2 号碳原子形成了羰基, 给出反应经历的三个关键中间体, 并在其中标出电子转移过程。

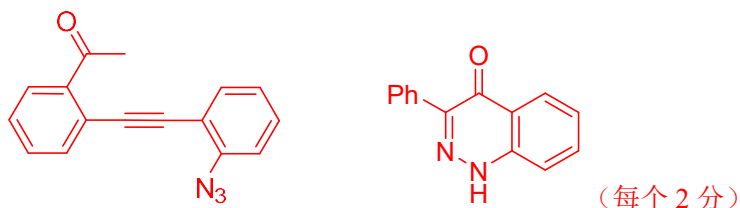
15-2



15-3 画出下面两个反应的产物。

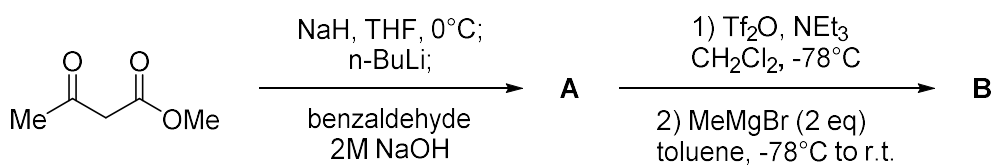


15-3



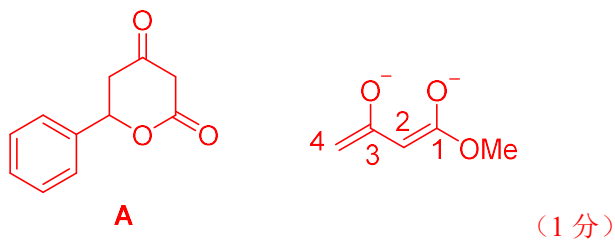
第 16 题（末端炔烃的制备）

16-1 一种高效合成化合物 **B**(C₁₀H₁₀O)及其衍生物的反应如下所示，其中 benzaldehyde 是苯甲醛。



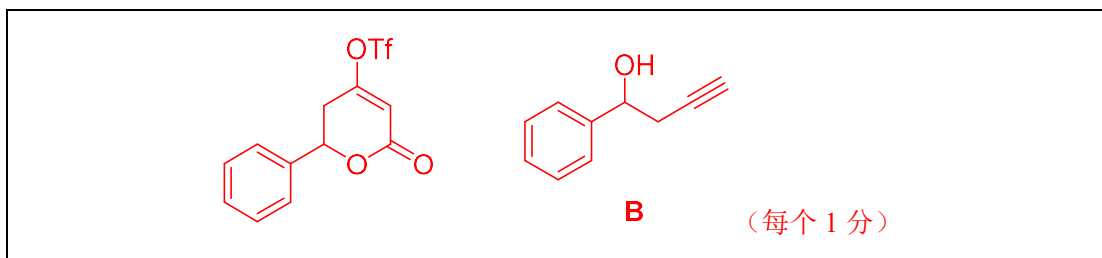
16-1-1 画出化合物 **A** 的结构式，并解释生成 **A** 的区域选择性。

16-1-1 其中乙酰乙酸乙酯的 2 号位 H 的 $pK_a = 11$ ，而 4 号位 H 的 $pK_a = 24$ ，加入过量的碱时形成乙酰乙酸乙酯双负离子，而 4 号位上电子云密度更强亲核能力更强(或解释成 4 号位进攻后形成的负离子比 2 号位进攻后形成的负离子更稳定) (1 分)



16-1-2 画出生成 **B** 的中间产物和 **B** 的结构式。

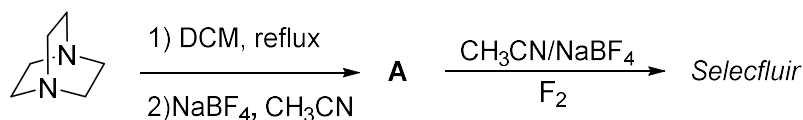
16-1-2



第 17 题 (氟化试剂)

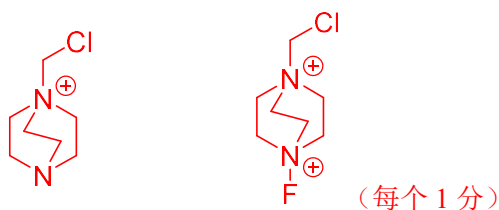
氟化学在化学研究领域一直是令人敬而远之的。由于元素本身的性质,使得在有机化学中进行的氟化过程都十分的艰难。更由于 C-F 键特殊的稳定性和强极化性,含氟的有机化合物往往具有特殊的性质。

为制备有机氟化物,研究者们取到一种折中的方法,即使用活性的氟的化合物对底物进行氟化。已获得广泛应用的已有 *Deoxoflour*、 SF_4 、*DAST* 等。其中最令人瞩目的就是铵型氟化剂,如经典铵型氟化剂 *Selectfluor* 的制备:

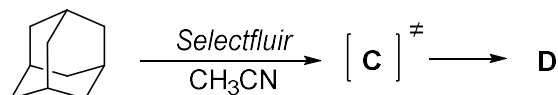


17-1 已知 **A** 为离子化合物,画出 **A** 和 *Selectfluor* 阳离子的结构。

17-1

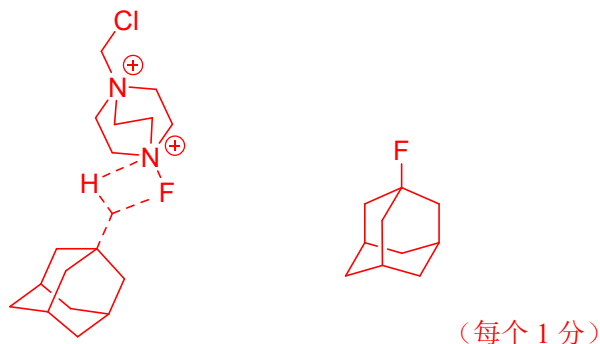


Selectfluor 被广泛的应用于饱和 C-H 键的氟化过程:



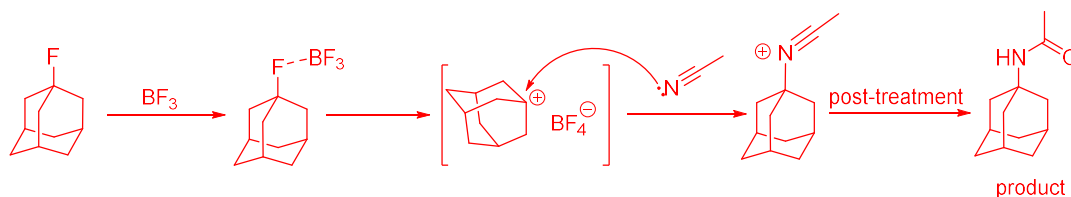
17-2 已知饱和 C-H 键的亲电氟化经历了三中心二电子过渡态 **C** 生成产物 **D**, 画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

17-2



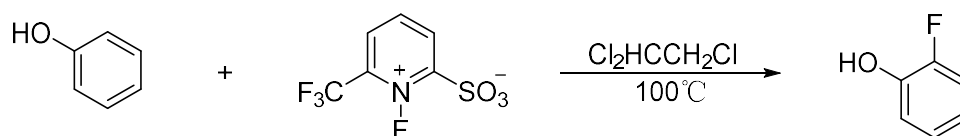
17-3 在长时间反应后,研究者在经提纯的 **D** 的谱系中发现了酰胺的峰。综合分析反应过程,给出含有酰胺的产物的结构及其反应机制。

17-3 最初生成的氟化产物 **D** 会在长时间与体系中的 BF_3 接触后发生酸碱反应，之后和乙腈反应，经后处理生成酰胺产物



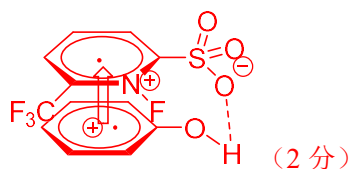
(机理 2 分，产物 1 分)

而在 1990 年，在进行苯酚的氟化反应时，研究者检测中间体时发现了一种具有奇妙结构的氟化反应中间体：



17-4-1 已知这一反应所经历的一个中间体中两个芳环形成电荷转移型配合物。画出这一反应中间体。

17-4-1



17-4-2 该反应具有优秀的邻位选择性，其他条件不变的情况下将溶剂改换为乙腈，在进行产物检测时候发现这一反应优良的邻位选择性不复存在。分析改换条件后的反应，解释反应选择性变差的原因。

17-4-2 由于苯酚与 N-F 吡啶磺酸盐之间能形成相对稳定的电荷转移自由基二聚体，酚羟基通过与磺酸根负离子形成氢键，将氟原子定向诱导至邻位反应位点。但当反应换成在极性溶剂中进行时，分子间氢键被破坏从而使得形成的电荷转移自由基二聚体失去固定，从而不能有效的将氟原子诱导至邻位。(2 分，答出 1 点得 1 分，答出任意两点均得满分，其他合理的解释也得分)